离散数学

第8章 图论

曾　　敏

中南大学

2025年

目录

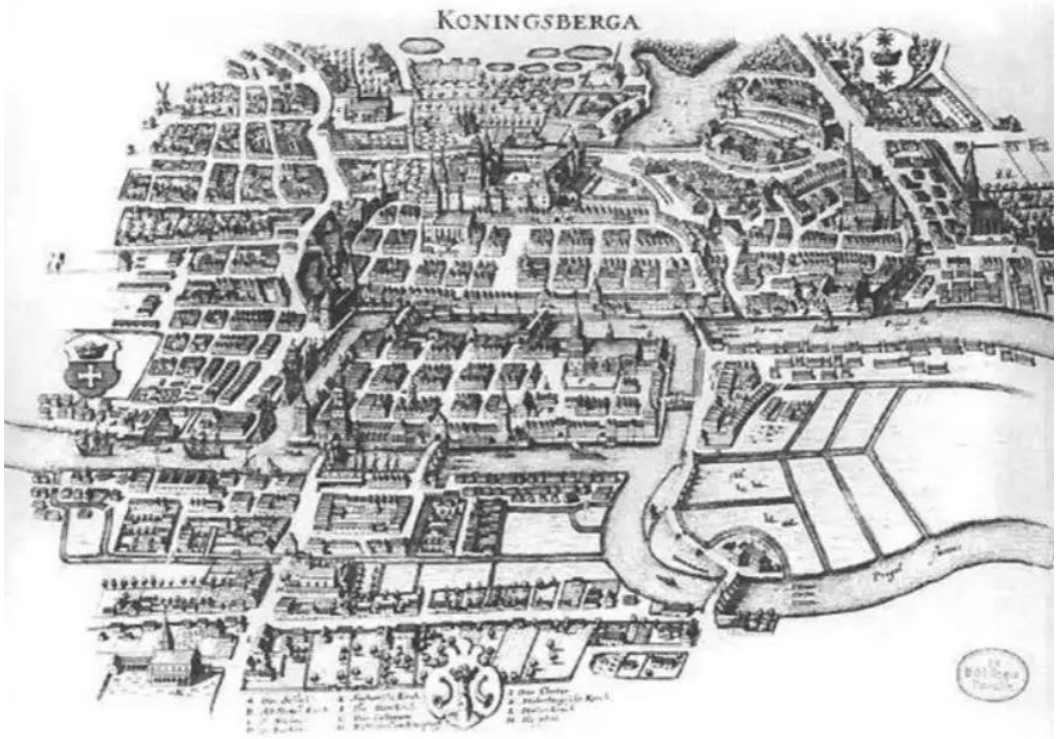
- 8.1、图的基本概念
- 8.2、路径和回路
- 8.3、图的矩阵表示
- 8.4、图的支配集、独立集和覆盖
- 8.5、二部图
- 8.6、平面图和图的着色
- 8.7、树
- 8.8、有向树
- 8.9、运输网络

8.1、图的基本概念

引入

- 图论的起源：1936年，欧拉对哥尼斯堡的“七桥问题”的研究

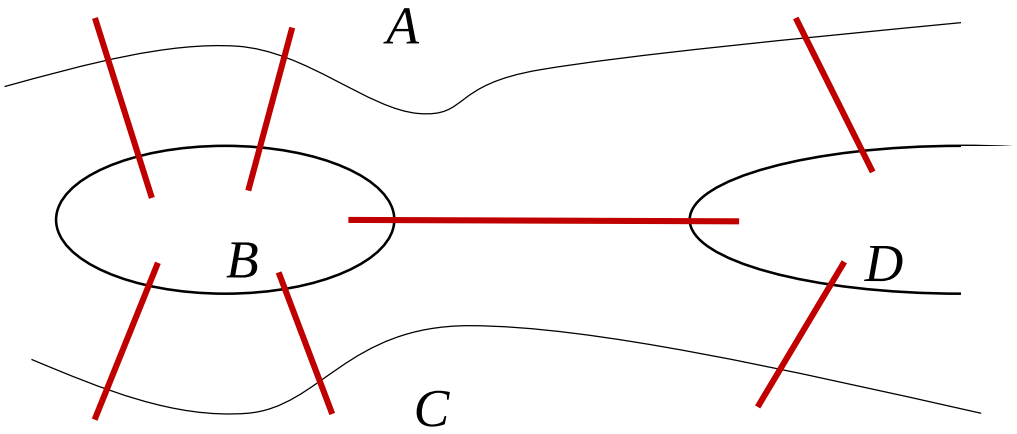


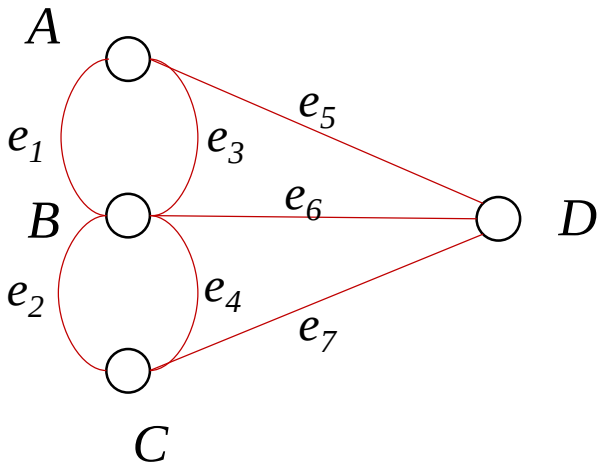


- 标志着两个学科的开创：图论、拓扑学。

引入

- 图论的起源： 1936年，欧拉对哥尼斯堡的“七桥问题”的研究





$V=\{A, B, C, D\}$

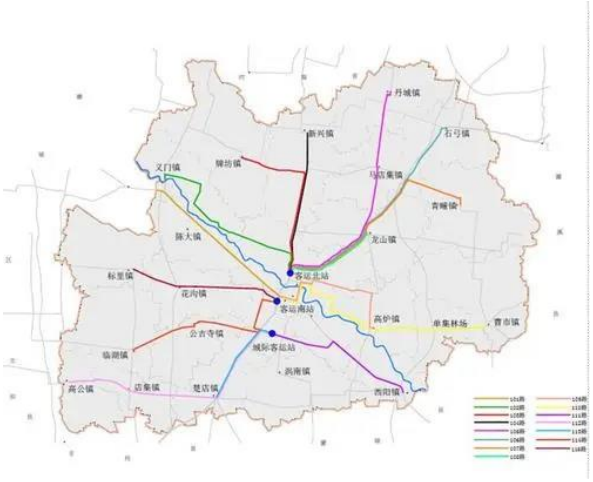
$E=\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$

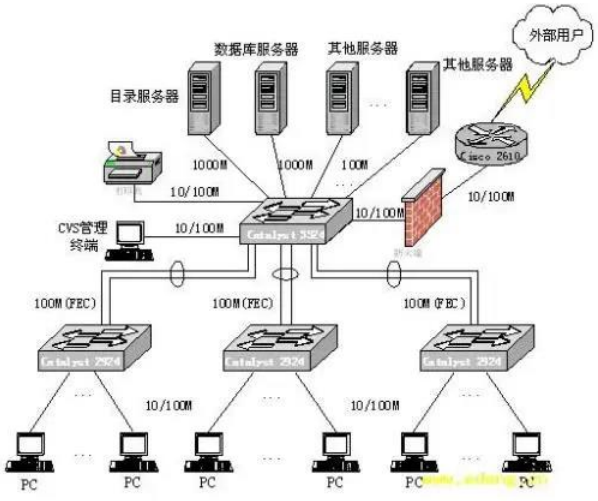
- 欧拉将这个问题抽象为图论的问题，证明这样的路径根本不存在。

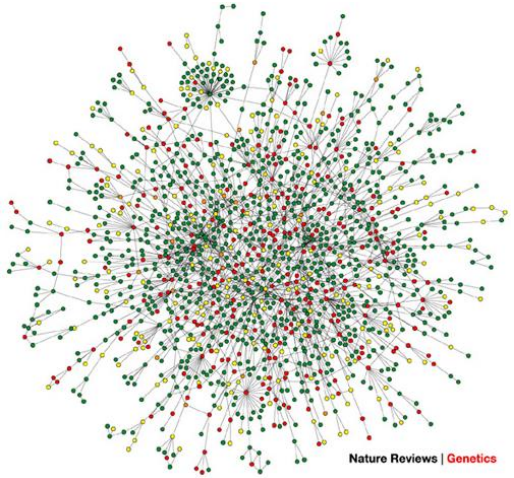
引入

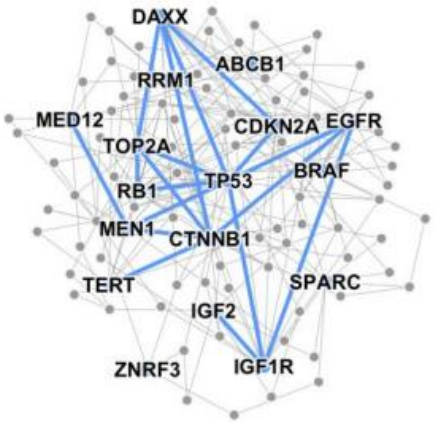
- 生活中有各种各样的图











基本概念

- 图G是一个二元组G=<V，E>，其中，

  $V=\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$

  $E=\{e_1, e_2, \ldots, e_m\}$

- e_k是V中两个元素构成的无序对$(v_i，v_j)$或有序对$<v_i，v_j>$构成的集合；

- V被称为结点（或顶点）集合；E被称为边集合。

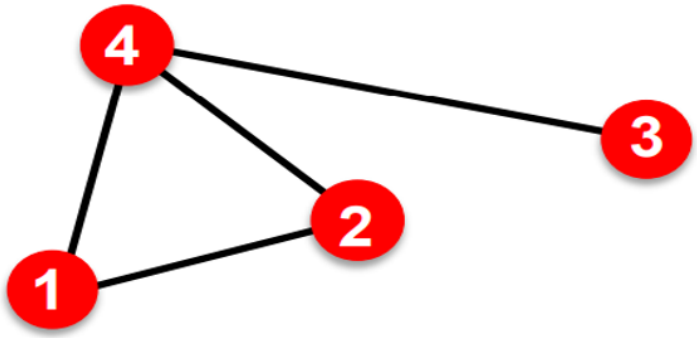
- 例: 设 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$,

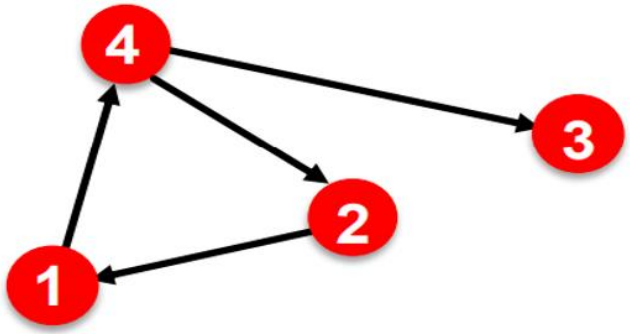
  $E = \{\{v_1, v_2\}, \{\{v_1, v_3\}, \{\{v_2, v_4\}, \{\{v_3, v_4\}, \{\{v_4, v_5\}\}$,

  则G = (V，E) 是一个图。

基本概念

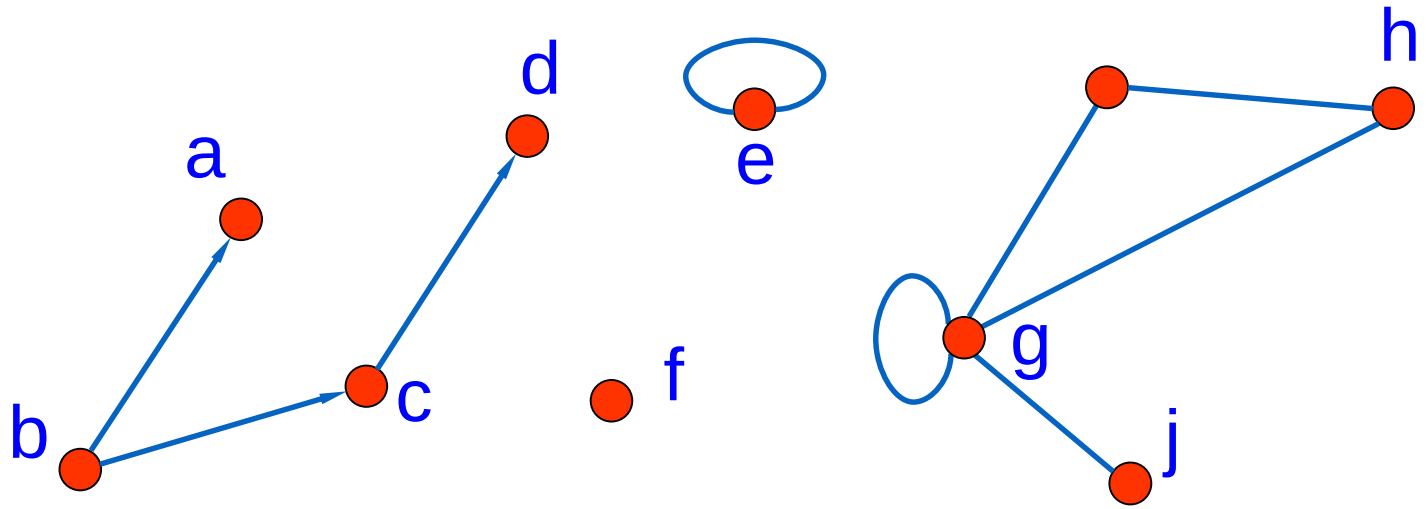
- 无向边，有向边
- 每一条边都是无向边的图，称为无向图；每一条边都是有向边的图，称为有向图。一些边是无向边而另一些边是有向边，称为混合图。





基本概念

- 端点：起始点、终点
- 关联：顶点和边的关系，e=<a, b>，e关联于节点a和b
- 邻接：顶点之间的关系，e=<c, d>，c和d是邻接的
- 底图：有向图对应的无向图

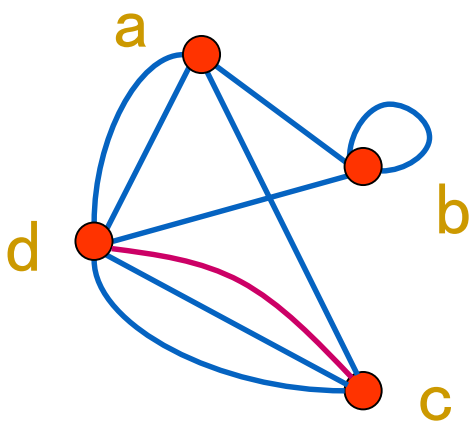


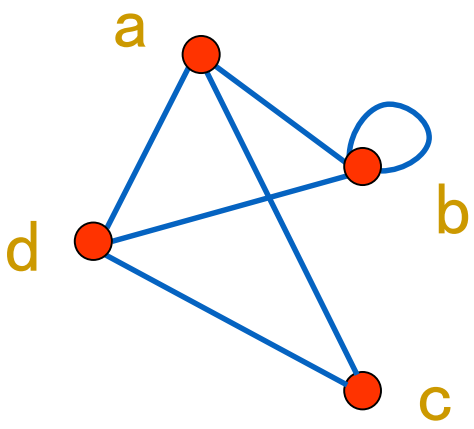
基本概念

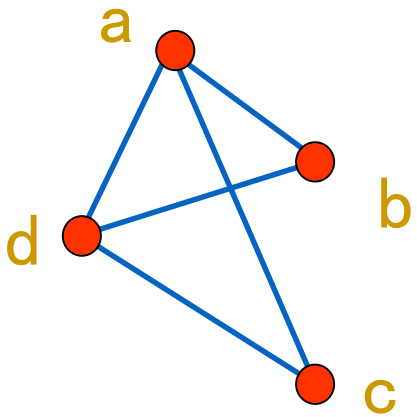
- 由n个结点，m条边组成的图，记为图(n,m)；
- 零图：
  - m=0。即(n, 0)图，有n个孤立点；
- 平凡图：
  - n=1, m=0。即只有一个孤立点。

图的名词

- 多重图：含有平行边；
- 线图：非多重图；
- 简单图：没有环的线图。

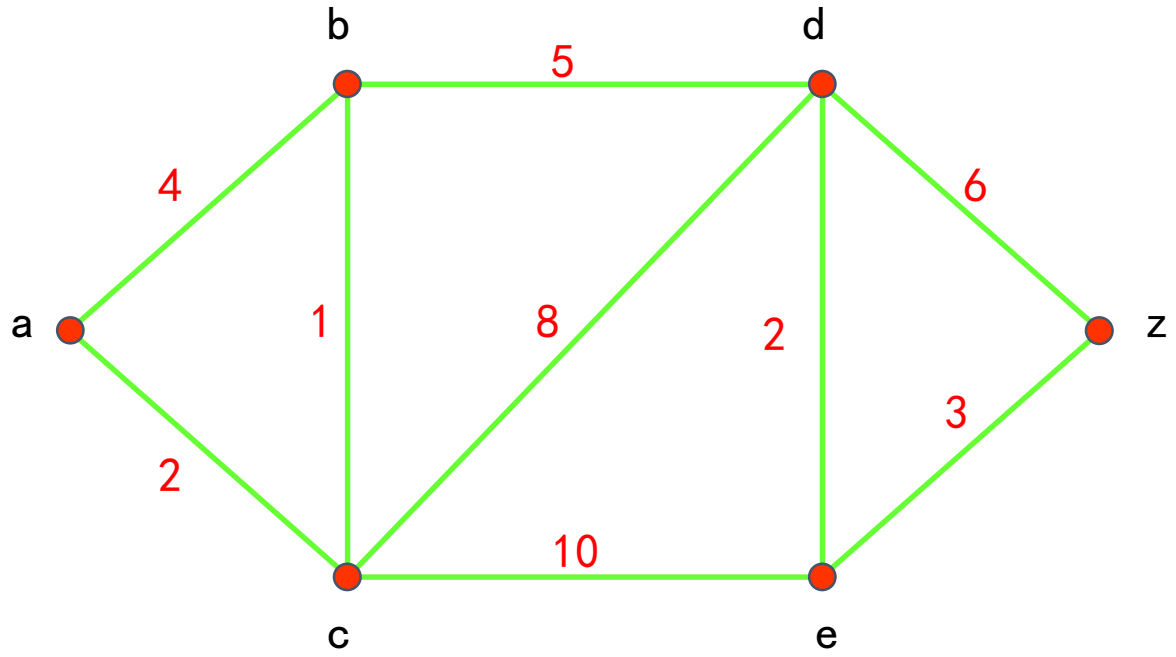






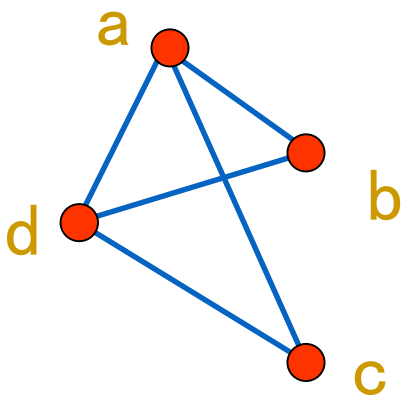
赋权图

- 定义：赋权图G是图的边被赋予了一个数值的图。



结点次数

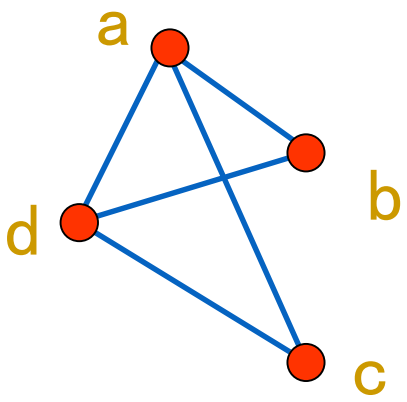
- 定义
- 无向图中与结点v相关联的边的条数称为V的次数或度数，每个环记两次，次数记deg(v)。δ(G)和Δ(G)分别表示无向图G中所有结点中的最小度数和最大度数。



- δ(G)=？ Δ(G)=？

结点次数

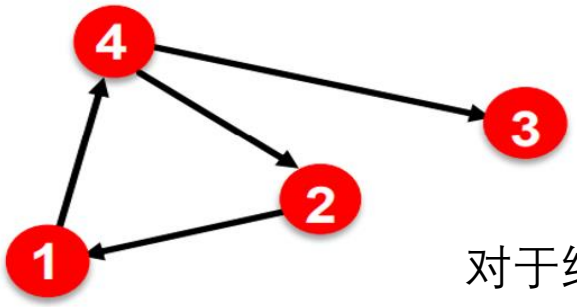
- 定义
- 无向图中与结点v相关联的边的条数称为V的次数或度数，每个环记两次，次数记deg(v)。δ(G)和Δ(G)分别表示无向图G中所有结点中的最小度数和最大度数。



- δ(G)=2 Δ(G)=3

结点次数

- 引出次数（出度）：
  - 有向图中以结点v为起点的边的条数称为v的引出次数，记为 $deg^{+}(v)$
- 引入次数（入度）：
  - 有向图中以结点v为终点的边的条数称为v的引出次数，记为 $deg^{-}(v)$
- 结点次数：结点的引出次数和引入次数之和。



对于结点4，出度是多少？入度是多少？度是多少？

握手定理

- 把具有n个结点、m条边的图记为(n, m) 图
- 定理8.1-1: G=<V,E>是(n, m)图, V={v_1,v_2,…,v_n}

$$\sum_{i=1}^{n} \deg(v_i) = 2m$$

即所有结点次数之和等于边数的2倍。

证：考虑一个零图，即(n, 0)图，有n个孤立点，图中不存在任何边，此时等式左边为0，右边也为0，成立。当我们每向图中加一条边的时候，边数加1，边连着两个端点，因此度的数量会加2，即每一条边会提供两个度数，而所有各结点次数之和由m条边提供，所以上式成立。

握手定理

- 把具有n个结点、m条边的图记为(n, m) 图
- 定理8.1-2，定理8.1-1 的推论：
  - 任一图中，次数为奇数的结点（即奇结点）的个数必为偶数。
- 定理：
  - 有向图中引入次数之和等于引出次数之和，都等于边数。
- 握手定理是一个普适性很强的定理，适用于所有图。

握手定理

- 例：假设一共有9个工厂，证明在它们之间：

(a)不可能每个工厂都只与其它3个工厂有业务联系

(b)不可能只有4个工厂与偶数个工厂有业务联系

握手定理

- 例：假设一共有9个工厂，证明在它们之间：

(a)不可能每个工厂都只与其它3个工厂有业务联系

- 证明：将每个工厂用一个点表示，在有业务联系的2个工厂之间加边，则可构成一个无向图。

(a)如果每个工厂都只与其它3个工厂有业务联系，那么图G中每个点的度数都是3，即图G中有9（奇数）个度数为3的节点，与握手定理的推论矛盾 。

握手定理

- 例：假设一共有9个工厂，证明在它们之间：

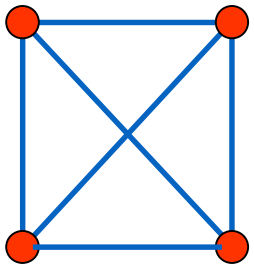
(b)不可能只有4个工厂与偶数个工厂有业务联系

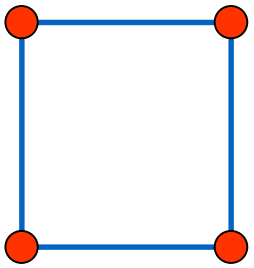
- 证明：将每个工厂用一个点表示，在有业务联系的2个工厂之间加边，则可构成一个无向图。

(b)如果只有4个工厂与偶数个工厂有业务联系，则有5个工厂与奇数个工厂有业务联系，即图G中有5（奇数）个顶点具有奇数度数，与握手定理的推论矛盾。

正则图

- 定义
- 各结点次数均相同的无向图称为正则图，各结点均有相同次数k的图称为k次正则图。
- 例如
  - 4阶的完全图是3次正则图，是对角线相连的四边形。
- 试画出一个2次正则图。





图的同构

- 图和图形是两个不同的概念，给出图形就确定了一个图，然而，一个图的图形是不唯一的；

- (同构)：图G=<V, E>， G'=<V', E'>，如果它们的结点间存在一一对应关系，且这种对应关系保持了结点间的邻接关系（在有向图中还保持边的方向）和边的重数，则称两图是同构的。本质上，两个同构的图除了顶点和边的名词不同外，实际上代表同样的组合结构。

图的同构

- 下面的两个图是否是同构的?



图的同构

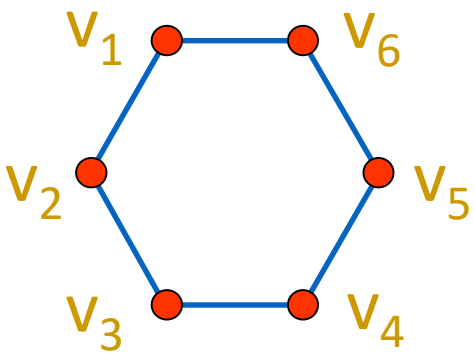
- 下面的两个图是否是同构的?

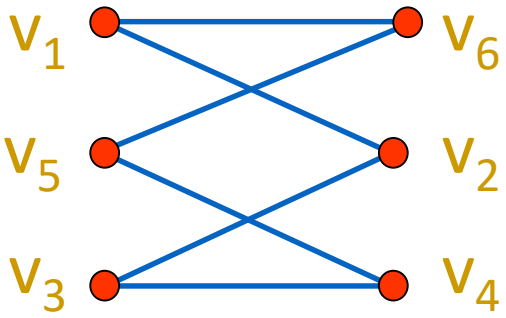


这两个图本质是一样的，我们可以用以下映射：
f(1)=a, f(2)=b, f(3)=d, f(4)=c。通过这种映射，还能保持顶点和边之间的关系。

图的同构

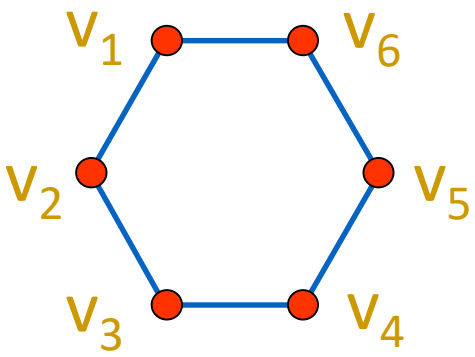
- 下面的两个图是否是同构的?

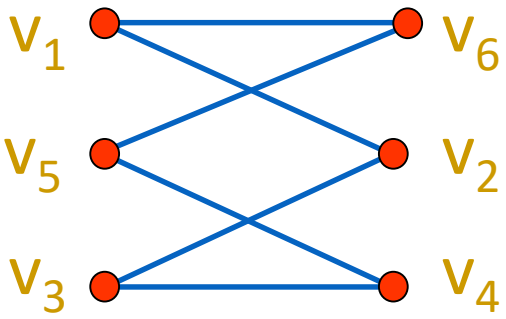




图的同构

- 下面的两个图是否是同构的?

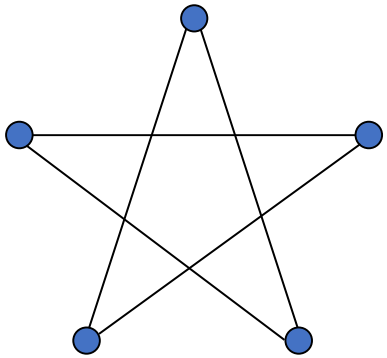


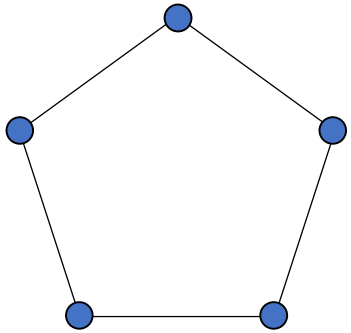


这两个图是同构的。

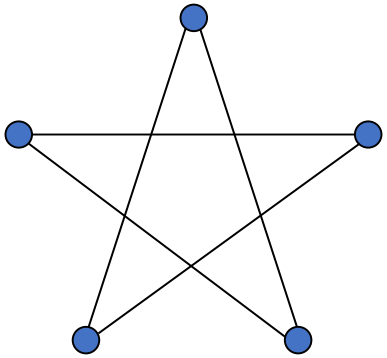
图的同构

- 下面的两个图是否是同构的?

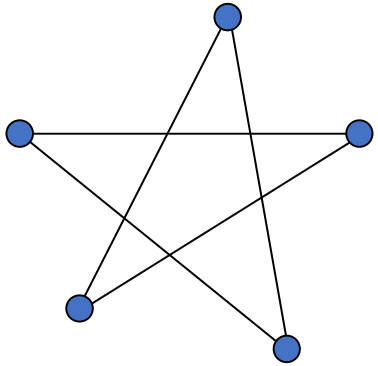




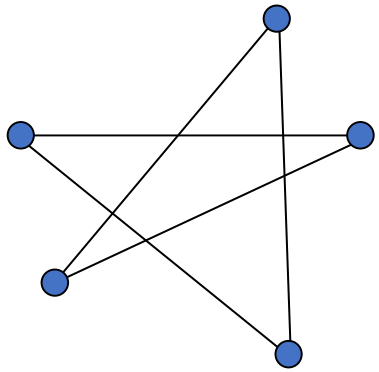
图的同构–演示



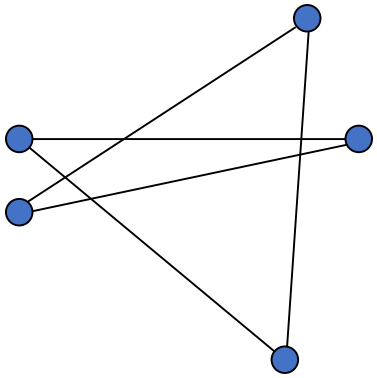
图的同构–演示



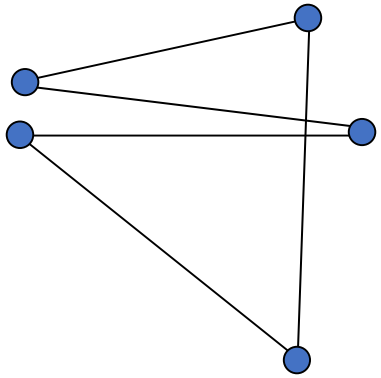
图的同构–演示



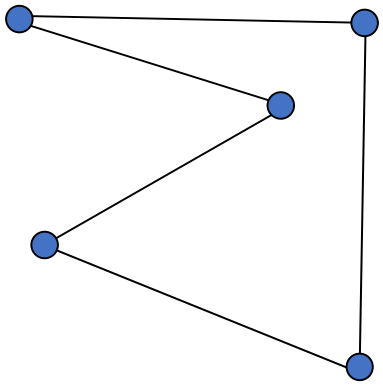
图的同构–演示



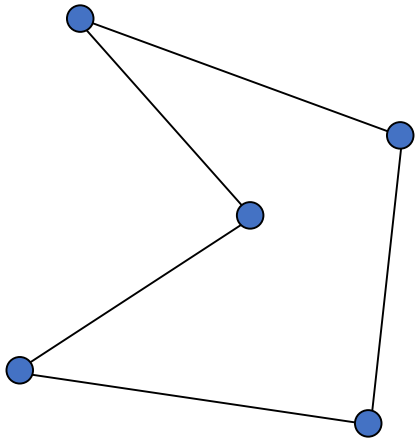
图的同构–演示



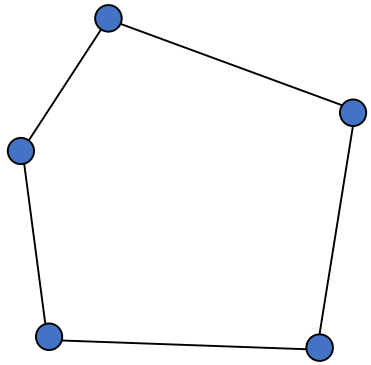
图的同构–演示



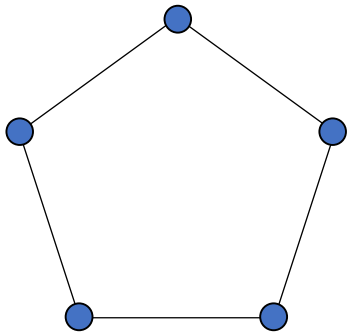
图的同构–演示



图的同构–演示

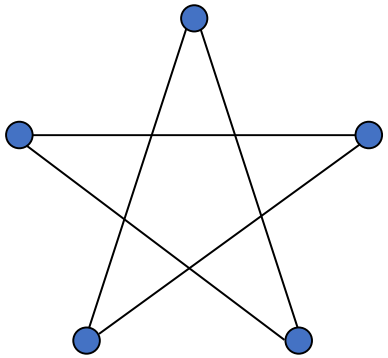


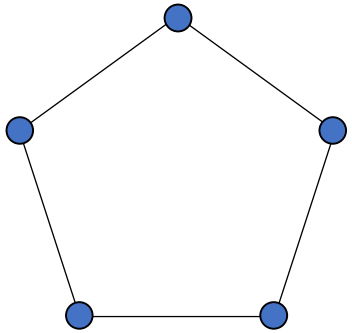
图的同构–演示



图的同构

- 下面的两个图是否是同构的?





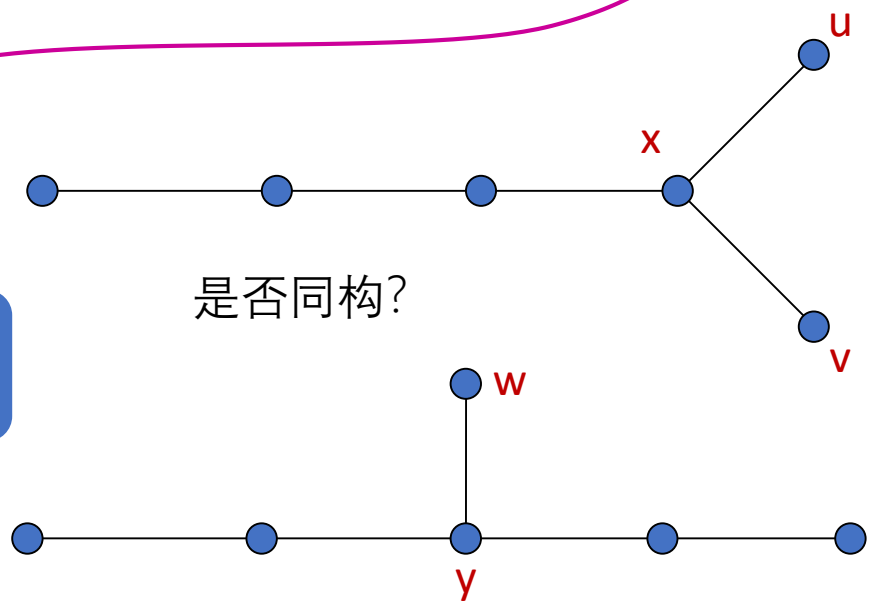
这两个图是同构的。

两图同构的必要条件

- 若两个图同构，必须满足下列条件：
  - ① 结点个数相同
  - ② 边数相同
  - ③ 度数相同的结点个数相同

符合必要条件但不同构。

为什么？



是否同构？

x与y连接的点的度数有不同

图的运算

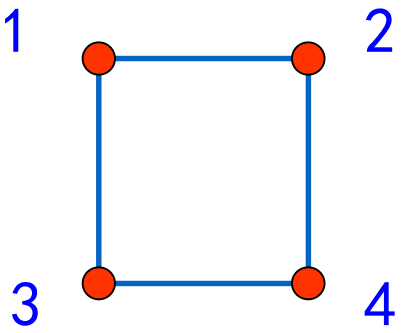
- 对一个或者多个图进行操作，从而得到新图就是图运算。
- 1、图的删点、删边运算
  - 设V’⊆V，在G<V, E>中删去V’中顶点和G中与之关联的所有边的操作，称为删点运算，记为G-V’
  - 设E’⊆E，在G中删去E’中所有边的操作，称为删边运算，记为G-E’。
- 删点、删边后得到的图是原图的子图。

图的运算

1、图的删点、删边运算

- 设V’⊆V，在G<V, E>中删去V’中顶点和G中与之关联的所有边的操作，称为删点运算，记为G-V’

G<V, E>



V’={v_1, v_2}

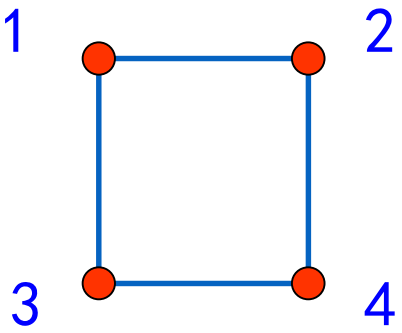
G-V’=?

图的运算

1、图的删点、删边运算

- 设V’⊆V，在G<V, E>中删去V’中顶点和G中与之关联的所有边的操作，称为删点运算，记为G-V’

G<V, E>



V’={v_1, v_2}

G-V’=

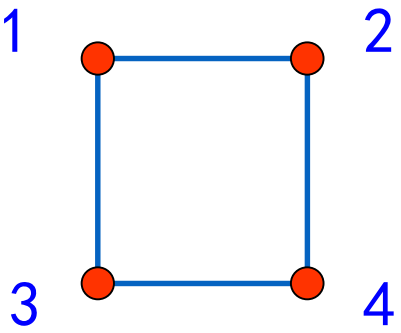


图的运算

1、图的删点、删边运算

- 设E’⊆E，在G中删去E’中所有边的操作，称为删边运算，记为G-E’。

G<V, E>



E’={{v_1, v_2}, {v_1, v_3}}

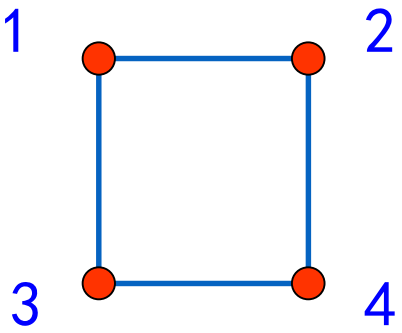
G-E’=?

图的运算

1、图的删点、删边运算

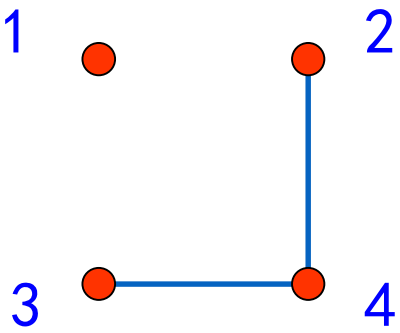
- 设E’⊆E，在G中删去E’中所有边的操作，称为删边运算，记为G-E’。

G<V, E>



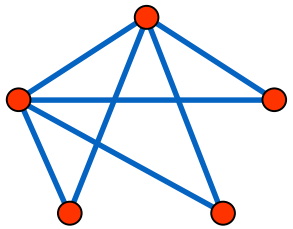
E’={{v_1, v_2}, {v_1, v_3}}

G-E’=

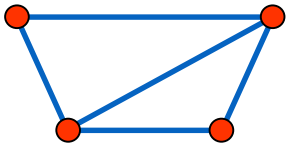


图的运算

- 图的并运算
  - 设G_1、G_2是两个图，G_1与G_2的并是指由$V(G_1) \cup V(G_2)$为顶点集，以$E(G_1) \cup E(G_2)$为边集组成的图，记为$G_1 \cup G_2$



G_1



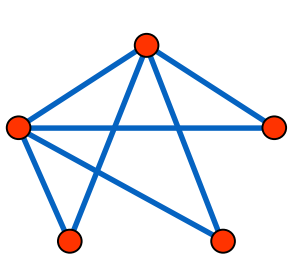
G_2

$G_1 \cup G_2$=?

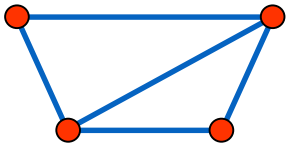
图的运算

图的并运算

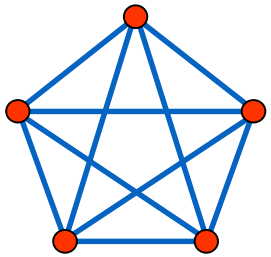
- 设G_1、G_2是两个图，G_1与G_2的并是指由$V(G_1) \cup V(G_2)$为顶点集，以$E(G_1) \cup E(G_2)$为边集组成的图，记为$G_1 \cup G_2$



G_1



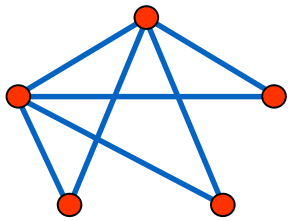
G_2



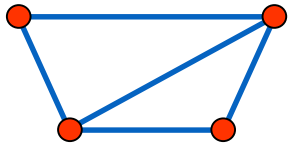
$G_1 \cup G_2 = K_5$

图的运算

- 图的交运算
  - 设G_1、G_2是两个图，G_1与G_2的交是指由$V(G_1)\cap V(G_2)$为顶点集，以$E(G_1)\cap E(G_2)$为边集组成的图，记为$G_1\cap G_2$



G_1



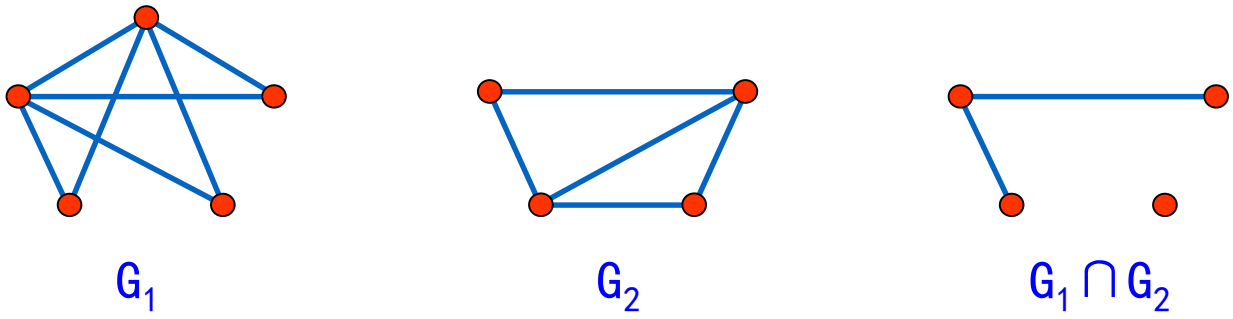
G_2

$G_1\cap G_2$=?

图的运算

图的交运算

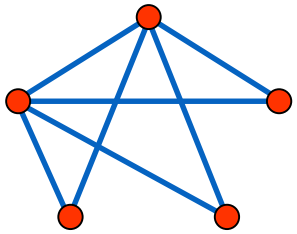
- 设G_1、G_2是两个图，G_1与G_2的交是指由$V(G_1)\cap V(G_2)$为顶点集，以$E(G_1)\cap E(G_2)$为边集组成的图，记为$G_1\cap G_2$



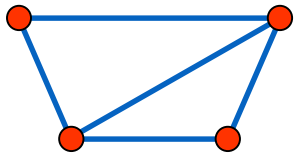
图的运算

图的差运算

- 设G_1、G_2是两个图，G_1与G_2的差运算得到的图G(V,E)中，$E=E(G_1)-E(G_2)$，$V=(V(G_1)-V(G_2))\cup${E关联的点}，记为G_1-G_2



G_1



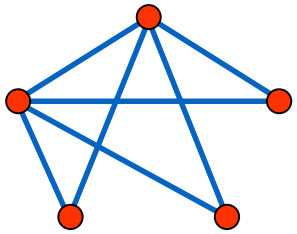
G_2

$G_1-G_2=?$

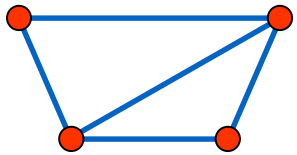
图的运算

图的差运算

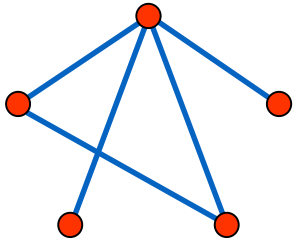
- 设G_1、G_2是两个图，G_1与G_2的差运算得到的图G(V,E)中，$E=E(G_1)-E(G_2)$，$V=(V(G_1)-V(G_2))\cup${E关联的点}，记为G_1-G_2



G_1



G_2

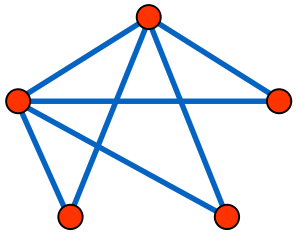


G_1-G_2

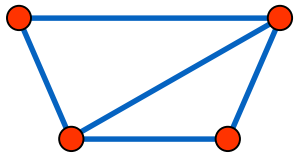
图的运算

图的差运算

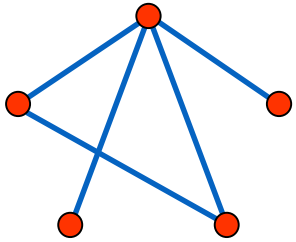
- 设G_1、G_2是两个图，G_1与G_2的差运算得到的图G(V,E)中，$E=E(G_1)-E(G_2)$，$V=(V(G_1)-V(G_2))\cup${E关联的点}，记为G_1-G_2



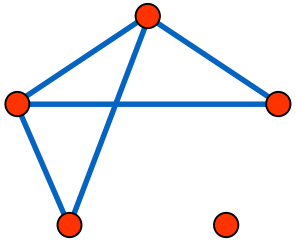
G_1



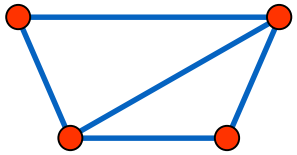
G_2



G_1-G_2



G_1



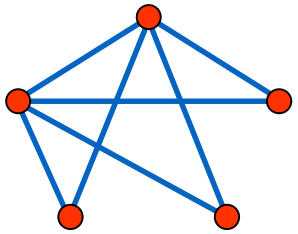
G_2

$G_1-G_2=?$

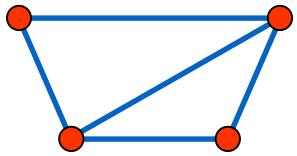
图的运算

图的差运算

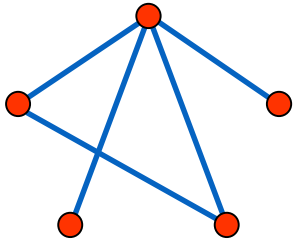
- 设G_1、G_2是两个图，G_1与G_2的差运算得到的图G(V,E)中，$E=E(G_1)-E(G_2)$，$V=(V(G_1)-V(G_2))\cup${E关联的点}，记为G_1-G_2



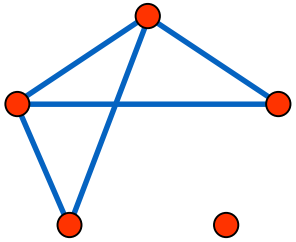
G_1



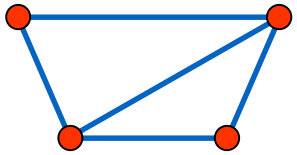
G_2



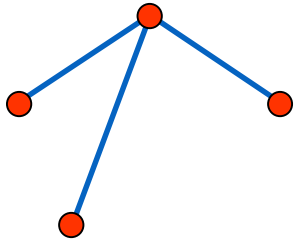
G_1-G_2



G_1



G_2

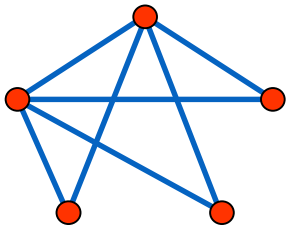


G_1-G_2

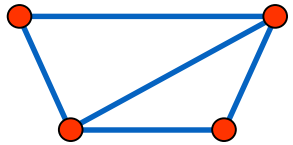
图的运算

- 图的对称差（环和）运算
  - 设G_1、G_2是两个图，G_1与G_2的对称差为：

$$G_1 \oplus G_2=(G_1 \cup G_2)-(G_1 \cap G_2)$$



G_1



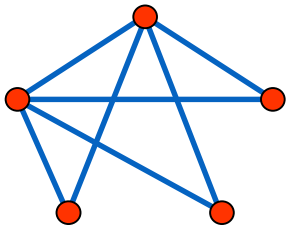
G_2

$G_1 \oplus G_2=?$

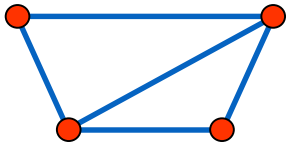
图的运算

- 图的对称差（环和）运算
  - 设G_1、G_2是两个图，G_1与G_2的对称差为：

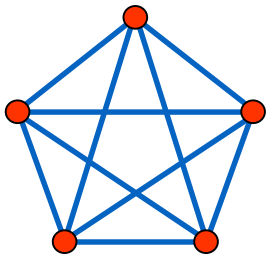
$$G_1 \oplus G_2=(G_1 \cup G_2)-(G_1 \cap G_2)$$



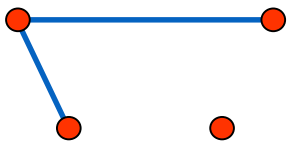
G_1



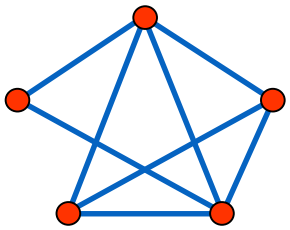
G_2



$G_1 \cup G_2=K_5$



$G_1 \cap G_2$



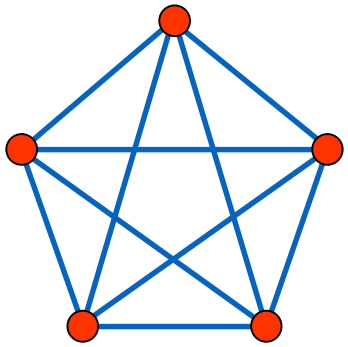
$G_1 \oplus G_2$

子图与补图

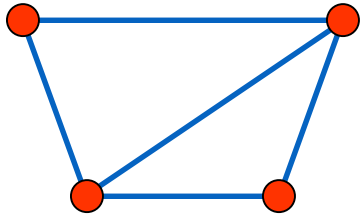
- 定义8.1-8:
  - 设G=<V,E>，G'=<V',E'>，若V'是V的子集，E'是E的子集，则G'是G的子图，即图G的包括自身在内的任意一部分都叫做子图;
  - 真子图：若V'是V的子集，E'是E的真子集;
  - 生成子图：V'=V，E'是E的子集。
- 换个说法
  - 所有的顶点和边都属于图G的图称为G的子图。
  - 含有G的所有顶点的子图称为G的生成子图。

示例

- 完全图K_5的子图



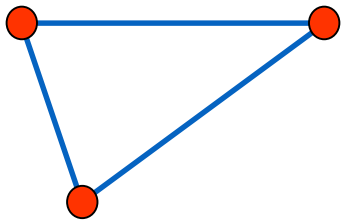
K_5



K_5的子图

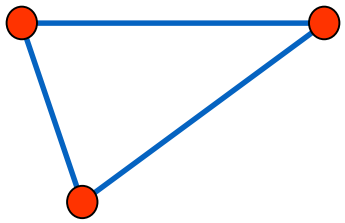
示例

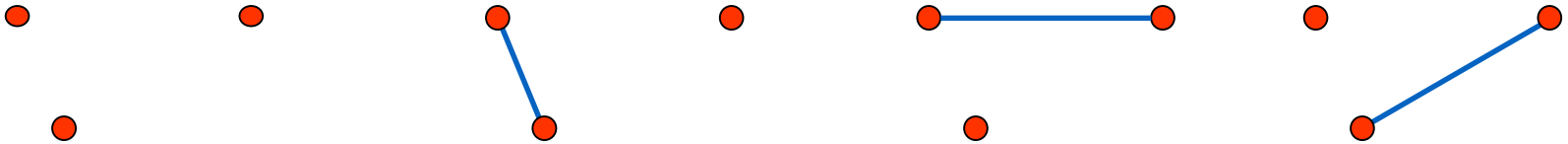
- 如图所示，求G的所有生成子图。

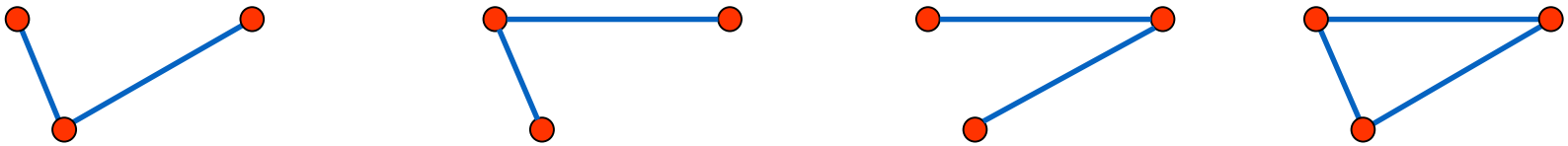


示例

- 如图所示，求G的所有生成子图。

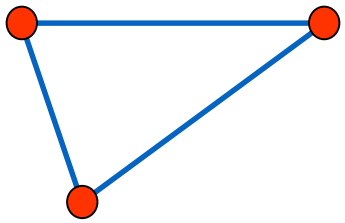


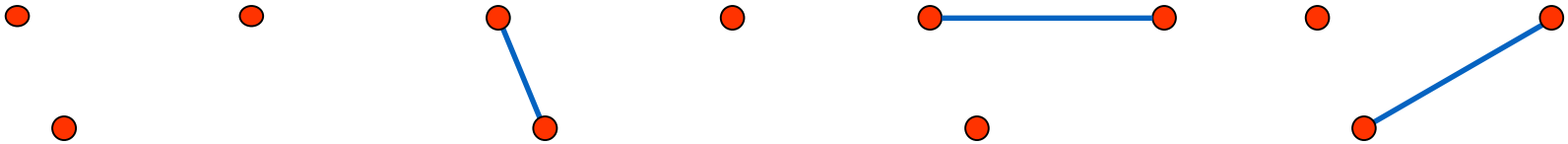


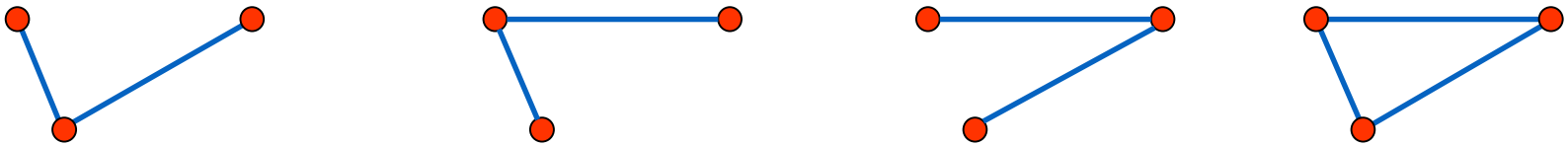


示例

- 如图所示，求G的所有生成子图。
- 定理：简单图G=(n, m)生成子图的个数为2^m。







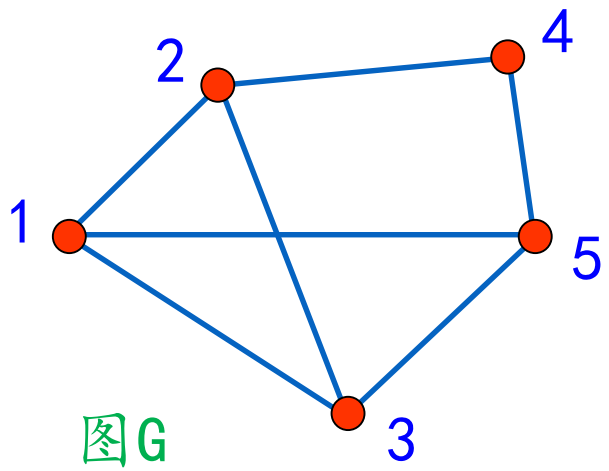
点导出子图

- 定义8.1-8：如果V’⊆V(G)，则以V’为结点集，以两个端点均在V’中的边集组成的图，称为图G的点导出子图，记为G[V’]

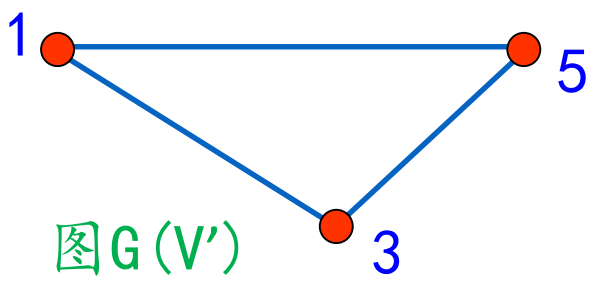
- 例：如图所示，求G[V’]，其中V’={v1, v3, v5}

◆先有点，后有边；

◆边依附于点而来。



图G

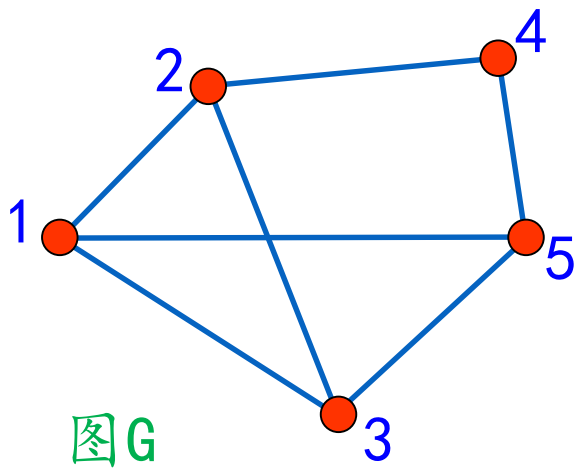


图G(V’)

边导出子图

- 定义8.1-8：如果E’⊆E(G)，则以E’为边集，以E’中边的所有端点为顶点集组成的图，称为图G的边导出子图。记为：G=[E’]

- 例：如图所示，求G[E’]，其中E’={e13, e24, e35}



图G

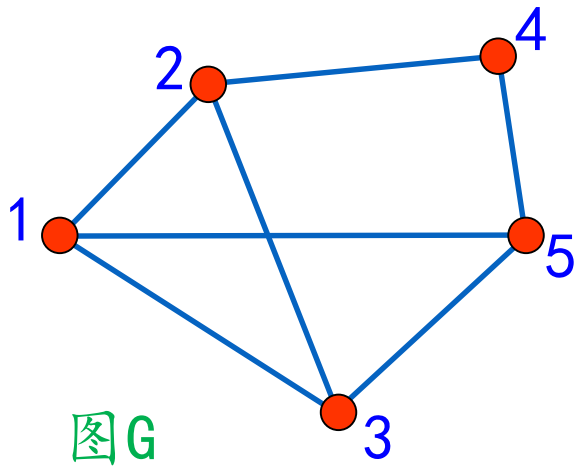
边导出子图

- 定义8.1-8：如果E’⊆E(G)，则以E’为边集，以E’中边的所有端点为顶点集组成的图，称为图G的边导出子图。记为：G=[E’]

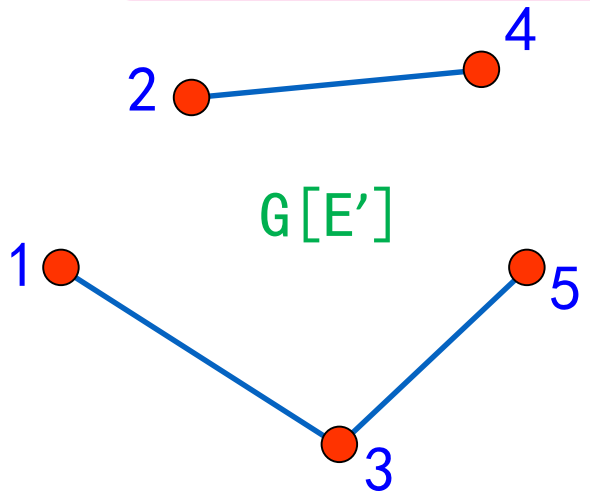
- 例：如图所示，求G[E’]，其中E’={e13, e24, e35}

◆先有边，后有点；

◆点依附于边而来。

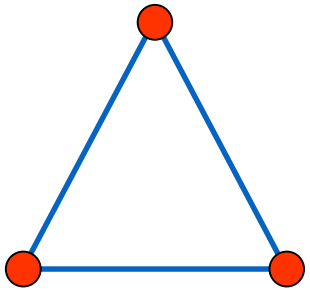


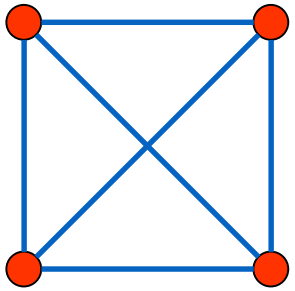
图G



完全图

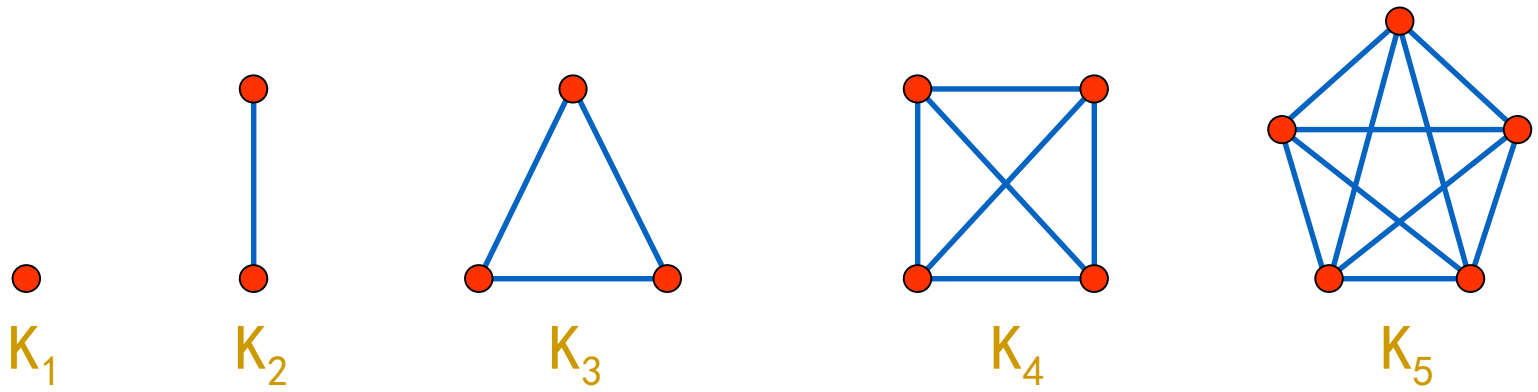
- 定义8.1-9：对于简单图，图中所有结点相互之间都有边相连的图叫做完全图；对于有向图，所有结点相互之间都双向相连。





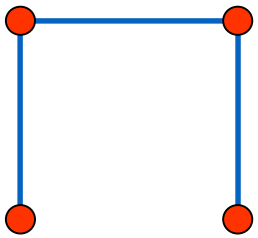
完全图

- 完全图的另一种定义：一个(n, m)图G，其n个结点中每个结点均与其它n-1个结点相邻接，记为K_n
- 无向完全图：$m=\frac{1}{2}n(n-1)$

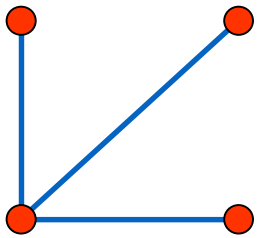


补图

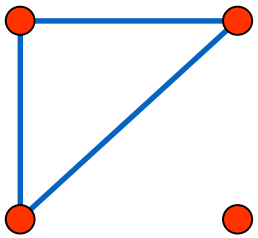
- 定义8.1-10：设G=<V,E>为线图，以V为顶点集，以所有使G成为完全图K_n的添加边组成的集合为边集的图，称为图G的补图，记为G^{-1}。
- 显然，补图是相互的。
- 如果$G=G^{-1}$，称G为自补图。
- 注意：图是拓扑的。
- (1)为自补图；(2)和(3)互为补图。注意，此处点未命名。



(1)



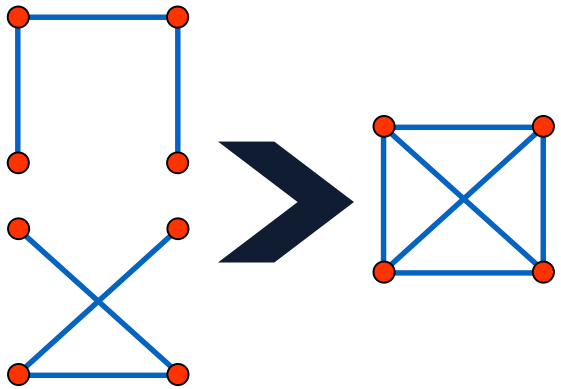
(2)

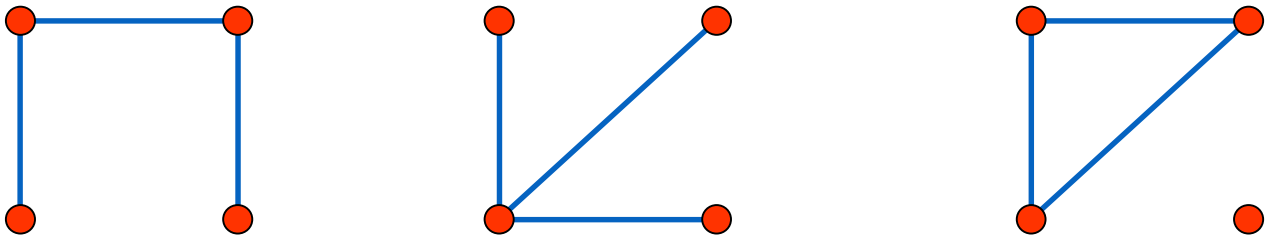


(3)

补图

- 定义8.1-10：设G=<V,E>为线图，以V为顶点集，以所有使G成为完全图K_n的添加边组成的集合为边集的图，称为图G的补图，记为G^{-1}。
- 显然，补图是相互的。
- 如果$G=G^{-1}$，称G为自补图。
- 注意：图是拓扑的。
- (1)为自补图；(2)和(3)互为补图。





(1)　(2)　(3)

作业

- 1.设无向图G有12条边，已知G中度数为3的结点有6个，其余结点的度数均小于3，问：G中至少有多少结点？

- 2.设简单连通无向图G有12条边，G中有2个1度结点，2个2度结点，3个4度结点，其余结点度数为3，求：
  1. G中有多少结点？
  2. 请作一个满足该条件的简单无向图。

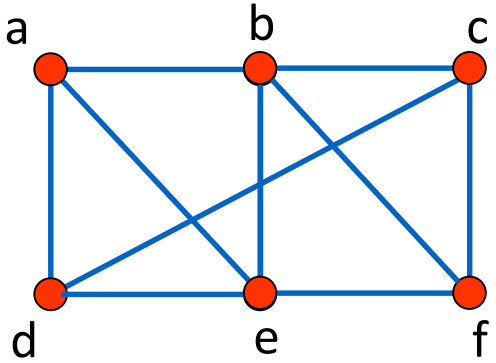
8. 2、路径和回路

路径和回路

- **定义**：设有向图G=<V,E>，考虑G中一条边的序列（v_{i1},v_{i2},…, v_{ik}），称这种边的序列为图的**路径**。若路径的起点和终点相同，则称为**回路**。
  - 简单路径：路径中没有重复的边；
  - 简单回路：回路中没有重复的边；
  - 基本路径：路径中没有重复的点；
  - 基本回路：除v_{i1}= v_{ik}，回路中没有重复的点；
  - 复杂路径与回路：有重复的边出现
- **定义**：v_{i1}、v_{ik}分别为起点、终点。路径中边的条数称为路径的**长度**。
- 基本路径一定是简单路径，但反之简单路径不一定是基本路径。
- 基本回路必是简单回路。

路径和回路

- **表示法**
  - 只用边表示法
  - 只用顶点表示法 (在简单图中)
  - 混合表示法



- **例** 图中,

  L_1=adcfe 是长度为4的简单路径，也是基本路径

  L_2=abedab不是简单路径 (两次包含(a,b))

  L_3=aebcda是简单回路也是基本回路

距离

- **定义** 在图G=<V,E>中，从结点v_i到v_j最短路径的长度叫做从v_i到v_j的**距离**。记为：$d(v_i,v_j)$。若从v_i到v_j不存在路径，则$d(v_i,v_j)=\infty$。

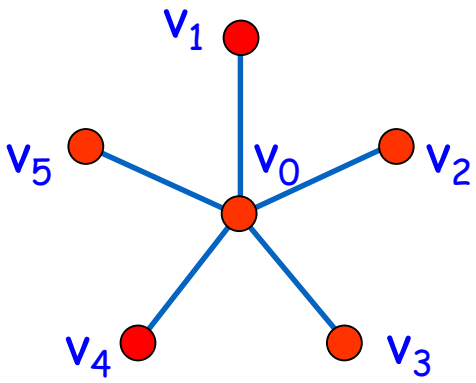
- 有向图中，$d(v_i,v_j)$不一定等于$d(v_j,v_i)$，但满足下列性质：
  - $d(v_i,v_j) \geq 0$
  - $d(v_i,v_i)=0$
  - $d(v_i,v_j)+d(v_j,v_k) \geq d(v_i,v_k)$
    - 三角不等式

图的连通度

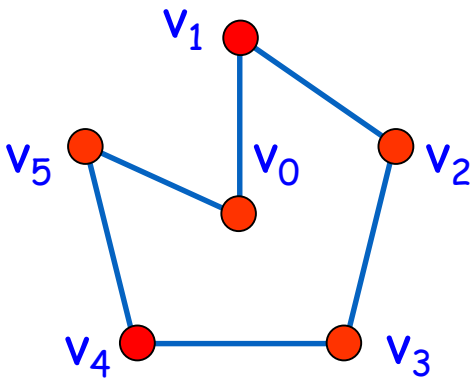
- **定义** 从一个有向图的结点u到另一个结点v间，如果存在一条路径，则称u到v是可达的。
- 对任何结点u，u自身认为从u可达。

图的连通度

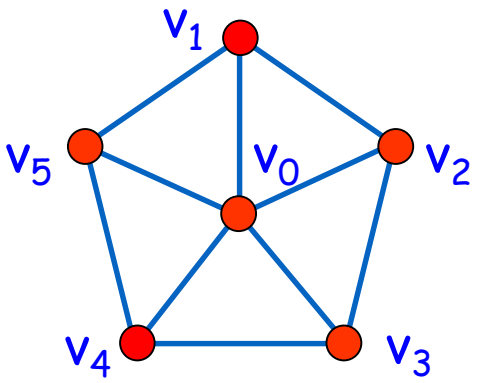
- **定义** 在无向图中，如果任意两个结点可达，则称图是连通的。
- 图的连通度意味着将用量化（数值化）方法来区别图和图之间的不同程度的连通关系。
- 例：下图中，图a、b、c至少删掉几个节点，剩下的节点就不能连通了？



图a



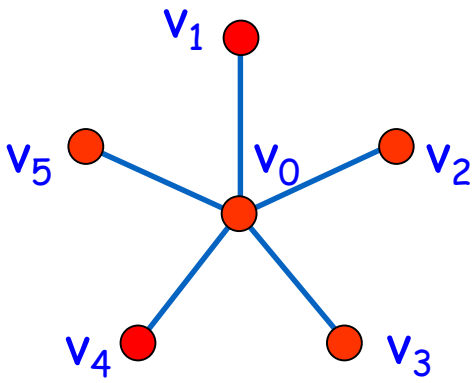
图b



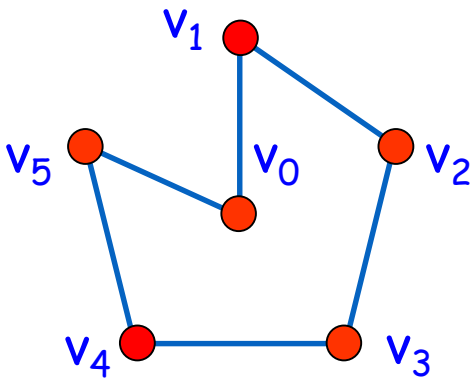
图c

图的连通度

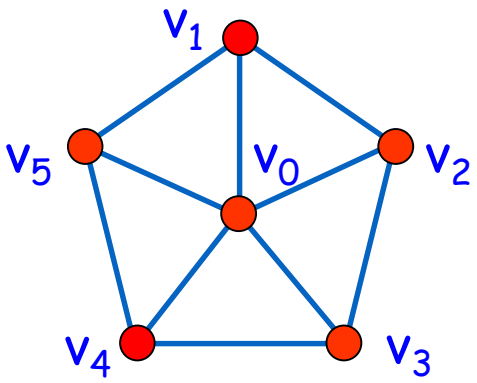
- **定义** 在无向图中，如果任意两个结点可达，则称图是连通的。
- 图的连通度意味着将用量化（数值化）方法来区别图和图之间的不同程度的连通关系。
- 例：下图中，图a删除1个中心点便不连通了，图b需要删除两个，图c要删除3个；直觉上，1、2、3就是“度”。



图a



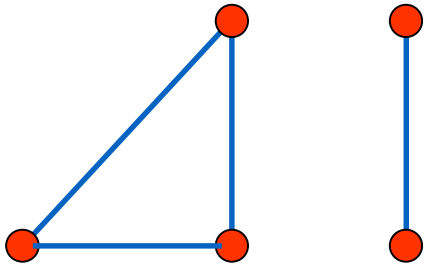
图b



图c

图的连通度

- **定义** 如果G的子图G'是连通的，且没有包含G'的更大的子图是连通的，则称G'是G的连通分图，简称分图。



- **无向图结点之间的连通关系是个等价关系**

令G=<V，E>是无向图，R是V上连通关系，即R={<u,v>|u,v∈V且u和v是可达的)，显然R具有自反、对称和传递性。

图的连通度

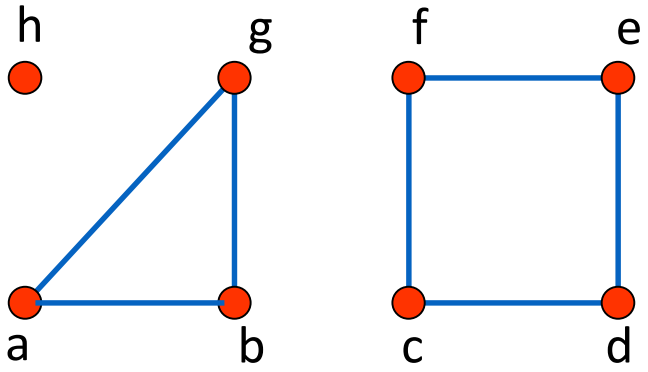
■**无向图结点之间的连通关系是个等价关系**

令G=<V，E>是无向图，R是V上连通关系，即R={<u,v>|u,v∈V且u和v是可达的)，显然R具有自反、对称和传递性。

有等价关系，就有等价类。

■**例** 给定图所示

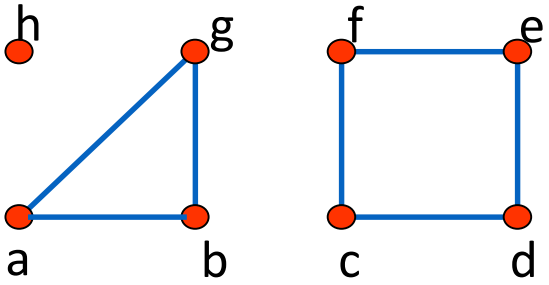
V/R={ {a,b,g}, {c,d,e,g}, {h}}



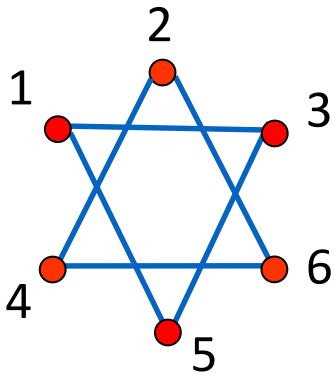
连通图与连通分支

- 按照等价关系，可将图G中的结点进行分类，一个连通的子图即是一个等价类，称为G的一个连通分支。
- ω(G)表示连通分支的个数。连通图的连通分支只有一个。

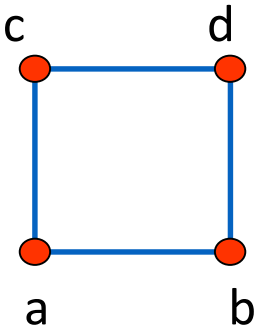
下面实例中 $\omega(G_1)=?$ ， $\omega(G_2)=?$ ， $\omega(G_3)=?$



G_1



G_2

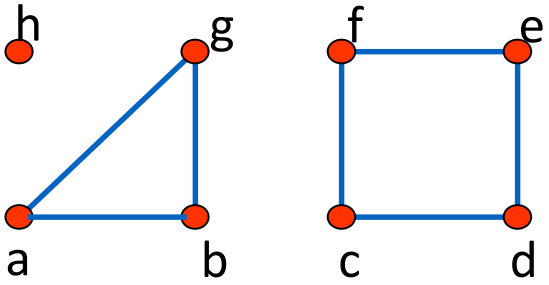


G_3

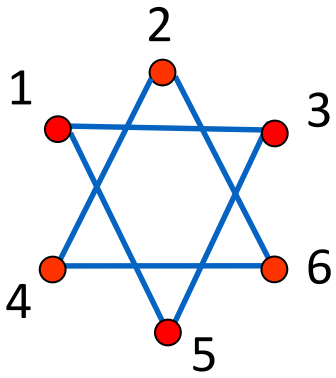
连通图与连通分支

- 按照等价关系，可将图G中的结点进行分类，一个连通的子图即是一个等价类，称为G的一个连通分支。
- ω(G)表示连通分支的个数。连通图的连通分支只有一个。

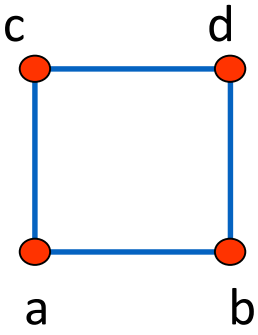
下面实例中 $\omega(G_1)=3$，$\omega(G_2)=2$，$\omega(G_3)=1$



G_1



G_2



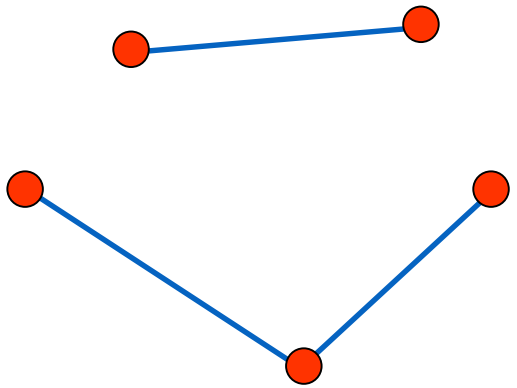
G_3

顶点数、边数和分图个数的关系

- 定理8.2-3：设G是任一(n,m)无向简单图，ω是其分图个数，则：

$$n-\omega \leqslant m \leqslant \frac{1}{2}(n-\omega)(n-\omega+1)$$

- 例：
  - 右图是一个(n,m)=(5,3)无向简单图
  - 两个连通分支，ω=2
  - n-ω=3；m=3
  - $\frac{1}{2}(n-\omega)(n-\omega+1)=6$
  - 3⩽3⩽6



点割集与割点

■ **定义** 设无向连通图G=<V,E>，若存在V'⊂V,且V'≠∅，使:

- ω(G-V')> ω(G)
- 不存在V'的真子集V''，使得ω(G-V'')> ω(G)

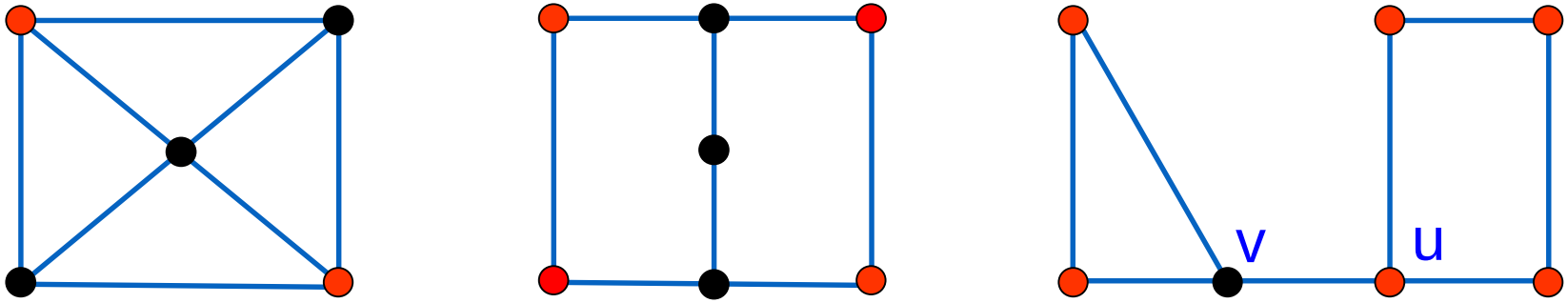
则称V'是G的**点割集**；若V'只有一个元素v，则称v为**割点**(Cut point)；若只满足条件1，则称V'为**泛点割**。

■ 通俗地说:

- 点割集：是集合，从图G中删去它，图就正好不连通了；
- 泛点割：是集合，从图G中删去它，图不连通，但是还可以删掉更少的点，使得图不连通；
- 割点：一个点，删去它，图就正好不连通了。

示例

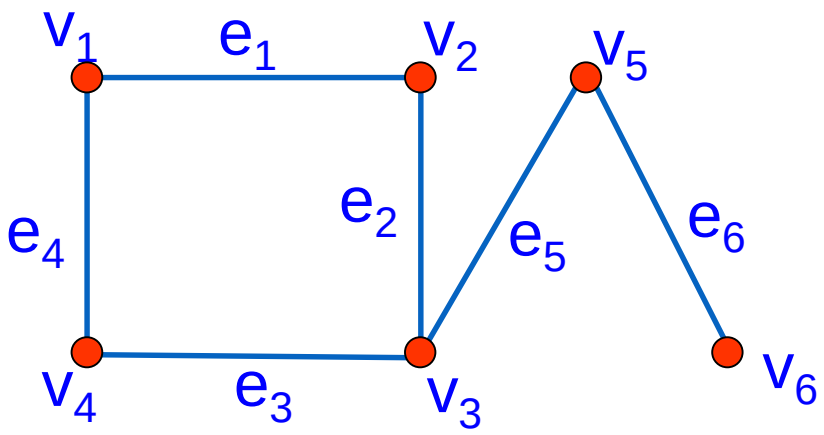
- 左图中三个黑点构成点割集;
- 中图三个黑点构成泛点割，因为只要删掉上下两个黑点便可切割图为两个分图;
- 右图黑点v为割点，u也是割点。



- 点割集是若删去它们就会使图不连通的顶点的集合，而割点是若删去此点就会使图不连通的单个顶点。

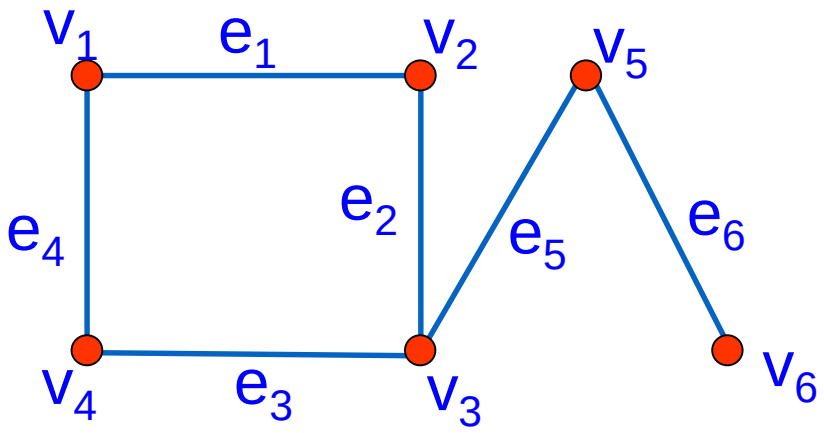
示例

- 下图中，哪些点的集合是点割集？哪些点是割点？



示例

- 下图中，哪些点的集合是点割集？哪些点是割点？



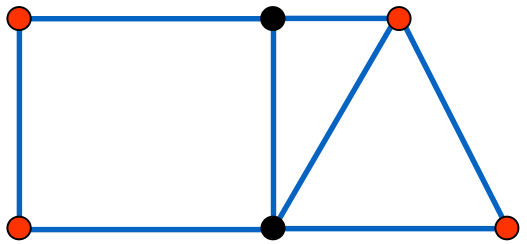
- $\{v_2,v_4\}$、$\{v_3\}$、$\{v_5\}$都是点割集，v_3、v_5都是割点，v_1与v_6不在任何割集中。

点连通度

- 定义：设无向简单图G=<V,E>，G中含有顶点数最小的点割集的大小称为G的点连通度,记为$\kappa_0(G)$。
  - $\kappa_0(G)\geq k$时，称G为k-点连通的，$k=1,2,...\kappa_0$
- 连通度是为了产生一个不连通的图需要删去的点的最少数目。
  - 若G是k-点连通图，则在G中删除任何k-1个顶点后，所得的图一定还是连通的。
- K_5图的点连通度k=4，所以，它是1-点连通的、2-点连通的、3-点连通的、4-点连通的。

❖ 例：

- 右图是？-点连通的？

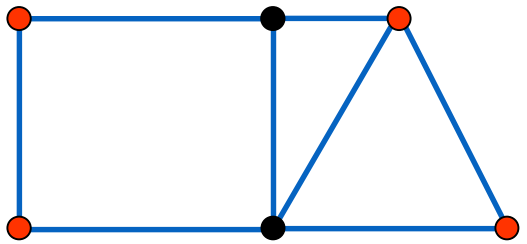


点连通度

- 定义：设无向简单图G=<V,E>，G中含有顶点数最小的点割集的大小称为G的点连通度,记为$\kappa_0(G)$。
  - $\kappa_0(G)\geq k$时，称G为k-点连通的，$k=1,2,...\kappa_0$
- 连通度是为了产生一个不连通的图需要删去的点的最少数目。
  - 若G是k-点连通图，则在G中删除任何k-1个顶点后，所得的图一定还是连通的。
- K_5图的点连通度k=4，所以，它是1-点连通的、 2-点连通的、3-点连通的、 4-点连通的。

❖ 例：

- 右图是1−点连通的、2−点连通的。



边割集与割边

■**定义** 设无向连通图G=<V,E>，若存在E’⊂E,且V’≠∅，使:

- ω(G-E’)> ω(G)
- 不存在E’的真子集E’’，使得ω(G-E’’)> ω(G)

则称E’是G的**边割集（割集）**；若E’只有一条边e，则称e为**割边(桥)。**

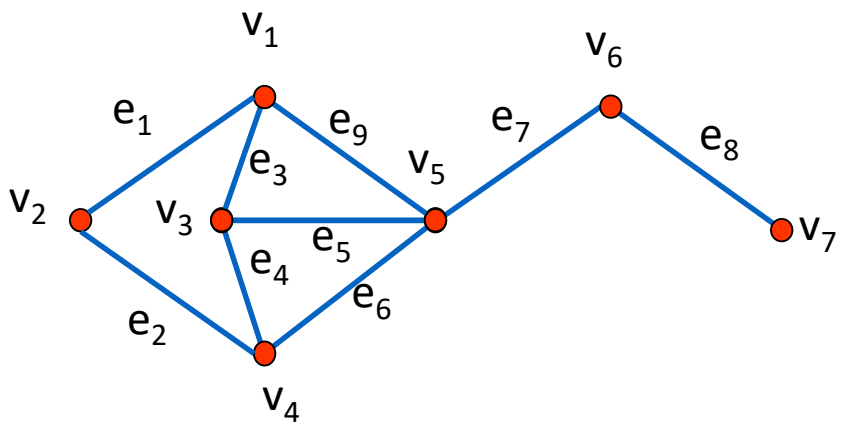
■通俗地说，边割集是:

- 若删去它们就会使图不连通的边的集合，而割边是若删去此一边就会使图不连通的边。

边割集与割边

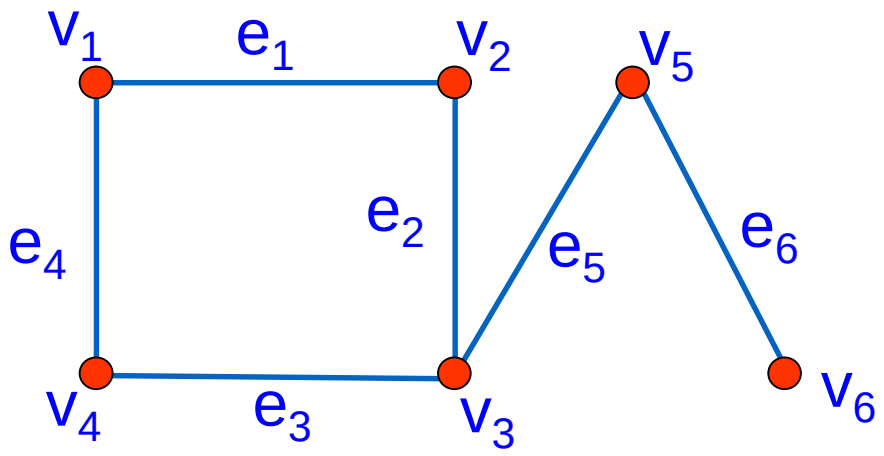
- 通俗地说，边割集是：
  - 若删去它们就会使图不连通的边的集合，而割边是若删去此一边就会使图不连通的边。

- **例** $\{v_1,v_4\}$，$\{v_6\}$是点割集，v_6是割点；$\{e_1,e_2\}$，$\{e_1,e_3,e_5,e_6\}$，$\{e_8\}$等是边割集，e_8是桥。



示例

- $\{e_6\}$、$\{e_5\}$、$\{e_2,e_3\}$、$\{e_1,e_2\}$、$\{e_3,e_4\}$、$\{e_1,e_4\}$、$\{e_1,e_3\}$、$\{e_2,e_4\}$都是边割集，e_6、e_5是桥。



边连通度

- 定义：设无向简单图G=<V,E>，G中含有边数最小的割集的大小称为G的边连通度或连通度，记为$\kappa_1(G)$。
  - $\kappa_1(G)\geq k$时，称G为k-连通的。
- 若G是k-连通图，则在G中删除任何k-1条边后，所得的图一定还是连通的。
- 完全图K_n的边连通度为n-1，所以，它是k-连通图，k=0,1,2,...,n-1

- 为了破坏连通度，需要删除的结点或边越多，则连通度越好；
  - 与此相关的概念是点割集、割点、边割集、桥；

无向简单连通图的性质

■定理：无向简单连通图G，则$\kappa_0(G) \leqslant \kappa_1(G) \leqslant \delta(G)$

点连通度

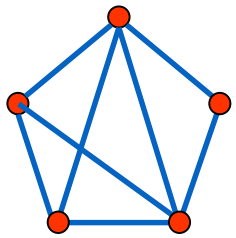
边连通度

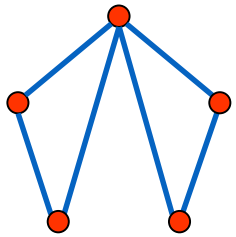
所有结点度数中的最小者。

无向简单连通图的性质

■定理：无向简单连通图G，则$\kappa_0(G) \leqslant \kappa_1(G) \leqslant \delta(G)$

- 右上图，κ_0=？，κ_1=？，δ=？

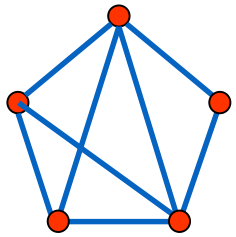


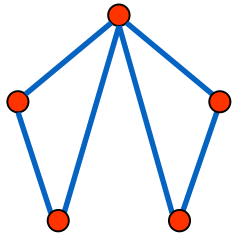


无向简单连通图的性质

■定理：无向简单连通图G，则$\kappa_0(G) \leqslant \kappa_1(G) \leqslant \delta(G)$

- 右上图，$\kappa_0=2$，$\kappa_1=2$，$\delta=2$
  - 满足定理；

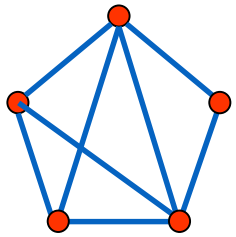




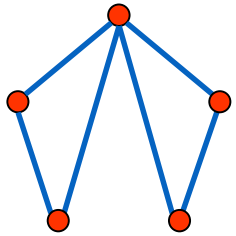
无向简单连通图的性质

■定理：无向简单连通图G，则$\kappa_0(G) \leqslant \kappa_1(G) \leqslant \delta(G)$

- 右上图，$\kappa_0=2$，$\kappa_1=2$，$\delta=2$
  - 满足定理；



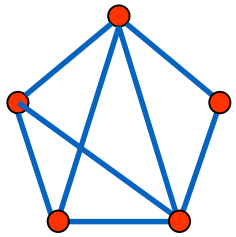
- 右下图，$\kappa_0=?$，$\kappa_1=?$，$\delta=?$



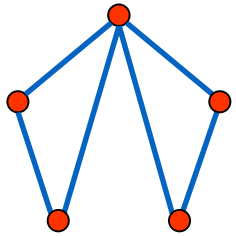
无向简单连通图的性质

■定理：无向简单连通图G，则$\kappa_0(G) \leqslant \kappa_1(G) \leqslant \delta(G)$

- 右上图，$\kappa_0=2$，$\kappa_1=2$，$\delta=2$
  - 满足定理；



- 右下图，$\kappa_0=1$，$\kappa_1=2$，$\delta=2$
  - 满足定理；

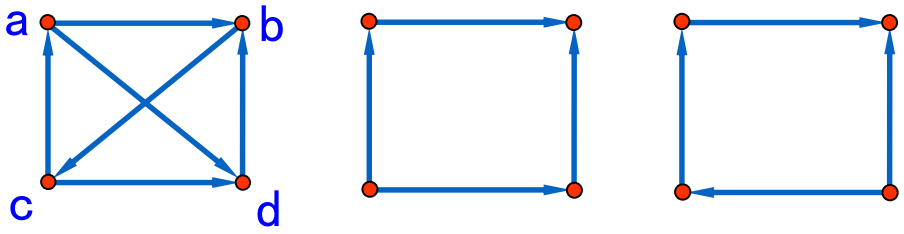


有向图的连通度

■**定义** 设设G=<V,E>是有向图，

- ➢如果在两任意结点之间，其中一点是从另一点可达的，则称为单向连通；
- ➢如果任意两点互相可达，称为强连通；
- ➢如果将它视为无向图（即底图）是连通的，则称此有向图为弱连通图。

■**例** 判断右图的连通情况。

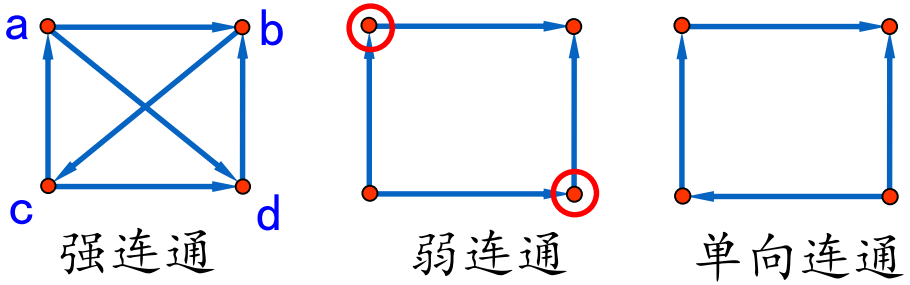


有向图的连通度

■**定义** 设设G=<V,E>是有向图，

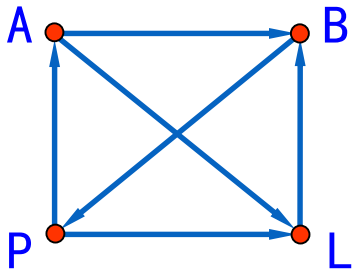
- ➢如果在两任意结点之间，其中一点是从另一点可达的，则称为单向连通；
- ➢如果任意两点互相可达，称为强连通；
- ➢如果将它视为无向图（即底图）是连通的，则称此有向图为弱连通图。

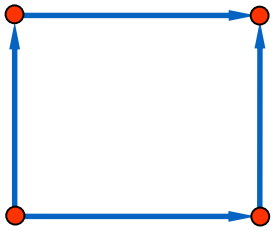
■**例** 判断右图的连通情况。

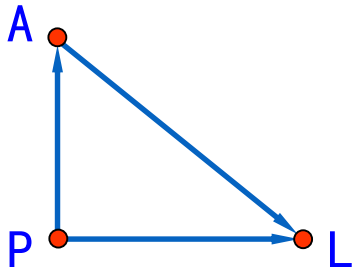


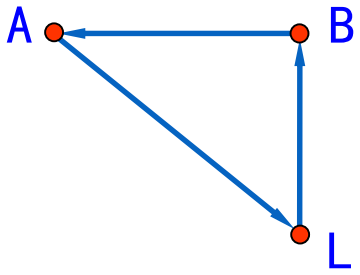
有向图的连通度

- 定义：在有向图G=<V,E>中，G’是G的子图，若G’是强连通的（单向连通的，弱连通的），没有包含G’的更大子图G”是强连通的（单向连通的，弱连通的），则称G’是G的强分图（单向分图，弱分图）。



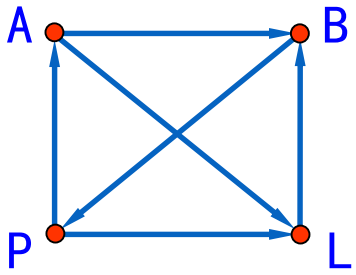




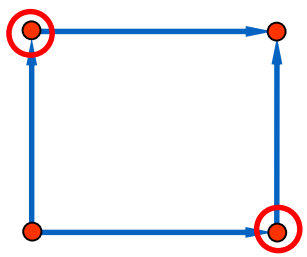


有向图的连通度

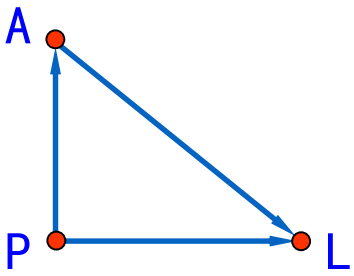
- 定义：在有向图G=<V,E>中，G’是G的子图，若G’是强连通的（单向连通的，弱连通的），没有包含G’的更大子图G”是强连通的（单向连通的，弱连通的），则称G’是G的强分图（单向分图，弱分图）。



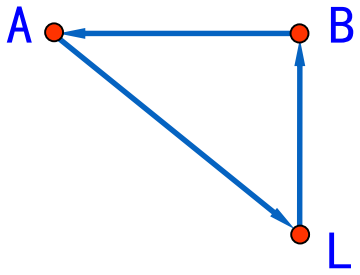
弱连通分图



单向连通分图

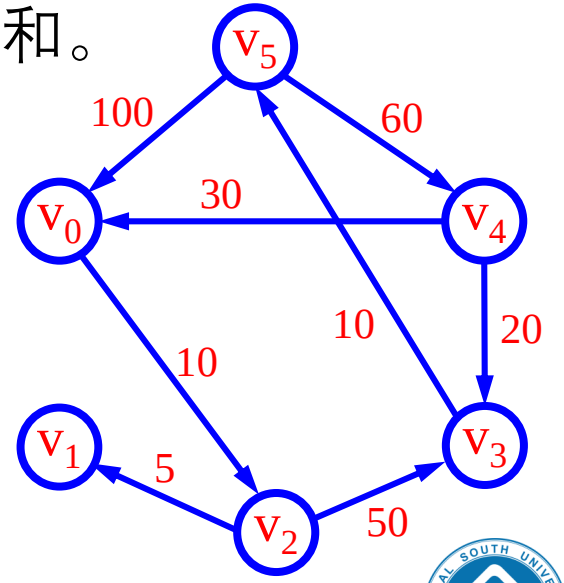


强连通分图

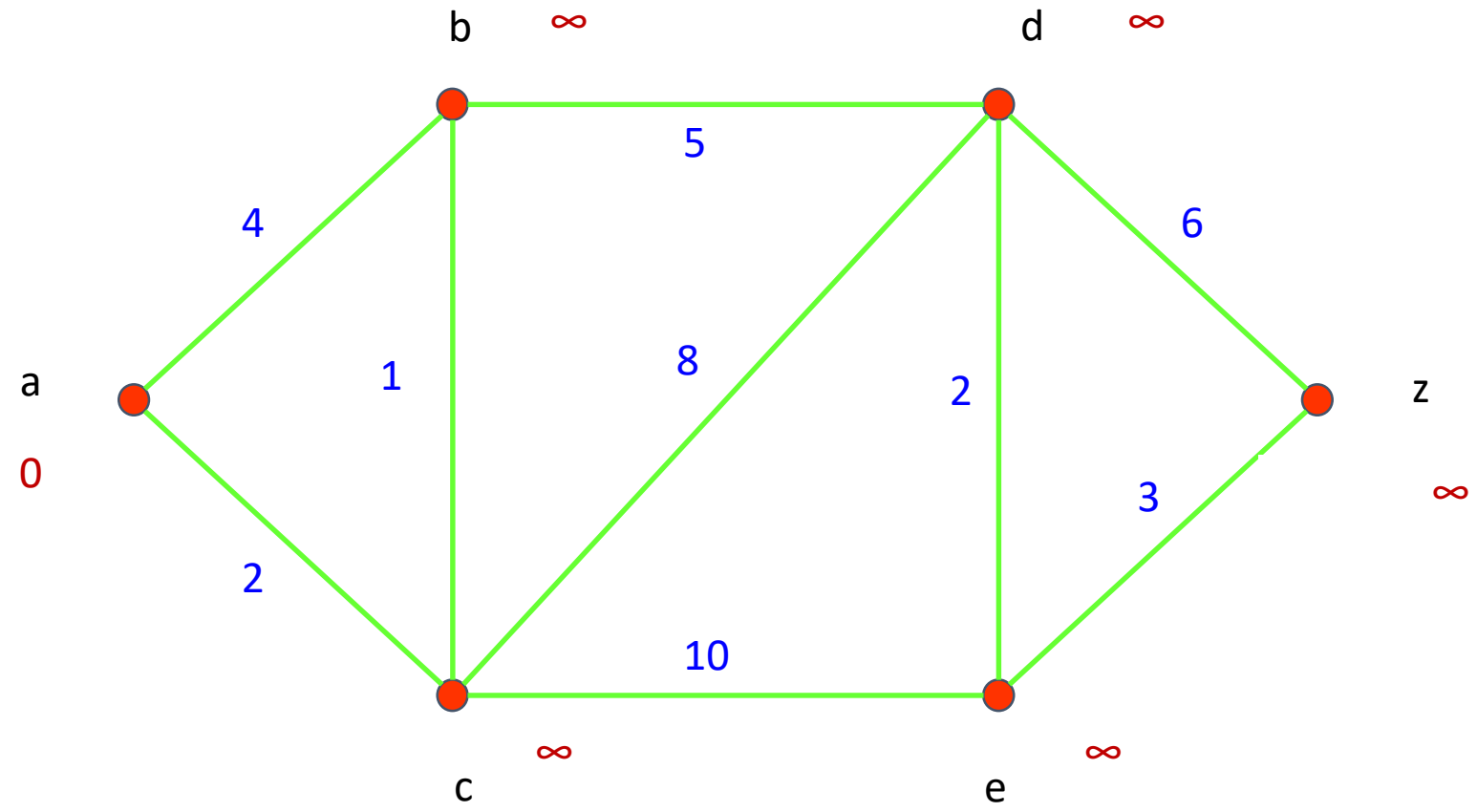


赋权图中的最短路径

- 问题提出：
  - 给定带权有向图G=<V，E>，其中每条边的权是非负实数。给定V中的一个结点，称为源；
  - 要计算从源到所有其他各结点的最短路径；
  - 此处，路径长度是指路径上各边的权之和。
- 应用需求
  - 网络路由器查找最短路径
  - 交通导航系统
- 迪杰斯特拉算法（广度优先搜索算法）

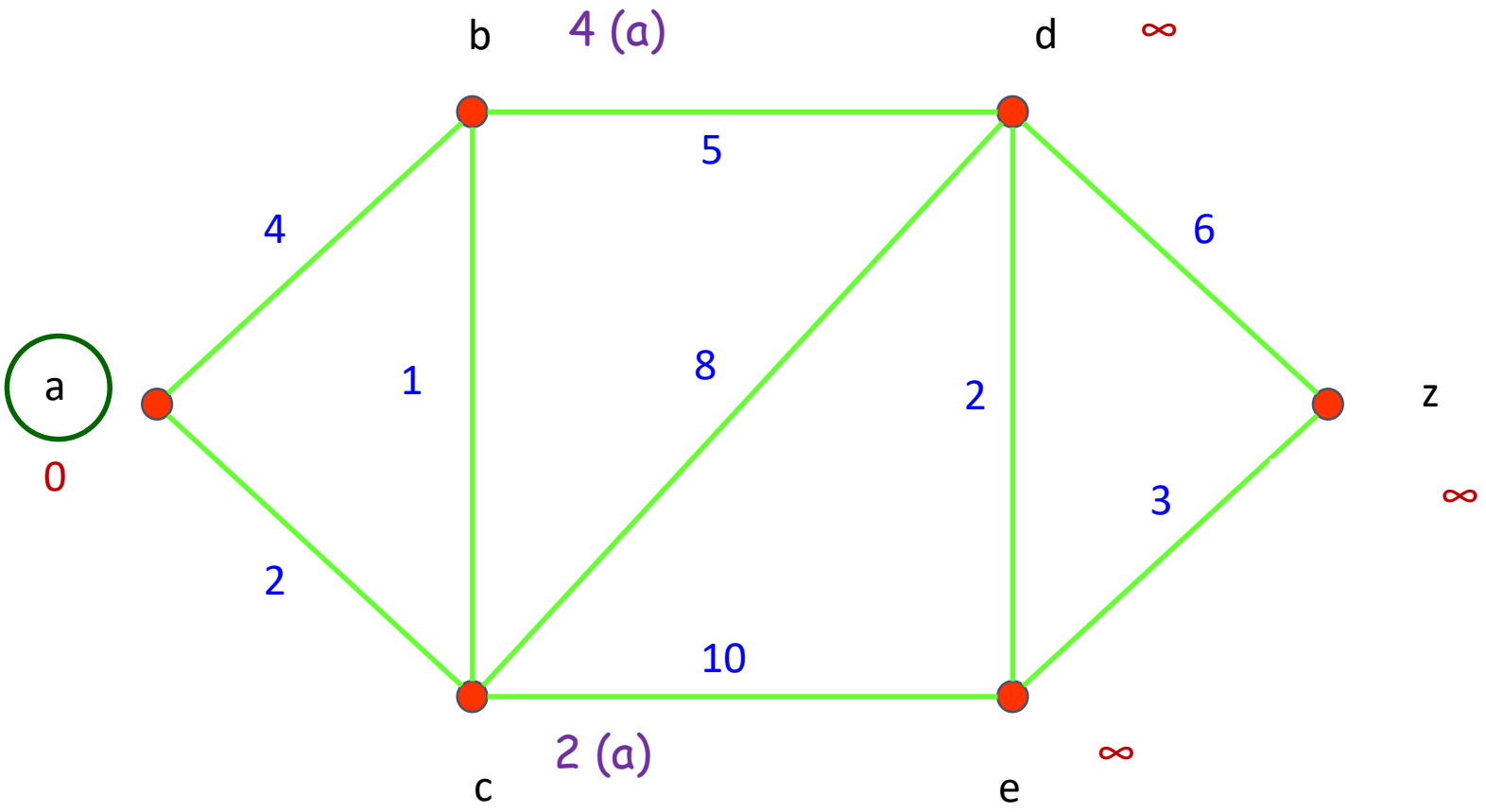


迪杰斯特拉算法



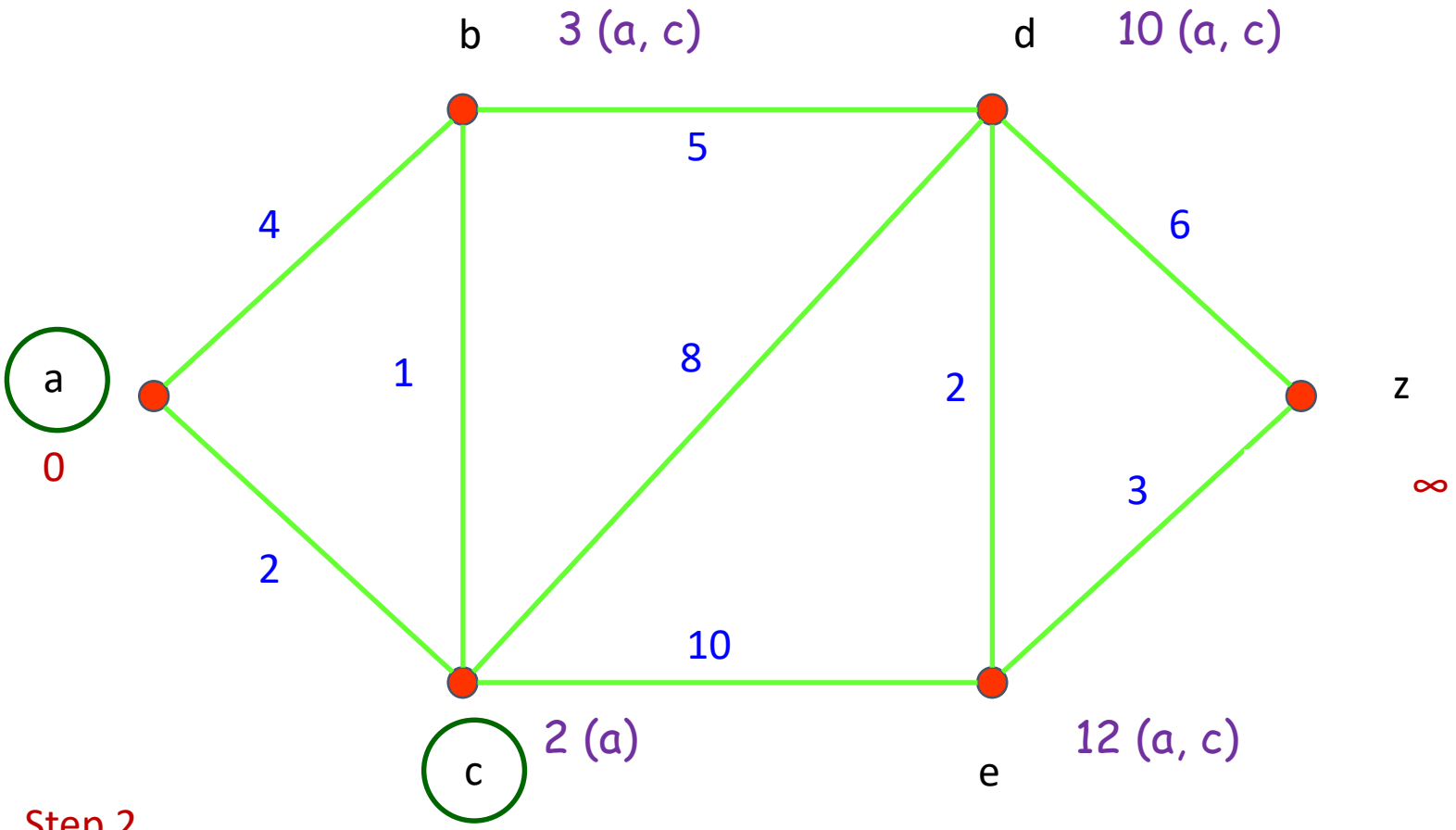
Step 0

迪杰斯特拉算法

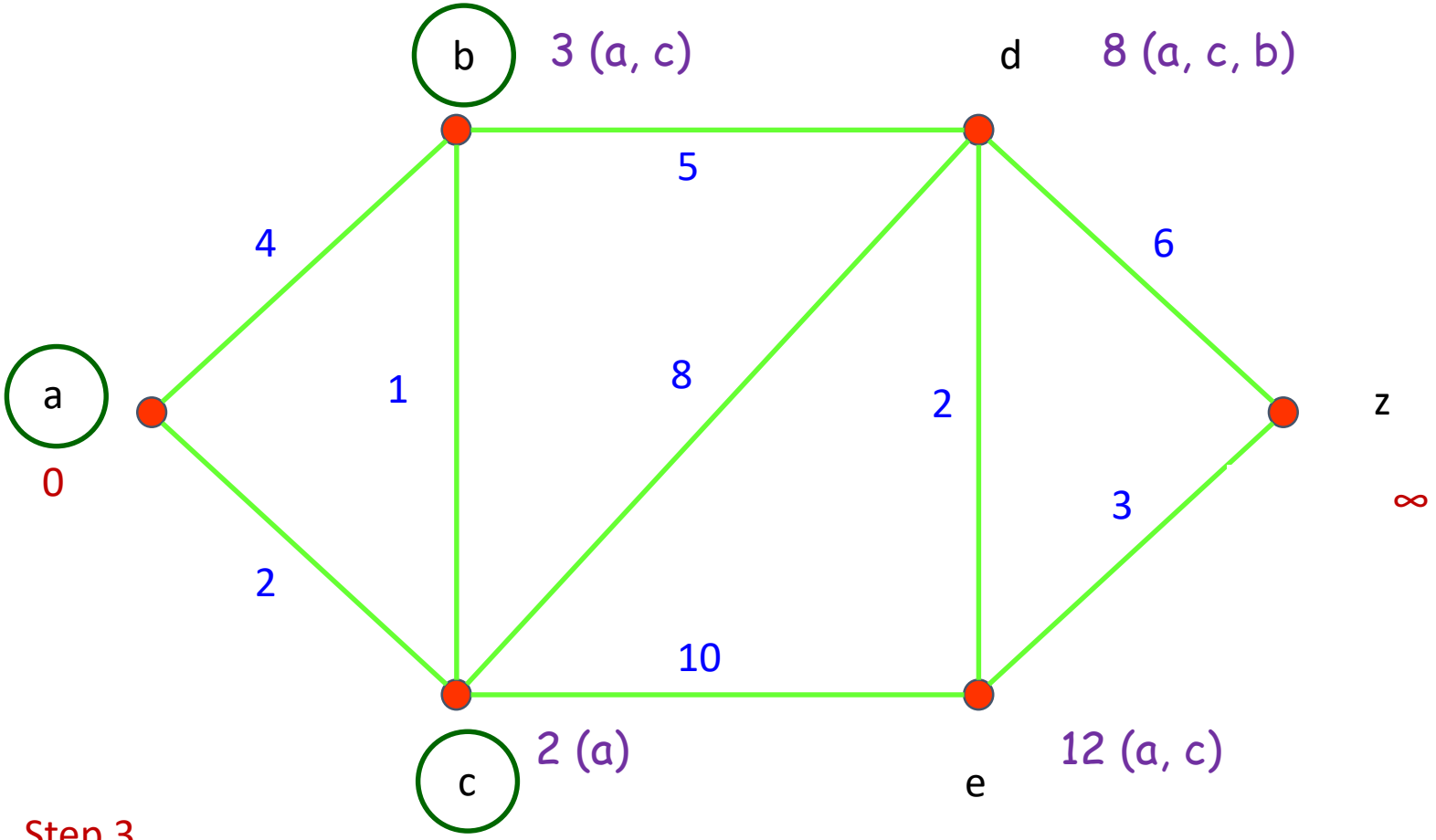


Step 1

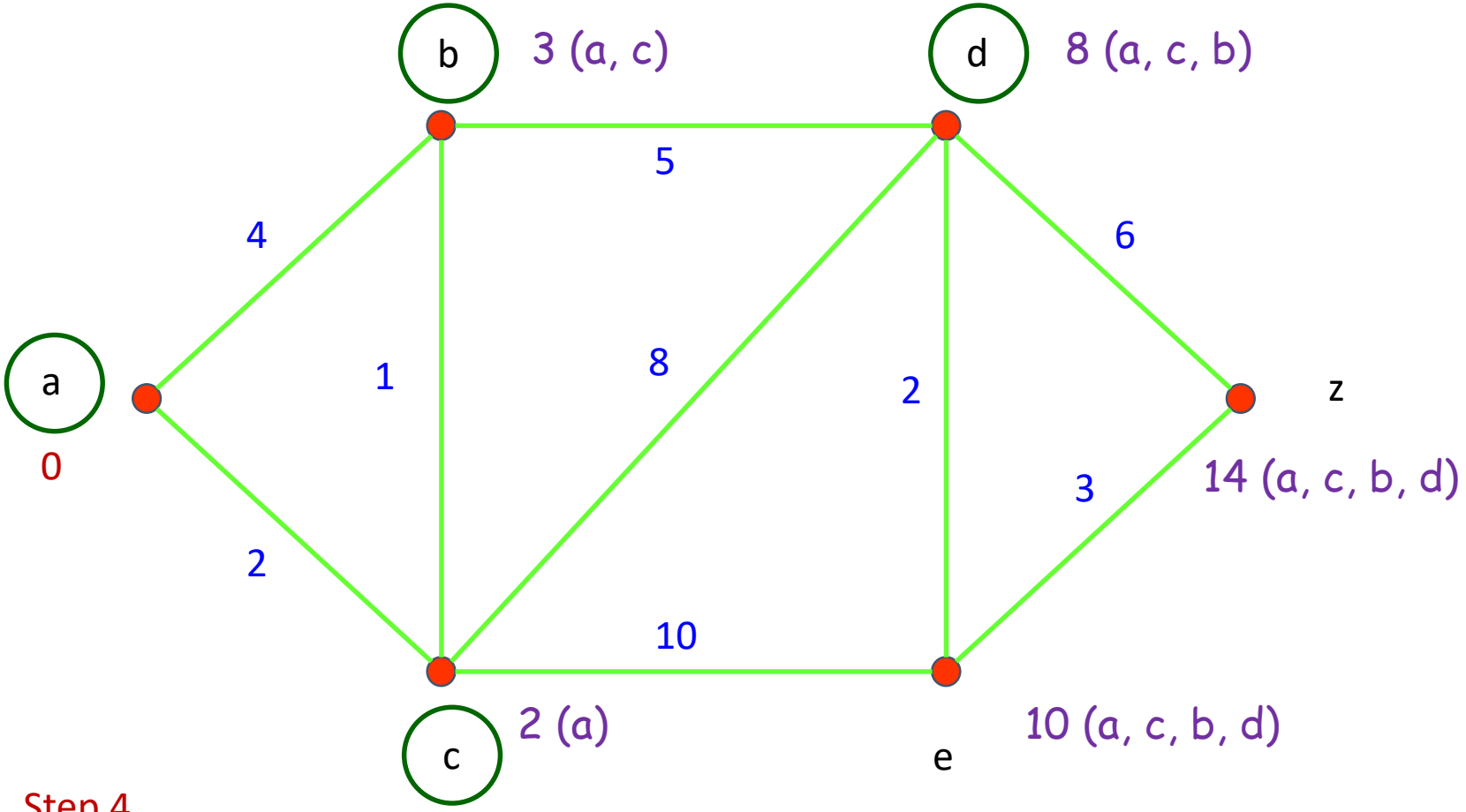
迪杰斯特拉算法



迪杰斯特拉算法

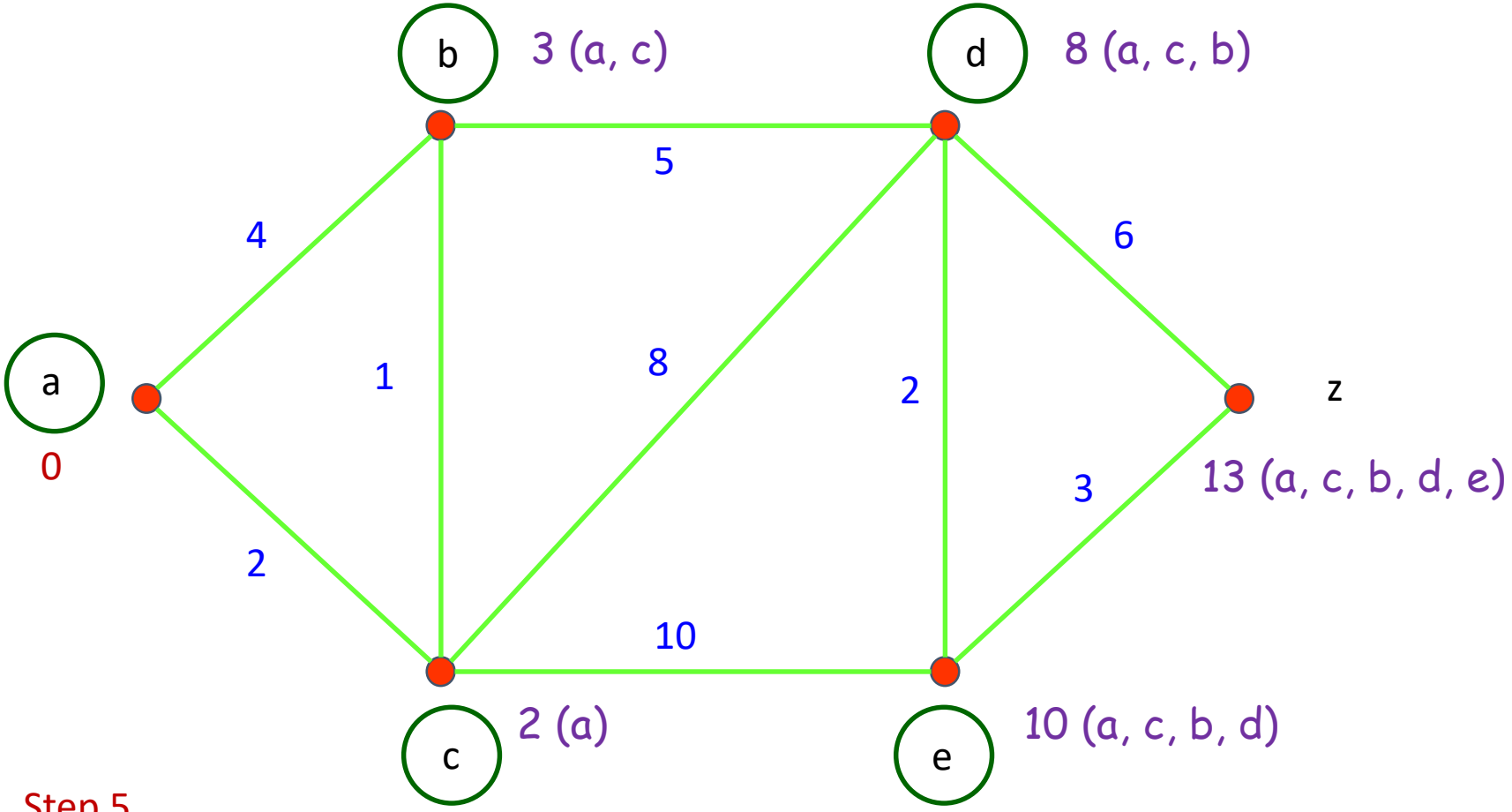


迪杰斯特拉算法



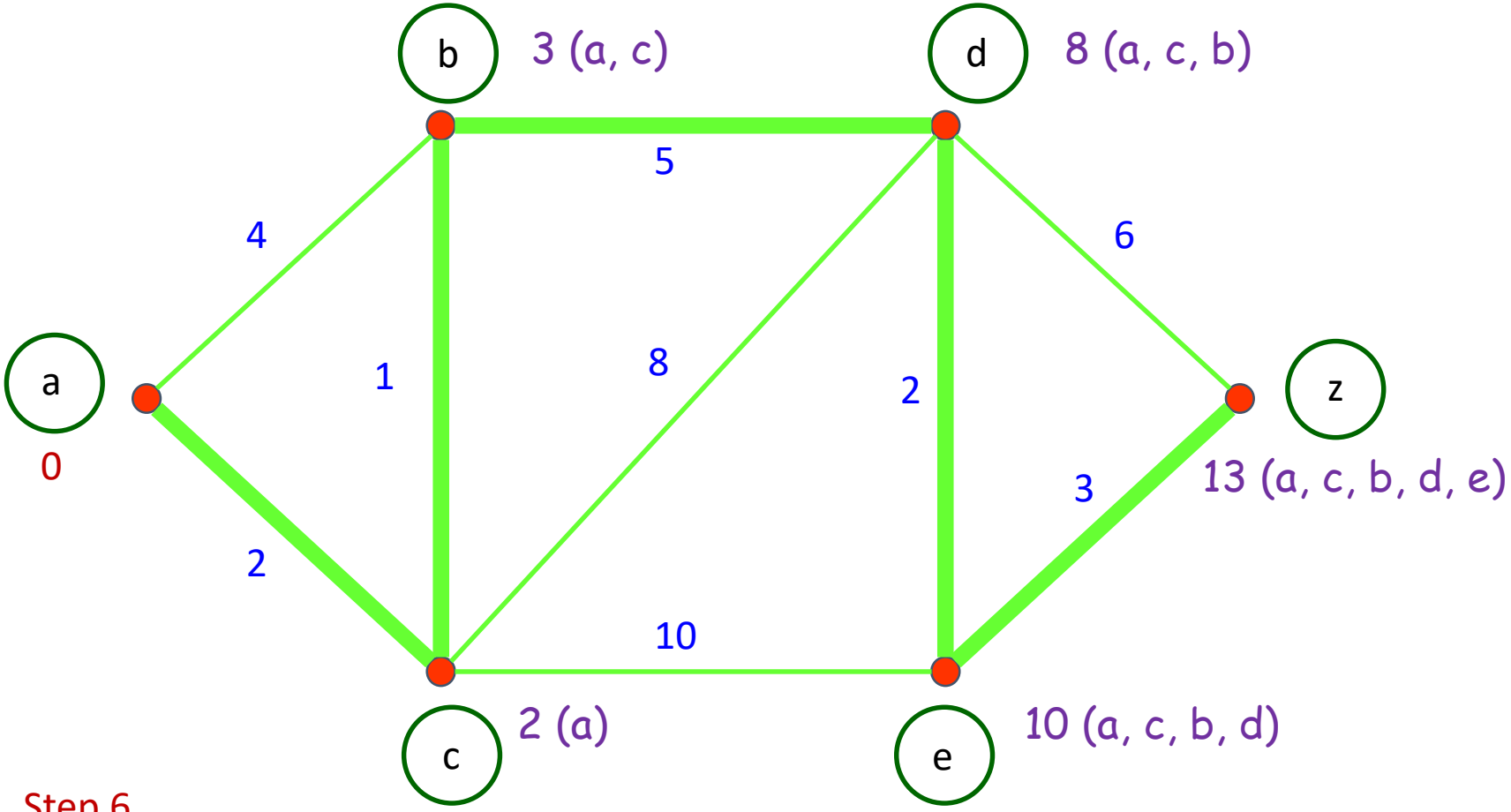
Step 4

迪杰斯特拉算法



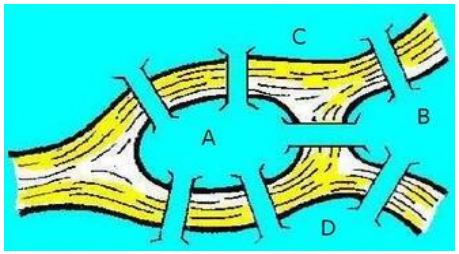
Step 5

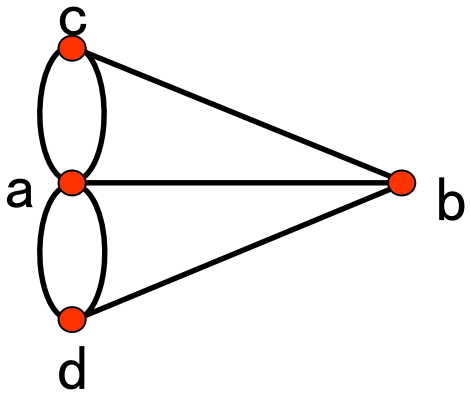
迪杰斯特拉算法



欧拉路径和欧拉回路

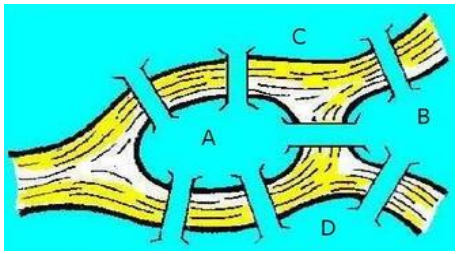
- 欧拉图产生的背景是“七桥问题”。能否找到一条从任意地点出发的路径，经过每座桥恰好一次，并回到出发点。

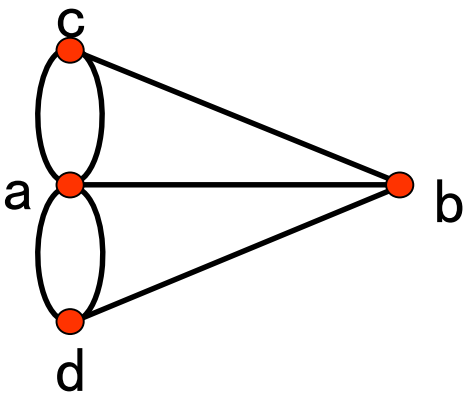




欧拉路径和欧拉回路

- 欧拉图产生的背景是“七桥问题”。能否找到一条从任意地点出发的路径，经过每座桥恰好一次，并回到出发点。



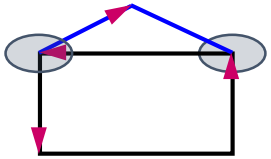


- **欧拉回路** 图G的回路，若它通过G中的每条边一次，这样的回路称为欧拉回路；具有欧拉回路的图称为欧拉图。

- **欧拉路径** 通过图G中每条边一次的路径（非回路）称为欧拉路径或欧拉路径。



回路



路径

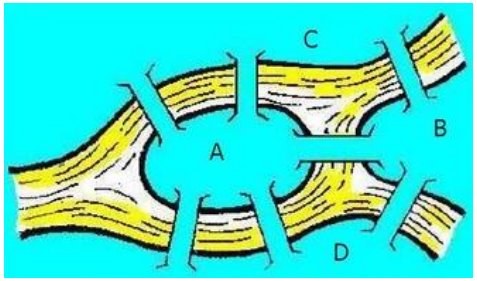
判断欧拉路径的定理

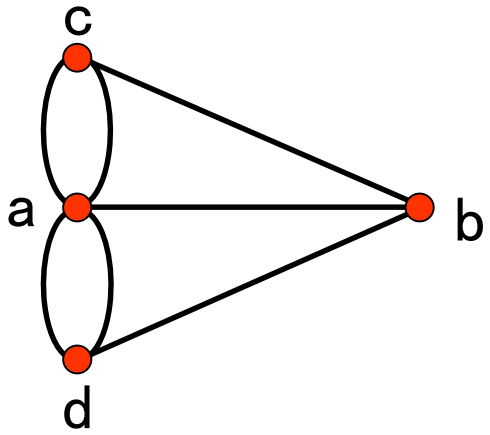
- **定理**　无向连通图G中结点v_i与v_j存在欧拉路径的充要条件是v_i与v_j的度数均为偶数或奇数，而其他结点度数均为偶数。
- 想象一下，若存在欧拉路径，则可沿着欧拉路径画线，除开起始点和结束点，每个结点必定是有进线有出线，故度数为偶数。

判断欧拉路径的定理

- **定理** 无向连通图G中结点v_i与v_j存在欧拉路径的充要条件是v_i与v_j的度数均为偶数或奇数，而其他结点度数均为偶数。
- **推论** 无向连通图G是欧拉图的充要条件是G的每个结点的度数均为偶数。

- 再看**七桥问题**，是否存在这样的回路呢？





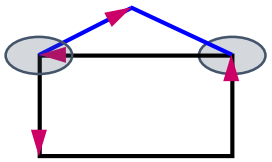
有向欧拉图的判定

- 类似于无向图的结论，对有向图有以下定理。
- **定理**
  - 一个有向图G是欧拉图当且仅当G是连通的，且所有结点的入度等于出度。



回路

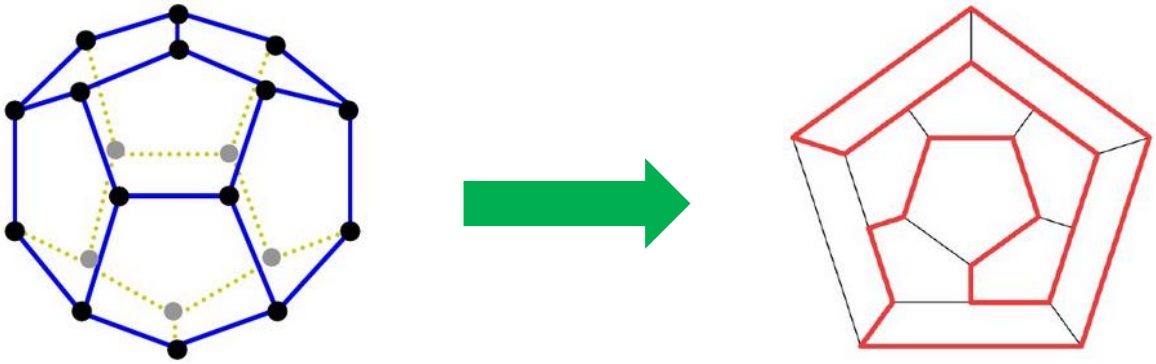
  - 一个有向图G有欧拉路径当且仅当G是连通的，且除了两个结点外，其余结点的引入次数等于引出次数，且这两结点中，一个结点的入度比出度大1（终点），另一个结点的入度比出度小1（起点）。



路径

哈密尔顿路径与回路

- 哈密尔顿图，它起源于环游世界的问题；
- 爱尔兰数学家Hamilton，1859年提出：如何沿着正十二面体的棱寻找一条旅行路线，从其中一点出发通过每个顶点一次且仅一次后回到起点的路线？



哈密尔顿路径与回路

■哈密尔顿回路与哈密尔顿图

若图G的一个回路通过G中每个点一次且仅一次，这样的回路称为**哈密尔顿回路**，有这种回路的图称为**哈密尔顿图**。

- ■欧拉回路是简单回路，无重复边；
- ■哈图是基本回路，无重复点。

反之不然

- ◆简单未必欧拉；
- ◆基本未必哈回。

- ■关于如何判断哈密尔顿路径与回路，至今尚未找到它的充要条件，只有一些充分条件和必要条件。

哈密尔顿路径与回路

- **定理 (必要条件)** 设图G=<V,E>是哈密尔顿图，则对任意非空集V_1是V的子集，有：

$$\omega(G-V_1)\leq|V_1|$$

分图个数小于等于删去点的个数

  - $\omega(G-V_1)$是从G中删去V_1（包括与V_1中结点相关联的边）后所得的图的连通分支。

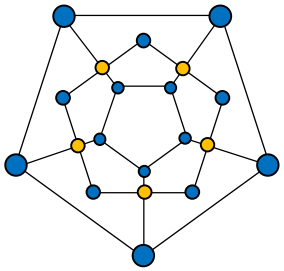
- 利用这个定理有时可证明一个图不是哈密尔顿图。

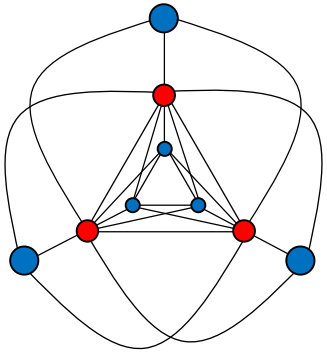
- $\omega(G-V_1) > |V_1|$说明不是哈密尔顿图。

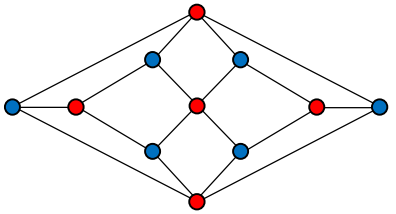
分图个数大于删去点的个数

哈密尔顿路径与回路

■**例** 请判断下面三个图是否是哈密尔顿图?

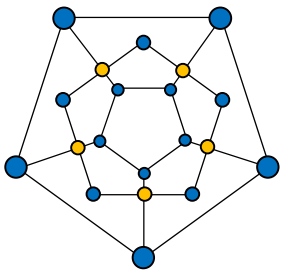


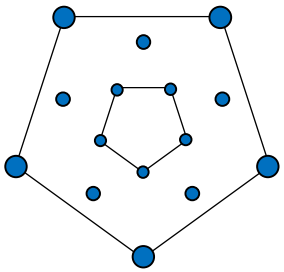


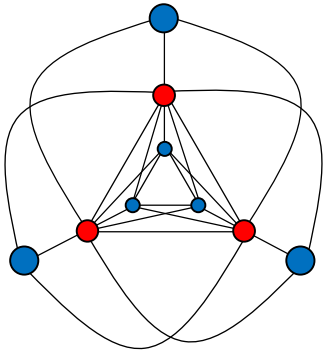


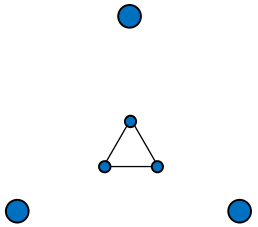
哈密尔顿路径与回路

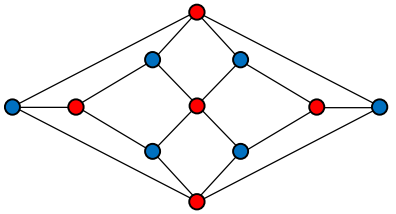
■**例** 请判断下面三个图是否是哈密尔顿图?

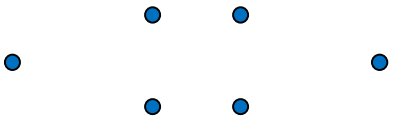






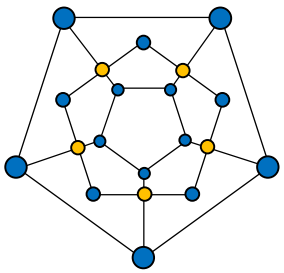


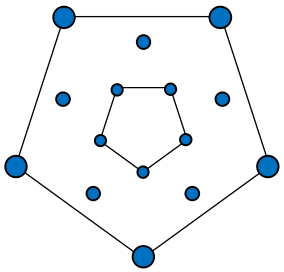




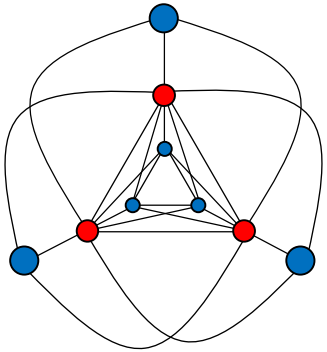
哈密尔顿路径与回路

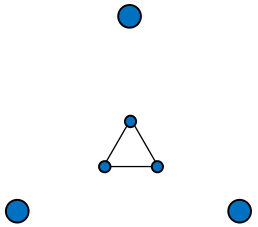
■**例** 下面三个图都满足$\omega(G-V_1) > |V_1|$，故不是哈密尔顿图。



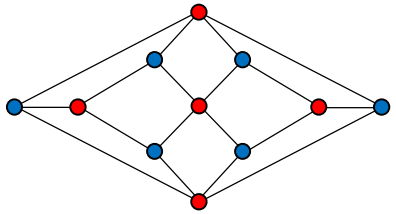


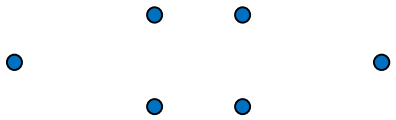
$\omega(G-V_1)=7>|V_1|=5$





$\omega(G-V_1)=4>|V_1|=3$

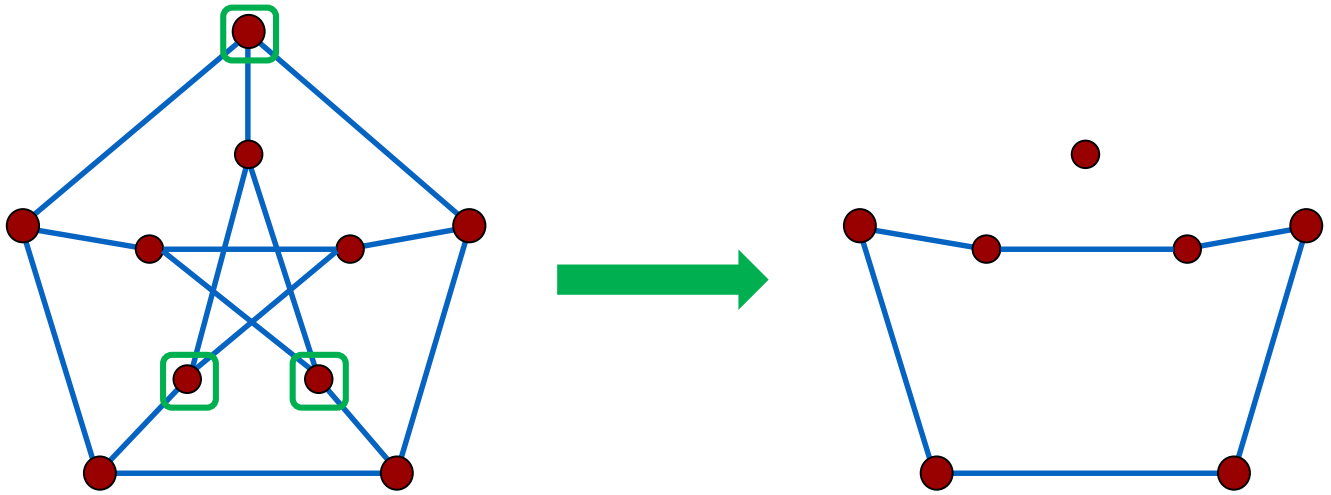




$\omega(G-V_1)=6>|V_1|=5$

必要条件的局限性

- 必要条件只能用来判定一个图不是哈密尔顿图；满足必要条件就一定是哈密尔顿图吗？
- Petersen图满足上述必要条件，但它不是哈密尔顿图。



$$\omega(G-V_1)=2\leqslant 3=|V_1|$$

哈密尔顿图性质定理

■**定理 (充分条件)** 设G=<V,E>是无向简单图，n=|V|≥3，如果G中每对结点次数之和大于等于|V|，则G必为哈密尔顿图。

推论8.2-3：每一顶点的度数≥ $\frac{1}{2}$n则为哈密尔顿图

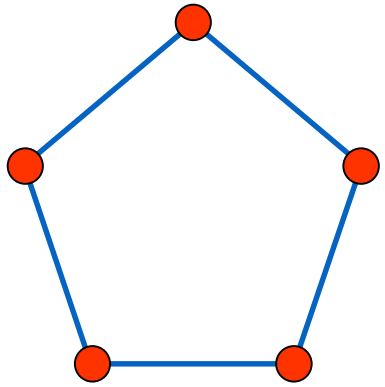
■**定理** 设有向图，|V|≥2，若所有有向边均用无向边代替后，所得无向图中含生成子图K_n，则G存在哈密尔顿路径。

定理：n≥3的K_n图都是哈密尔顿图

■**推论** n阶有向完全图(n > 2)为哈密尔顿图。

充分条件太“富裕”

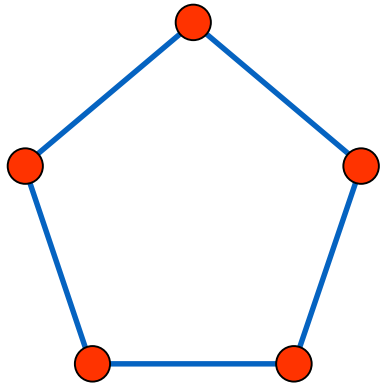
- **定理 (充分条件)** 设G=<V,E>是无向简单图，n=|V|≥3，如果G中每对结点次数之和大于等于|V|，则G必为哈密尔顿图
- 下图是否是哈密尔顿图?



C_5

充分条件太“富裕”

- **定理 (充分条件)** 设G=<V,E>是无向简单图，n=|V|≥3，如果G中每对结点次数之和大于等于|V|，则G必为哈密尔顿图
- 显然，下图是哈密尔顿图且2-点连通的；
- 它每个顶点的度数为2，节点总数为5，任意两个顶点度数的和均为4， 不满足G中每对结点次数之和大于等于|V| 。即说明不需要达到条件也可以哈密尔顿；
- 可见，充分条件非必要。



C_5

8.3、图的矩阵表示

图的邻接矩阵

■**定义** 图G=<V, E>，其中V={v_1,v_2,…,v_n}，n×n阶矩阵A=(a_{ij})，称为G的邻接矩阵。其中第i行j列的元素：

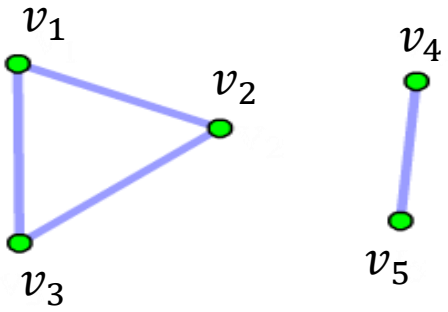
$$a_{ij}=\begin{cases}1 & \text{若}\{v_i,\ v_j\}\in E\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

图的邻接矩阵

■**定义** 图G=<V, E>，其中V={v_1,v_2,…,v_n}，n×n阶矩阵A=(a_{ij})，称为G的邻接矩阵。其中第i行j列的元素：

$$a_{ij}=\begin{cases}1 & \text{若}\{v_i,\ v_j\}\in E\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

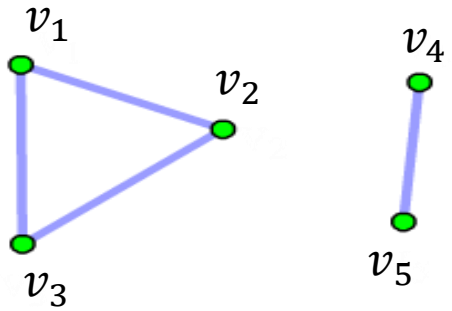
■**例** 下面无向图的邻接矩阵是



$$A=\begin{array}{c} \\ v_1\\ v_2\\ v_3\\ v_4\\ v_5\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccc}v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5\end{array}\\ \begin{bmatrix}0&1&1&0&0\\1&0&1&0&0\\1&1&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&1&0\end{bmatrix}\end{array}$$

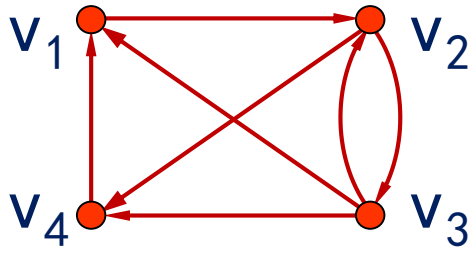
图的邻接矩阵

- 无向图：邻接矩阵对称，每行/列1的个数=对应节点的度



$$A = \begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

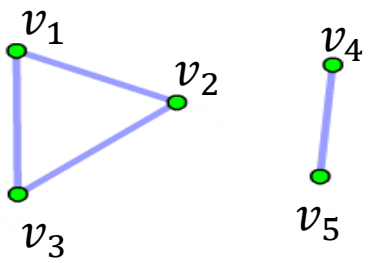
- 有向图：邻接矩阵非对称，每行(列)1的个数=对应节点的出(入)度



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

邻接矩阵的乘积

■ **例** 由矩阵的乘法运算，图的邻接矩阵A的各次幂如下：

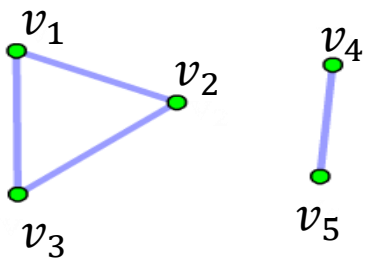


$$A=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \quad A^2=A\bullet A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^4=\begin{bmatrix} 6 & 5 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^5=\begin{bmatrix} 10 & 11 & 11 & 0 & 0 \\ 11 & 10 & 11 & 0 & 0 \\ 11 & 11 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

邻接矩阵的乘积

■ **例** 由矩阵的乘法运算，图的邻接矩阵A的各次幂如下：



$$A=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \quad A^2=A\bullet A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^4=\begin{bmatrix} 6 & 5 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^5=\begin{bmatrix} 10 & 11 & 11 & 0 & 0 \\ 11 & 10 & 11 & 0 & 0 \\ 11 & 11 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

■ **定理（物理含义）** 设G是具有结点集{v_1，v_2，…，v_n}和邻接矩阵A的图，则矩阵A^l（l=1，2，…）的第i行j列的元素$a_{ij}^{(l)}$表示图G中连接结点v_i到v_j长度为l的路的数目。

邻接矩阵的乘积

- **定理（物理含义）** 设G是具有结点集{v_1，v_2，…，v_n}和邻接矩阵A的图，则矩阵A^l（l=1，2，…）的第i行j列的元素$a_{ij}^{(l)}$表示图G中连接结点v_i到v_j长度为l的路的数目。

  在$(A(G_1))^2$中$a_{34}^2=2$表示从v_3到v_4有长度为2的路有2条。

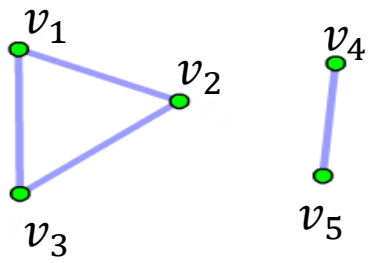
  在$(A(G_1))^3$中$a_{23}^3=6$表示从v_2到v_3有长度为3的路有6条。

邻接矩阵的乘积

- **定理（物理含义）** 设G是具有结点集{v_1，v_2，…，v_n}和邻接矩阵A的图，则矩阵A^l（l=1，2，…）的第i行j列的元素$a_{ij}^{(l)}$表示图G中连接结点v_i到v_j长度为l的路的数目。

  在$(A(G_1))^2$中a_{34}^2=2表示从v_3到v_4有长度为2的路有2条。

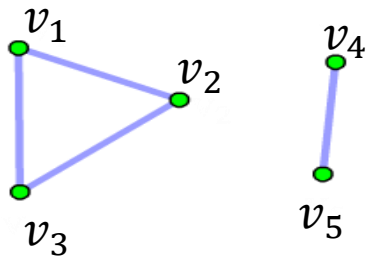
  在$(A(G_1))^3$中a_{23}^3=6表示从v_2到v_3有长度为3的路有6条。



$$A^2 = A \bullet A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

邻接矩阵的乘积

- **定理** 设A为有向图D的邻接矩阵，V是顶点集{v_1，v_2，…，v_n}，则A的l次幂A^l（$l \geq 1$）中的元素
  - $a_{ij}^{(l)}$ 为D中v_i到v_j长度为l的路径数，其中
  - $a_{ii}^{(l)}$ 为v_i到自身长度为l的回路数，而
  - $\sum_{i=1}^{n} a_{ii}^{(l)}$ 为D中长度为l的回路总数，
  - $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^{(l)}$ 为D中长度为l的路径总数。



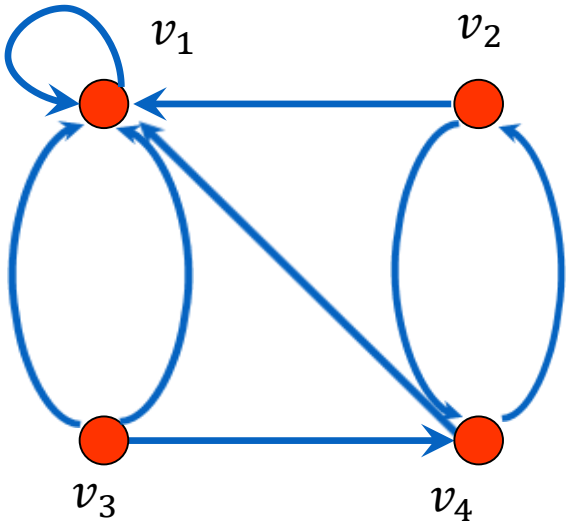
$$A^2 = A \bullet A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^3 = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

邻接矩阵的乘积

■**例** 有向图D如图所示，求A, A^2, A^3, A^4，并回答诸问题:

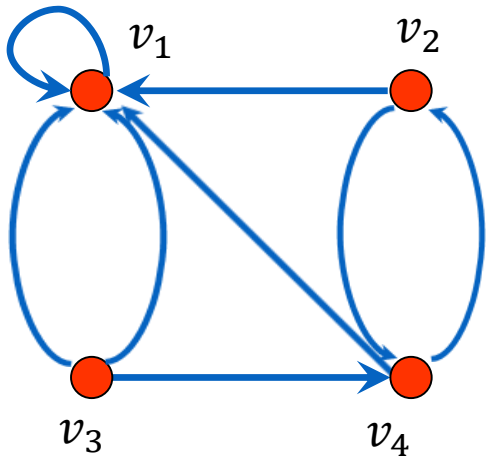
(1) D中长度为1,2,3,4的路径各有多少条?其中回路分别多少条?

(2) D中长度小于或等于4的路径为多少条?其中有多少条回路?



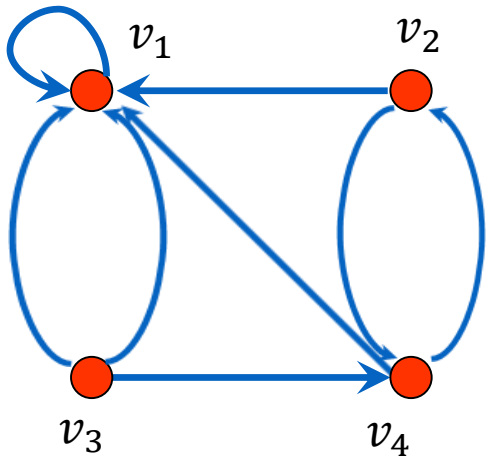
邻接矩阵的乘积

$$A=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$



邻接矩阵的乘积

$$A=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array}\\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\end{array} \quad A^2=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^3=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^4=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

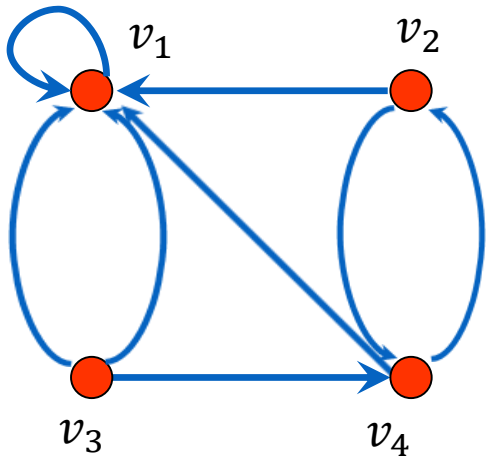


邻接矩阵的乘积

$$A=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \quad A^2=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^3=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^4=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) D中长度为1的路径为8条，其中有1条是回路。
D中长度为2的路径为11条，其中有3条是回路。
D中长度为3和4的路径分别为14和17条，回路分别为1与3条。

(2) D中长度小于等于4的路径为50条，其中有8条是回路。



可达性矩阵

- 设图G=<V，E>，其中V={v_1,v_2,…,v_n}，定义一个n×n阶矩阵C=(c_{ij})，称为图G的可达性矩阵，其中第i行j列的元素

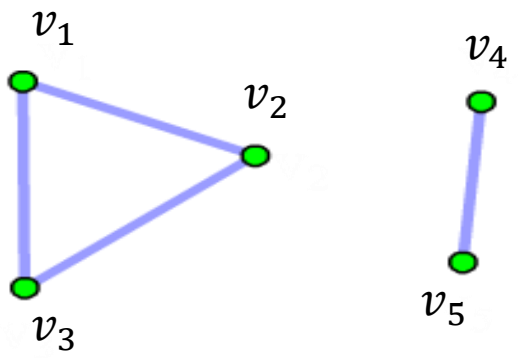
$$c_{ij}=\begin{cases}1 & \text{存在连接}v_i\text{和}v_j\text{的路}\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

可达性矩阵

- 设图G=<V，E>，其中V={v_1,v_2,…,v_n}，定义一个n×n阶矩阵C=(c_{ij})，称为图G的可达性矩阵，其中第i行j列的元素

$$c_{ij}=\begin{cases}1 & \text{存在连接}v_i\text{和}v_j\text{的路}\\ 0 & \text{否则}\end{cases}$$

- **例** 下图的可达性矩阵是



$$C=\begin{array}{c}\\ v_1\\ v_2\\ v_3\\ v_4\\ v_5\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccc}v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5\end{array}\\ \begin{bmatrix}1&1&1&0&0\\1&1&1&0&0\\1&1&1&0&0\\0&0&0&1&1\\0&0&0&1&1\end{bmatrix}\end{array}$$

求可达性矩阵

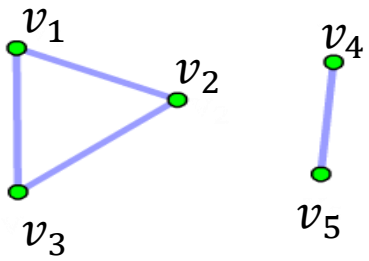
方法

- 通过对图G的邻接矩阵A进行运算可得到G的可达性矩阵C。其方法如下:

1. 由A计算$A^{(2)}$，$A^{(3)}$，…，$A^{(n)}$。
2. 计算$B=A+A^{(2)}+\ldots+A^{(n)}$。
3. 将矩阵B中非零元素改为1，所得到的矩阵即为可达性矩阵C（我们不关心两点之间有几条通路，通路的长度是多少等等，我们只关心可达不可达）。

可达性矩阵

■**例** 图G如图所示，求其可达性矩阵



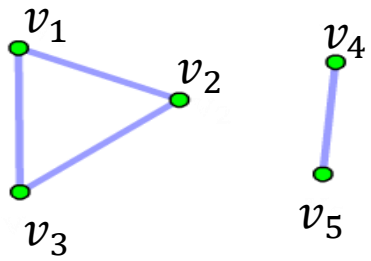
$$A=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$A^2=A\bullet A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^4=\begin{bmatrix} 6 & 5 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^5=\begin{bmatrix} 10 & 11 & 11 & 0 & 0 \\ 11 & 10 & 11 & 0 & 0 \\ 11 & 11 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

可达性矩阵

■**例** 图G如图所示，求其可达性矩阵



$$A=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \quad A^2=A\bullet A=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^3=\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^4=\begin{bmatrix} 6 & 5 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^5=\begin{bmatrix} 10 & 11 & 11 & 0 & 0 \\ 11 & 10 & 11 & 0 & 0 \\ 11 & 11 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B=A+A^2+A^3+A^4+A^5=\begin{bmatrix} 20 & 21 & 21 & 0 & 0 \\ 21 & 20 & 21 & 0 & 0 \\ 21 & 21 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \quad C=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

可达性矩阵

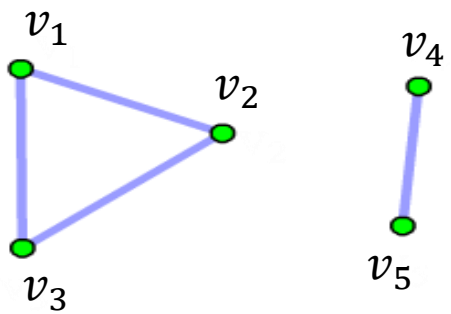
- 计算矩阵的阶工作量大，可以邻接矩阵作为布尔矩阵进行计算。

$$A=\begin{array}{c} \\ v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{ccccc} v_1 & v_2 & v_3 & v_4 & v_5 \end{array}\\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\end{array} \quad A^{(2)}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^{(3)}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$A^4 = A^2$　　$A^5 = A^3$

因此$C=A\vee A^2\vee A^3\vee A^4\vee A^5=A\vee A^2\vee A^3=$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



可达性矩阵

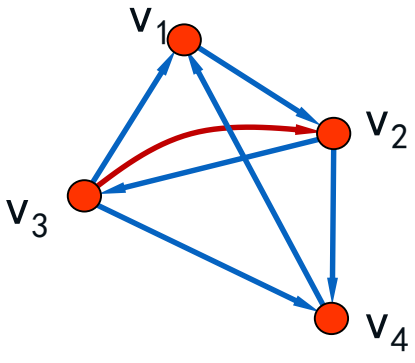
■例：求G=<V,E>的可达性矩阵，V、E如下：

$V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$

$E=\{(v_1,v_2),(v_2,v_3),(v_2,v_4),(v_3,v_2),(v_3,v_4),(v_3,v_1),(v_4,v_1)\}$。

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&1\\1&1&0&1\\1&0&0&0\end{bmatrix}\quad A^2=\begin{bmatrix}0&0&1&1\\2&1&0&0\\1&1&1&1\\0&1&0&0\end{bmatrix}\quad A^3=\begin{bmatrix}2&1&0&1\\1&2&1&1\\2&2&1&2\\0&0&1&1\end{bmatrix}\quad A^4=\begin{bmatrix}1&2&1&1\\2&2&2&3\\3&3&2&3\\2&1&0&1\end{bmatrix}$$

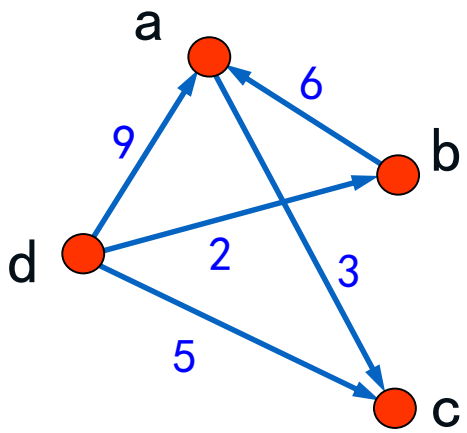
有：$R_4=A+A^2+A^3+A^4$，$P=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{bmatrix}$



所以，G中任意两个结点是可达的。

有权图的矩阵表示

- 例:



$$A=\begin{array}{c} \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 9 & 2 & 5 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix}$$

矩阵与无向图的连通度

- 设G为无向图，由连通度定义知，任两个结点都是可达的充要条件为：
  - G连通当且仅当G的可达矩阵P除对角线外，所有元素均为1。

矩阵与有向图的连通度

- 设G为有向图，设P为G的可达矩阵。

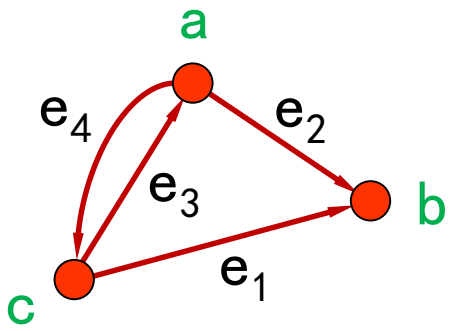
1. G强连通当且仅当P除对角线外均为1;
2. G单向连通当且仅当$P'=P+P^T$，P’除对角线外其余元素均为1;
3. G弱连通当且仅当$A'=A+A^T$（A是有向图G的邻接矩阵），P’是A’的可达矩阵，P’除对角线外其余元素均为1。

有向图的关联矩阵

■定义：G=<V,E>是有向简单图，$V=\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$，$E=\{e_1,e_2,\ldots,e_m\}$，一个n×m矩阵$M=(m_{ij})$称为G的关联矩阵，其中：

$$m_{ij}=\begin{cases}1 & v_i\text{是}e_j\text{的始点}\\ 0 & v_i\text{与}e_j\text{不关联}\\ -1 & v_i\text{是}e_j\text{的终点}\end{cases}$$

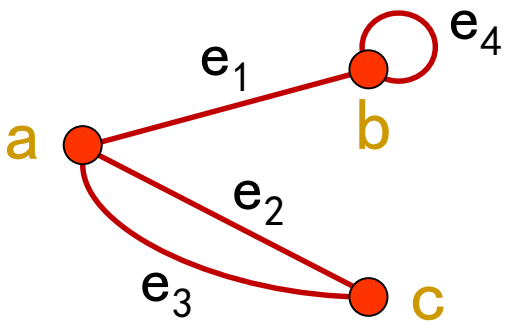
	e_1	e_2	e_3	e_4
a	0	1	−1	1
b	−1	−1	0	0
c	1	0	1	−1



无向图的关联矩阵

■定义：设G=<V,E>是无向图，$V=\{v_1,v_2,...,v_n\}$，$E=\{e_1,e_2,...,e_m\}$，一个n×m矩阵$M=(m_{ij})$称为G的关联矩阵，其中m_{ij}是结点v_i和边e_j的关联次数。

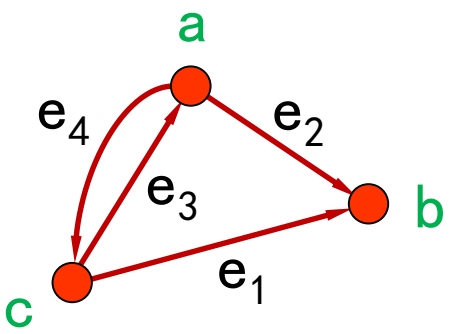
	e_1	e_2	e_3	e_4
a	1	1	1	0
b	1	0	0	2
c	0	1	1	0



关联矩阵的性质

- 有向图
  - 每列和为0;
  - 每行绝对值和为deg(v);
    - 其中1的个数是出度，-1的个数是入度;
  - 握手定理：矩阵1和-1个数相等;
  - 平行边：相同两列。

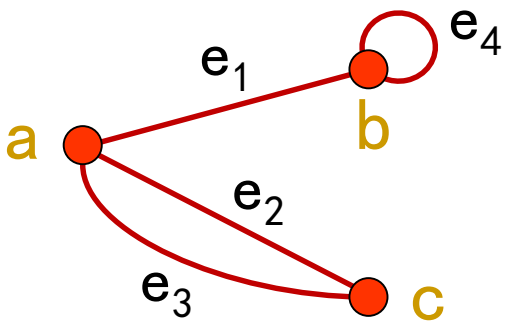
$$\begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$



关联矩阵的性质

- 无向图
  - 每列和为2;
  - 每行和为deg(v);
  - 握手定理：矩阵所有元素相加等于列数的两倍;
  - 平行边：相同两列。

	e_1	e_2	e_3	e_4
a	1	1	1	0
b	1	0	0	2
c	0	1	1	0

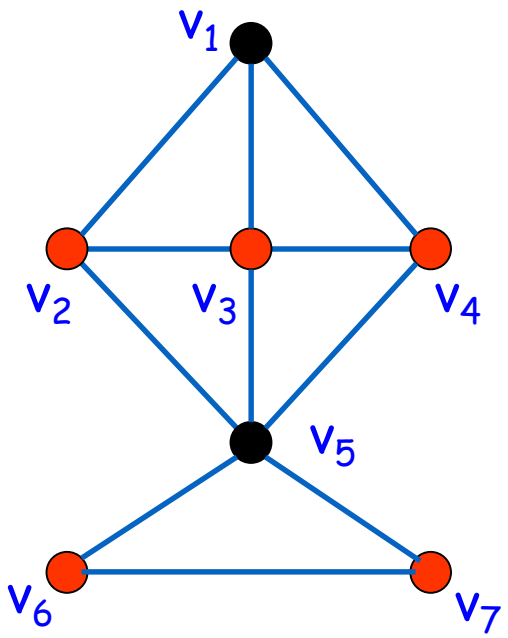


关联矩阵的性质

- 有向图
  - 每列和为0;
  - 每行绝对值和为deg(v);
    - 其中1的个数是出度，-1的个数是入度;
  - 握手定理：矩阵1和-1个数相等;
  - 平行边：相同两列。
- 无向图
  - 每列和为2;
  - 每行和为deg(v);
  - 握手定理：矩阵所有元素相加等于列数的两倍;
  - 平行边：相同两列。

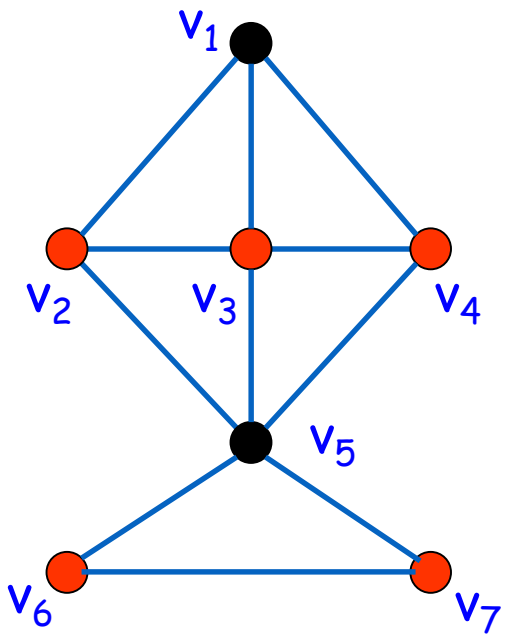
8.4、图的支配集、独立集和覆盖

支配集、独立集和点覆盖



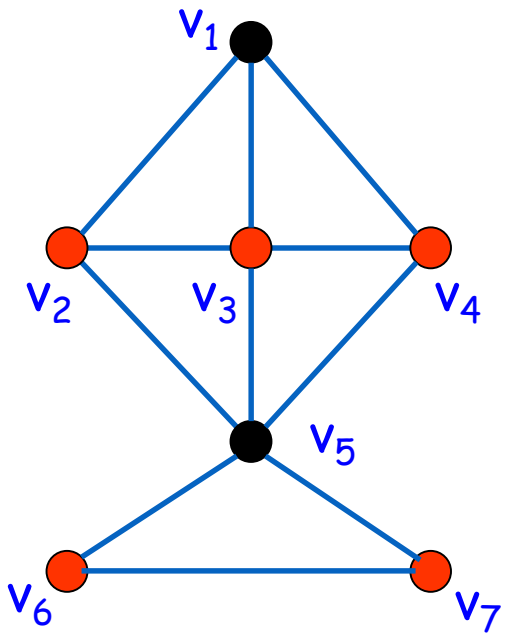
- 图中，$V'=\{v_1,v_5\}$就是一个支配集，因为$V-V'=\{v_2,v_3,v_4,v_6,v_7\}$中的顶点都是$V'$中顶点的邻接顶点。

支配集、独立集和点覆盖



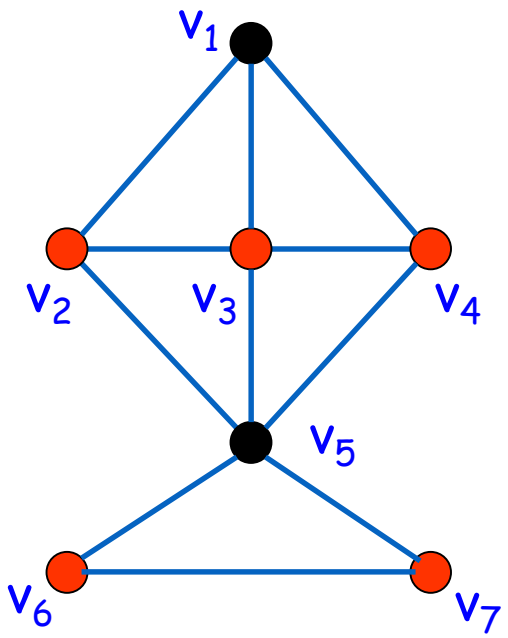
- 定义：设图G=<V,E>，$V' \subseteq V$，若对于$\forall v_i \in V-V'$，$\exists v_j \in V'$，使得$(v_i,v_j) \in E$，则称v_j支配v_i，并称V'为G的一个支配集。
- 图中，$V'=\{v_1,v_5\}$就是一个支配集，因为$V-V'=\{v_2,v_3,v_4,v_6,v_7\}$中的顶点都是V'中顶点的邻接顶点。

支配集、独立集和点覆盖



- 定义：设图G=<V,E>，$V' \subseteq V$，若对于$\forall v_i \in V-V'$，$\exists v_j \in V'$，使得$(v_i,v_j) \in E$，则称v_j支配v_i，并称V'为G的一个支配集。
- 图中，$V'=\{v_1,v_5\}$就是一个支配集，因为$V-V'=\{v_2,v_3,v_4,v_6,v_7\}$中的顶点都是V'中顶点的邻接顶点。
  - 通俗地讲，所谓支配集，就是V中的顶点要么是V'集合中的元素，要么与V'中的一个顶点相邻。

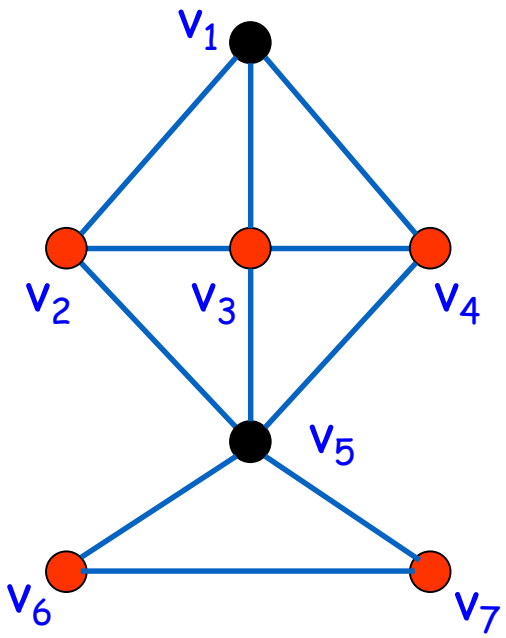
支配集、独立集和点覆盖



- **图的顶点** ➜ 小区的**路口**（或关键位置点）
- **图的边** ➜ 连接路口的**道路**

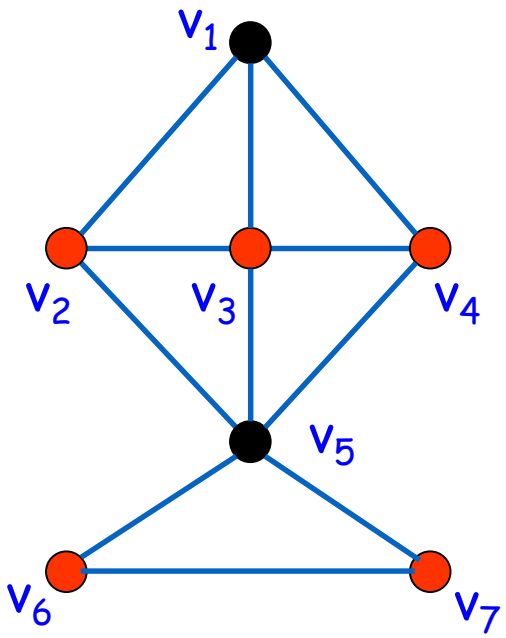
- 定义：设图G=<V,E>，$V' \subseteq V$，若对于$\forall v_i \in V-V'$，$\exists v_j \in V'$，使得$(v_i,v_j) \in E$，则称v_j支配v_i，并称V'为G的一个支配集。
- 图中，$V'=\{v_1,v_5\}$就是一个支配集，因为$V-V'=\{v_2,v_3,v_4,v_6,v_7\}$中的顶点都是V'中顶点的邻接顶点。
  - 通俗地讲，所谓支配集，就是V中的顶点要么是V'集合中的元素，要么与V'中的一个顶点相邻。
- 支配集可类比成在小区的点上装监控器，无论你站在小区的哪个点上，都能被装在点上的至少一个摄像头监控到。

极小、最小支配集



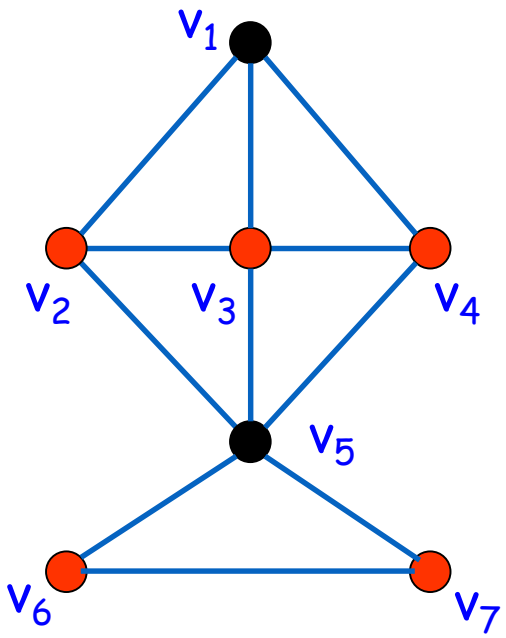
- 若支配集V'的任何真子集都不是支配集，则称V'是极小支配集；

极小、最小支配集



- 若支配集V'的任何真子集都不是支配集，则称V'是极小支配集；
- 顶点数最少的支配集称为最小支配集；

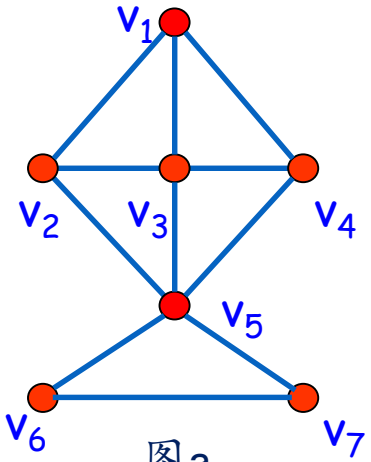
极小、最小支配集



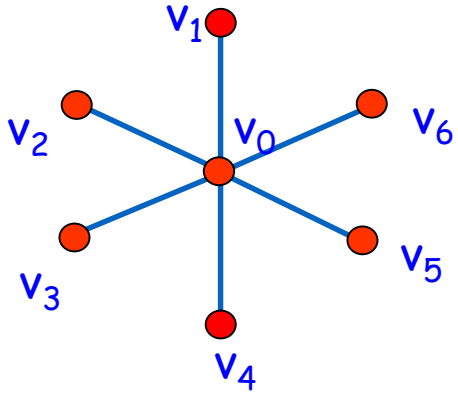
- 若支配集V'的任何真子集都不是支配集，则称V'是极小支配集；
- 顶点数最少的支配集称为最小支配集；
- 最小支配集中的顶点数称为支配数，记作$\gamma_0(G)$或简记为γ_0

示例

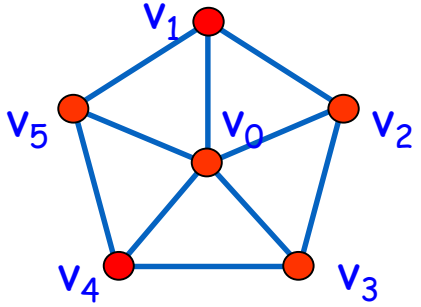
- 下面几个图中，哪些是极小支配集，最小支配集是什么？γ_0=?



图a



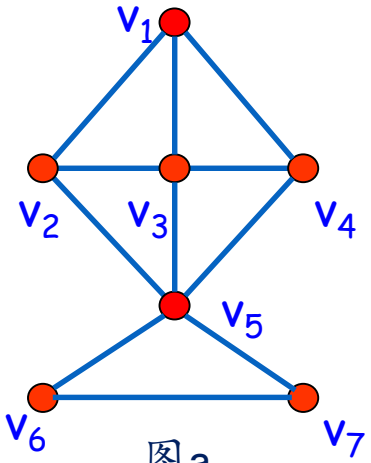
图b



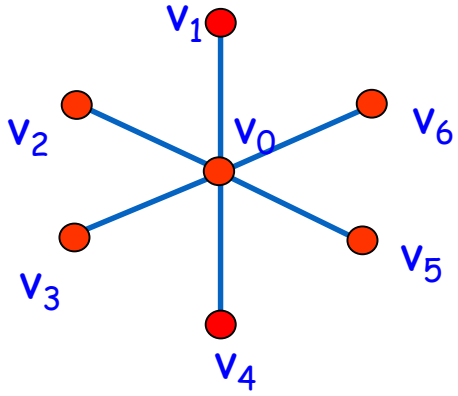
图c

示例

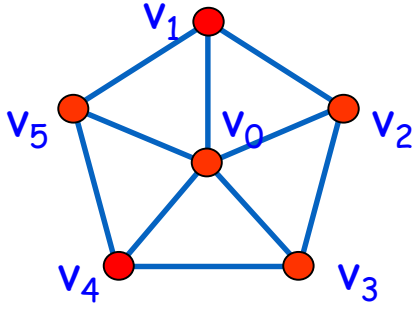
- 在图(a)中，$\{v_1,v_5\}$、$\{v_3,v_5\}$、$\{v_2,v_4,v_7\}$都是极小支配集，$\{v_1,v_5\}$、$\{v_4,v_5\}$、$\{v_3,v_6\}$都是最小支配集，$\gamma_0=2$；



图a



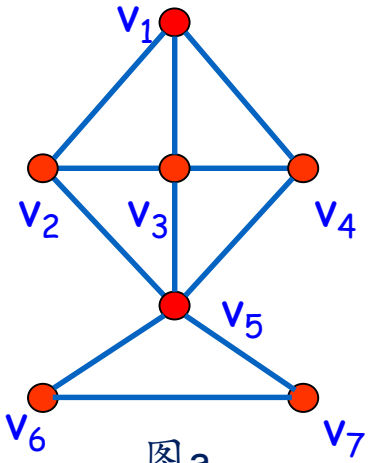
图b



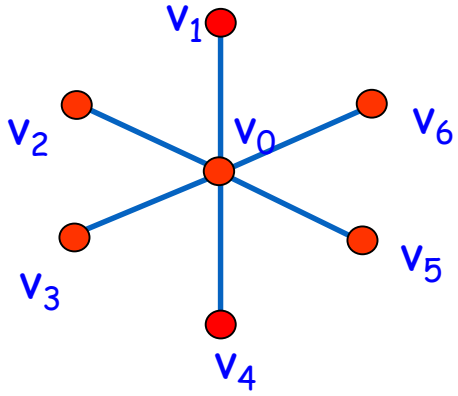
图c

示例

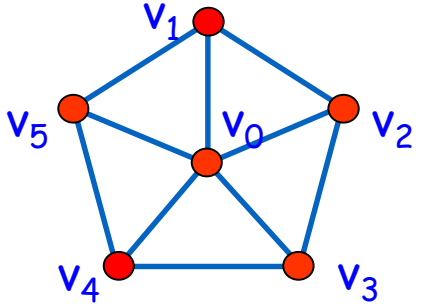
- 在图(a)中，$\{v_1,v_5\}$、$\{v_3,v_5\}$、$\{v_2,v_4,v_7\}$都是极小支配集，$\{v_1,v_5\}$、$\{v_4,v_5\}$、$\{v_3,v_6\}$都是最小支配集，$\gamma_0=2$；
- 图(b)为7阶星形图，$\{v_0\}$、$\{v_1,v_2,\ldots,v_6\}$为极小支配集，$\{v_0\}$为最小支配集，$\gamma_0=1$；



图a



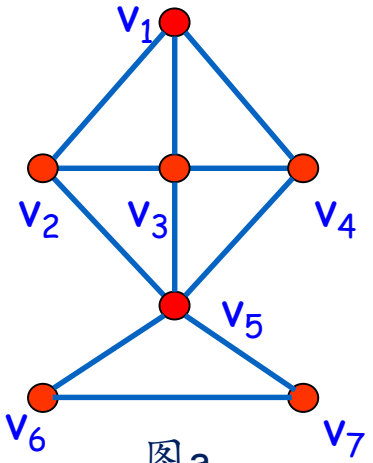
图b



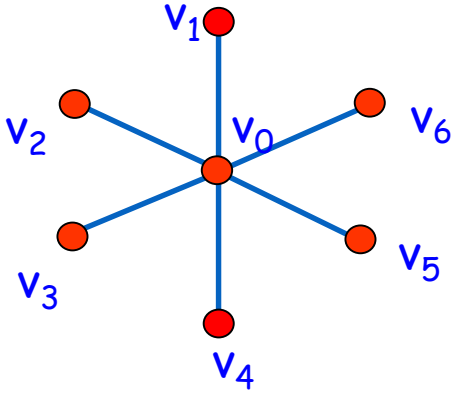
图c

示例

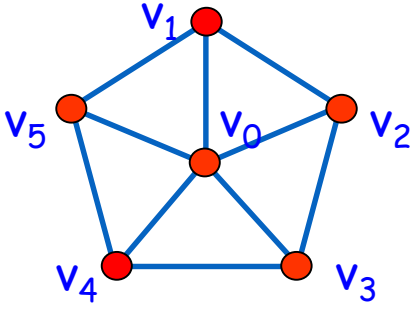
- 在图(a)中，$\{v_1,v_5\}$、$\{v_3,v_5\}$、$\{v_2,v_4,v_7\}$都是极小支配集，$\{v_1,v_5\}$、$\{v_4,v_5\}$、$\{v_3,v_6\}$都是最小支配集，$\gamma_0=2$；
- 图(b)为7阶星形图，$\{v_0\}$、$\{v_1,v_2,\ldots,v_6\}$为极小支配集，$\{v_0\}$为最小支配集，$\gamma_0=1$；
- 图(c)为轮图W_6，$\{v_0\}$、$\{v_1,v_3\}$、$\{v_1,v_4\}$等都是极小支配集，$\{v_0\}$为最小支配集，$\gamma_0=1$。



图a

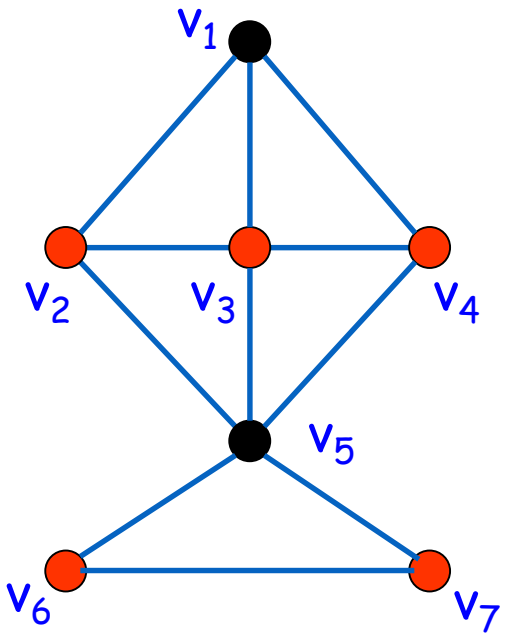


图b



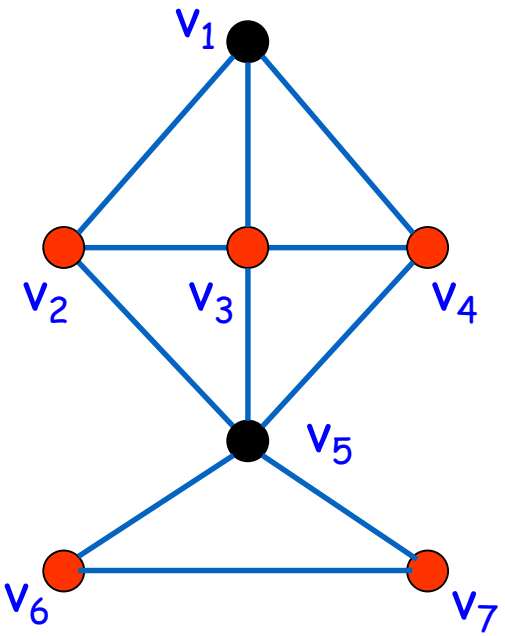
图c

点独立集



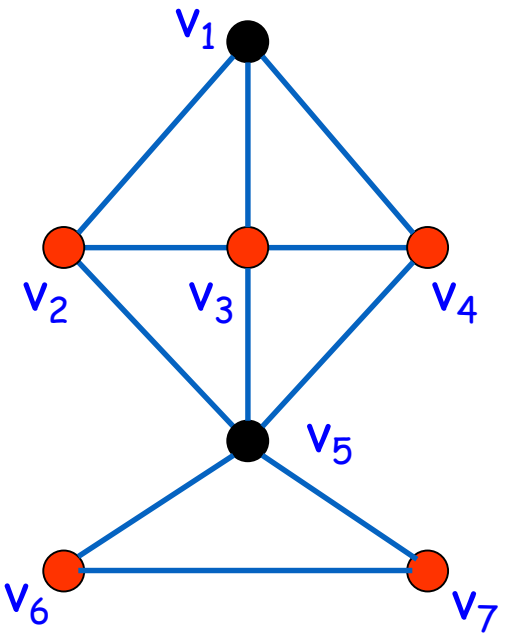
- 定义：设图G=<V,E>，V'⊆V，若V'中任何两个顶点均不相邻，则称V'为G的点独立集，或独立集。

点独立集



- 定义：设图G=<V,E>，V'⊆V，若V'中任何两个顶点均不相邻，则称V'为G的点独立集，或独立集。图中，V'={v_1,v_5}就是一个点独立集。
- 若在V'中加入任何顶点都不再是独立集，则称V'为极大点独立集；
- 顶点数最多的点独立集称为最大点独立集；
- 最大点独立集的顶点数称为点独立数，记作$\beta_0(G)$，简记为β_0

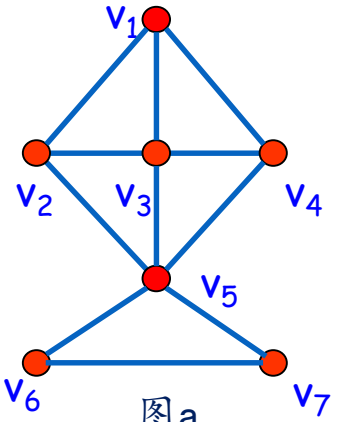
点独立集



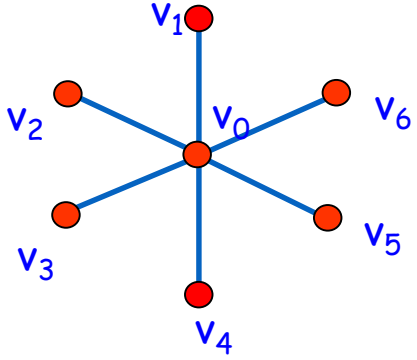
- 定义：设图G=<V,E>，V'⊆V，若V'中任何两个顶点均不相邻，则称V'为G的点独立集，或独立集。图中，V'={v_1,v_5}就是一个点独立集。
- 若在V'中加入任何顶点都不再是独立集，则称V'为极大点独立集；
- 顶点数最多的点独立集称为最大点独立集；
- 最大点独立集的顶点数称为点独立数，记作$\beta_0(G)$，简记为β_0
- 独立集可类比于疫情下考试坐座位

示例

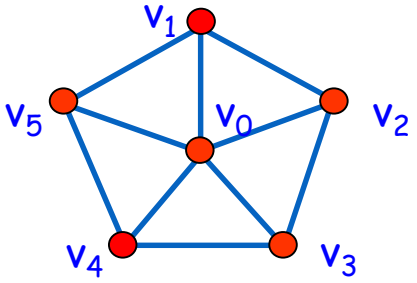
- 下面几个图中，哪些是极大点独立集，最大点独立集是什么？β_0=?



图a



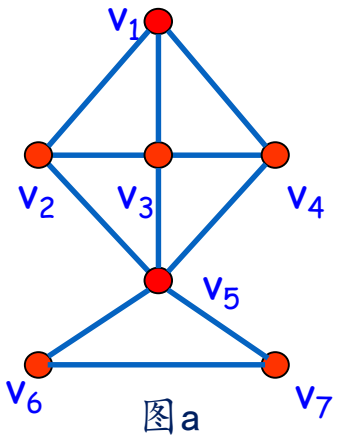
图b



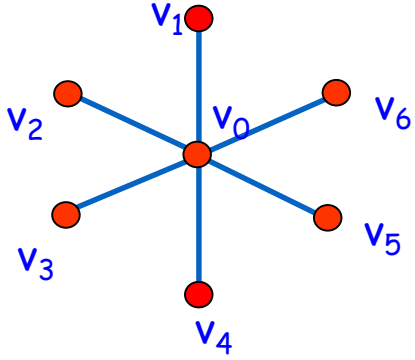
图c

示例

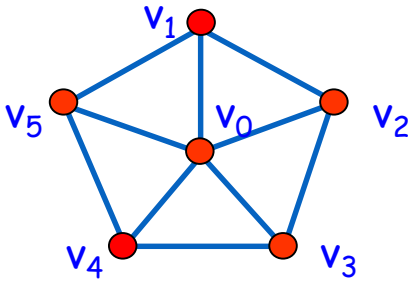
- 图(a)中，$\{v_1,v_5\}$、$\{v_3,v_6\}$、$\{v_2,v_4,v_7\}$等都是极大点独立集，其中$\{v_2,v_4,v_7\}$等为最大点独立集，$\beta_0=3$；



图a



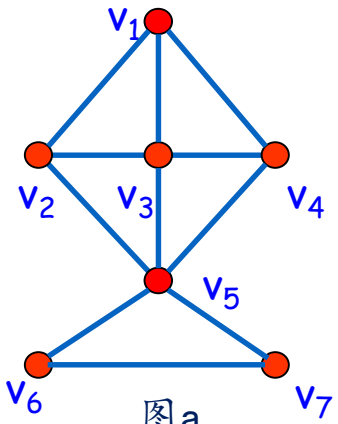
图b



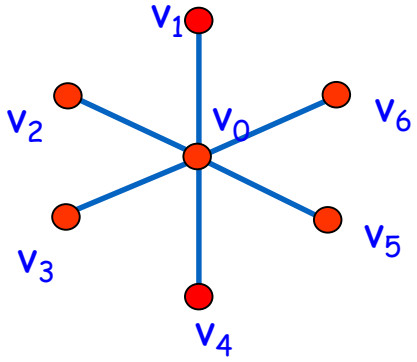
图c

示例

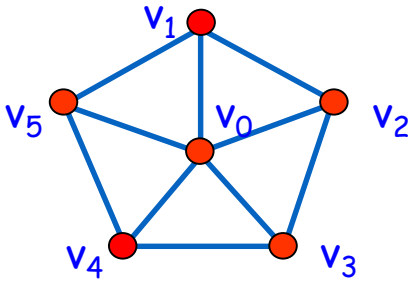
- 图(a)中，$\{v_1,v_5\}$、$\{v_3,v_6\}$、$\{v_2,v_4,v_7\}$等都是极大点独立集，其中$\{v_2,v_4,v_7\}$等为最大点独立集，$\beta_0=3$；
- 图(b)中，$\{v_0\}$、$\{v_1,v_2,\ldots,v_6\}$都是极大点独立集，其$\{v_1,v_2,\ldots,v_6\}$是最大点独立集，$\beta_0=6$；



图a



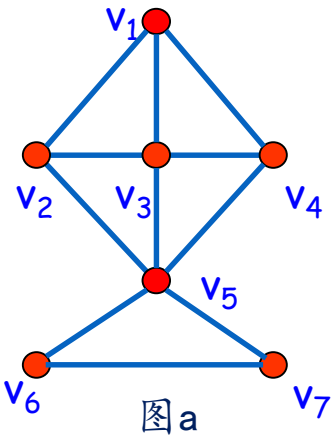
图b



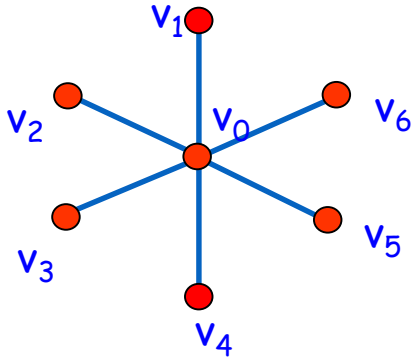
图c

示例

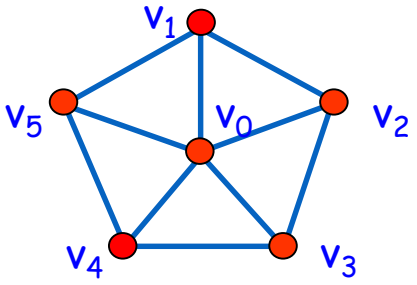
- 图(a)中，$\{v_1,v_5\}$、$\{v_3,v_6\}$、$\{v_2,v_4,v_7\}$等都是极大点独立集，其中$\{v_2,v_4,v_7\}$等为最大点独立集，$\beta_0=3$；
- 图(b)中，$\{v_0\}$、$\{v_1,v_2,\ldots,v_6\}$都是极大点独立集，其$\{v_1,v_2,\ldots,v_6\}$是最大点独立集，$\beta_0=6$；
- 图(c)中，$\{v_1,v_3\}$、$\{v_1,v_4\}$等是极大点独立集，也都是最大点独立集，$\beta_0=2$。



图a

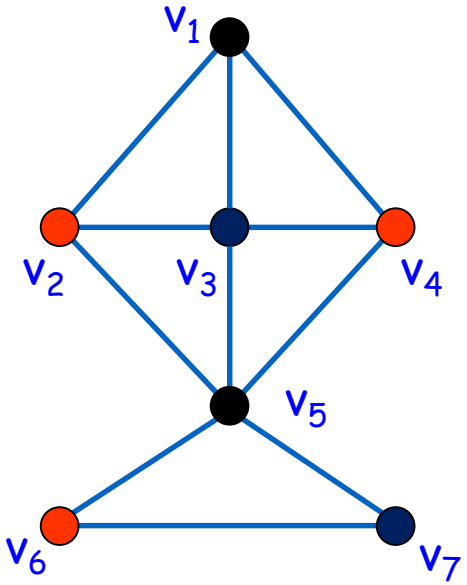


图b



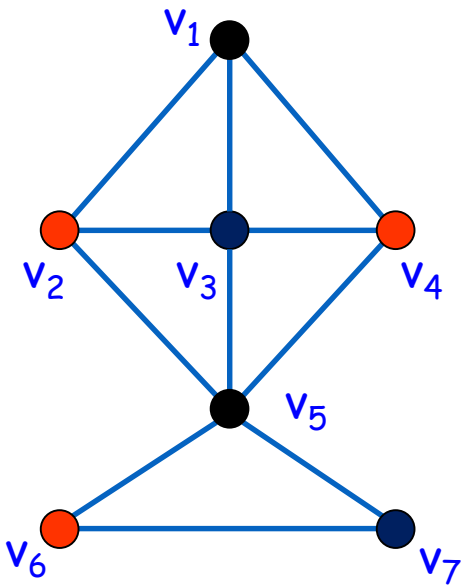
图c

覆盖与点覆盖集



- **定义**：设图G=<V,E>，V'⊆V，如果对于∀e∈E，∃v∈V'，使得：v与e相关联，则称v覆盖e，并称V'为G的点覆盖集或简称点覆盖。图中，V'={v_1,v_3, v_5,v_7}就是一个点覆盖集。
- 通俗地讲，点覆盖集V'，就是G中所有的边至少有一个顶点属于V'（即，顶点把所有边都覆盖了）；
- 覆盖集可可以类比成在小区的点上装监控器，无论你站在小区的哪个路上，都能被装在点上的摄像头监控到。

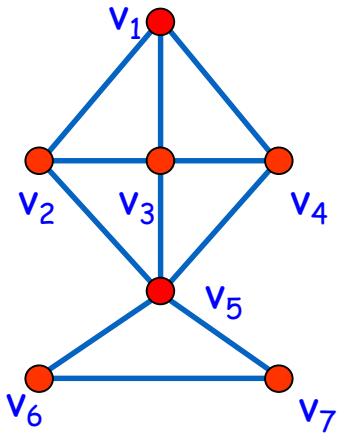
覆盖与点覆盖集



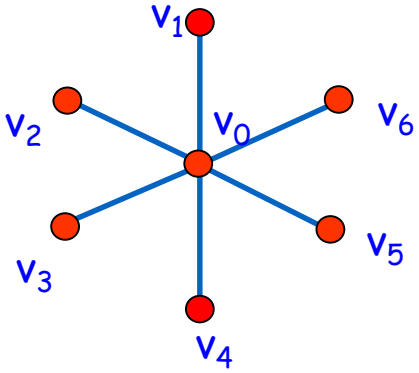
- 如果点覆盖V'的任何真子集都不是点覆盖，则称V'是极小点覆盖；
- 顶点个数最少的点覆盖称为最小的点覆盖；
- 最小点覆盖的顶点数称为点覆盖数，记作$\alpha_0(G)$，简记为α_0

示例

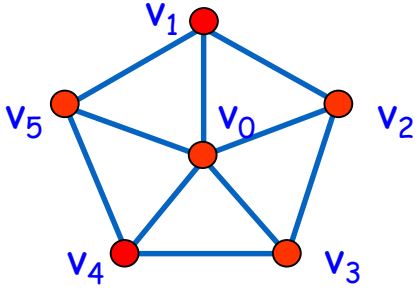
- 下面几个图中，哪些是极小点覆盖，最小点覆盖是什么？ α_0 =?



图a



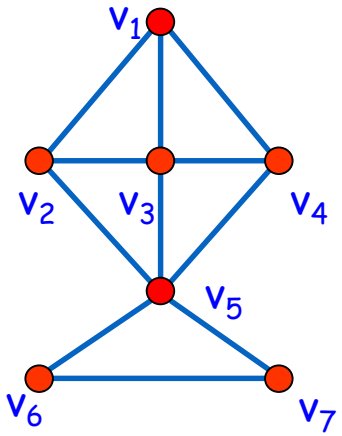
图b



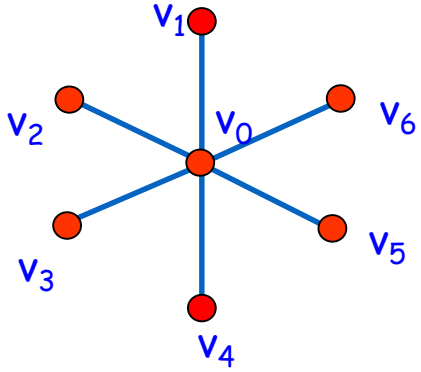
图c

示例

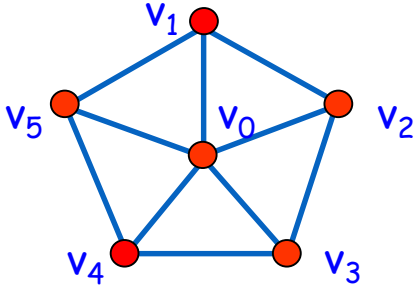
- 图(a)中，$\{v_2,v_3,v_4,v_6,v_7\}$、$\{v_1,v_3,v_5,v_7\}$等都是极小点覆盖，$\{v_1,v_3,v_5,v_7\}$是最小点覆盖，$\alpha_0(G)=4$；



图a



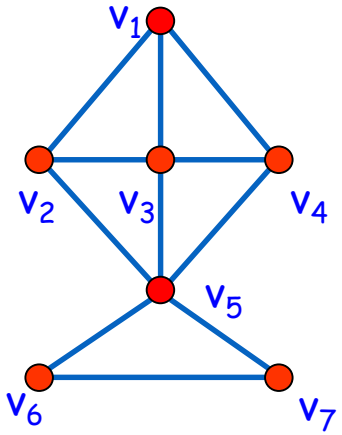
图b



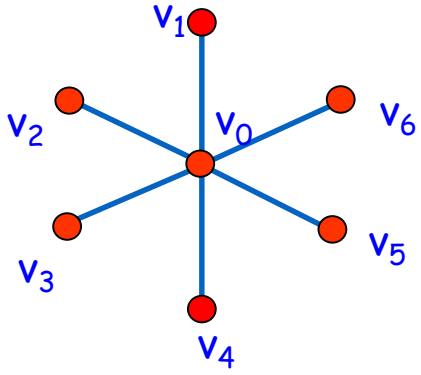
图c

示例

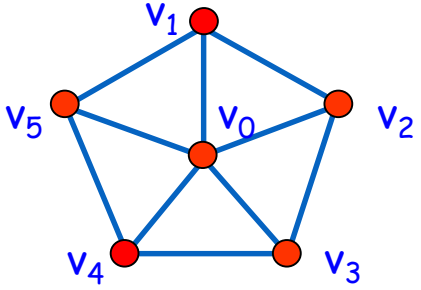
- 图(a)中，$\{v_2,v_3,v_4,v_6,v_7\}$、$\{v_1,v_3,v_5,v_7\}$等都是极小点覆盖，$\{v_1,v_3,v_5,v_7\}$是最小点覆盖，$\alpha_0(G)=4$；
- 图(b)中，$\{v_0\}$、$\{v_1,v_2,\ldots,v_6\}$都是极小点覆盖，$\{v_0\}$是最小点覆盖，$\alpha_0(G)=1$；



图a



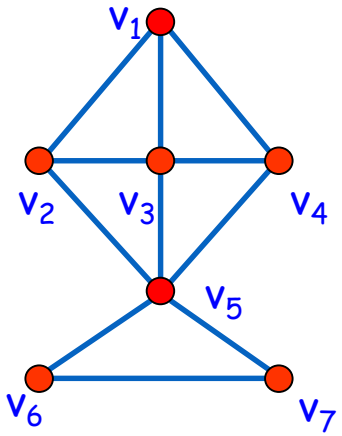
图b



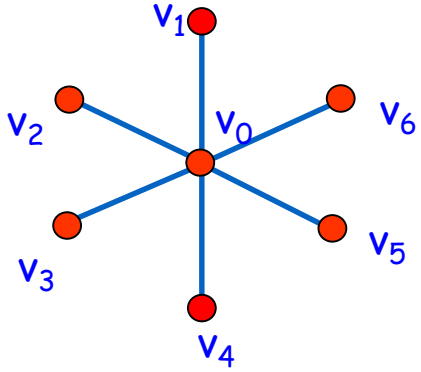
图c

示例

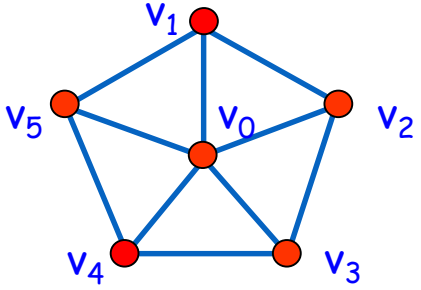
- 图(a)中，$\{v_2,v_3,v_4,v_6,v_7\}$、$\{v_1,v_3,v_5,v_7\}$等都是极小点覆盖，$\{v_1,v_3,v_5,v_7\}$是最小点覆盖，$\alpha_0(G)=4$；
- 图(b)中，$\{v_0\}$、$\{v_1,v_2,\ldots,v_6\}$都是极小点覆盖，$\{v_0\}$是最小点覆盖，$\alpha_0(G)=1$；
- 图(c)中，$\{v_0,v_1,v_3,v_4\}$、$\{v_0,v_1,v_3,v_5\}$都是极小点覆盖，也都是最小点覆盖，$\alpha_0(G)=4$。



图a



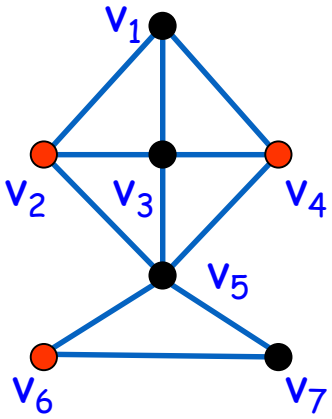
图b



图c

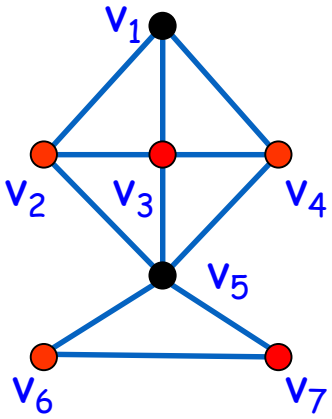
三集之间的联系

- 定理：设G(V,E)是无向简单图，G的极大独立集都是G的极小支配集。[极大独⇒极小支]
  - 逆命题不成立，即极小支配集未必是极大独立集。 $\{v_3,v_5\}$



三集之间的联系

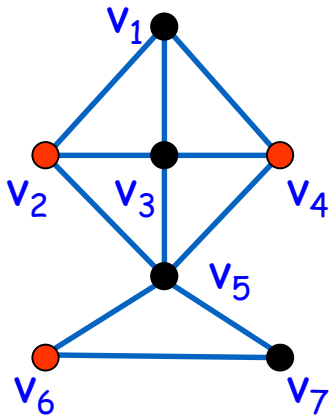
- 定理：设G(V,E)是无向简单图，I⊂V，则I是G的独立集当且仅当V-I是G的点覆盖。
- 通俗的说，找的到独立集，剩下的点集即为点覆盖。找的到点覆盖，剩下的点集是独立集。



三集之间的联系

- 定理：设G(V,E)是无向简单图，I⊂V，则I是G的独立集当且仅当V-I是G的点覆盖。
- 通俗的说，找的到独立集，剩下的点集即为点覆盖。找的到点覆盖，剩下的点集是独立集。
- 推论：G(V,E)是无向简单图，|V|=n，则I是G的极大（最大）独立集当且仅当V-I是极小（最小）点覆盖，从而有：

  $\alpha_0(G)+\beta_0(G)=n$

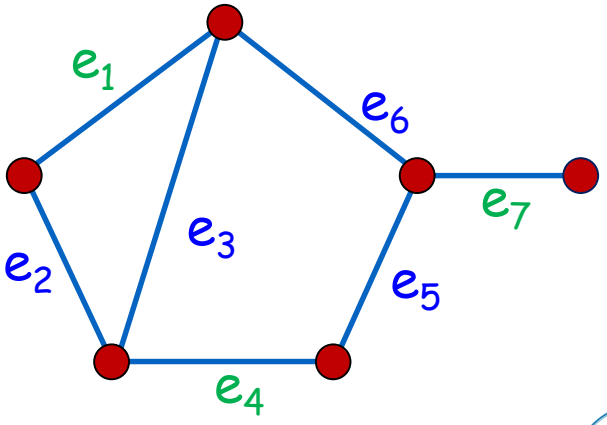


$\{v_1,v_3,v_5,v_7\}$是最小点覆盖

$\{v_2,v_4,v_7\}$是最大独立集

匹配和边覆盖

- **定义**：设图G=<V,E>，E’(E’⊆E)中任何两条边均不相邻，则称E’为G中边独立集，也称E’为G中的匹配。
  - 任何两条边均不相邻，通俗地讲，就是任何两条边都没有公共顶点。
- 若在E’中加入任意一条边所得集合都不是匹配，则称E’为极大匹配。
- 边数最多的匹配称为最大匹配；
- 最大匹配的边数称为边独立数或匹配数，记为$\beta_1(G)$，简记为β_1



示例

- 下面几个图中，哪些是极大匹配，最大匹配是什么？ β_1 =?

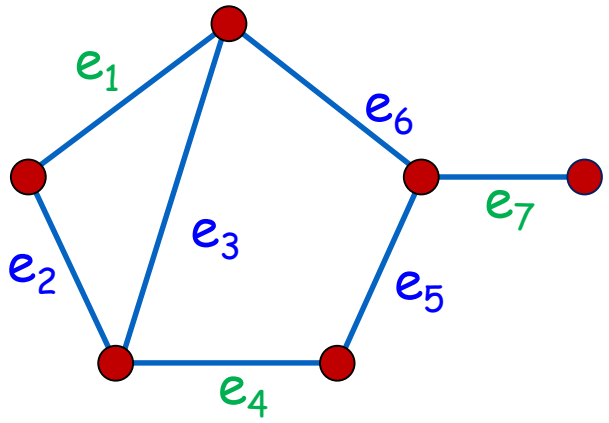


图 (a)

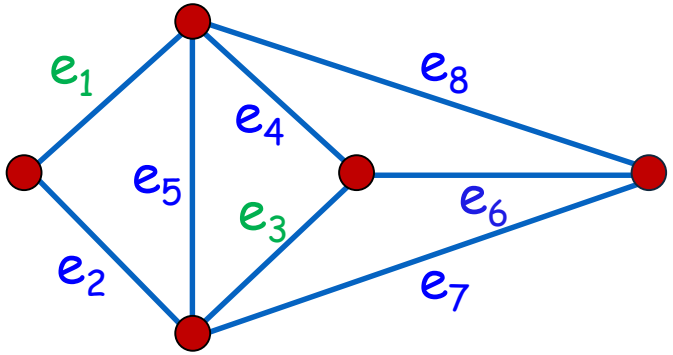


图 (b)

示例

- 图(a)中，$\{e_2,e_6\}$、$\{e_3,e_5\}$、$\{e_1,e_4,e_7\}$都是极大匹配，$\{e_1,e_4,e_7\}$是最大匹配，$\beta_1=3$；

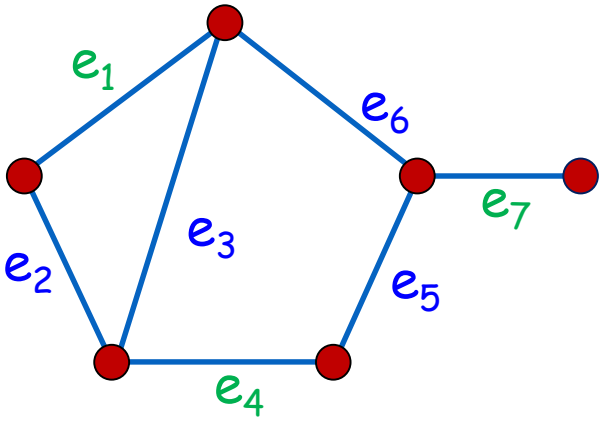


图 (a)

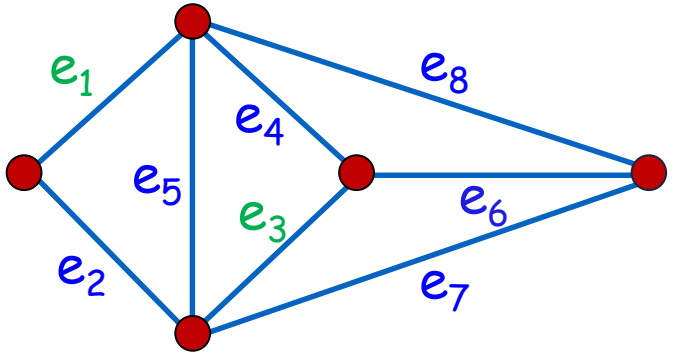


图 (b)

示例

- 图(a)中，$\{e_2,e_6\}$、$\{e_3,e_5\}$、$\{e_1,e_4,e_7\}$都是极大匹配，$\{e_1,e_4,e_7\}$是最大匹配，$\beta_1=3$；
- 图(b)中，$\{e_1,e_3\}$、$\{e_2,e_4\}$、$\{e_4,e_7\}$都是极大匹配，也都是最大匹配，$\beta_1=2$。

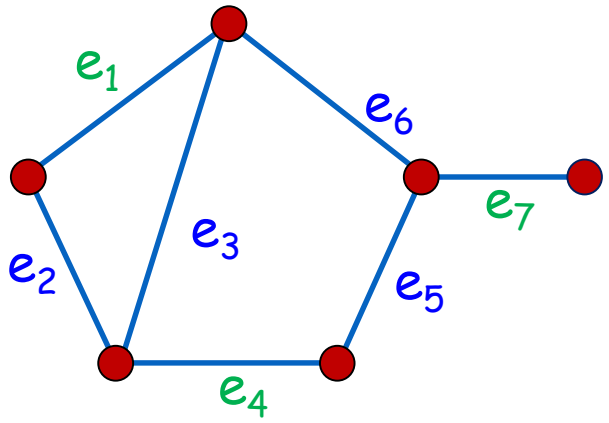


图 (a)

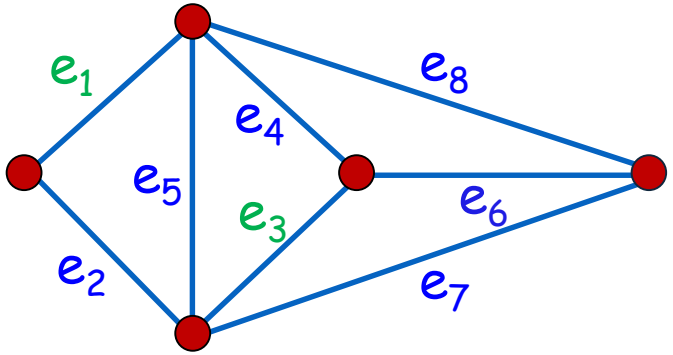


图 (b)

完美匹配

- 定义：M为图G的一个匹配，
  - 若边$e=(v_i,v_j)\in M$，则称v_i与v_j被M匹配；
  - G中一个顶点v若与M中一条边关联，则称v是关于M的饱和点，否则称v为关于M的非饱和点；
  - 如果G中全部顶点都是M的饱和点，则称M是G中完美匹配。
- 简单地说：
  - 对于一个图G与给定的一个匹配M，如果图G中不存在M的未覆盖点（非饱和点），则称匹配M为图G的完美匹配。

示例

- 下面几个图中，完美匹配是什么？

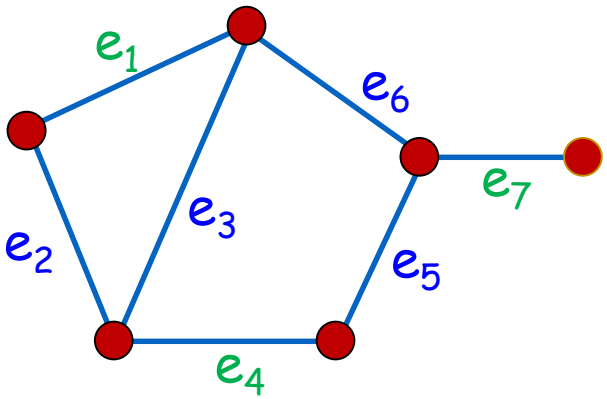


图 (a)

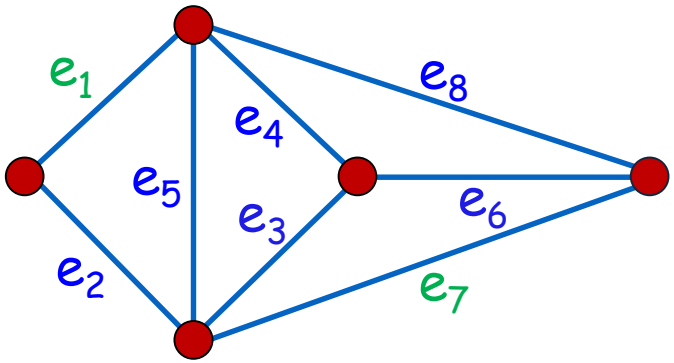


图 (b)

示例

- 图(a)中，M={e_1,e_4,e_7}为完美匹配（也是最大匹配），它也是最小边覆盖。

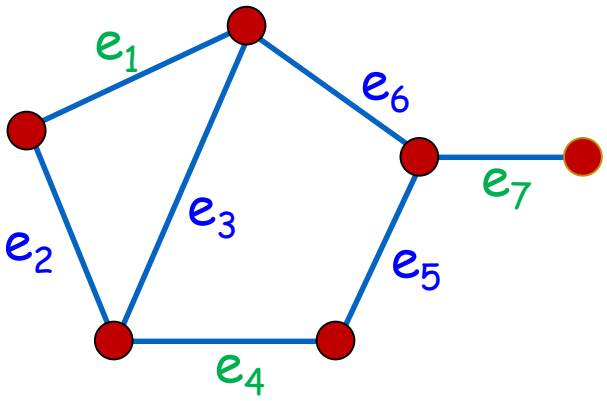


图 (a)

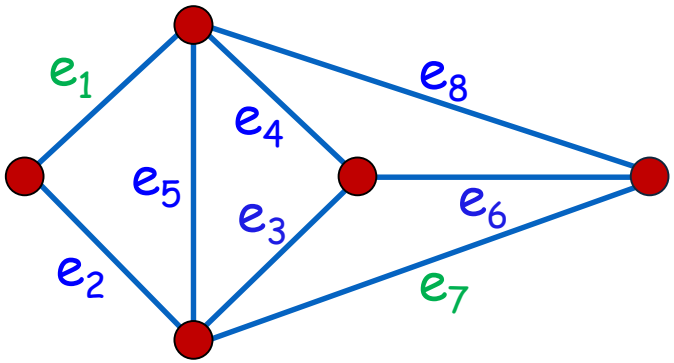


图 (b)

示例

- 图(a)中，M={e_1,e_4,e_7}为完美匹配（也是最大匹配）。
- 图(b)中没有完美匹配，对于任何边独立集而言，都存在未关联的点。

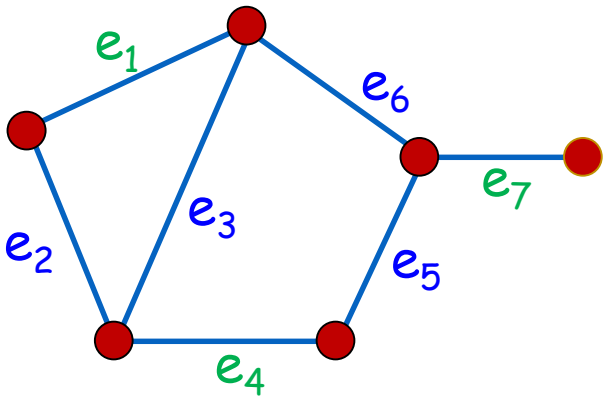


图 (a)

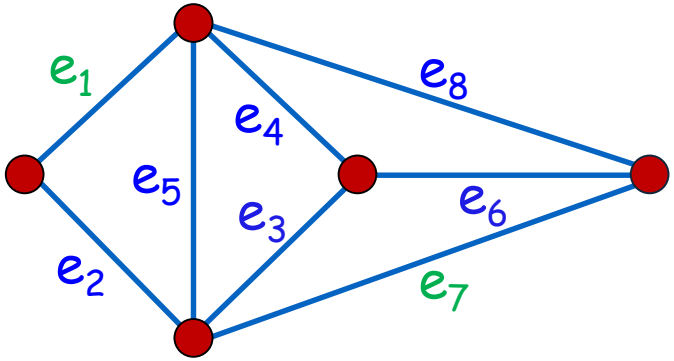
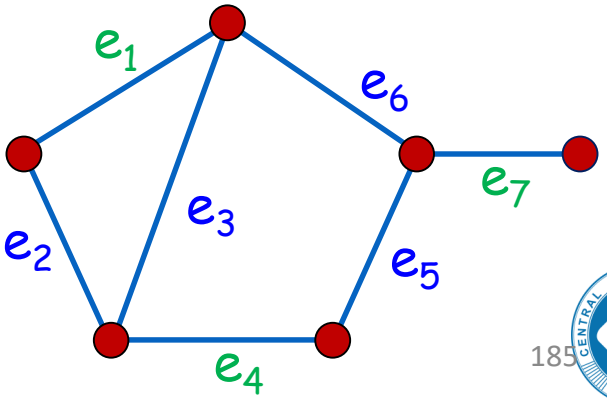


图 (b)

边覆盖集

- 定义：设图G=<V,E>,E'⊆E，若∀v∈V，∃e∈E'，使得：v与e相关联，则称e覆盖v，并称E'为边覆盖集，或简称边覆盖。
  - 通俗地讲，边覆盖集E'就是G中所有的顶点都是E'中边的顶点（即，边将顶点都覆盖了）
- 若边覆盖E'的任何真子集都不是边覆盖，则称E'是极小边覆盖；边数最少的边覆盖集称为最小的边覆盖；
- 最小的边覆盖所含的边数称为边覆盖数，记为$\alpha_1(G)$或简记为α_1



示例

- 下面几个图中，哪些是极小边覆盖，最小边覆盖是什么？ α_1 =?

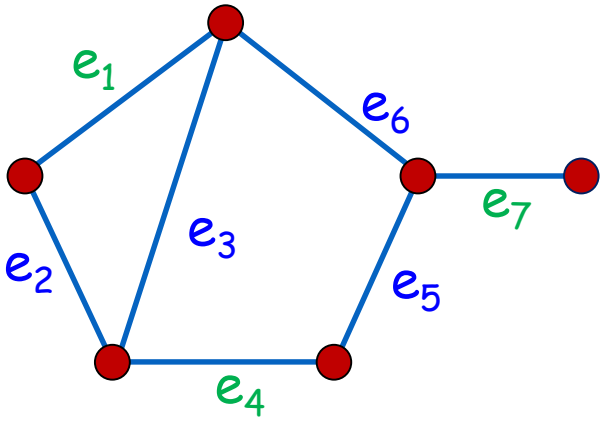


图 (a)

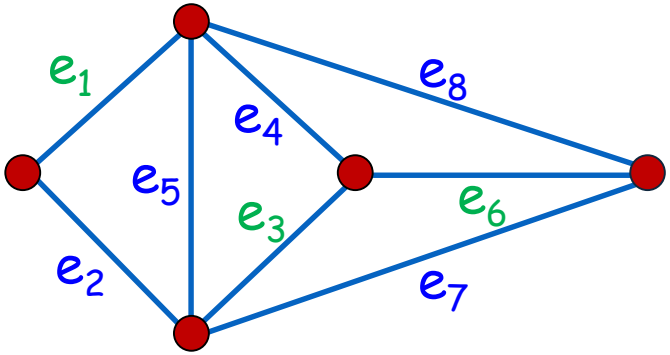


图 (b)

示例

- 图(a)中，$\{e_1,e_4,e_7\}$和$\{e_2,e_5,e_6,e_7\}$都是极小边覆盖，$\{e_1,e_4,e_7\}$是最小边覆盖，$\alpha_1=3$

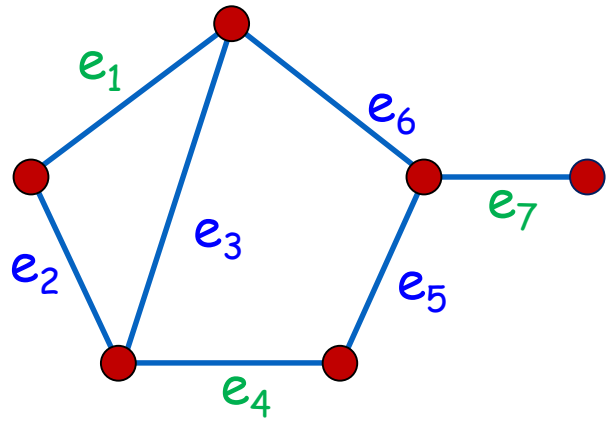


图 (a)

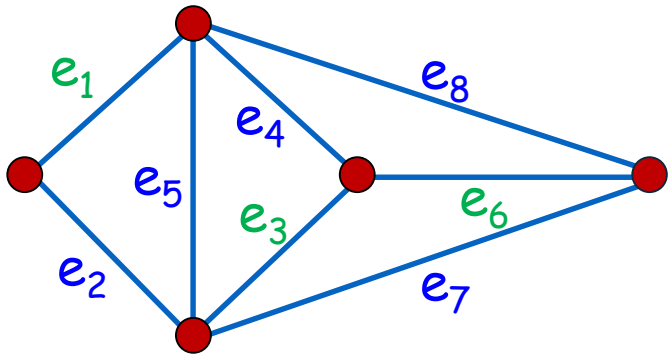


图 (b)

示例

- 图(a)中，$\{e_1,e_4,e_7\}$和$\{e_2,e_5,e_6,e_7\}$都是极小边覆盖，$\{e_1,e_4,e_7\}$是最小边覆盖，$\alpha_1=3$
- 图(b)中，$\{e_1,e_3,e_6\}$和$\{e_2,e_4,e_8\}$都是极小边覆盖，也都是最小边覆盖，$\alpha_1=3$

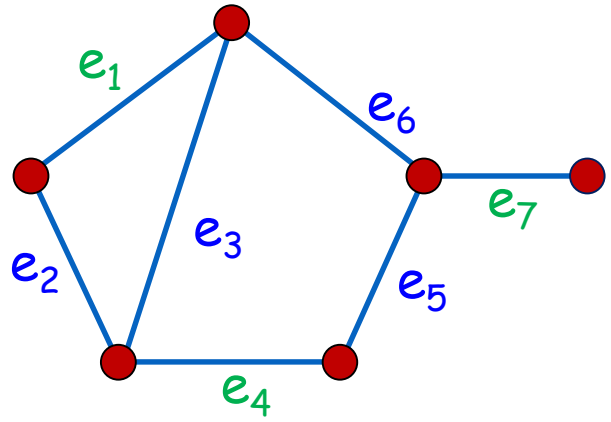


图 (a)

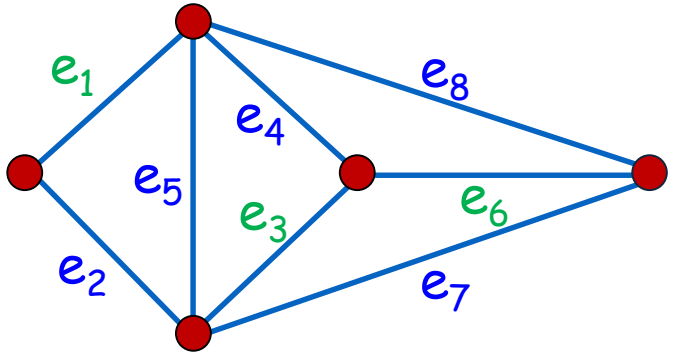
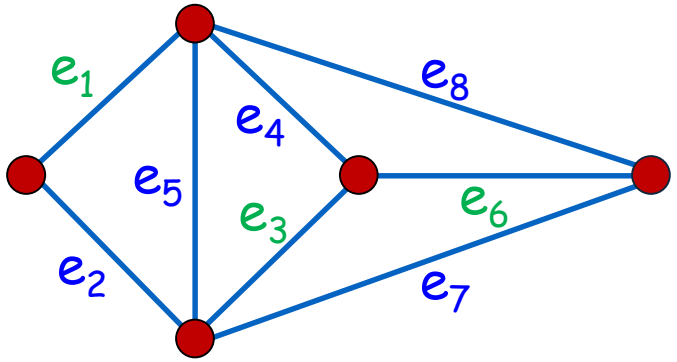


图 (b)

最小覆盖与最大匹配的转换

- 任取一个最大匹配，比如：$M=\{e_2,e_4\}$，则$M\cup\{e_6\}$、$M\cup\{e_8\}$、$M\cup\{e_7\}$都是图的最小边覆盖。
- 任取一个最小边覆盖，比如：$W=\{e_1,e_3,e_6\}$，从中移去一条相邻的边，则$\{e_1,e_3\}$和$\{e_1,e_6\}$都是图的最大匹配。
- 一般而言
  - 用最大匹配通过增加关联非饱和点的边获得最小边覆盖；
  - 用最小边覆盖通过移去相邻的一条边获得最大匹配。



最大匹配与最小边覆盖的关系

■定理8.4-3：设G=<V,E>是无孤立结点的无向简单图，|V|=n；

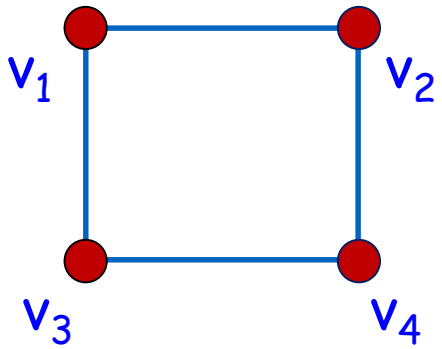
① M是G中的最大匹配，对于G中每个非饱和点均取一条与其关联的边N，组成边集，M∪N是G中最小边覆盖；

② C是G中最小边覆盖，若C中存在相邻的边，留下其中一条，其余删去，设删去的边集为N'，M'=C-N'是G中最大匹配。

③ G的最小边覆盖数与最大匹配数满足$\alpha_1(G)+\beta_1(G)=n$

示例

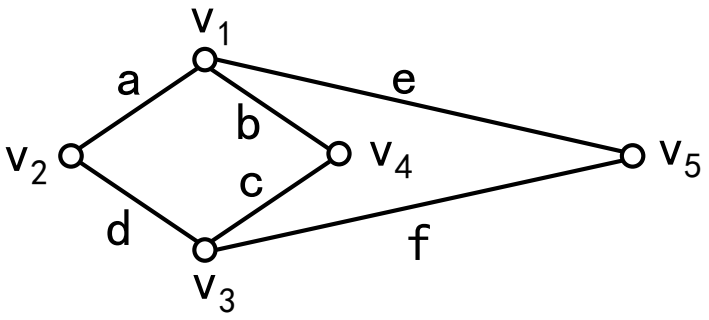
- 找出下图中的边覆盖数和匹配数:



- $\{\langle v_1, v_3\rangle, \langle v_2, v_4\rangle\}$、$\{\langle v_1, v_2\rangle, \langle v_3, v_4\rangle\}$ 分别是最小边覆盖，边覆盖数 $\alpha_1=2$;
- $\{\langle v_1, v_3\rangle, \langle v_2, v_4\rangle\}$、$\{\langle v_1, v_2\rangle, \langle v_3, v_4\rangle\}$ 都是最大匹配，匹配数 $\beta_1=2$;
- $\alpha_1+\beta_1=4$

作业

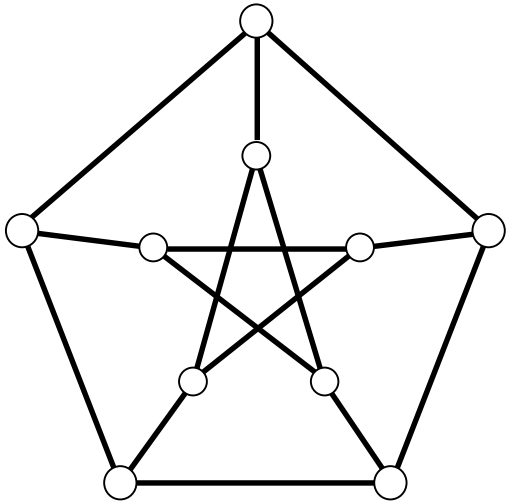
- 无向图G如下所示：



1. G中有不是最小支配集的极小支配集吗？求支配数γ_0
2. G中有非最小点覆盖集的极小点覆盖集吗？求点覆盖数α_0
3. G中有不是最大点独立集的极大点独立集吗？求β_0
4. G中有完美匹配吗？为什么？求匹配数β_1
5. 求边覆盖数α_1

作业

- 彼得松图如下图所示:



在图上给出一个最大点独立集和一个最大匹配，从而求出β_0，β_1，α_0，α_1

作业

- 假设有四个工人a_1,a_2,a_3,a_4,四项工作任务b_1,b_2,b_3,b_4;
  - a_1熟悉b_1,b_2,b_3；a_2熟悉b_2,b_3；a_3熟悉b_4；a_4熟悉b_3,b_4;

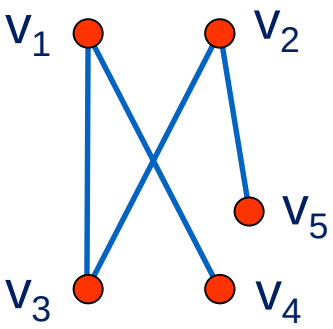
  如何给每个人分配任务，并做自己熟悉的任务呢?

8. 5、二部图

二部图定义

- **定义8.5-1**：设无向图G=<V, E>有两个V的子集V_1、V_2，相互分离，且满足$V_1 \cup V_2 = V$，图G的每一边e均有$e=(v_i,v_j)$,其中$v_i \in V_1, v_j \in V_2$，称G为二部图（偶图、两步图、二分图）。也记为$G(V_1,E,V_2)$或G(X,E,Y)

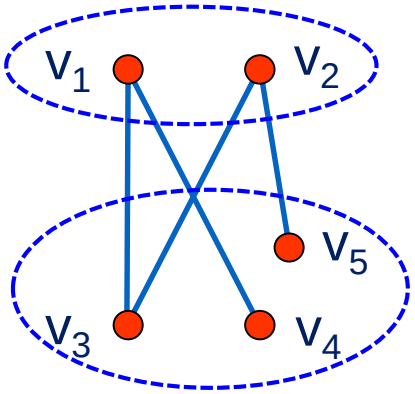
- 在G中，V被划分为V_1、V_2，且在V_1、V_2内各结点间无边相连，故称V_1、V_2为G的互补结点子集。



二部图定义

- **定义8.5-1**：设无向图G=<V, E>有两个V的子集V_1、V_2，相互分离，且满足$V_1 \cup V_2 = V$，图G的每一边e均有$e=(v_i,v_j)$,其中$v_i \in V_1, v_j \in V_2$，称G为二部图（偶图、两步图、二分图）。也记为$G(V_1,E,V_2)$或G(X,E,Y)

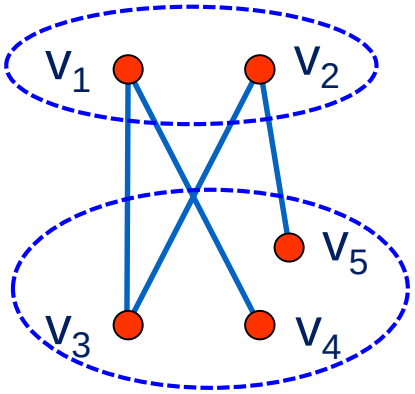
- 在G中，V被划分为V_1、V_2，且在V_1、V_2内各结点间无边相连，故称V_1、V_2为G的互补结点子集。

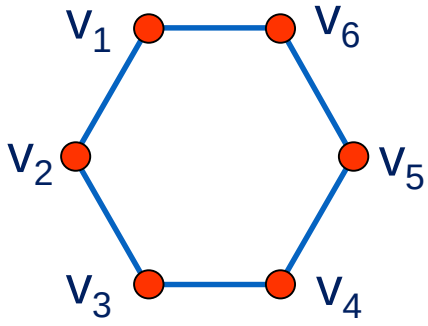


二部图定义

- **定义8.5-1**：设无向图G=<V, E>有两个V的子集V_1、V_2，相互分离，且满足$V_1 \cup V_2 = V$，图G的每一边e均有$e=(v_i,v_j)$,其中$v_i \in V_1, v_j \in V_2$，称G为二部图（偶图、两步图、二分图）。也记为$G(V_1,E,V_2)$或G(X,E,Y)

- 在G中，V被划分为V_1、V_2，且在V_1、V_2内各结点间无边相连，故称V_1、V_2为G的互补结点子集。

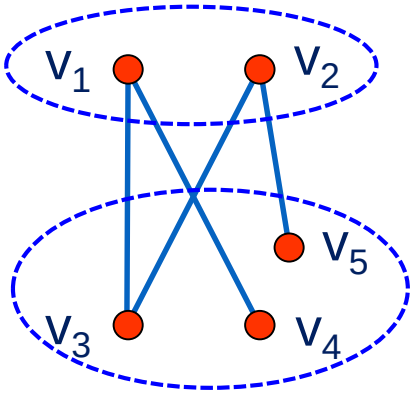


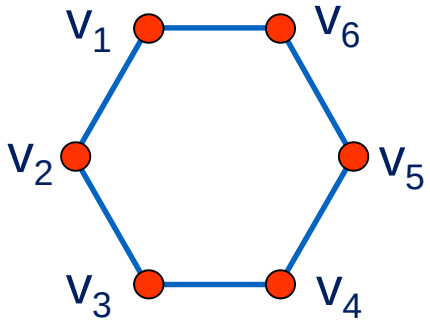


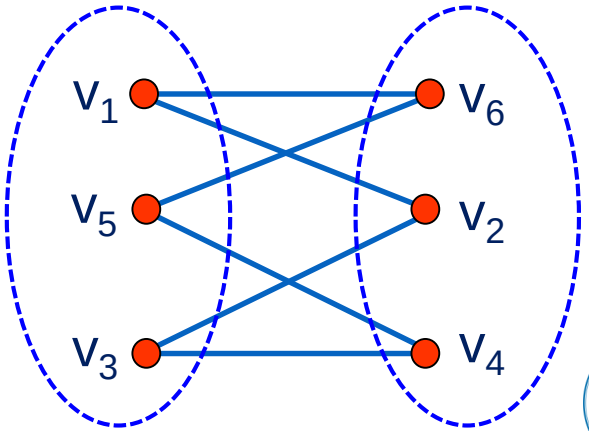
二部图定义

- **定义8.5-1**：设无向图G=<V, E>有两个V的子集V_1、V_2，相互分离，且满足$V_1 \cup V_2=V$，图G的每一边e均有$e=(v_i,v_j)$,其中$v_i \in V_1, v_j \in V_2$，称G为二部图（偶图、两步图、二分图）。也记为$G(V_1,E,V_2)$或G(X,E,Y)

- 在G中，V被划分为V_1、V_2，且在V_1、V_2内各结点间无边相连，故称V_1、V_2为G的互补结点子集。

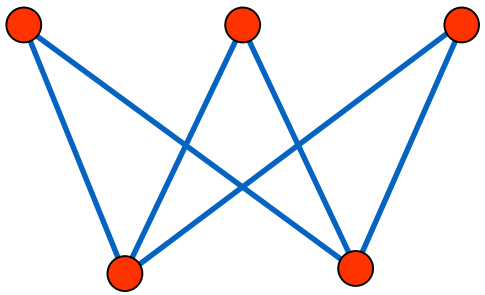




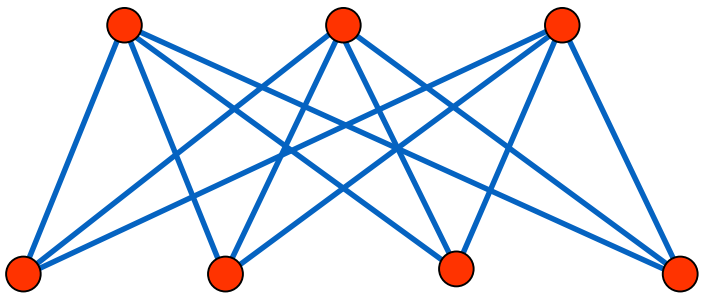


完全二部图

- 定义8.5-2：
  - 在二部图的定义中，如果对于$\forall u \in V_1, \forall v \in V_2$，均有$(u, v) \in E$，则此二部图为完全二部图，若$|V_1|=m$，$|V_2|=n$，此二部图记为$K_{m,n}$
- 显然，完全二部图$K_{m,n}$有$m \times n$条边。



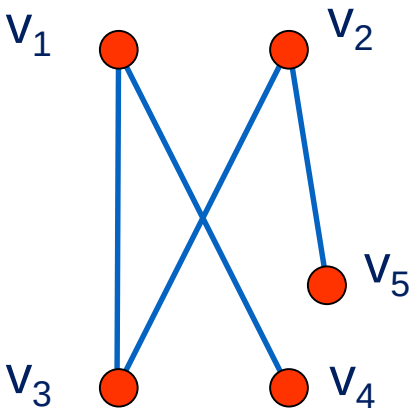
$K_{3,2}$

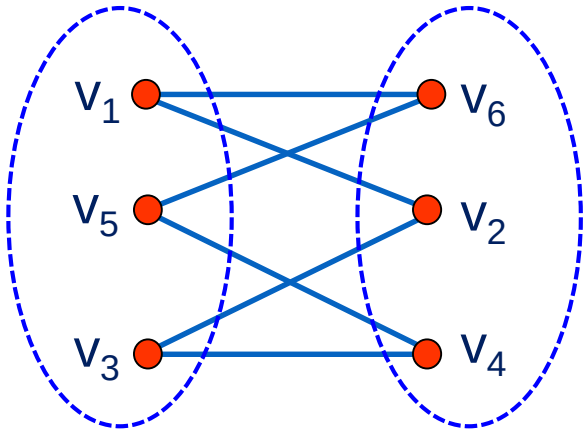


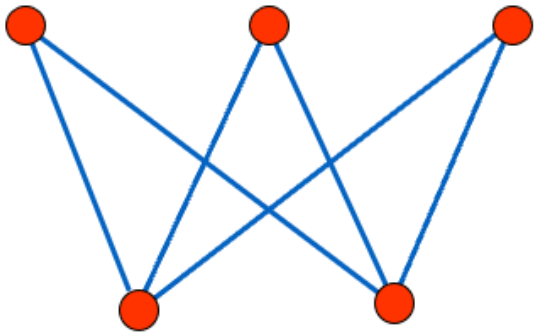
$K_{3,4}$

二部图的判定

- **定理8.5-1**：图G是二部图的充要条件是G的所有回路长度均为偶数。







二部图的判定

- **定理8.5-1**：图G是二部图的充要条件是G的所有回路长度均为偶数。
- **证**：必要性
  - 设$P=u_1u_2u_3...u_{m-1}u_mu_1$是G的一个长为m的圈。
  - 因为G=(V,E)是一个偶图，则V存在一个二划分$\{V_1,V_2\}$，对于任意$\{u,v\}\in E$，$u\in V_1$，$v\in V_2$，
  - 在圈P中，若设$u_1\in V_1$，
  - 那么，所有圈上奇数下标的顶点都在V_1中，偶数下标的顶点全在V_2中，下标m必然是偶数，也就是这个圈的长度为偶数。

证明

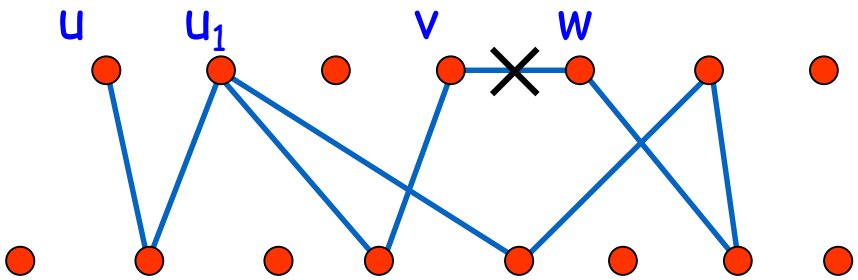
- 充分性
  - 设G的每个圈的长为偶数，需要证明G是偶图。
  - 不妨设G是连通图，否则可分别考虑G的每个支。
  - 任取G的一个顶点u，定义集合

    $V_1=\{v|v\in V,dist(u,v)是偶数\}$　$V_2=\{v|v\in V,dist(u,v)是奇数\}$
  - 则$\{V_1, V_2\}$是V的一个二划分，只要证明V_1中任意二顶点间无边，同时V_2中任意两顶点间也无边即可。
- 用反证法
  - 假设w与v是V_1的两个不同顶点，并且$\{v,w\}\in E$，则令P是u与v间的最短路，Q为u与w间的最短路，u_1为从u开始P与Q的最后的一个公共顶点。

证明

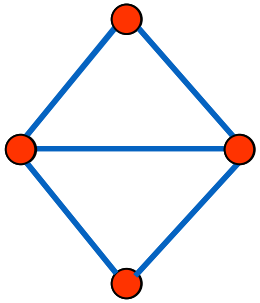
- 因为P与Q是最短路，所以P和Q上的u到u_1段也是最短的u与u_1的路。
- 设P中从u_1到v的那一段为P_1，Q中u_1到w的那一段为Q_1，因为P与Q都是偶数，因此P_1与Q_1有相同的奇偶性。
- 于是，边{v,w}、Q_1、P_1构成G中一个奇数长的圈，这与已知矛盾，所以V_1的任两个不同顶点v与w间无边。

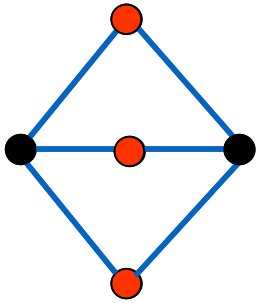
■ 同理，可证V_2的任两顶点间也没边，因此G是一个偶图。

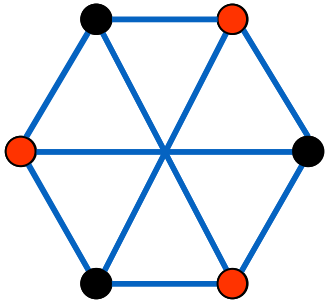


示例

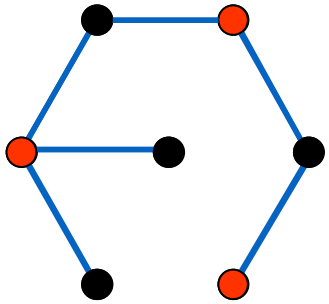
- **定理8.5-1**：图G是二部图的充要条件是G的所有回路长度均为偶数。
- 判断下列各图是否为二部图。

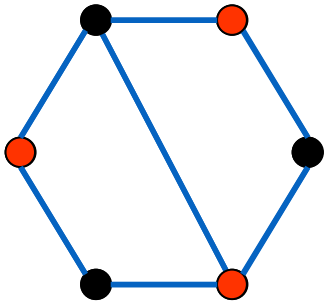


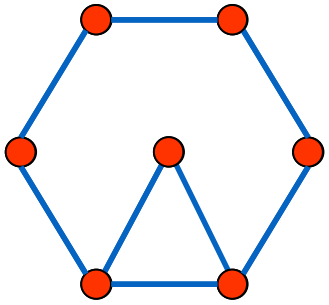




不是二部图





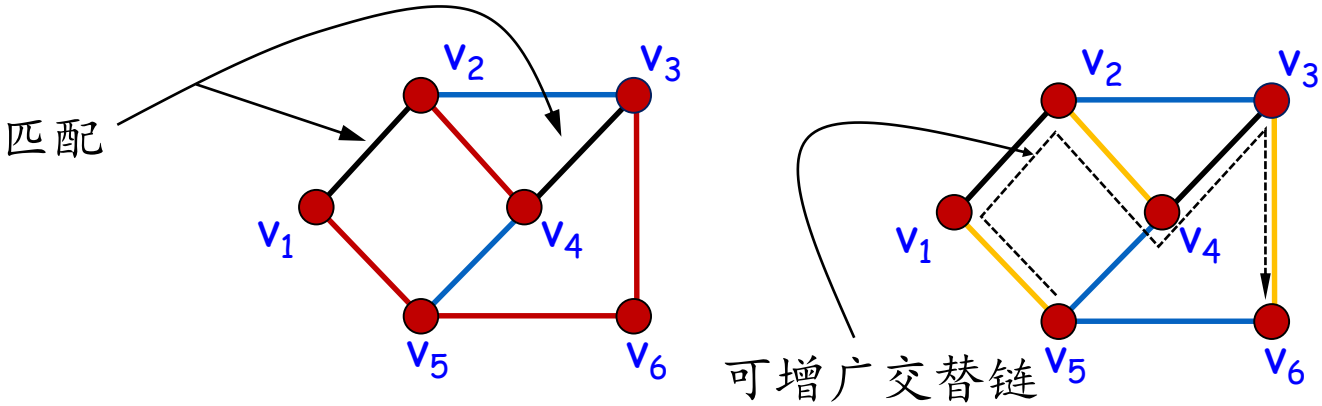


不是二部图

交替链

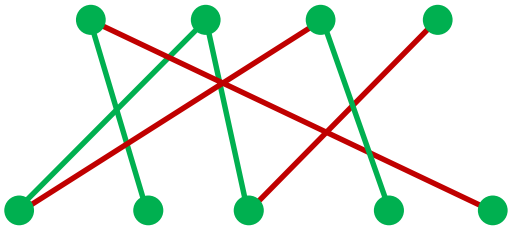
■定义8.5-3：

- 交替链：无向简单图的一条简单路径，满足任意相邻的两条边，一条在匹配内，一条不在匹配内。
- 首尾相接的交替链称为交替回路。
- 从一个未匹配点（非饱和点）出发，走交替链，抵达另一未匹配点的路径叫做可增广交替链。

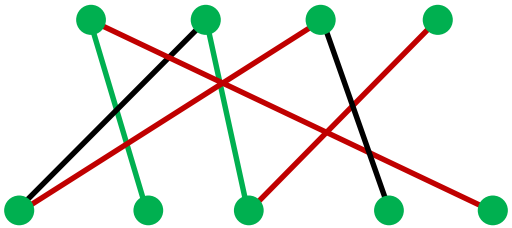


增广链定理

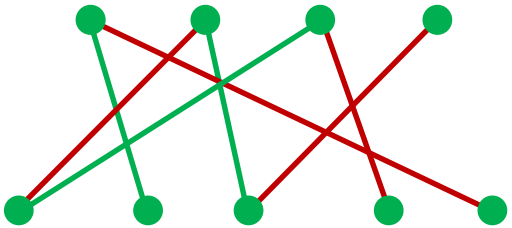
- 定理8.5-2：M是无向简单图G=<V,E>的最大匹配，当且仅当G中不存在M的可增广交替链。
  - 通俗地说，可通过不停地找增广链来增加匹配中的匹配边和匹配点；找不到增广链时，达到最大匹配。



（1）已有匹配



（2）找增广链

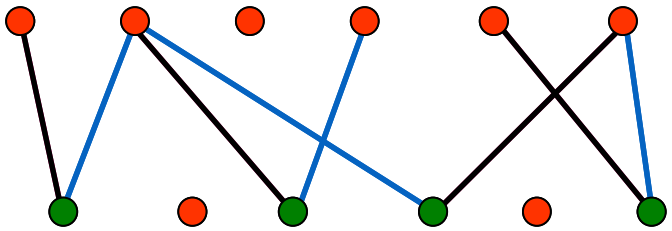


（3）做异或操作

科尼格定理

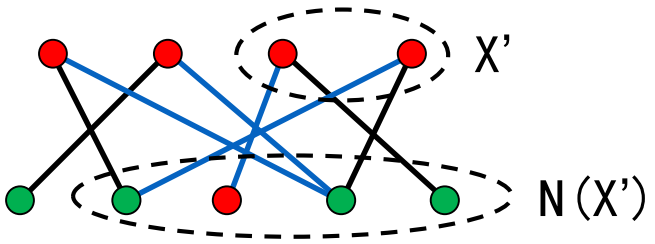
■定理8.5-3（科尼格定理,Konig）：

在二部图G=<X,E,Y>中，$\beta_1(G)=\alpha_0(G)$，即最大匹配（边独立集）的边数等于最小点覆盖的顶点数。



霍尔定理

- 定义8.5-4：
  - 无向图G=<V,E>，X’⊆V，所有与X’中顶点相邻的顶点集合称为X’的邻集，记为N(X’)。
- 定义8.5-5：
  - 在二部图G=<X,E,Y>中的一个匹配M，使得X中所有顶点都饱和，则称M是从X到Y的完全匹配（注意：不是完美匹配）。
- 定理8.5-4（Hall定理）：
  - 二部图G=<X,E,Y>含有从X到Y的完全匹配M，当且仅当对任意X′⊆X有|N(X′)|≥|X′|。



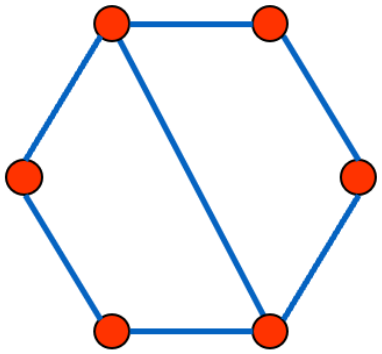
作业

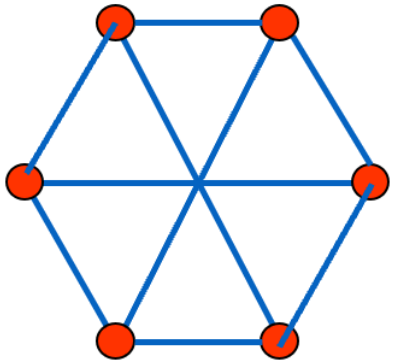
- 设G是(n,m)简单二部图，则：$m \leqslant \frac{n^2}{4}$

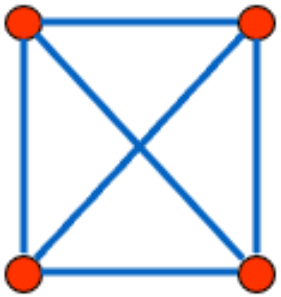
8.6、平面图和图的着色

平面图

- **定义8.6-1** 一个图不管它的图形的几何形状如何改变，它们的边之间总有交叉现象出现，则称此图为非平面图；否则称为平面图。

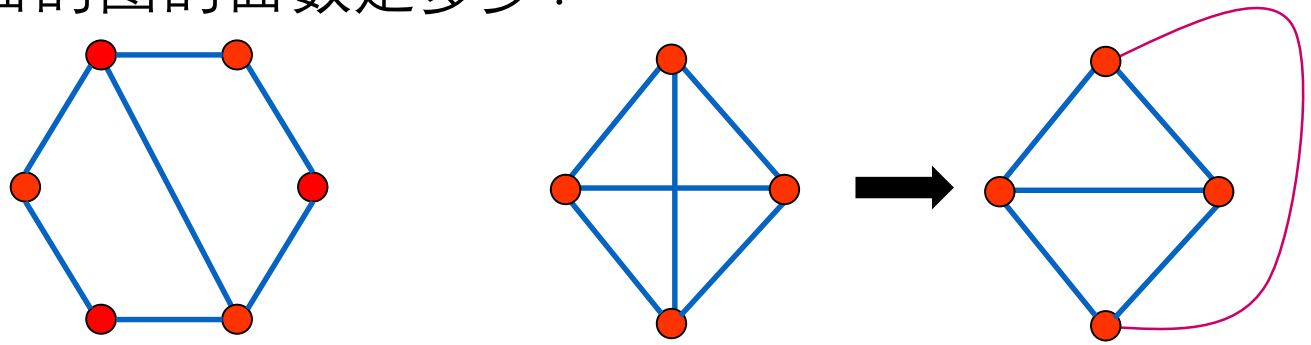






平面图的区域

- 定义：
  - 设G是连通平面图，由图中的边所包围的最小平面块称为平面图的区域，也叫面。
  - 包围该区域的边所构成的回路称为这个区域的边界。
  - 区域面积有限称为有限区域；面积无限称为无限区域。
- 每个平面图只有唯一一个无限区域。
- 一个平面图将整个平面完全划分。
- 下面的图的面数是多少？

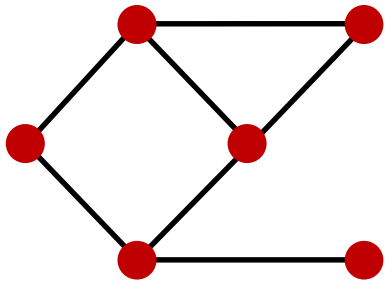


欧拉公式

定理8.6-1（Euler定理）

设G是(n,m)连通平面图，区域数为k，则有

$$n-m+k=2$$



n=6，m=7，k=3

n−m+k=6−7+3=2

证明见书上296页。

连通平面图必要条件一

■**定理8.6-2**（也可叫做**欧拉定理**）

在n≥3的任何连通平面简单(n,m)图中，有 m≤3n-6。

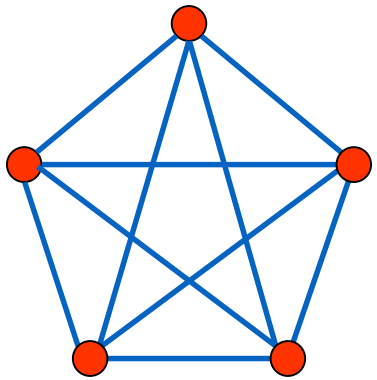
■**证明**:

- 已知连通平面简单图G的每个区域边界的边数至少为3。所以总边数大于等于3k。
- 另一方面，G中每条边至多同时作为两个不同区域边界的边，所以各个面总边数小于2m；所以3k ≤ 2m。
- 根据欧拉公式：k=m-n+2，代入不等式得3(m-n+2) ≤2m，即m≤3n-6，因此得证。

■一个连通平面图一般应满足m≤3n-6，否则是非平面图。

K_5是非平面图

- **推论8.6-2**：K_5是非平面图。
- 证：
  - n=5,m=10，结果m≤3n-6不成立；
  - 所以，K_5不是平面图。



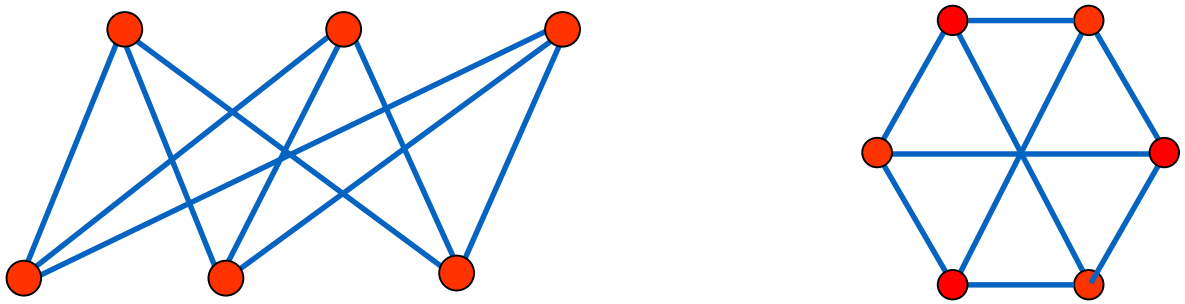
K_5

连通平面图必要条件二

- **定理8.6-3**：每个面用四条边或更多条边围成的任何连通平面图中，$2n-4 \geq m$成立。
- 证：
  - 与定理8.6-2的证明类似，先求出$2m \geq 4k$
  - 然后代入欧拉公式得：$m \geq 2(2-n+m)$
  - 所以，$2n-4 \geq m$

$K_{3,3}$是非平面图

- **推论8.6-3**：$K_{3,3}$不是平面图。
- 证：
  - n=6,m=9，结果2n-4≥m不成立，所以$K_{3,3}$不是平面图。



$K_{3,3}$

对偶图

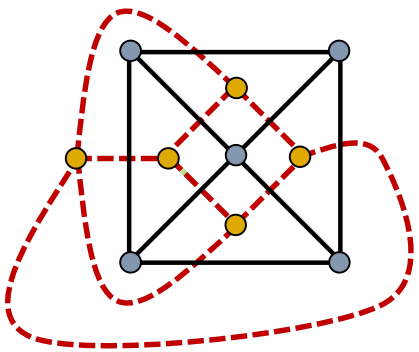
■ **定义**：设平面图G，有p个顶点、q条边和f个面，对偶图$G^*=<V^*,E^*>$是以如下方式构造（叫做D过程）：

- 在G的每一个面f_i中任取一点v_i^*做为G^*的顶点，

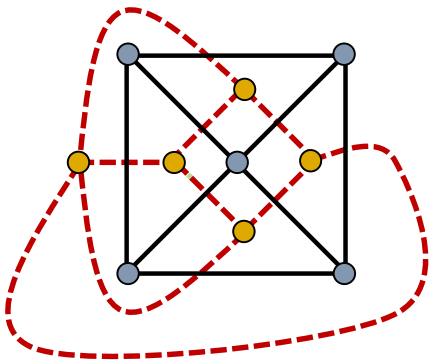
$$V^*=\{v_i \mid i=1,2,\ldots, f\}$$

- 对G的每一条边e_k，若e_k在G的面f_i与f_j的公共边界上，则作边$e_k^*=(v_i^*,v_j^*)$，且与e_k相交；
- 若e_k为G中的桥且在面f_i的边界上，则作环$e_k^*=(v_i^*,v_i^*)$。

$$E^*=\{e_k^* \mid k=1,2,\ldots,q\}$$

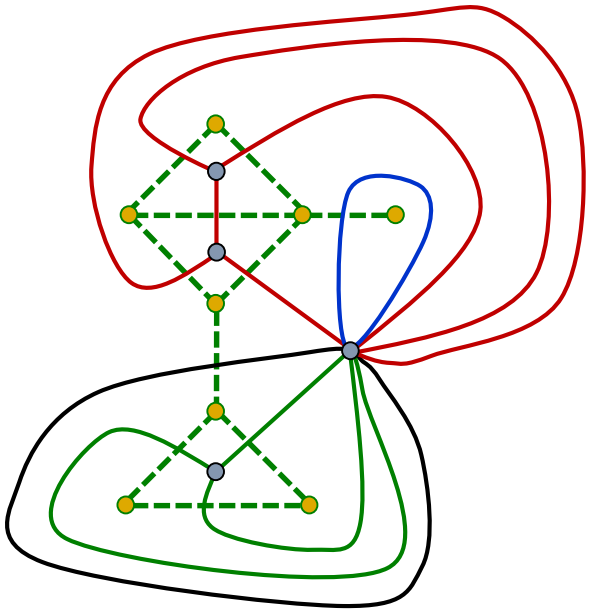


- 在对偶图G^*上施行D过程，则得到原图G；
- 对偶图名称由此而来。



示例

- 黄色是图G中的顶点;
- 蓝色是对偶图G^*中的顶点。



图的着色

- 通常所说的着色问题是指下述两类问题:

1. 给定无向无环图G=(V,E)，用m种颜色为图中的每个顶点着色，要求每个顶点着一种颜色，并使相邻两顶点之间有着不同的颜色，这个问题称为图的顶点着色问题;
2. 给定无环图G=(V,E)，用m种颜色为图中每条边着色，要求每条边着一种颜色，并使相邻两条边有着不同的颜色，这个问题称为图的边着色问题。

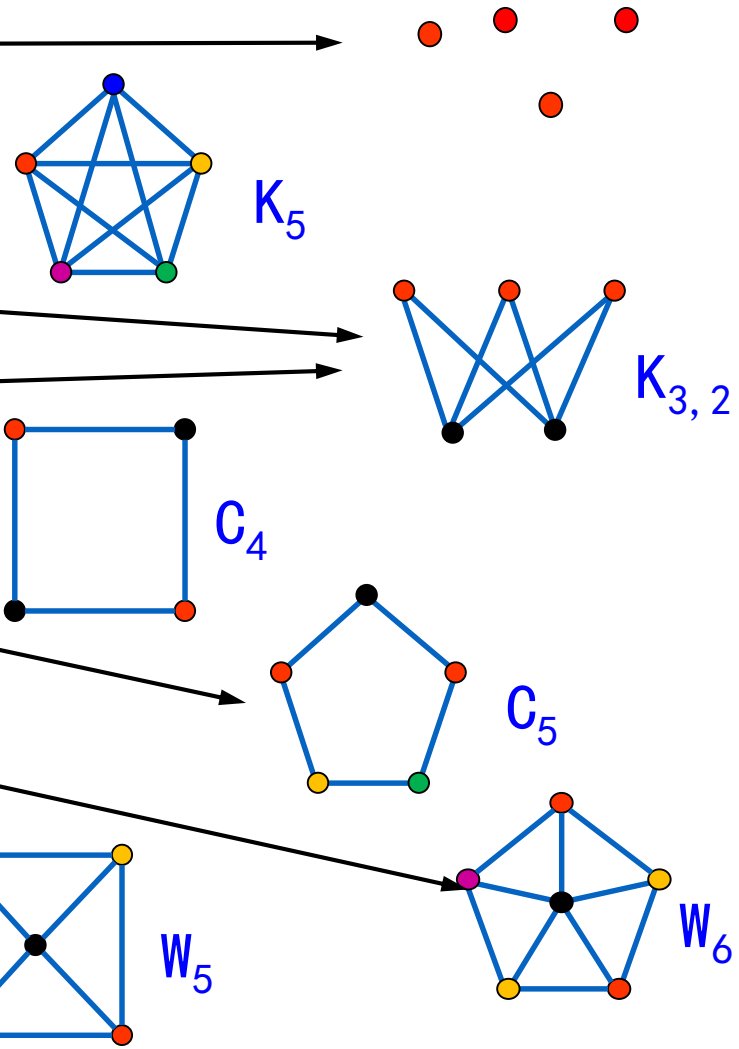
点着色

■**定义8.6-4**:

- 给图G（无向无环简单图）的每个顶点着色，使得没有两个相邻顶点着上相同的颜色，这种着色称为图的正常着色。
- 一个图G的顶点可用k种颜色正常着色称G为k-可着色的。
- 使G是k-可着色的最小值k称为G的色数，记为$\chi_0(G)$,$\chi_0(G)=k$时，有时简记为$\chi(G)$，称G是k色的。

点色数性质

- G是零图：$\chi(G)=1$
- $\chi(K_n)=n$
- $\chi(K_{n,m})=2$
- G是二部图：$\chi(G)=2$
- $\chi(C_n)=2$，n偶数
  - $\chi(C_n)=3$，n奇数
- $\chi(W_n)=4$，n偶数
  - $\chi(W_n)=3$，n奇数



定理

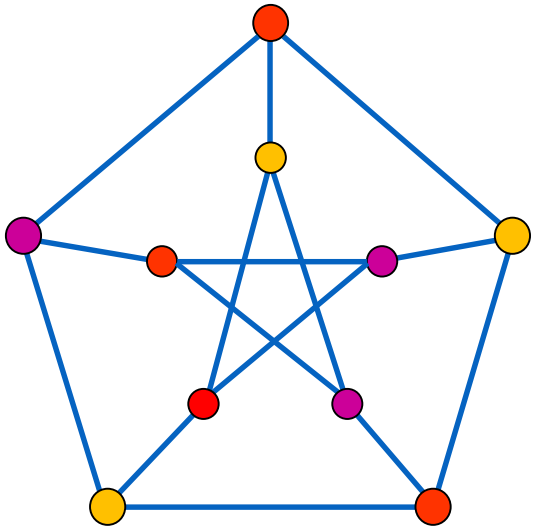
■**定理8.6-5**：$\chi(G) \leq 1+\Delta(G)$ ← 图中结点的最大度数

■证明：

- n=2时，只有一条边，$\Delta(G)=1$，定理成立；
- 设n-1时定理成立，设$|V(G)|=n$，删去G的任意一个顶点v，得到图G′，显然$\Delta(G') \leq \Delta(G)$，根据归纳假设，$\chi(G') \leq 1+\Delta(G)$；
- 加回顶点v，$\deg(v) \leq \Delta(G)$，v的邻接点只需$\Delta(G)$种颜色，加上v自己一种颜色，有$1+\Delta(G)$，即，图G是$1+\Delta(G)$可着色的。

布鲁克斯定理及其应用

- Brooks定理：若连通图G不是完全图K_n（n≥3），也不是奇圈，也不是零图，则：χ(G)≤Δ(G)
- 对Petersen图应用上述结果，得到：χ(G)≤3



- 探索与发现：

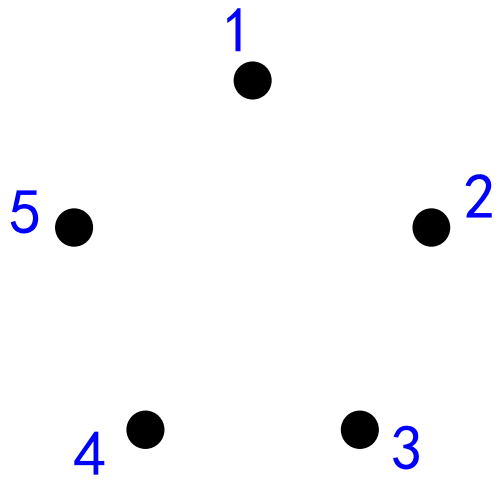
等价关系、划分？

例题

- 计算机专业有5门选修课，其中课程1与2、1与3、1与4、2与4、2与5、3与4、3与5均有人同时选修，问安排这5门课考试至少需要几个时间段？

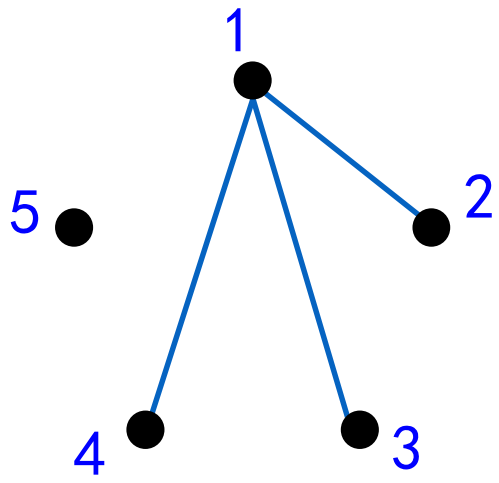
例题

- 计算机专业有5门选修课，其中课程1与2、1与3、1与4、2与4、2与5、3与4、3与5均有人同时选修，问安排这5门课考试至少需要几个时间段？



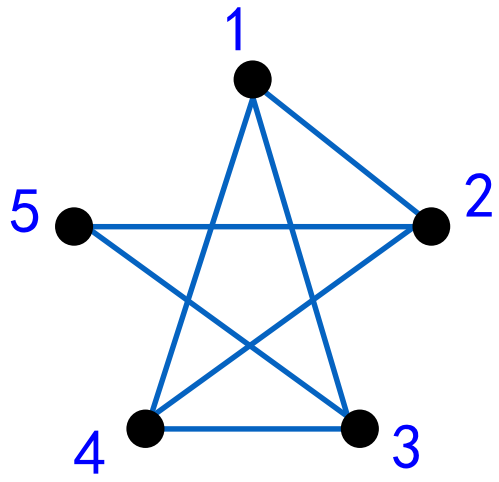
例题

- 计算机专业有5门选修课，其中课程1与2、1与3、1与4、2与4、2与5、3与4、3与5均有人同时选修，问安排这5门课考试至少需要几个时间段？



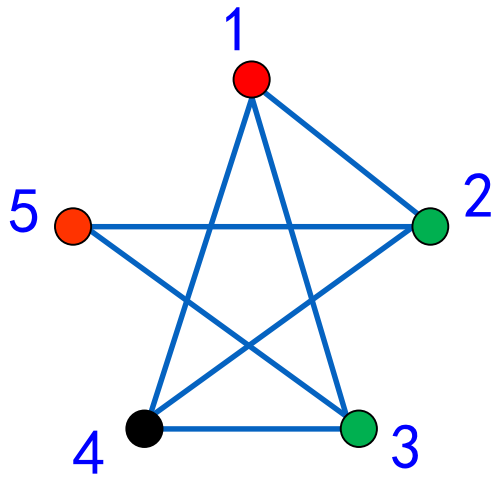
例题

- 计算机专业有5门选修课，其中课程1与2、1与3、1与4、2与4、2与5、3与4、3与5均有人同时选修，问安排这5门课考试至少需要几个时间段？



例题

- 计算机专业有5门选修课，其中课程1与2、1与3、1与4、2与4、2与5、3与4、3与5均有人同时选修，问安排这5门课考试至少需要几个时间段？



边着色

■**定义8.6-5**:

➢给图G的每条边着色，使得无两条相邻的边着上相同颜色，这种着色称为图的正常边着色;

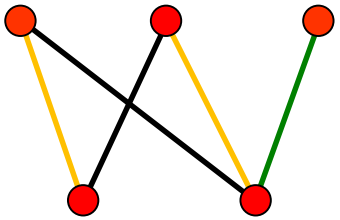
➢一图G的边可以用k种颜色正常边着色，称G为k-可边着色的。使得G是k-可边着色的最小值k称为G的边色数，记为$\chi_1(G)$。$\chi_1(G)=k$时，称G是k边色的。

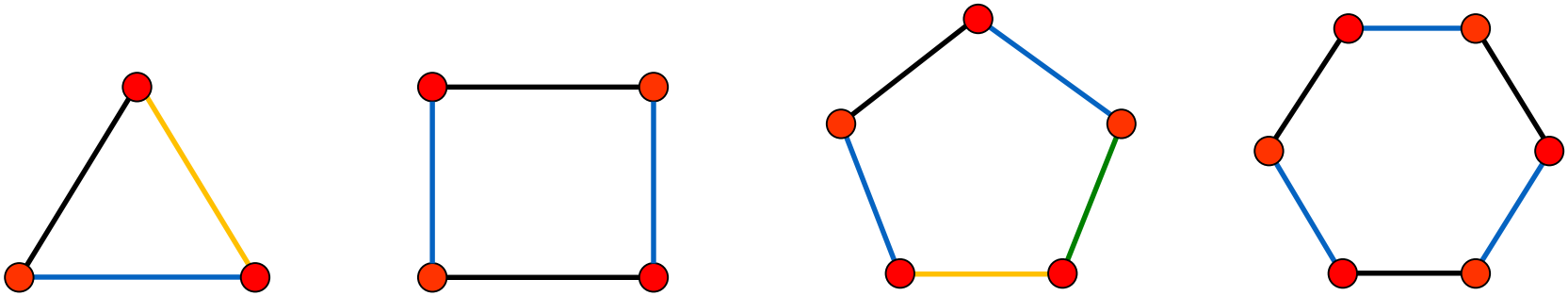
■**定理8.6-6（维津定理，Vizing Theorem）**：

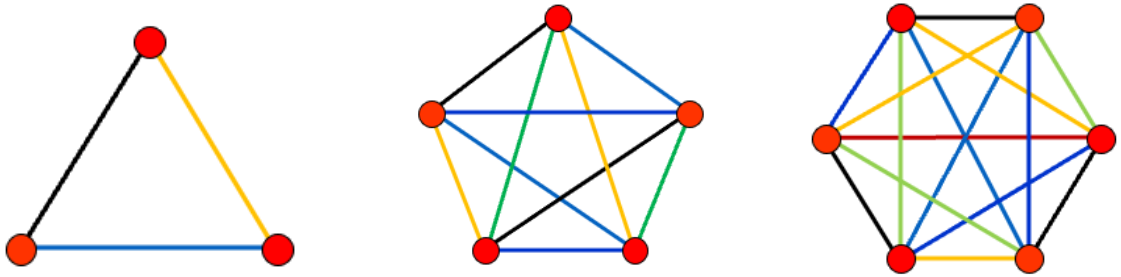
$$\Delta(G)\leq\chi_1(G)\leq\Delta(G)+1$$

典型图的边着色

- 二部图：$\chi_1(G)=\Delta(G)$
- 圈C_n：$\chi_1(C_n)=3$(n为奇数)或2(n为偶数)
- 完全图K_n：$\chi_1(G)=n$(n为奇数)或n-1(n为偶数)



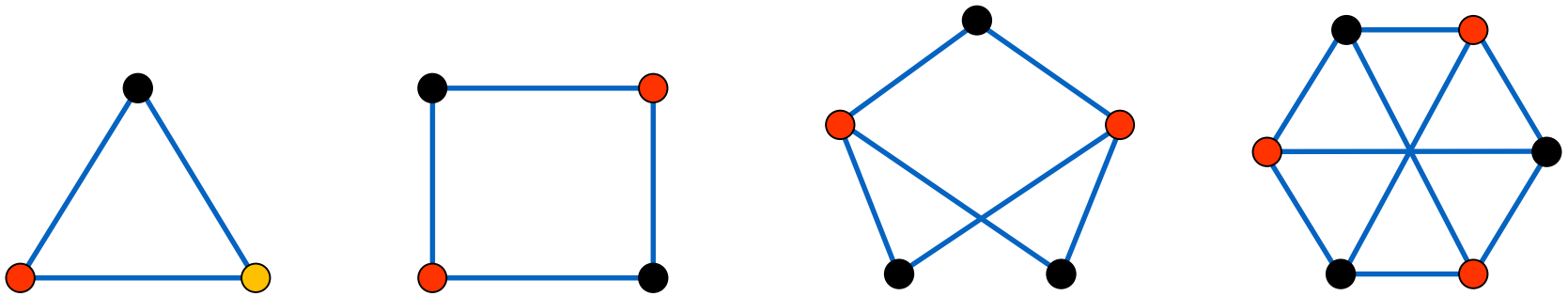




着色判定二部图

■定理:

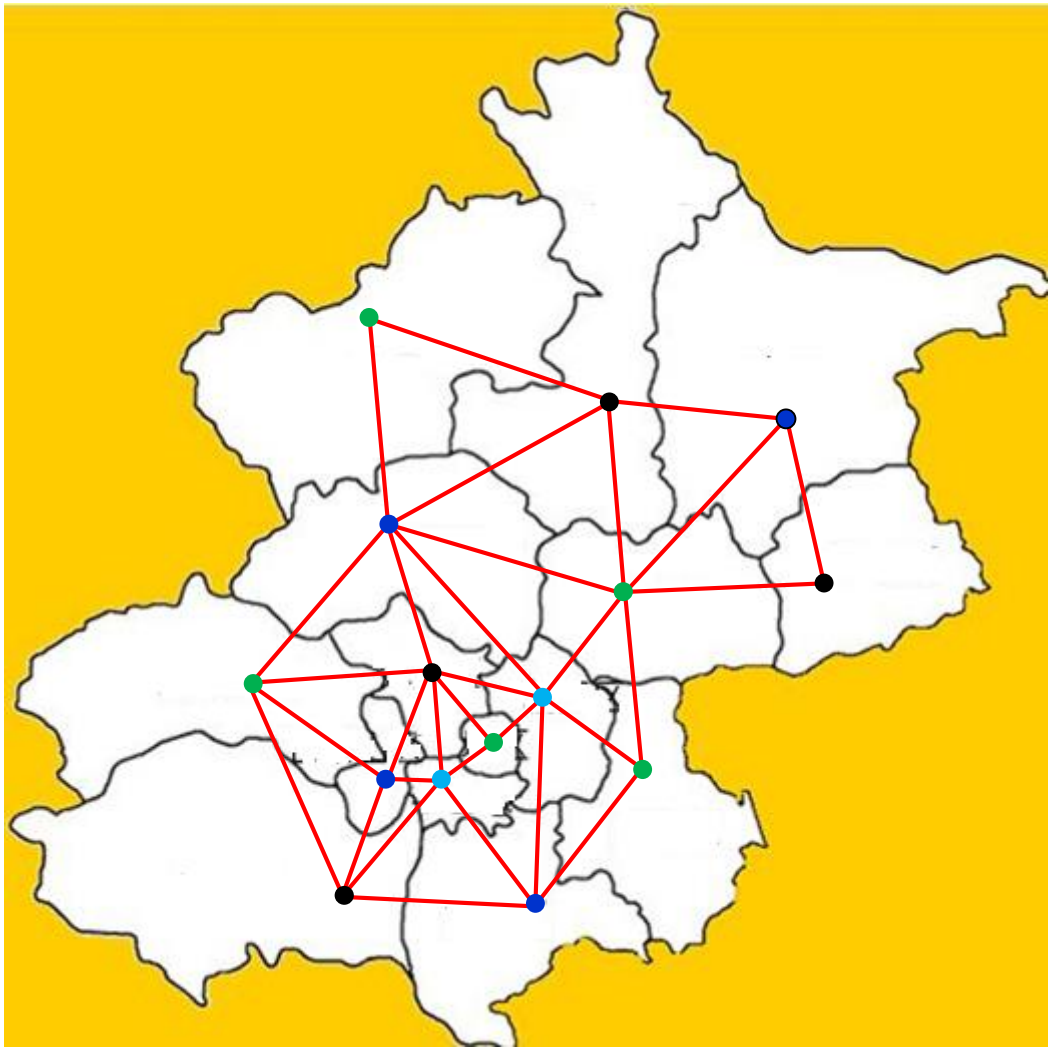
n(n≥2)阶无向图G是二部图当且仅当G中无奇圈;
当且仅当G是2-可着色。



面着色

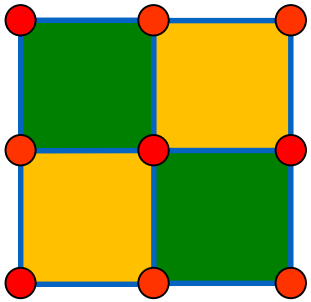
- 平面地图：连通无桥平面图的平面嵌入及其所有的面成为一个平面。
  - 平面地图的一个面称为国家；
  - 国家之间至少有一条公共边，则称国家是相邻的。
- 定理：平面图能够k-面可着色当且仅当其对偶图是k-点可着色。
  - 即将平面图的对偶图画出，由平面图的对偶图的点着色决定其面着色，简言之，面着色和点着色是一个问题；
  - 面色数等于其对偶图的点色数。
- 五色问题

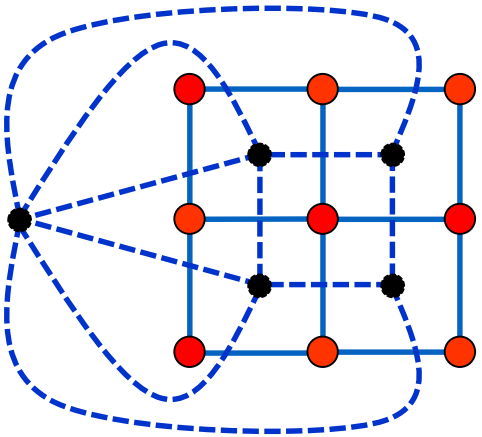
北京政区地图

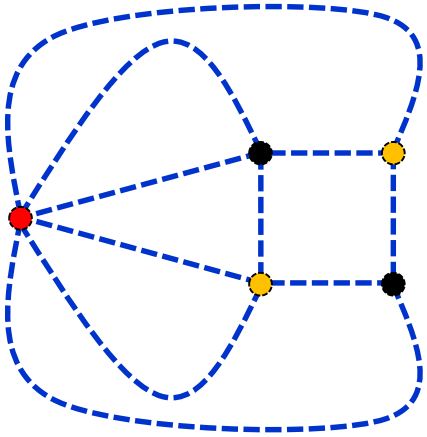


面色数举例

- G的面色数=对偶图G^*的点色数



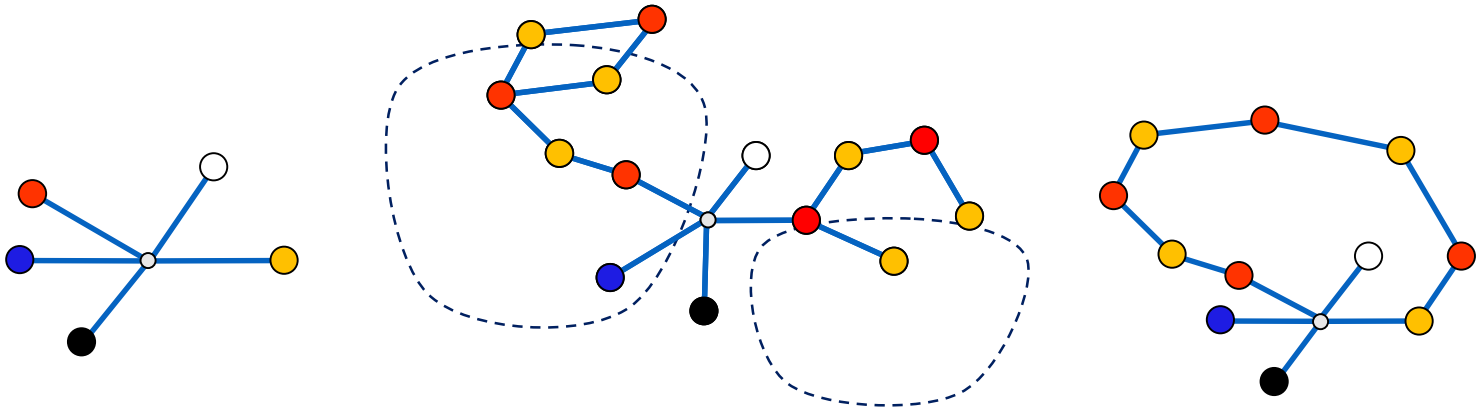




五色问题

- 四色问题
  - 1976年，用计算机证明了，但常规方法至今没有。
- **定理8.6-7**：用5种颜色可以给任一平面简单连通图G=<V,E>正常着色。

珀西·约翰·希伍德
19世纪末英国数学家



作业

- 某校计算机系三年级学生在本学期共选6门选修课C_i，i=1,2,...,6；设$S(C_i)$为选C_i课的学生集，已知

  $S(C_i)\cap S(C_6)\neq\varnothing$，i=1,2,...5

  $S(C_i)\cap S(C_{i+1})\neq\varnothing$，i=1,2,3,4

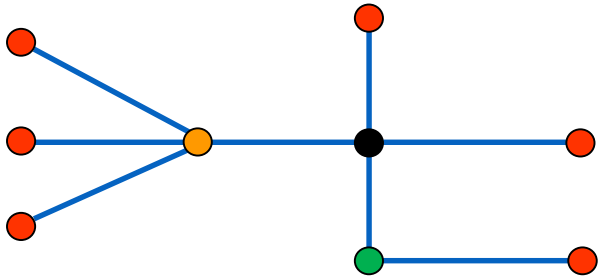
  $S(C_5)\cap S(C_1)\neq\varnothing$

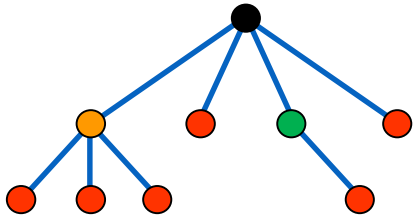
问：这6门课至少几天能考完？

8.7、树

无向树

- 定义8.7-1：连通而无简单回路的无向图称为无向树，简称树。
- 在树中次数为1的结点称为叶，次数大于1的结点称为分支结点或内部节点。
- 例：树





- 哲学：连通希望边越多越好，无回路希望边越少越好，树是两种诉求的最佳平衡。

树的等价定义

- **定义(定理8.7-1)**：设图T=<V,E>是（n,m）图，T是树，当且仅当下列之一成立：
  - 无简单回路且m=n-1。
  - 连通且m=n-1。
  - 无简单回路，但增加一条新边，得到且仅得到一条基本回路。
  - 连通，但删去任意一边便不连通(n≥2)。
  - T的每对结点间恰有唯一一条基本路径(n≥m)。

无向树的枚举

- 非同构的n阶无向树

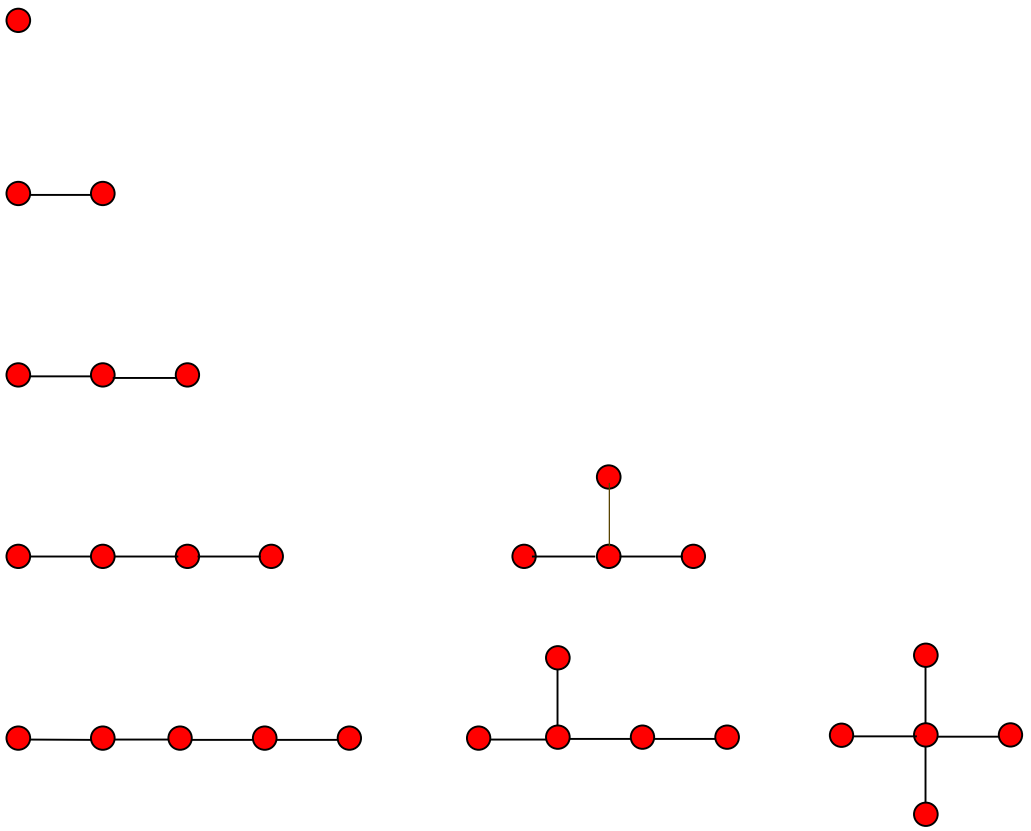
n=1

n=2

n=3

n=4

n=5



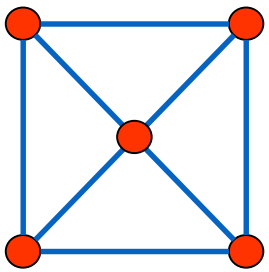
t_n表

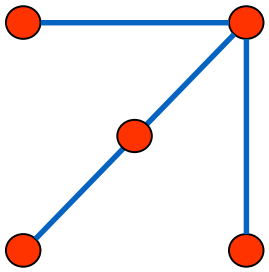
- 树的结点个数n与不同构的树的个数

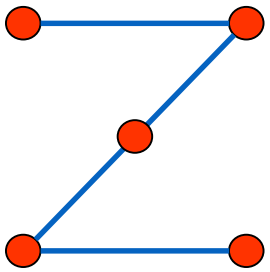
n	t_n	n	t_n	n	t_n
1	1	9	47	17	48629
2	1	10	106	18	123867
3	1	11	235	19	317955
4	2	12	551	20	823065
5	3	13	1301	21	2144505
6	6	14	3159	22	5623756
7	11	15	7741	23	14828074
8	23	16	19320	24	39299897

生成树

- **定义8.7-3**：设G=<V,E>是一连通图，T=<V',E'>是G的一个子图，T是树，且V'=V，E'是E的子集，称T是G的生成树。
- 由一连通图G寻找它的生成树过程如下：
  - 在G中寻找基本回路，找到后在此回路中删去一边，并继续寻找直至G中无基本回路为止。
- 一般而言，G的生成树不是唯一的。







生成树的存在定理

- **定理8.7-3:** 任何连通无向图至少有一颗生成树。
  - 生成树T中的边称为树枝，不在生成树T中但属于图G的边，称为树T的弦。弦的集合称为树T的补。
  - 下图 (a) 的生成树取 (b) 图，则e_2,e_6, e_8,e_3是树枝，e_1, e_5,e_7,e_4都是弦，{e_1,e_5, e_7,e_4}是该生成树的补。
- **基本回路系统**: 通过对生成树加弦构成的回路集合。
- **基本割集**: 通过删去树枝可拆分T，连结两个分支的边集称为对应这条被删去边的基本割集。

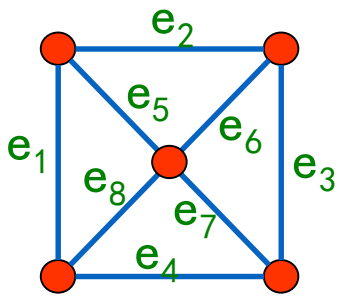


图 (a)

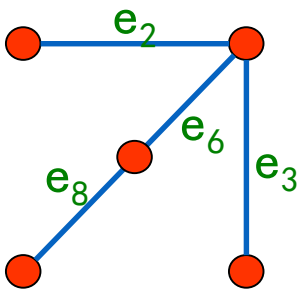


图 (b)

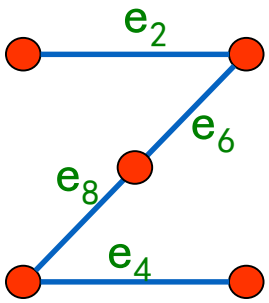


图 (c)

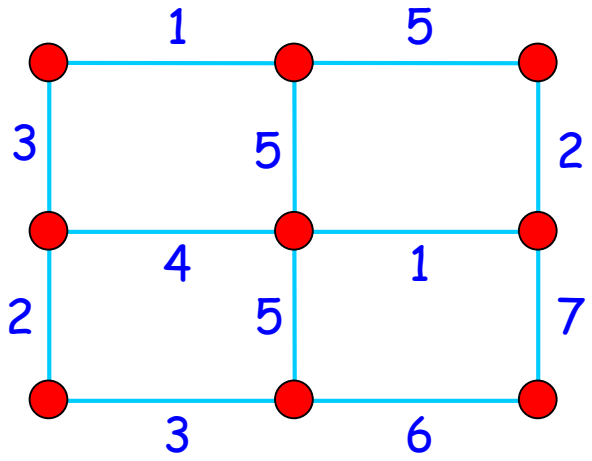
简单回路和割集的性质

- **定理8.7-4：** 一条简单回路和任何生成树的补至少有一条共同边。
- **证:**若有一条简单回路和一颗生成树的补没有共同边，那么这简单回路包含在生成树中，然而这是不可能的，因为一棵树不包含简单回路。(证毕)
- **定理8.7-5:**一个割集和任何生成树至少有一条共同边。
- **证:**若有一割集和一树没有共同边，那么删去这个割集后留下一颗完整的生成树，然而这意味着删去一个割集后，不能将图分离成两个分图，这与割集的定义相矛盾。(证毕)

最小生成树

- 若G=(n,m)图，得到的生成树为(n,n-1)图，故由G得到一个生成树，必须删去m-(n-1)=m-n+1条边，称之为G的基本回路的秩。
- 寻找一个图的生成树是很有实际价值的。
- 一个连通图可以有多个生成树，寻找带权图的生成树使它的带权总长度最短的问题即为最短树问题。即求最小生成树问题。

最小生成树



- 假设每一个点都是一块田地，要修建一个能连通各个田地的水渠，每一个边的权代表修建不同的引水道的成本。
- 问题：怎么修建一个连通各个田地的水渠，同时使得总成本最低?

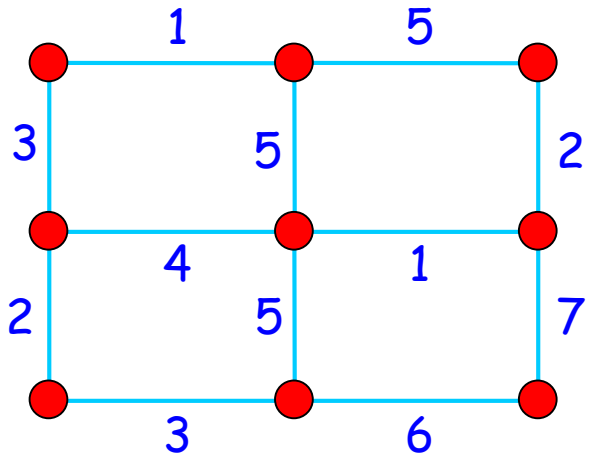
求最小生成树

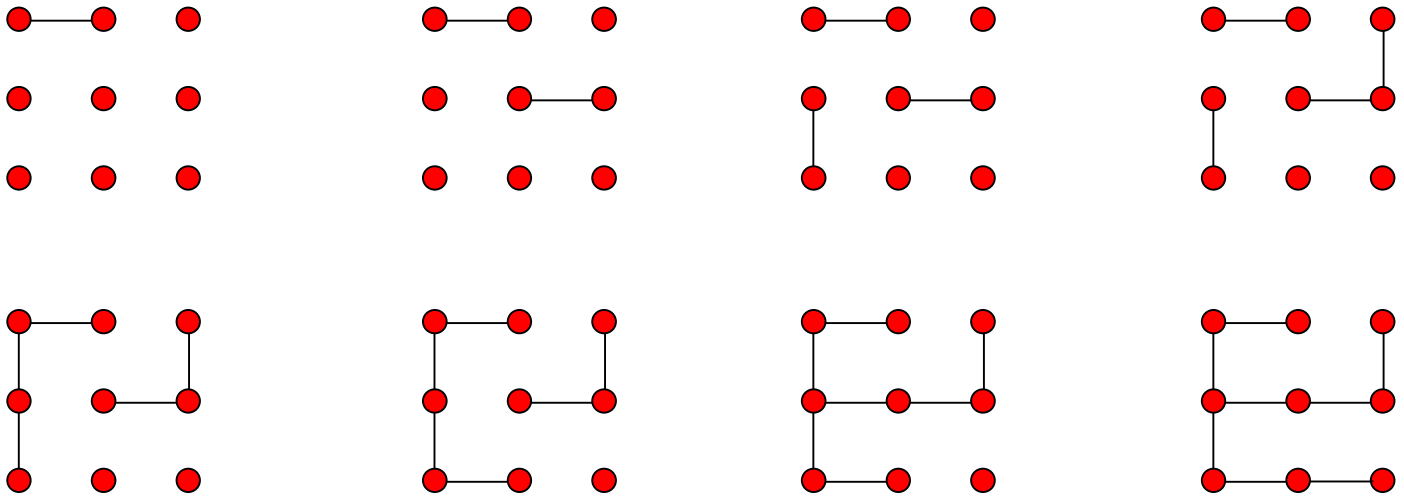
- **定义**：连通边带权图G中总权值最小的生成树叫做最小生成树或最小代价树。

- **定理8.7-9**：设G是边权都不相同的连通简单图，C是一条简单回路，则C上权最大的边e必定不在G的最小生成树中。

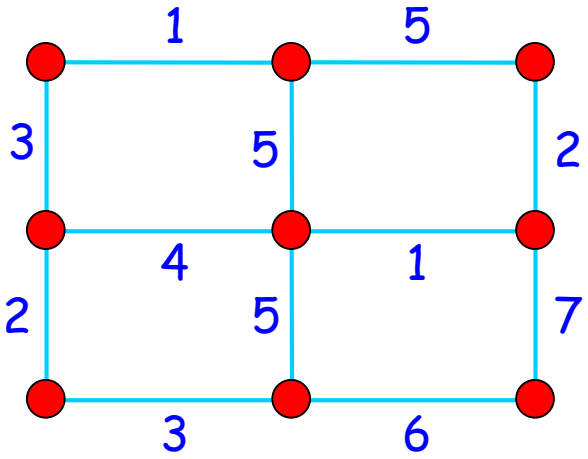
- 克鲁斯卡尔算法便是依据上述定理设计的。

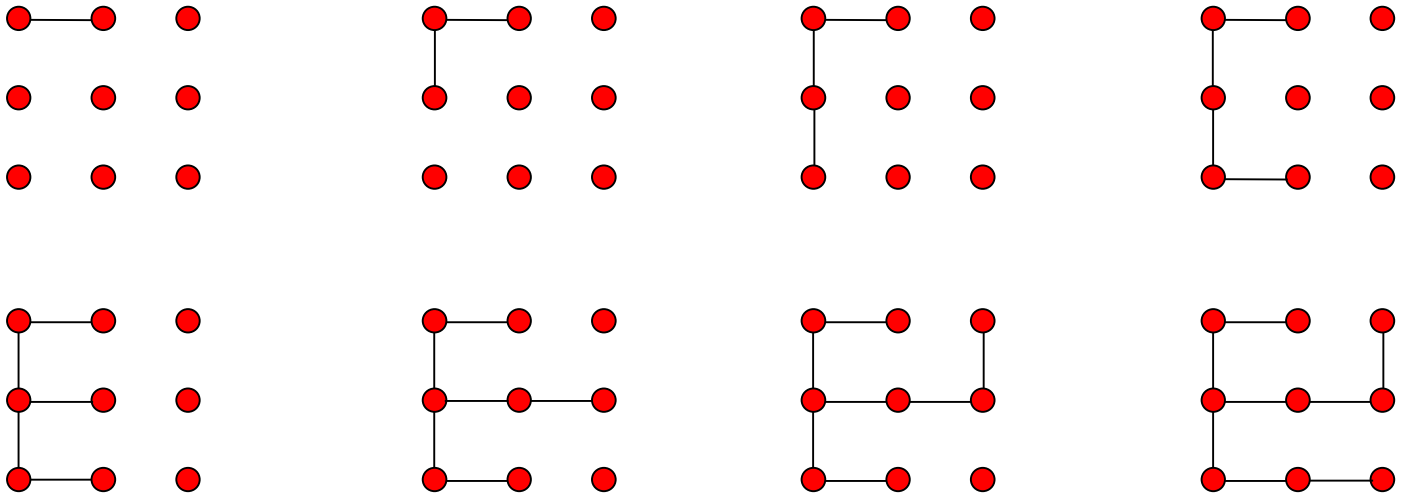
克鲁斯卡尔算法



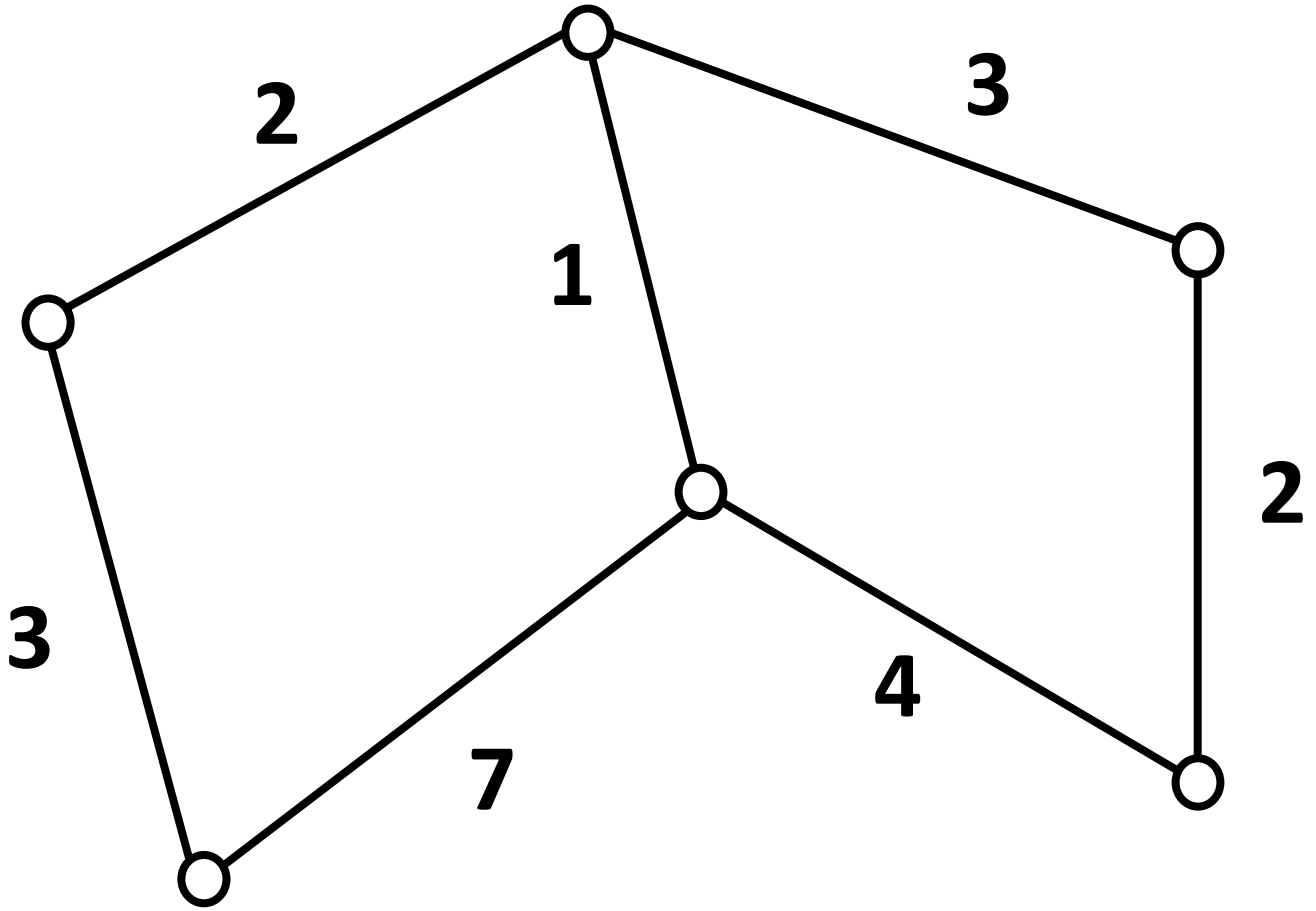


普里姆算法

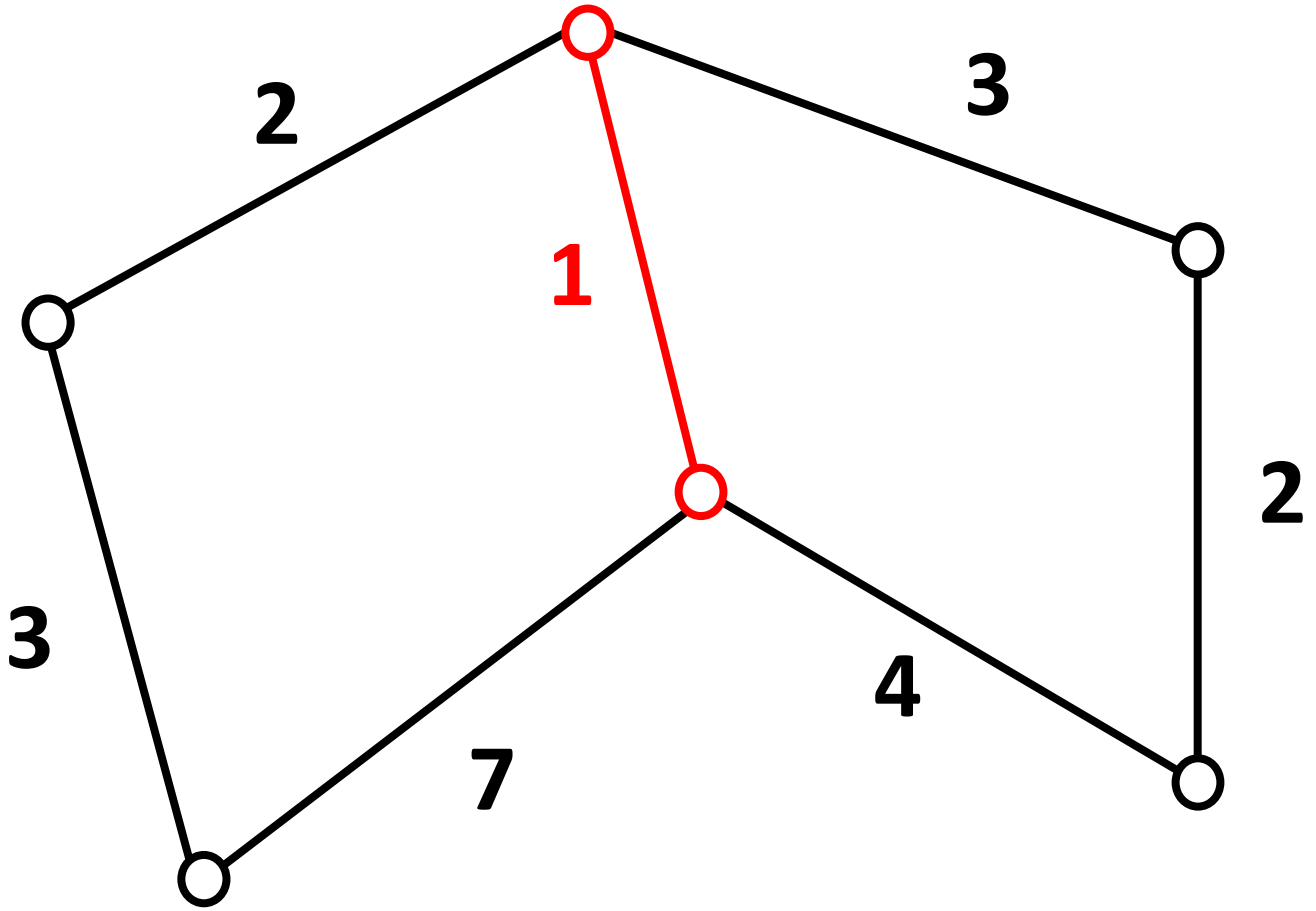




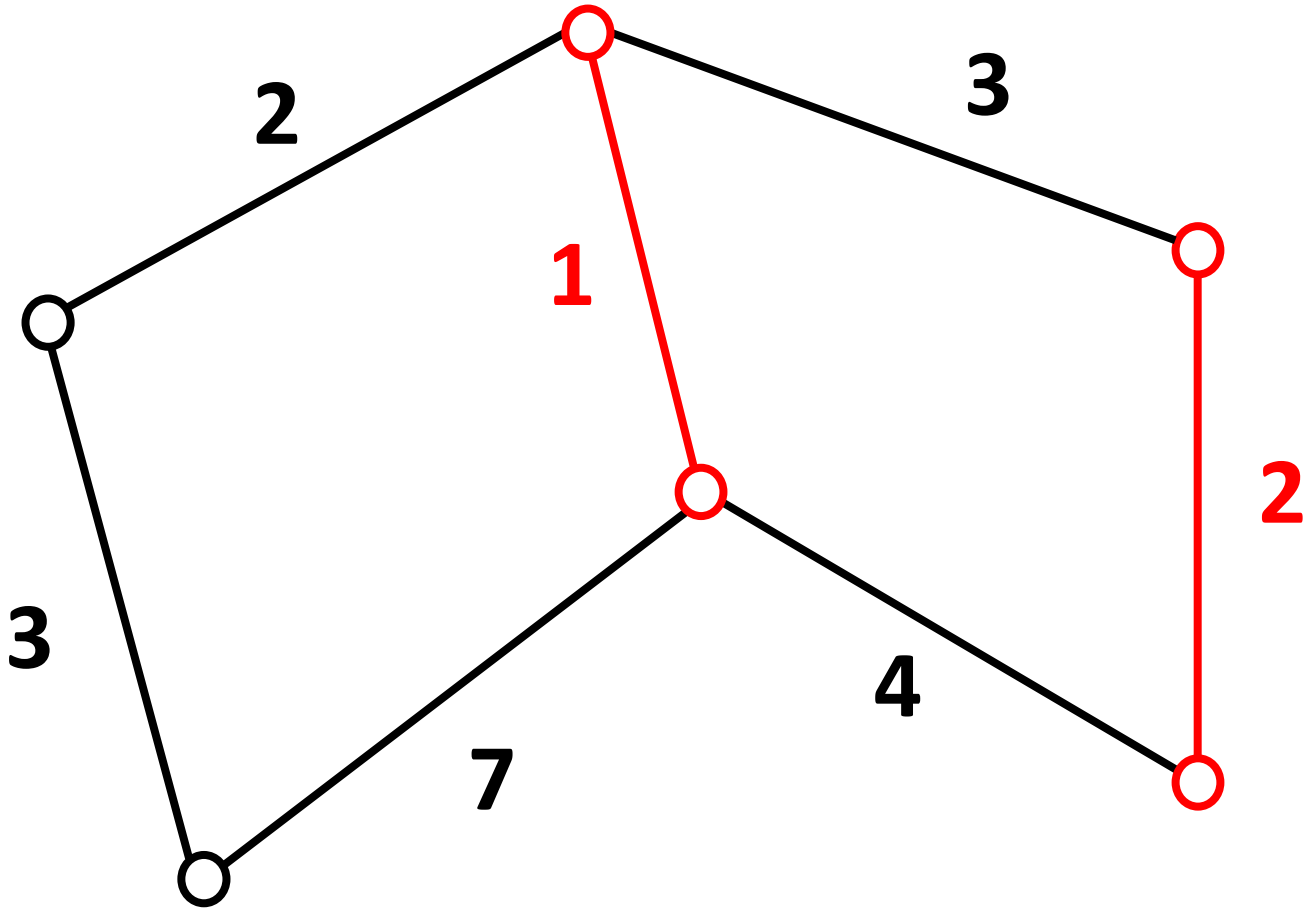
克鲁斯卡尔算法



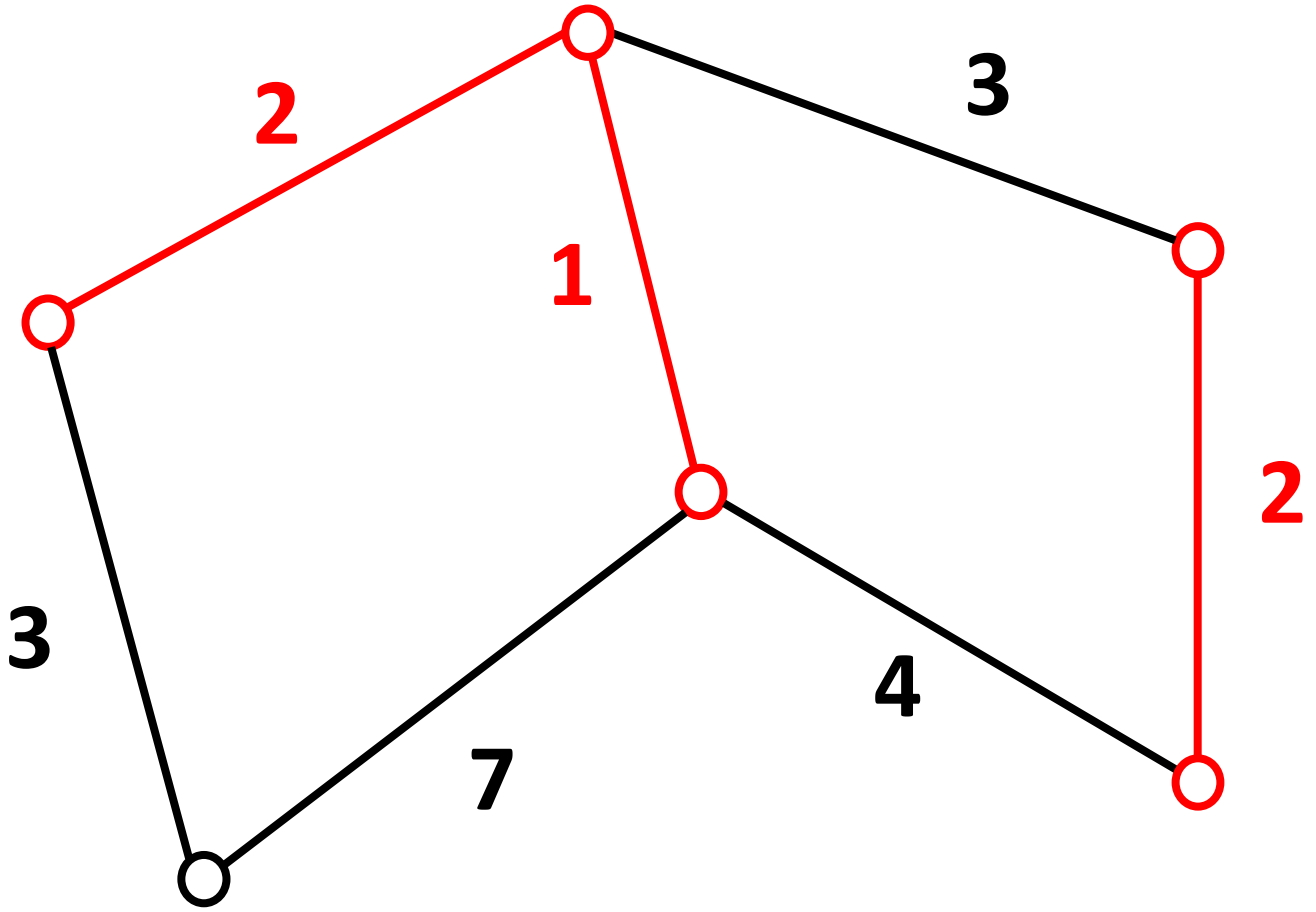
克鲁斯卡尔算法



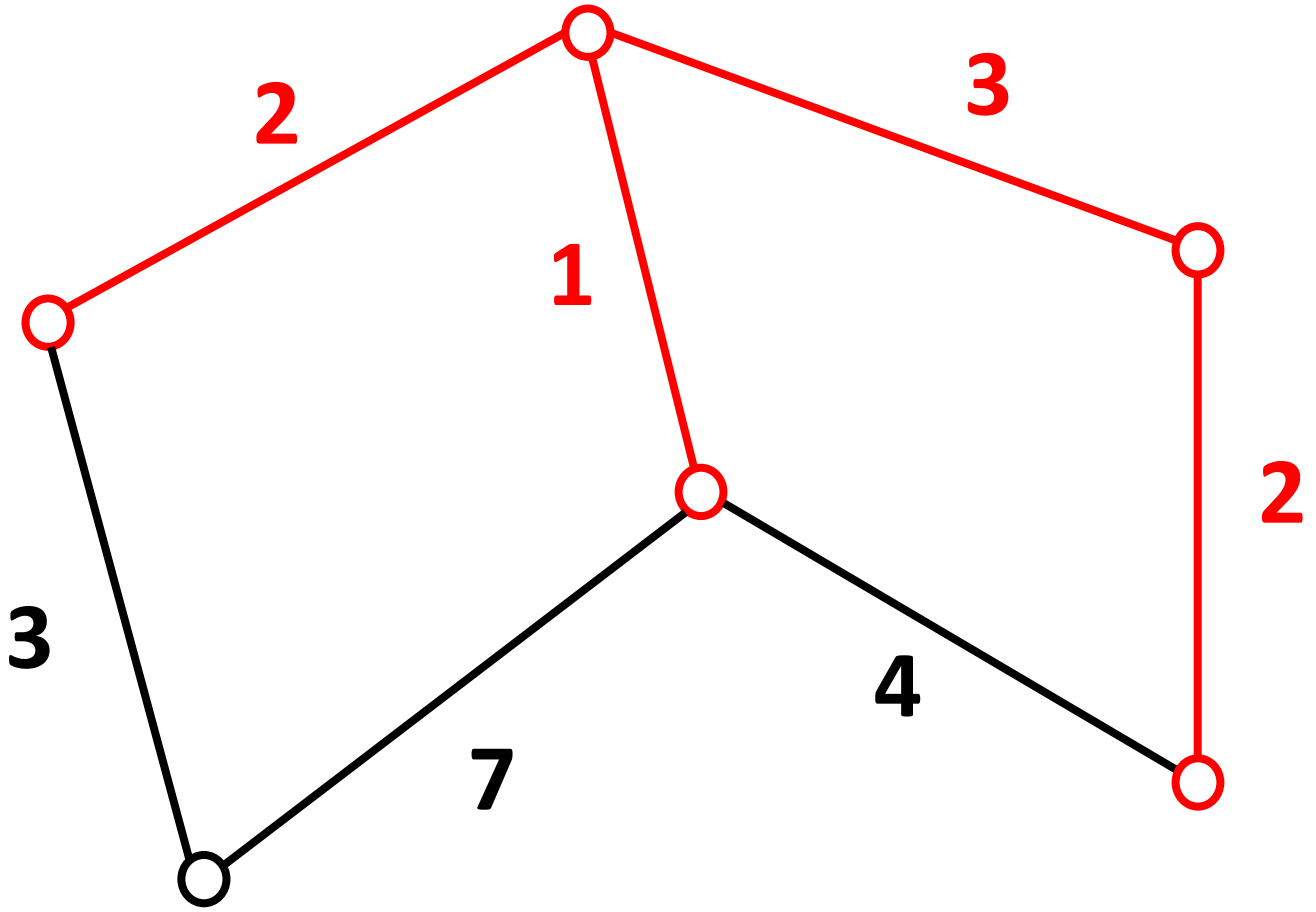
克鲁斯卡尔算法



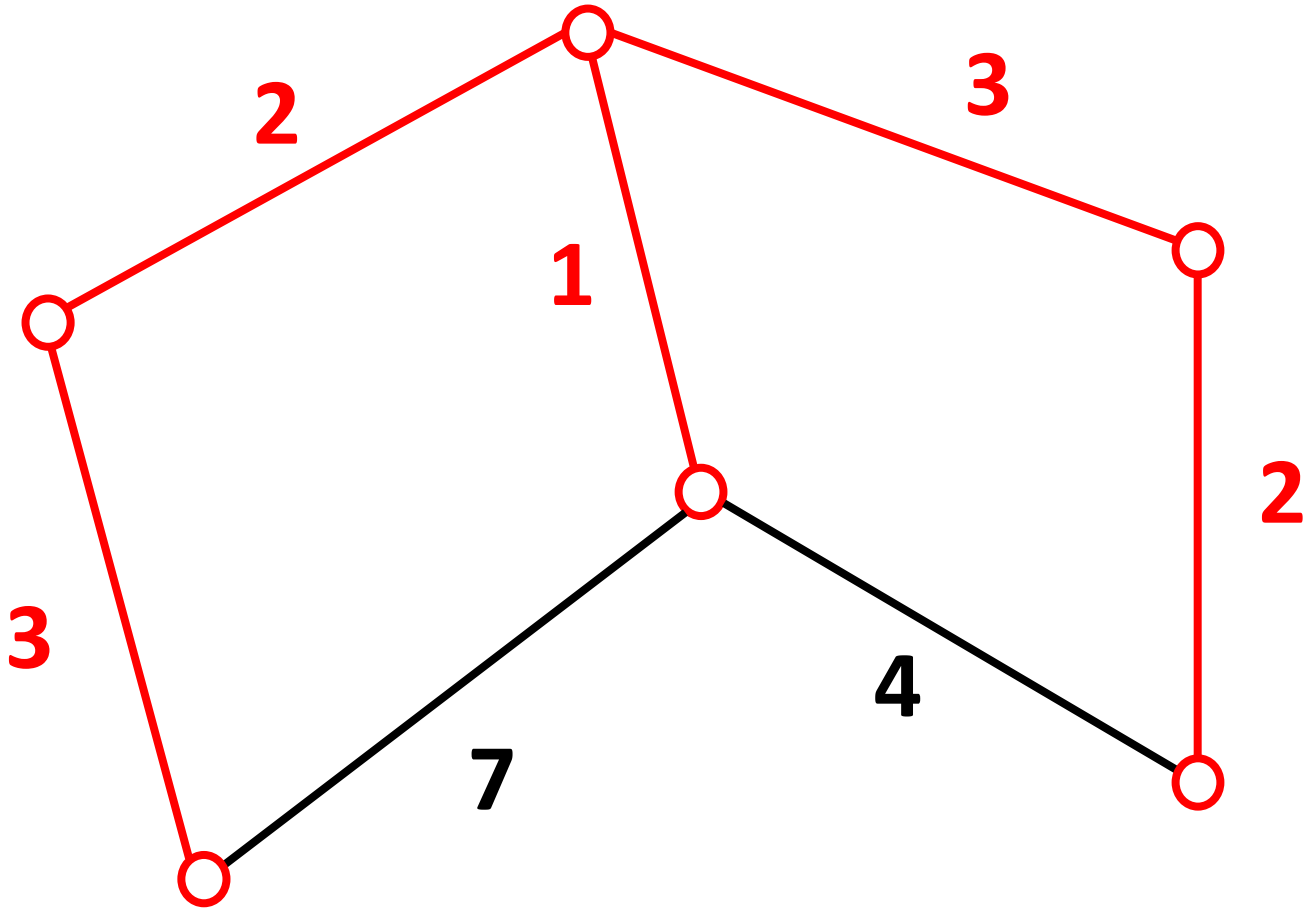
克鲁斯卡尔算法



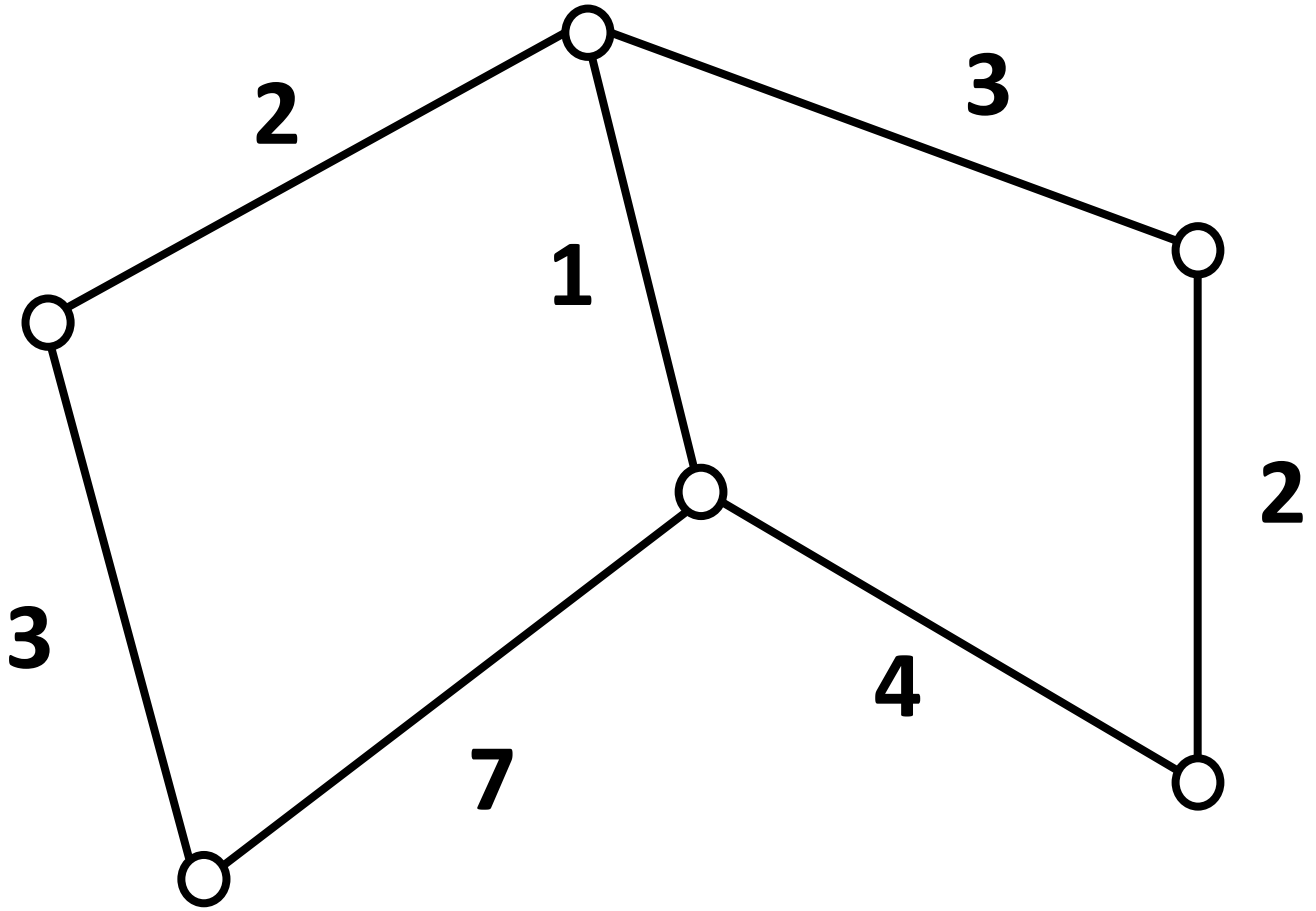
克鲁斯卡尔算法



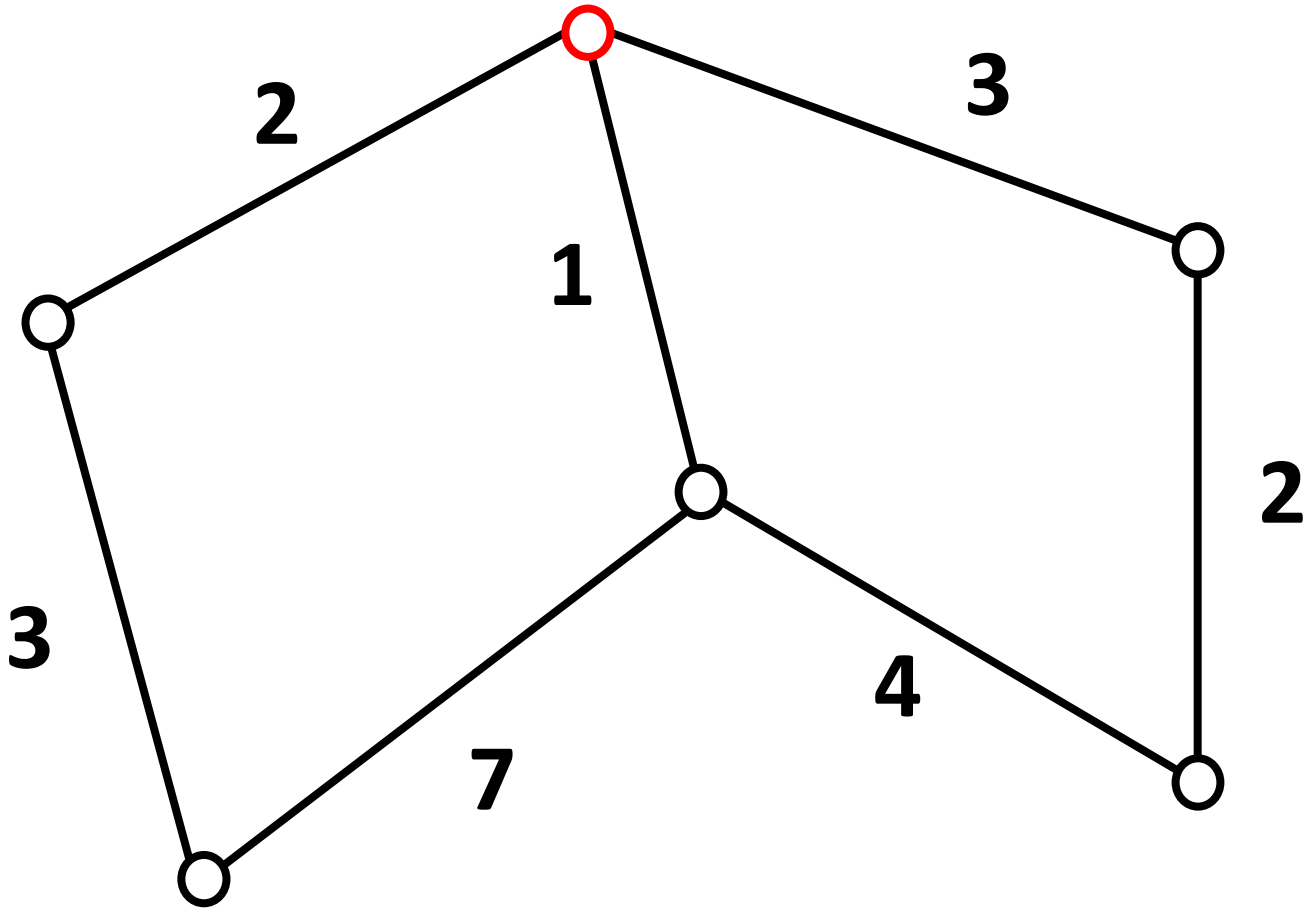
克鲁斯卡尔算法



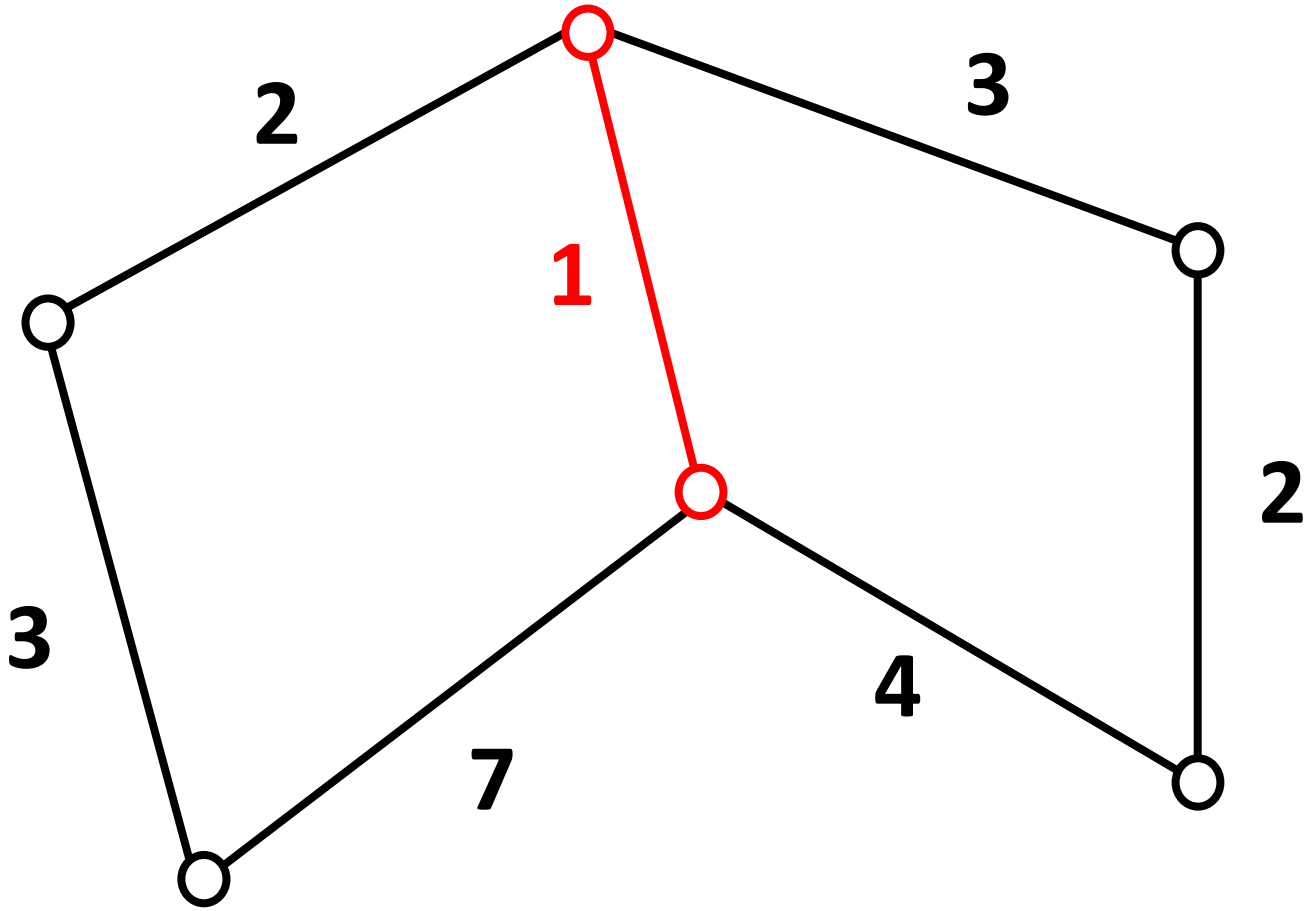
普里姆算法



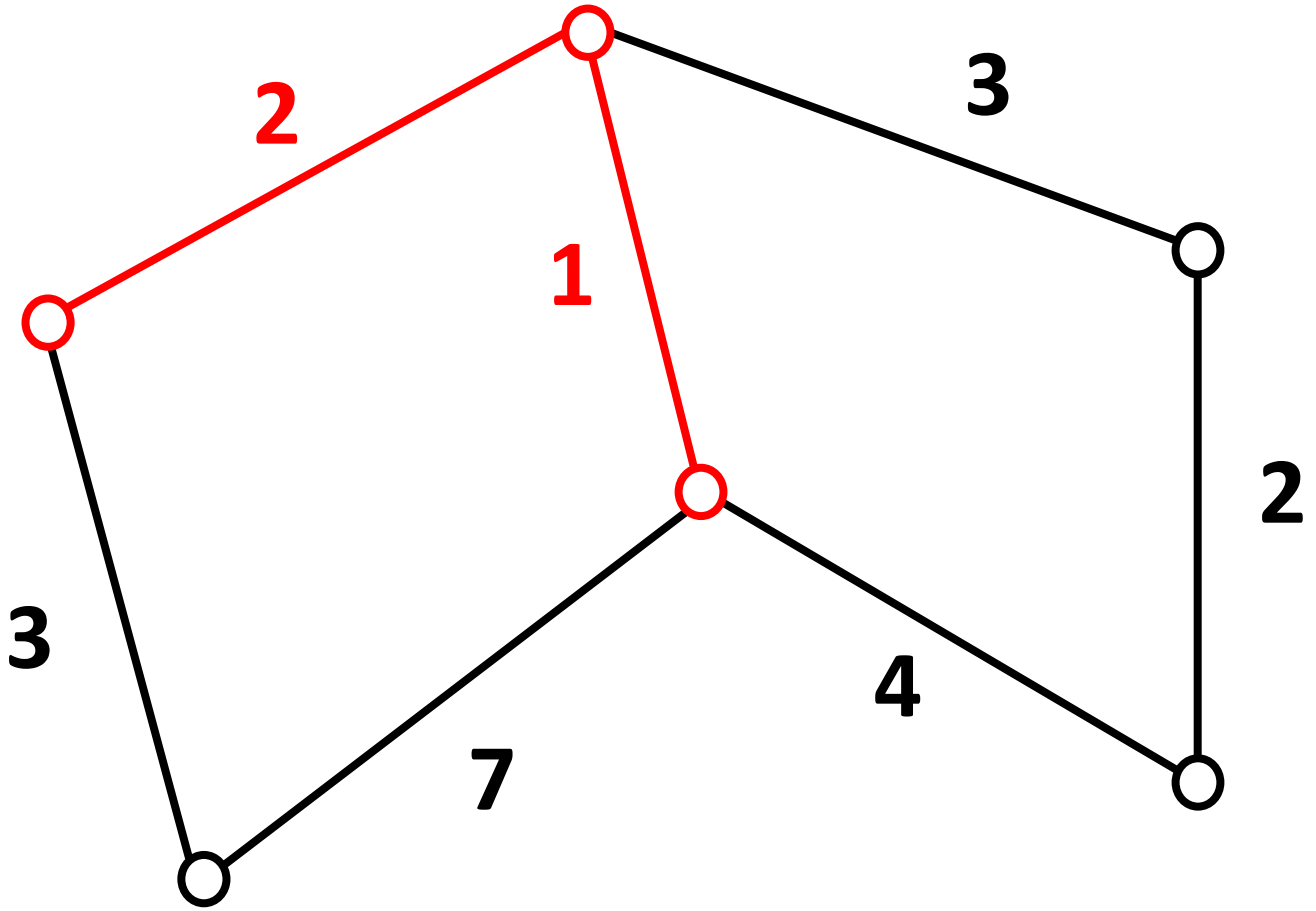
普里姆算法



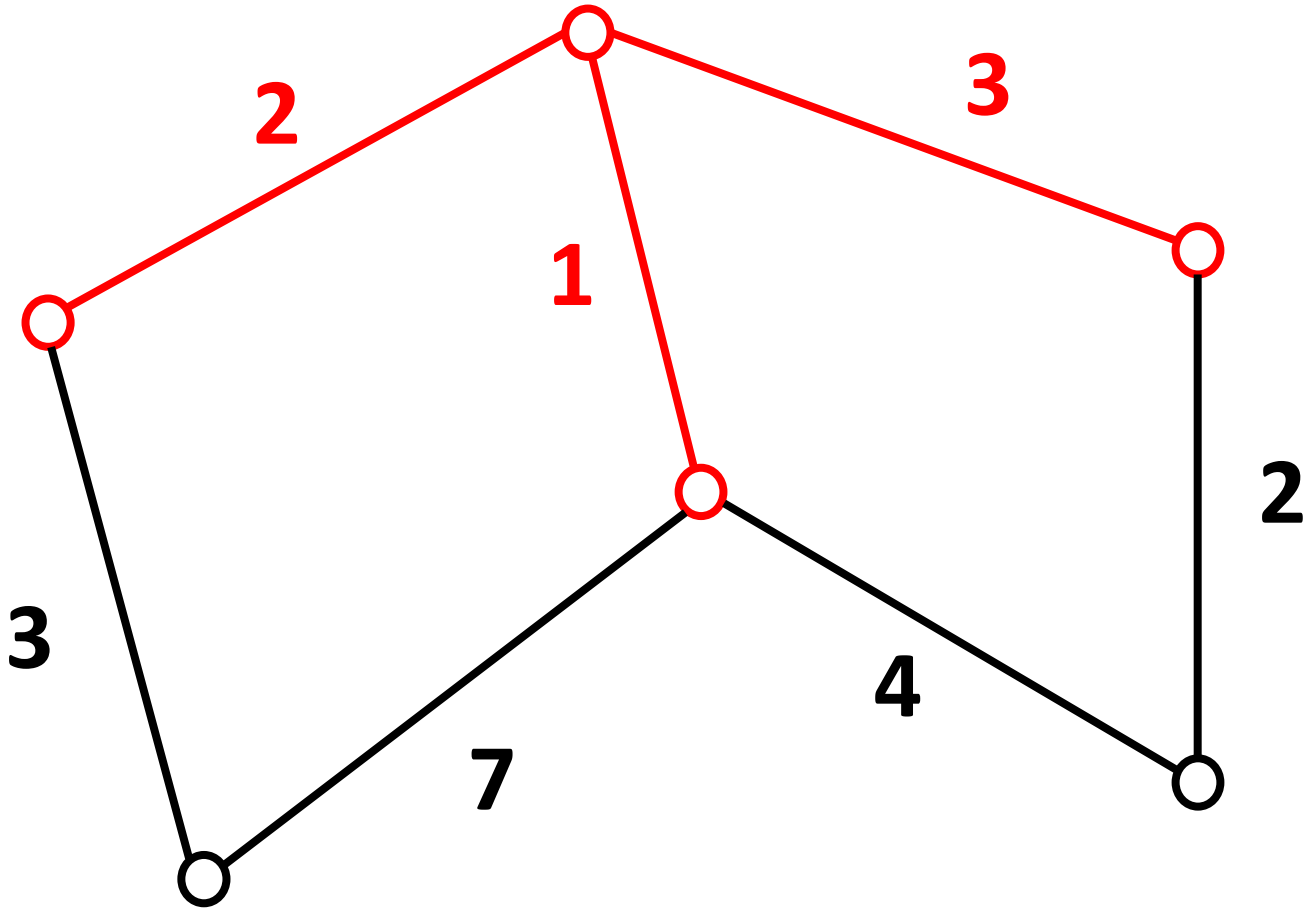
普里姆算法



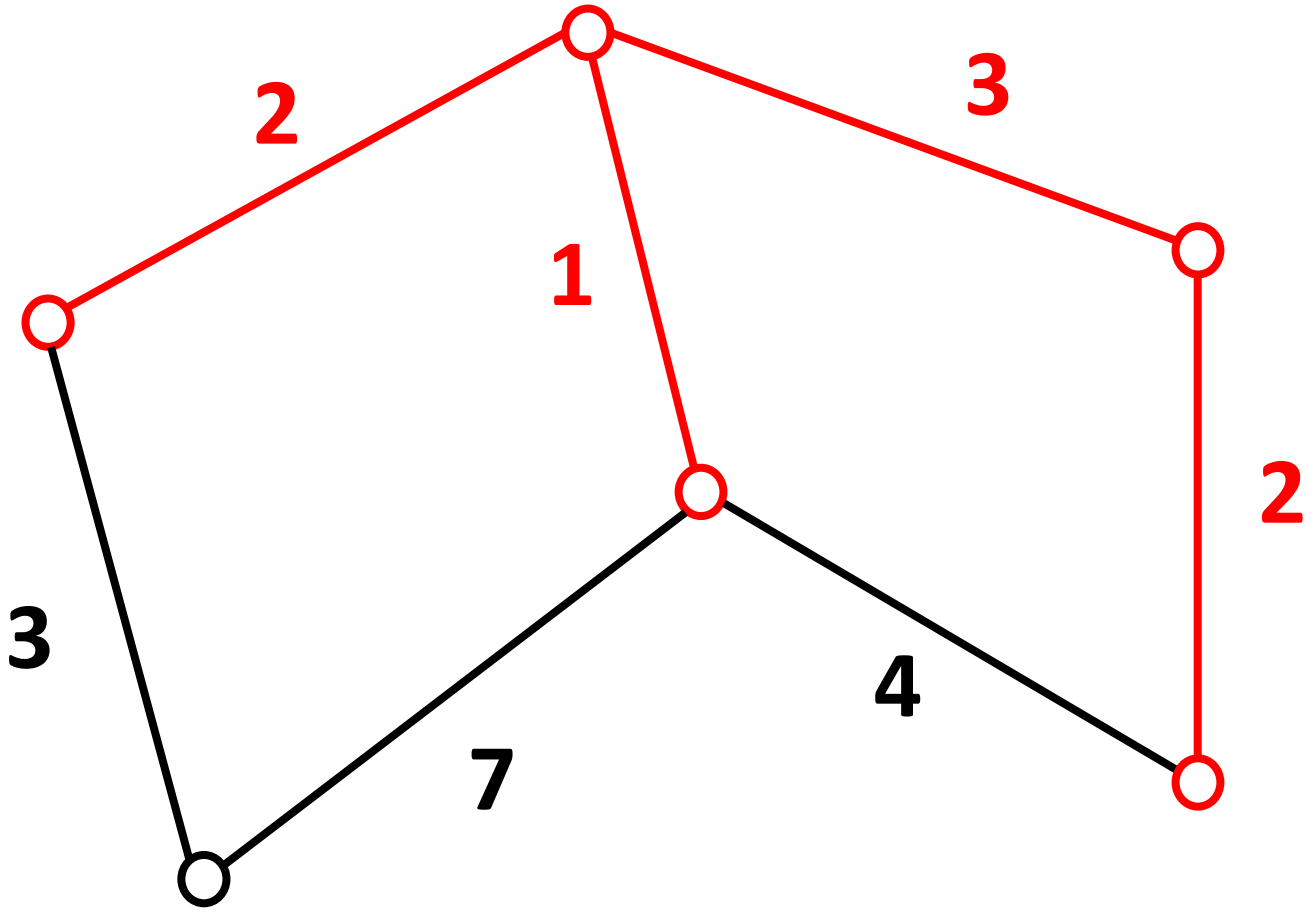
普里姆算法



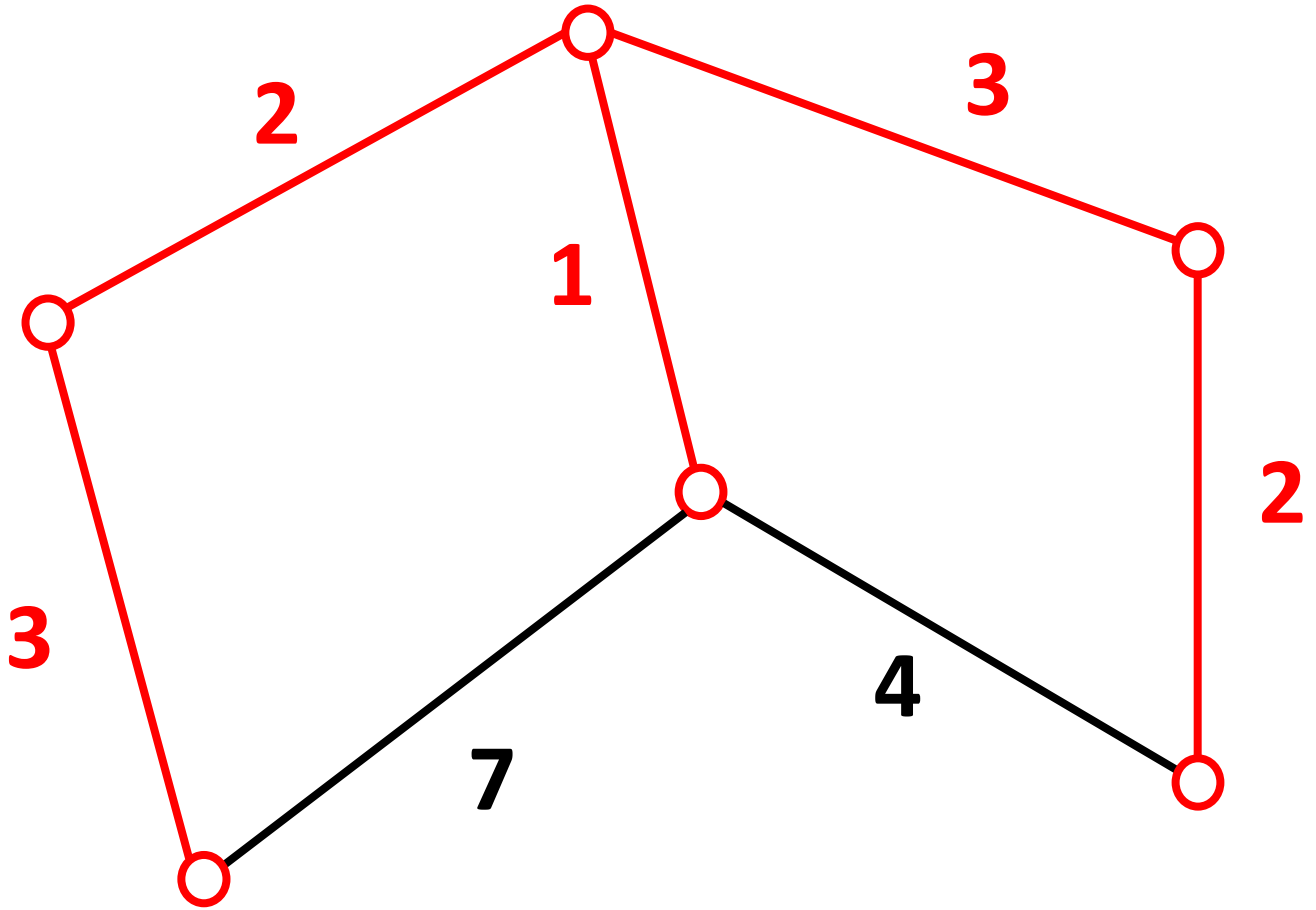
普里姆算法



普里姆算法



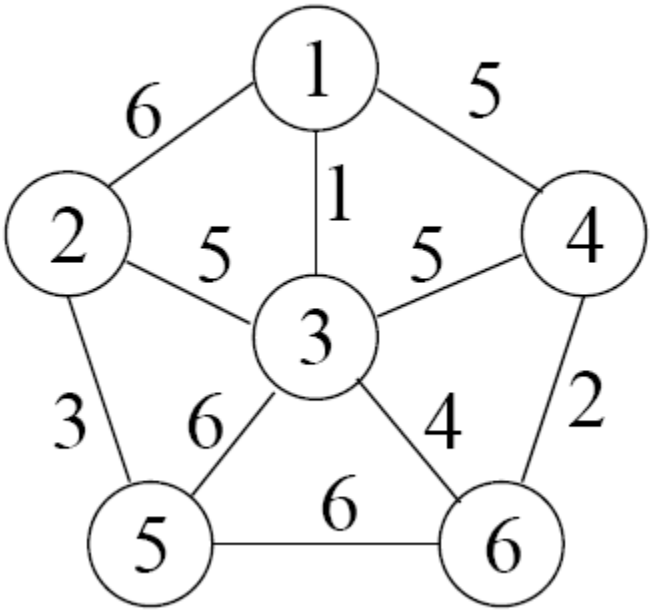
普里姆算法



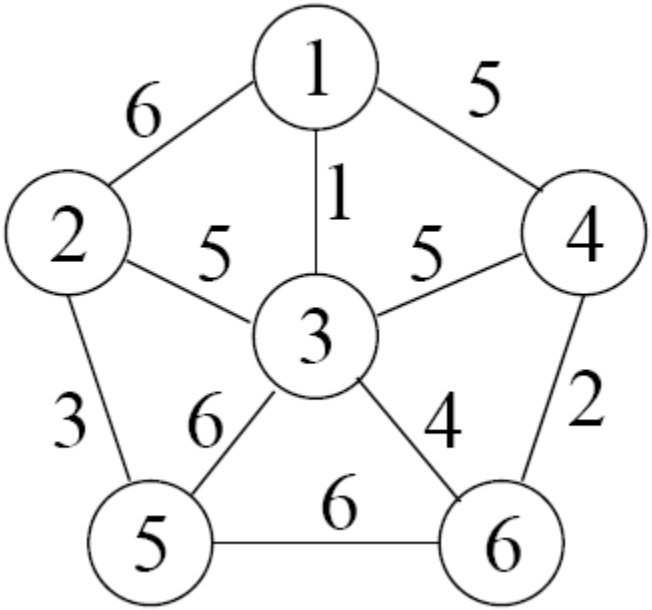
作业

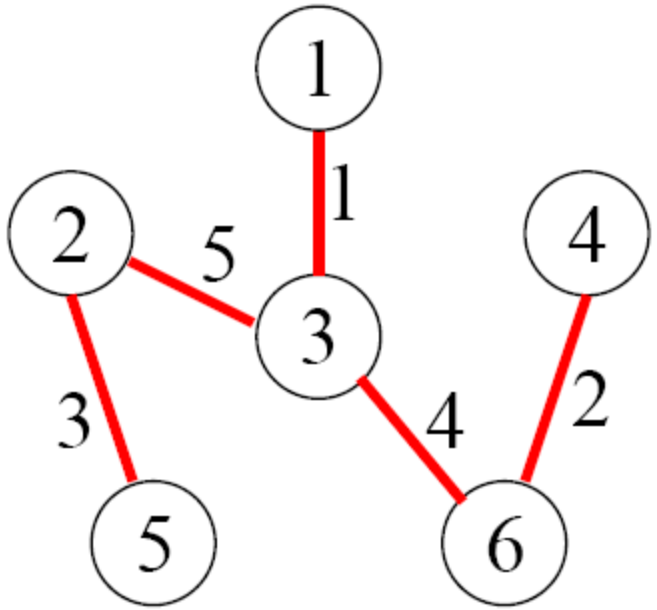
- 一棵树有n_2个结点度数为2，n_3个结点度数为3，…，n_k个结点度数为k，请问：它有几个度数为1的结点？

作业



作业





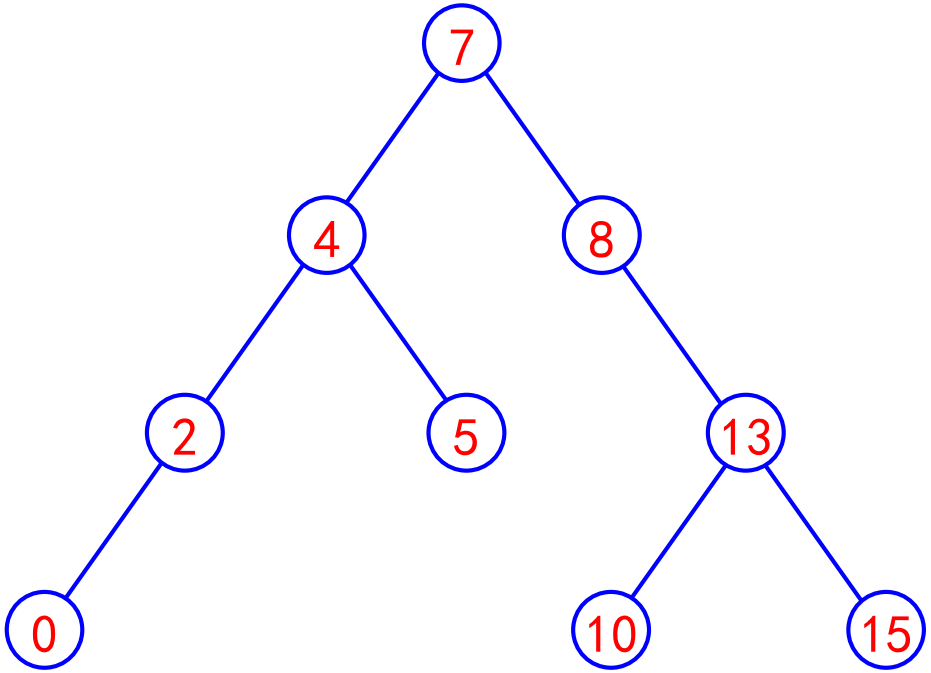
8.8、有向树

有向树的定义和性质

- **定义8.8-1** 满足下列三个条件的有向图称为有向树：
  1. T有且仅有一个结点，称为根，引入次数为0；
  2. T的其它结点的引入次数均为1；
  3. 对于每一个结点a，都有从根到a的一条有向路径。
- 有向树也称为根树，通常采用根在顶上，所有弧向下，弧的箭头略去的图表示。

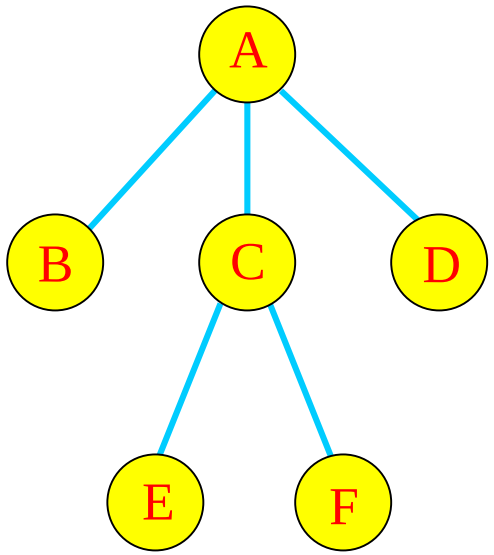
有向树的定义和性质

- 有向树也称为根树，通常采用根在顶上，所有弧向下，弧的箭头略去的图表示。



有向树的有关概念术语

- 定义8.8-2：
  - 父亲；儿子
  - 祖先；后裔
  - 子树
  - 叶子
  - 内部结点（分枝点）
  - 路径长度（层次）
  - 高度



相关定理

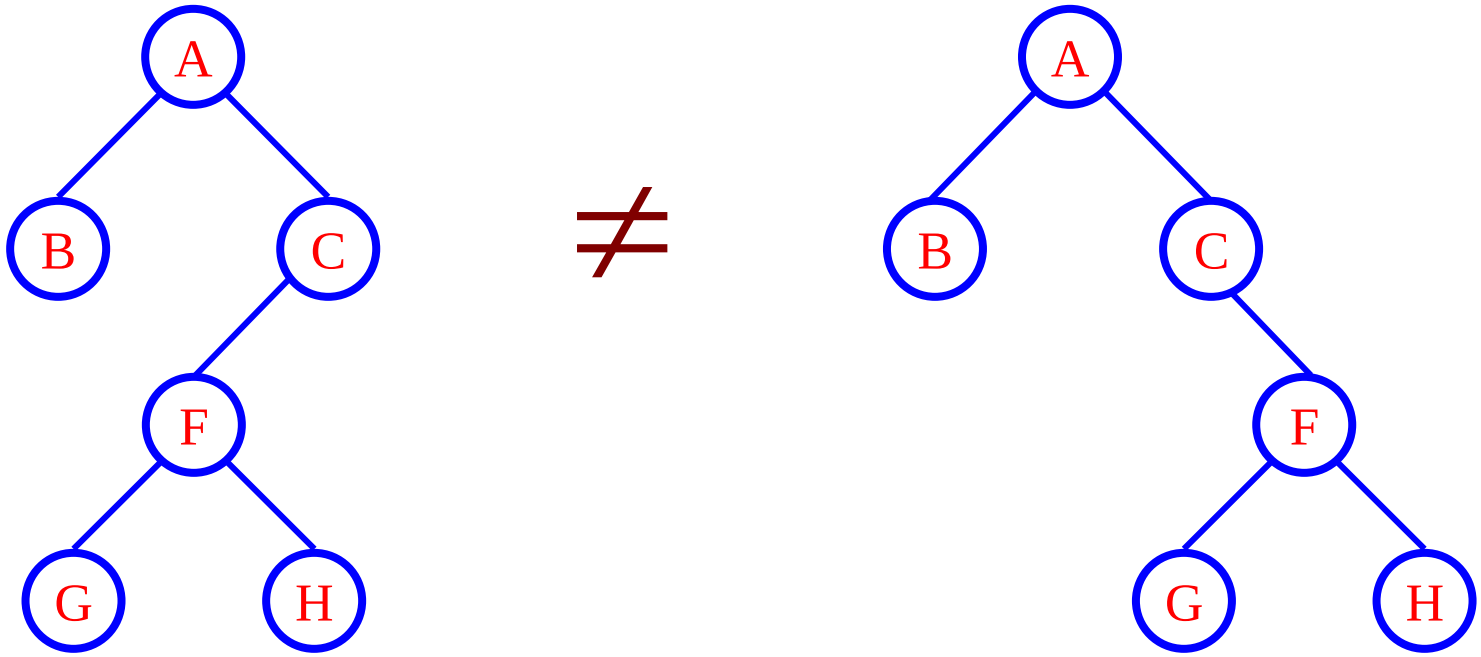
- 定理8.8-1：设T是一棵有向树，根是r，并设a是T的任一结点，那么从r到a有唯一的有向路径。
- 推论8.8-1：有向树中的每一有向路径是基本路径。
- 定理8.8-2：有向树没有非零长度的任何回路。
- 定理8.8-3：有向树成立公式
  - m=n-1
  - m是边数，n是结点数。
- 定理8.8-4：有向树的子树是有向树。

n元树

- 定义：设有向树T=<V,E>，若v_i的引出次数≤n，称T为n元树或n叉树；若除了叶子外，v_i的引出次数=n，则称T为n元完全树或正则n元树；
  - 若为同一层次的结点从左到右规定先后次序，则称为有序树；若将每个结点的位置固定下来，则称为位置树。
- 二元位置树是用得最多的，简称二叉树。
- 任一有向树均可用二元树表示。

注意

- 二叉树的结点是有次序和固定位置的。

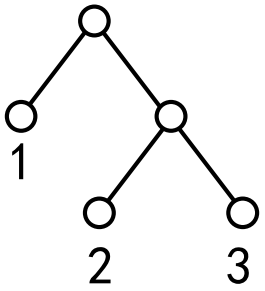


前缀码和最优树

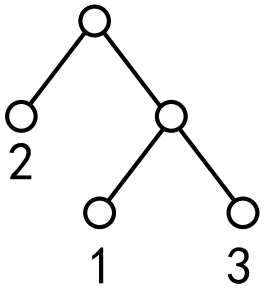
- **定义**：给定一组数字（权）$w_1,w_2,\ldots,w_t$，使一棵完全二元树有t片叶分别带有权，此为带权二元树。规定该二元树的权为：

$$W(T)=\sum_{i=1}^{t} w_i L(v_i)$$

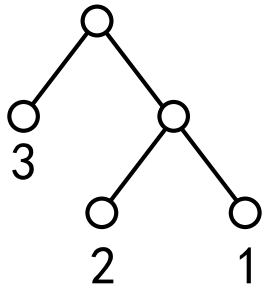
- v_i是带有权wi的叶，$L(v_i)$是叶v_i的路径长度。具有最小W(T)的带权二元树称为最优树，也叫作哈夫曼树。



W(T)=1×1+2×2+3×2
=11



W(T)=2×1+1×2+3×2
=10



W(T)=3×1+2×2+1×2
=9

前缀码和最优树

- 使用“0”和 “1”对“bat□is□the□best□”进行二进制编码
- 各个字符的出现次数如下表所示:

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

前缀码和最优树

- 使用“0”和 “1”对“bat□is□the□best□”进行二进制编码
- 各个字符的出现次数如下表所示:
- 编码方式1

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1
编码	000	001	010	011	100	101	110	111
48比特	010 101 001 000 111 100 000 001 011 000 010 011 100 001 000							

前缀码和最优树

- 使用“0”和 “1”对“bat□is□the□best□”进行二进制编码
- 各个字符的出现次数如下表所示:
- 编码方式1（解码）

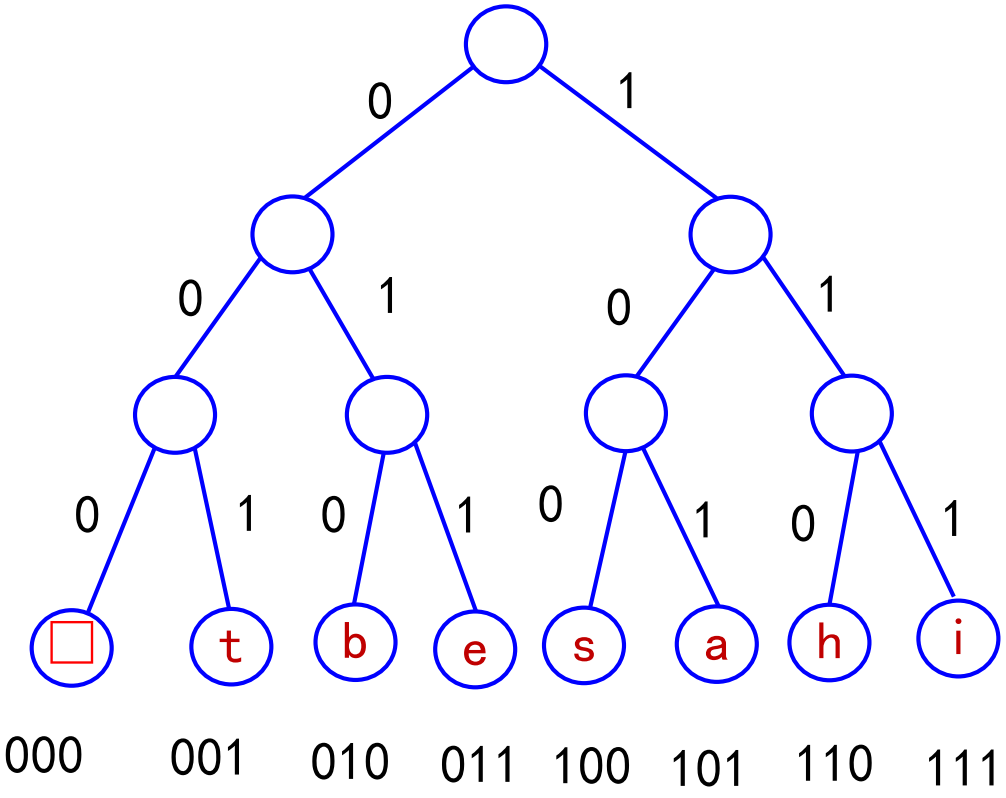
字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1
编码	000	001	010	011	100	101	110	111
解码	1101010101110011100							
	?							

前缀码和最优树

- 使用“0”和 “1”对“bat□is□the□best□”进行二进制编码
- 各个字符的出现次数如下表所示:
- 编码方式1（解码）

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1
编码	000	001	010	011	100	101	110	111
解码	1101010101111001100							
	habits							

前缀码和最优树



前缀码和最优树

- 使用“0”和 “1”对“bat□is□the□best□”进行二进制编码
- 各个字符的出现次数如下表所示:
- 编码方式2

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1
编码	10	00	110	011	010	1110	11110	11111
46比特	11011100010111110101000 11100011101100110100010							

前缀码和最优树

- 使用“0”和 “1”对“bat□is□the□best□”进行二进制编码
- 各个字符的出现次数如下表所示:
- 编码方式2（解码）

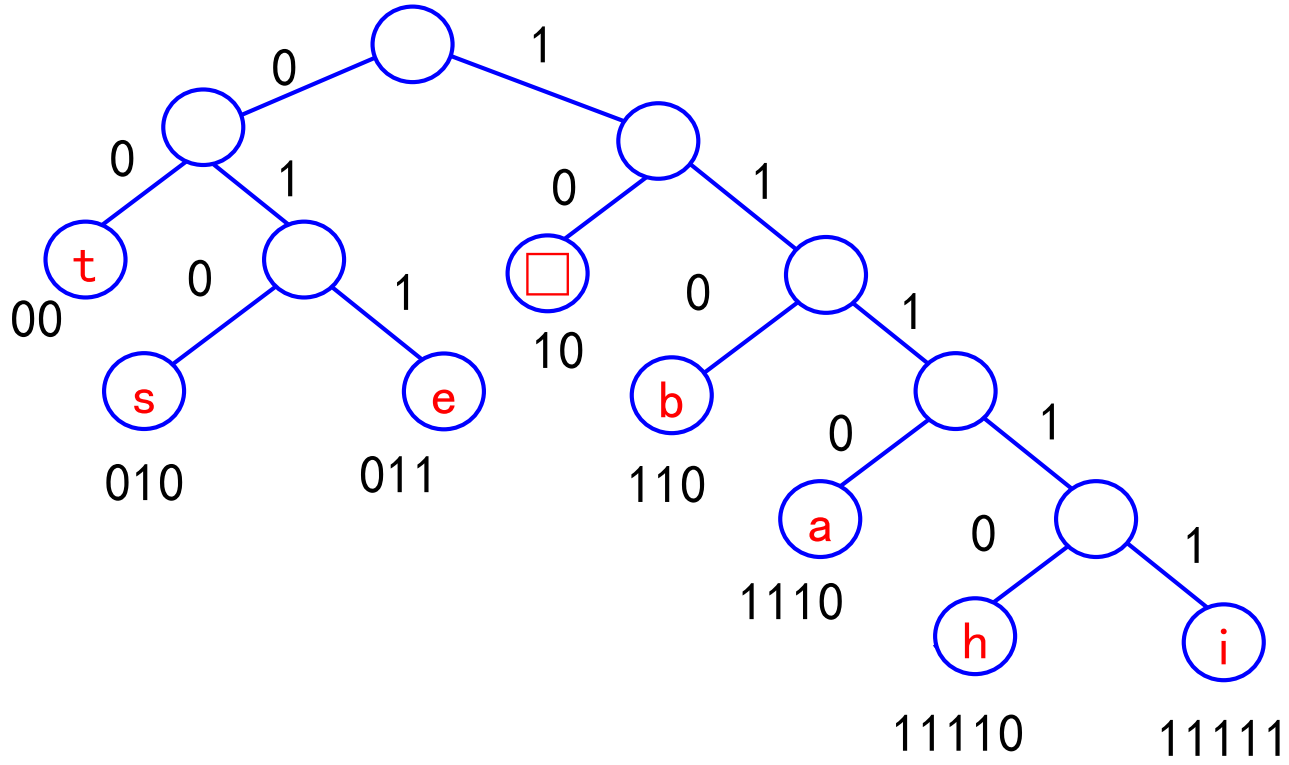
字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1
编码	10	00	110	011	010	1110	11110	11111
解码	11110111011011111100010							
	?							

前缀码和最优树

- 使用“0”和 “1”对“bat□is□the□best□”进行二进制编码
- 各个字符的出现次数如下表所示:
- 编码方式2（解码）

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1
编码	10	00	110	011	010	1110	11110	11111
解码	11110111011011111100010							
	habits							

前缀码和最优树

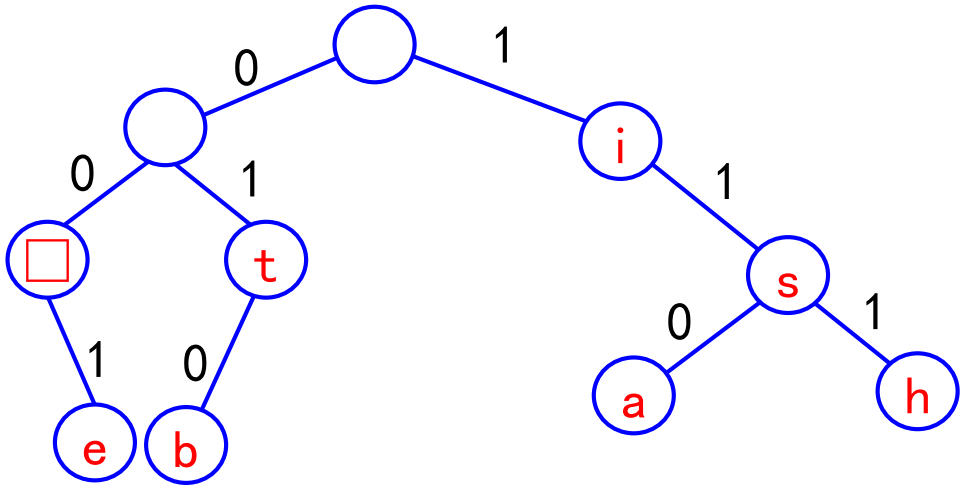

0
1
0
1
0
1
t
0
1
0
1
00
s
e
10
b
0
1
010
011
110
0
1
a
0
1
1110
h
i
11110
11111

前缀码和最优树

- 使用“0”和 “1”对“bat□is□the□best□”进行二进制编码
- 各个字符的出现次数如下表所示:
- 编码方式3

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1
编码	00	01	010	001	11	110	111	1
37比特	01011001001110001111001000100011101 00							

前缀码和最优树



字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1
编码	00	01	010	001	11	110	111	1
37比特	01011001001110001111001000100011101 00							

前缀码和最优树

- 使用“0”和 “1”对“bat□is□the□best□”进行二进制编码
- 各个字符的出现次数如下表所示:
- 编码方式3（解码）

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1
编码	00	01	010	001	11	110	111	1
解码	11001							
	?							

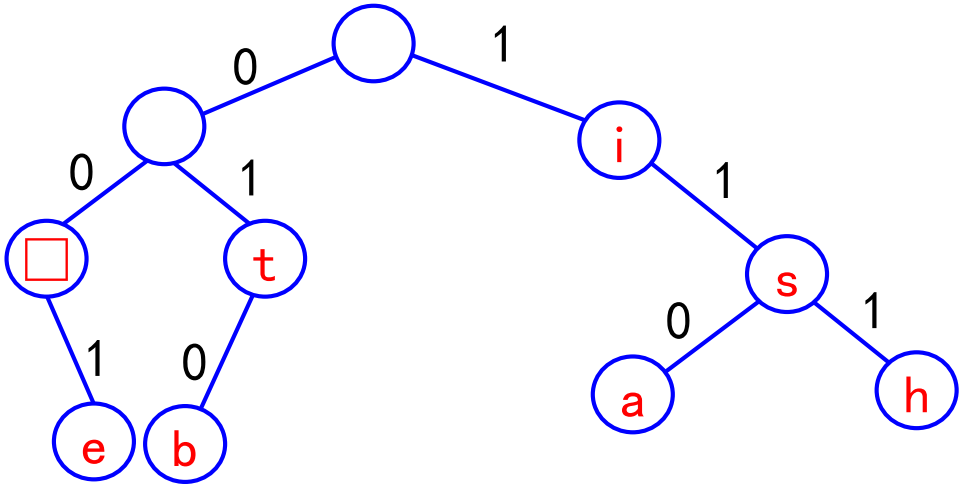
前缀码和最优树

- 编码方式3（解码）

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1
编码	00	01	010	001	11	110	111	1
解码	11001							
	?							

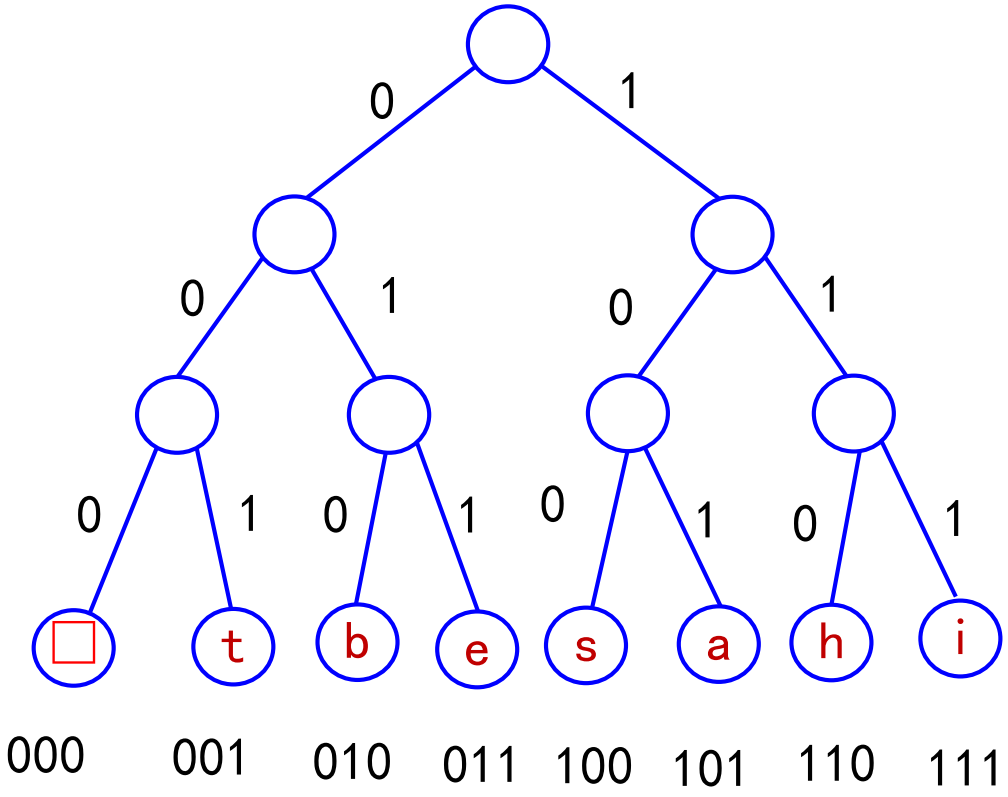
- 为什么解码不出来呢？因为在编码过程中，有些字母共享了一部分编码前缀。比方说t(01)与b(010)共享了(01)前缀，s(11)和a(110)共享了(11)前缀。

前缀码和最优树



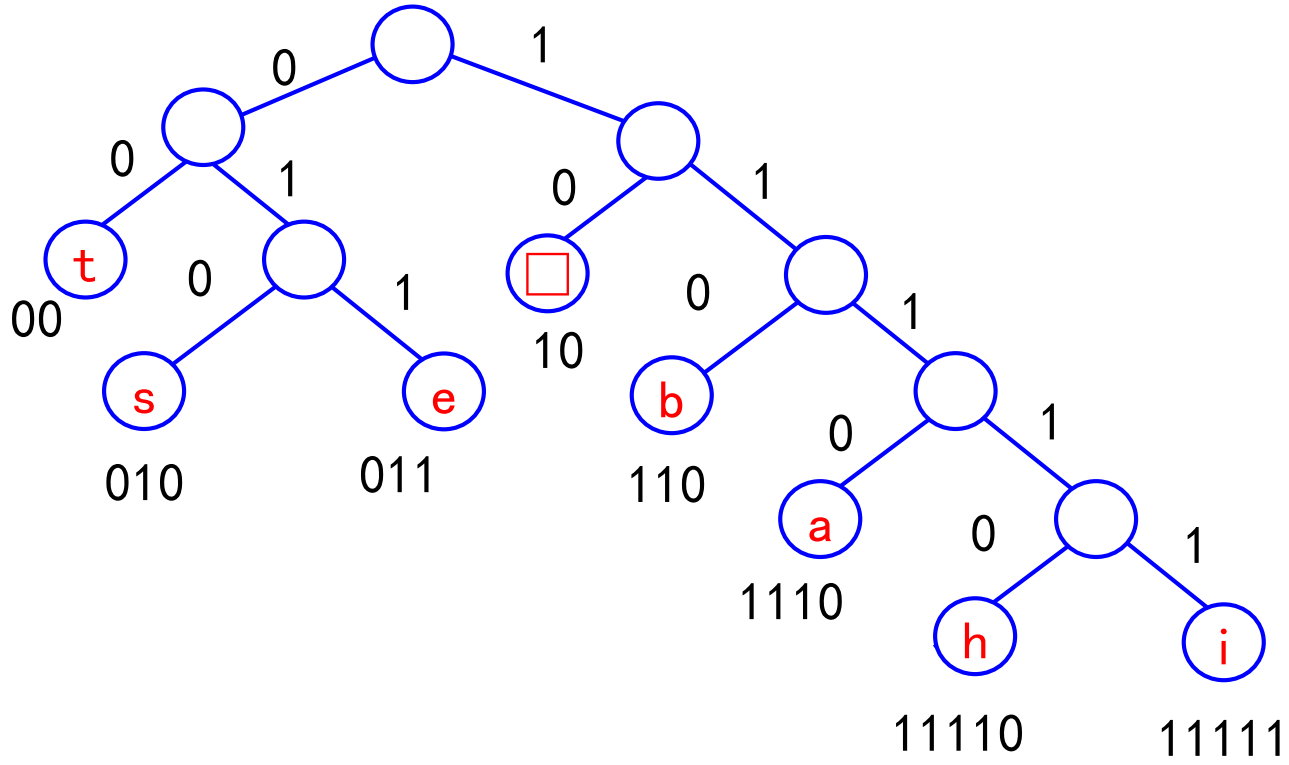
- 一般地讲，任何一个二元前缀码编码方案的二叉位置树表示中表示符号的顶点都一定是叶子。
- 给定任一个二叉位置树编码后，各叶子的码构成的集合是一个前缀码。

前缀码和最优树



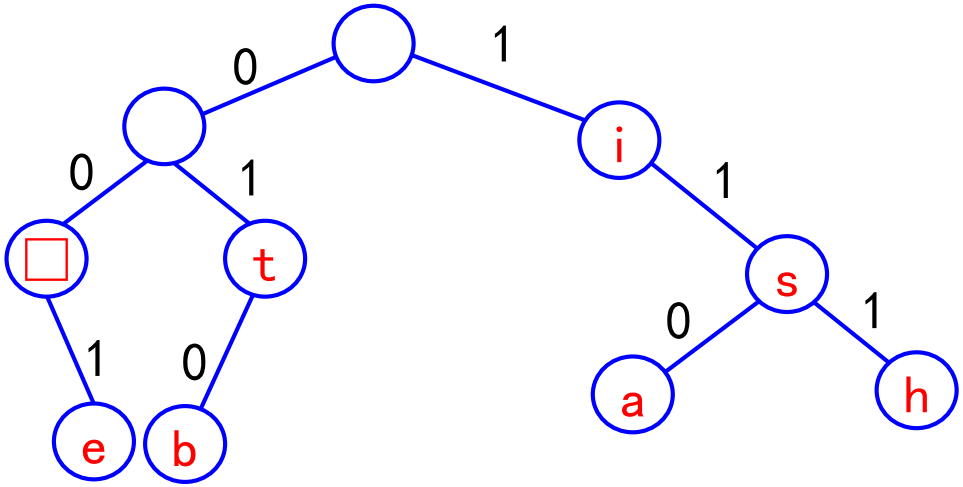
前缀码　　{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111}

前缀码和最优树



前缀码　　{00, 010, 011, 10, 110, 1110, 11110, 11111}

前缀码和最优树



- 在编码过程中，有些字母共享了一部分编码前缀。比方说t(01)与b(010)共享了(01)前缀，s(11)和a(110)共享了(11)前缀。因此，这种编码方式是非前缀码。

哈夫曼编码

- 哈夫曼编码
- 众多前缀码中，
- 哪种方式是最优的？
- 如何获得最优编码方式？

哈夫曼编码

- 使用“0”和 “1”对“bat□is□the□best□”进行二进制编码
- 没有任何一个前缀码方案能让这个文本编码后小于46比特

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1
编码	10	00	110	011	010	1110	11110	11111
46比特	11011100010111110101000 11100011101100110100010							

哈夫曼编码

- 哈夫曼编码的基本思想：
- 使得从根到权值大的叶子的道路较短，反之从根到权值小的叶子的道路较长。
- 类比：越常用的东西，放到离手边近的地方。越不常用的东西，放到远一点的地方。

哈夫曼编码

■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：1　1　1　2　2　2　3　4

结点队列：h　i　a　s　e　b　t　□

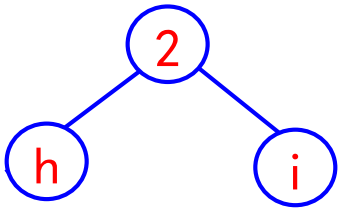
哈夫曼编码

■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：1　1　1　2　2　2　3　4

结点队列：h　i　a　s　e　b　t　□



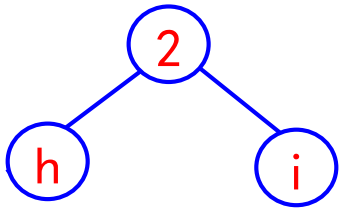
哈夫曼编码

■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：1 2 2 2 2 3 4

结点队列：a (hi) s e b t □



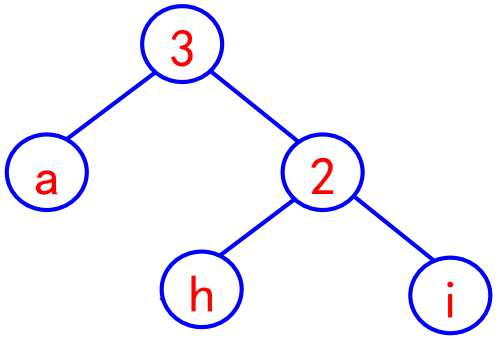
哈夫曼编码

■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：1 2 2 2 2 3 4

结点队列：a (hi) s e b t □



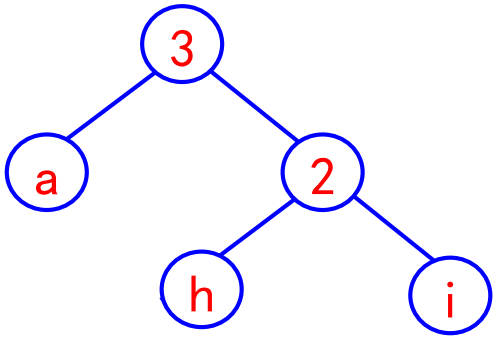
哈夫曼编码

■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：2 2 2 3 3 4

结点队列：s e b (ahi) t □



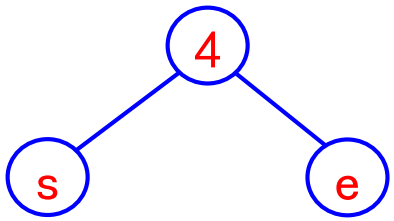
哈夫曼编码

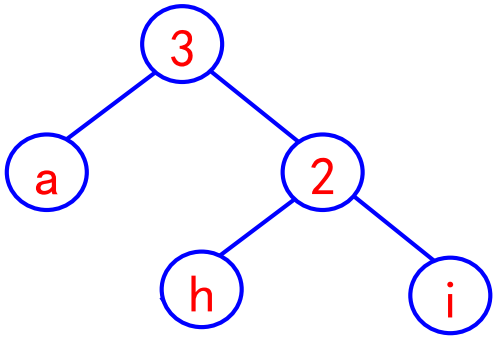
■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：2 2 2 3 3 4

结点队列：s e b (ahi) t □





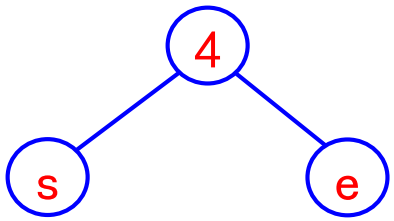
哈夫曼编码

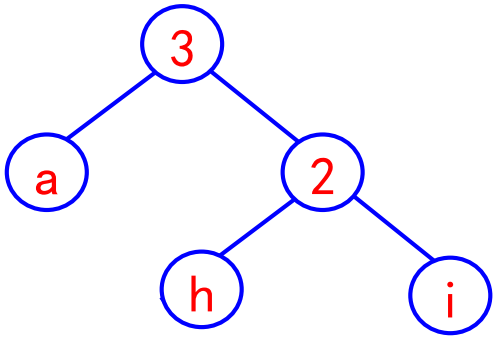
■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：2 3 3 4 4

结点队列：b (ahi) t (se) □





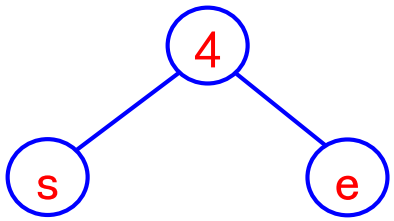
哈夫曼编码

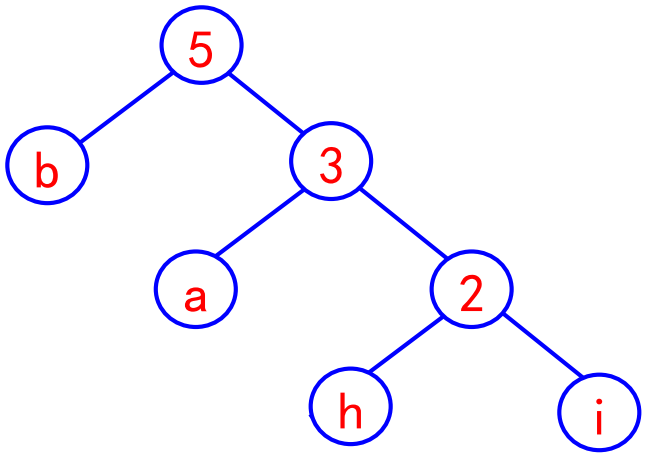
■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：2 3 3 4 4

结点队列：b (ahi) t (se) □





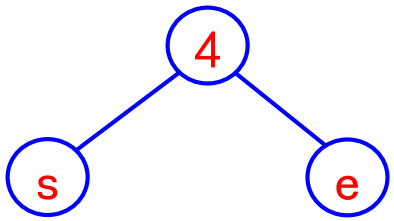
哈夫曼编码

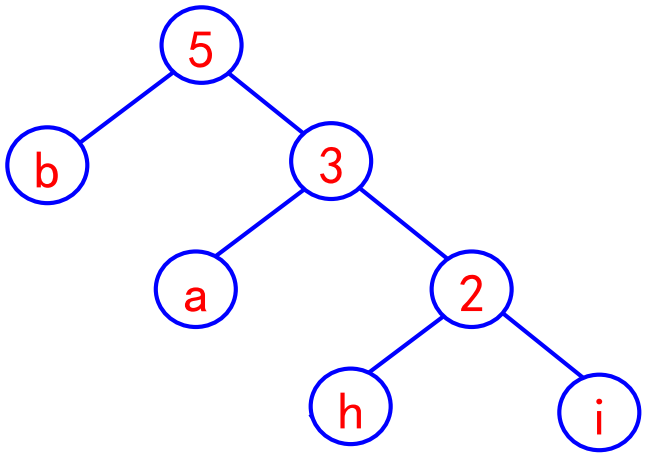
■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：3 4 4 5

结点队列：t (se) □ (bahi)





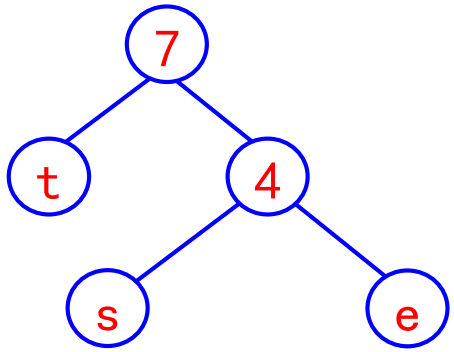
哈夫曼编码

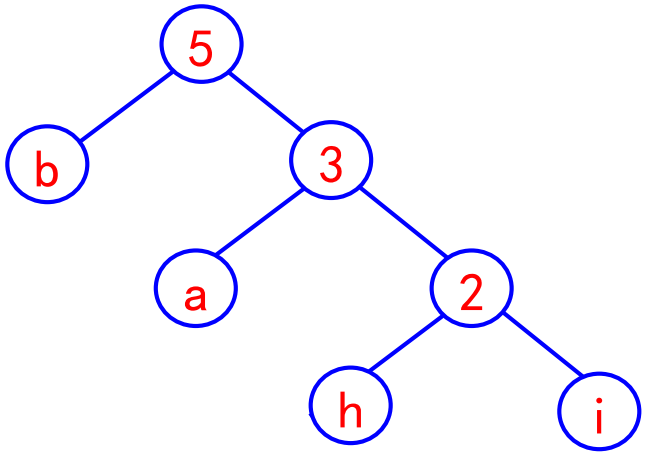
■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：　3　4　4　5

结点队列：　t　(se)　□　(bahi)





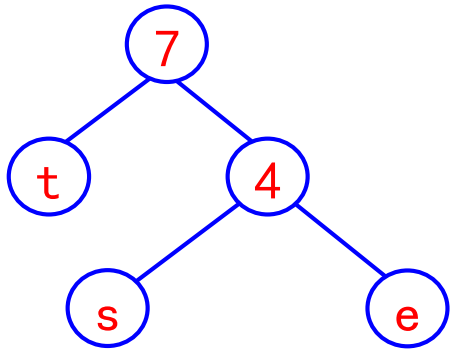
哈夫曼编码

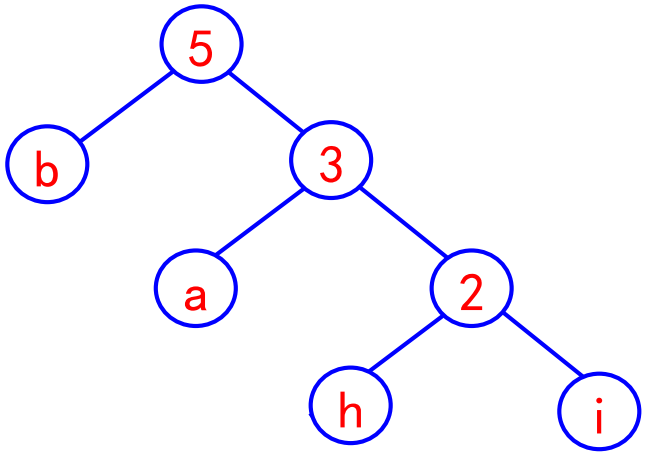
■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：　　4　　5　　7

结点队列：　　□　　(bahi)　　(tse)





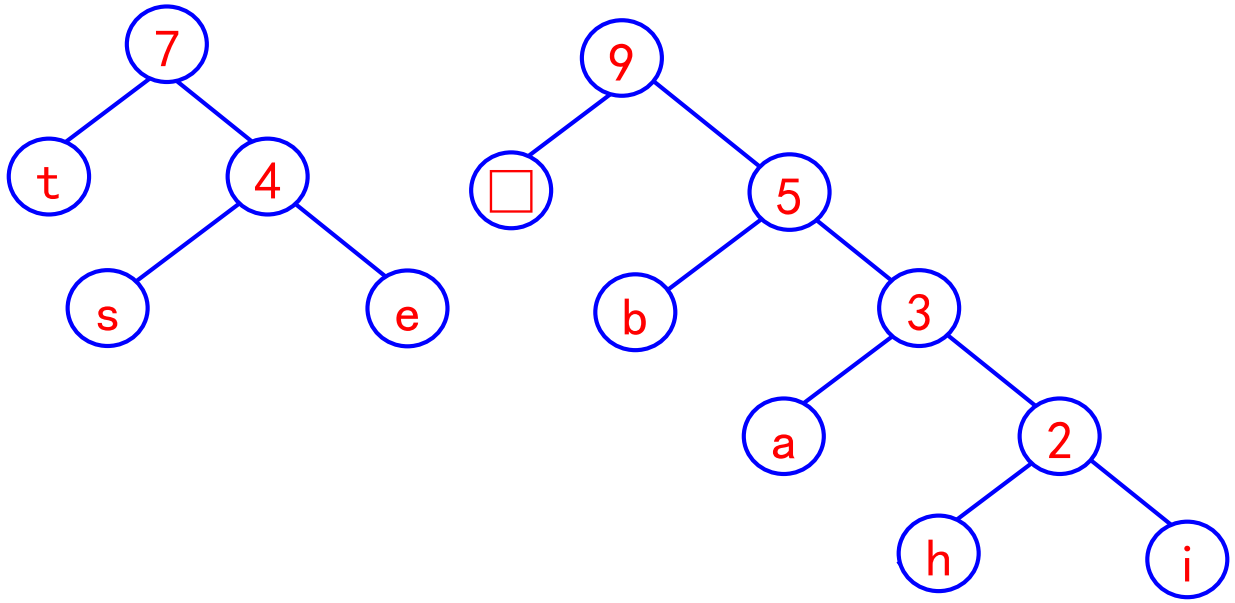
哈夫曼编码

■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：　　4　　5　　7

结点队列：　　□　　(bahi)　　(tse)



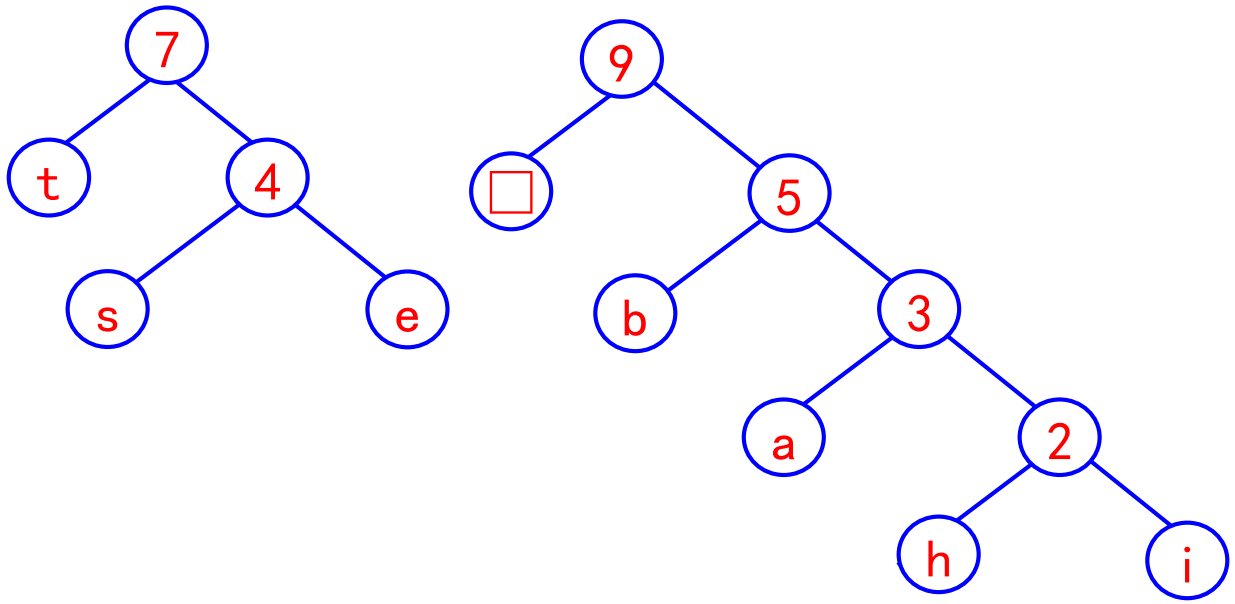
哈夫曼编码

■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：　　7　　9

结点队列：　　(tse)　　(□bahi)



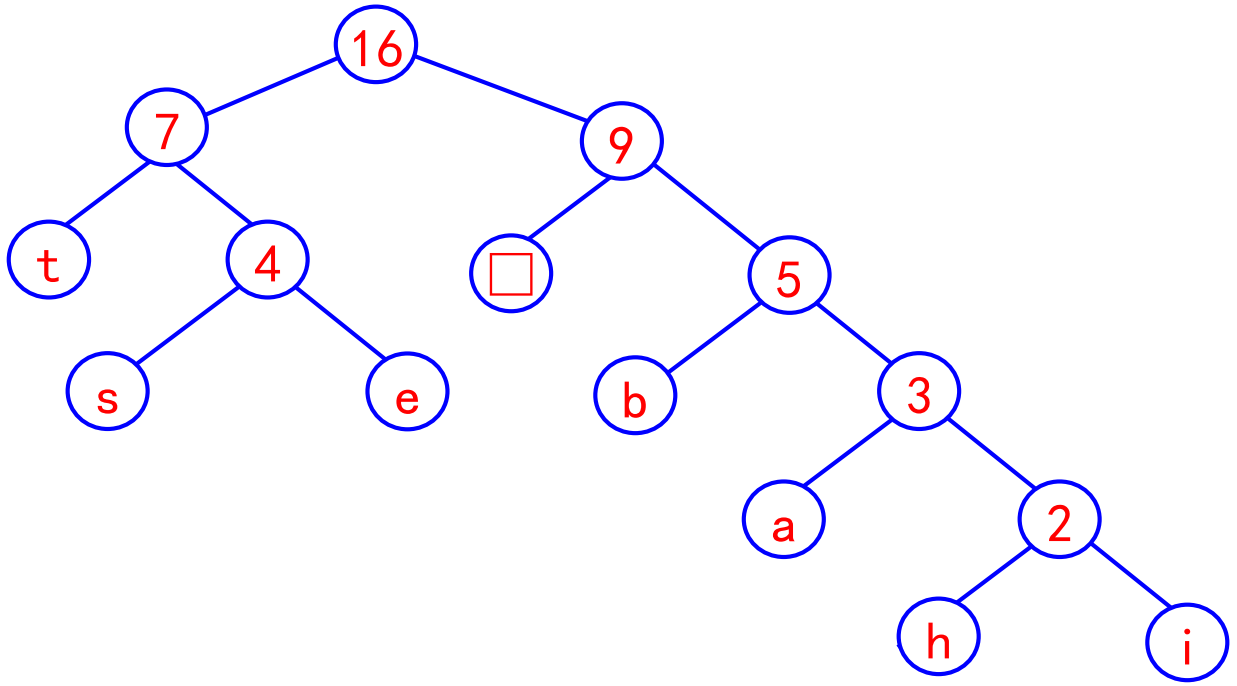
哈夫曼编码

■例：

字符	□(space)	t	b	e	s	a	h	i
出现次数	4	3	2	2	2	1	1	1

权重队列：　　7　　9

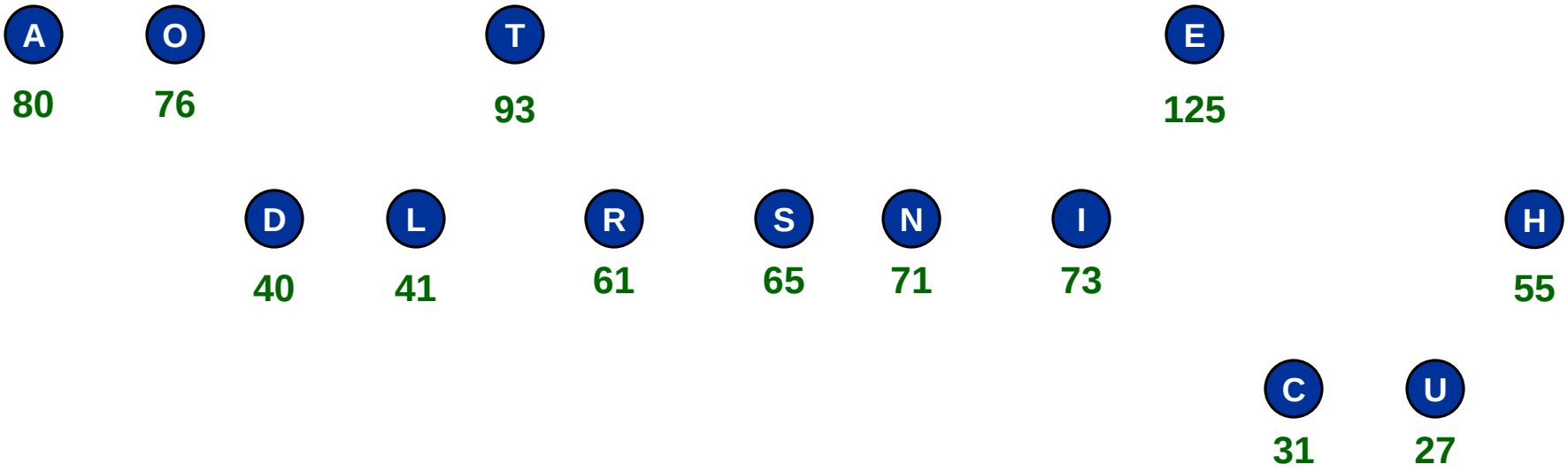
结点队列：　　(tse)　　(□bahi)



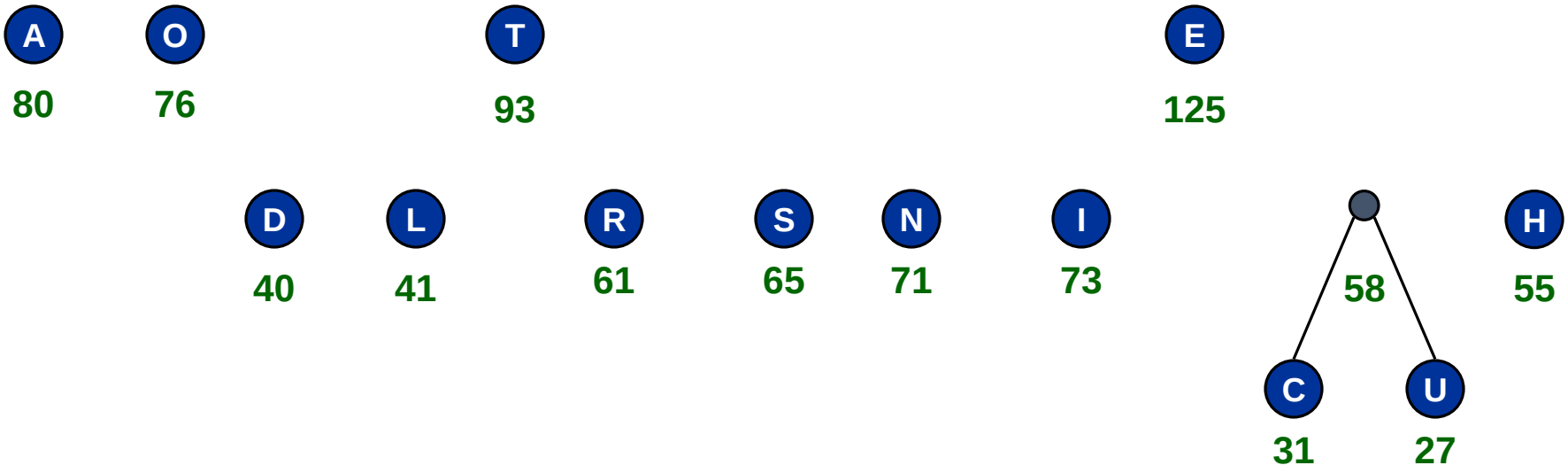
哈夫曼编码构造再示例

Char	Freq
E	125
T	93
A	80
O	76
I	72
N	71
S	65
R	61
H	55
L	41
D	40
C	31
U	27

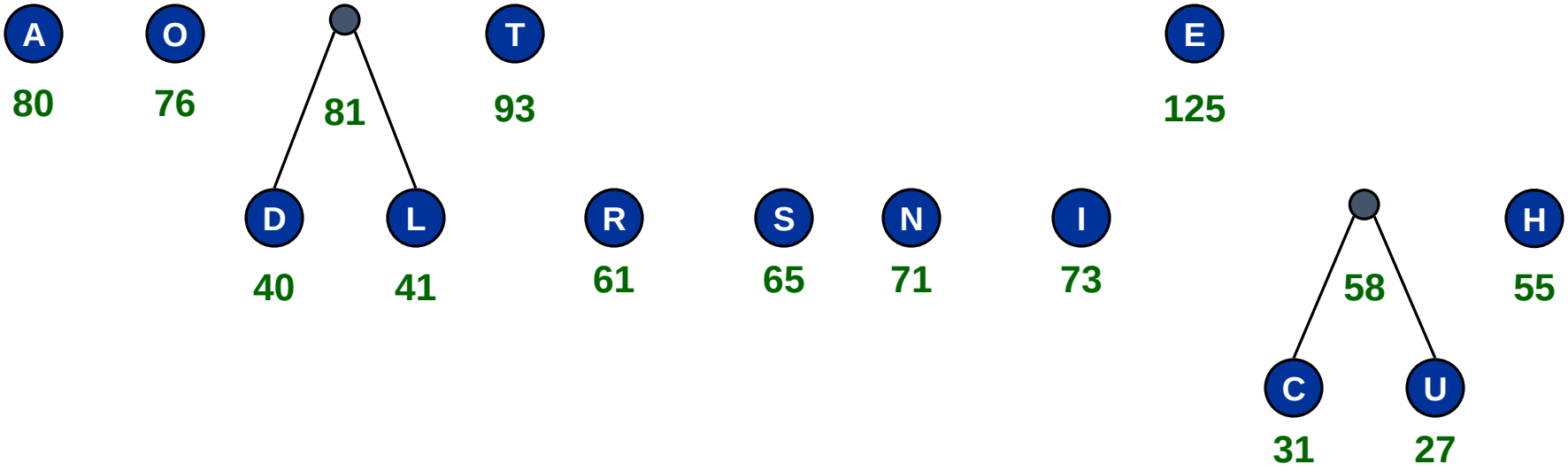
哈夫曼编码



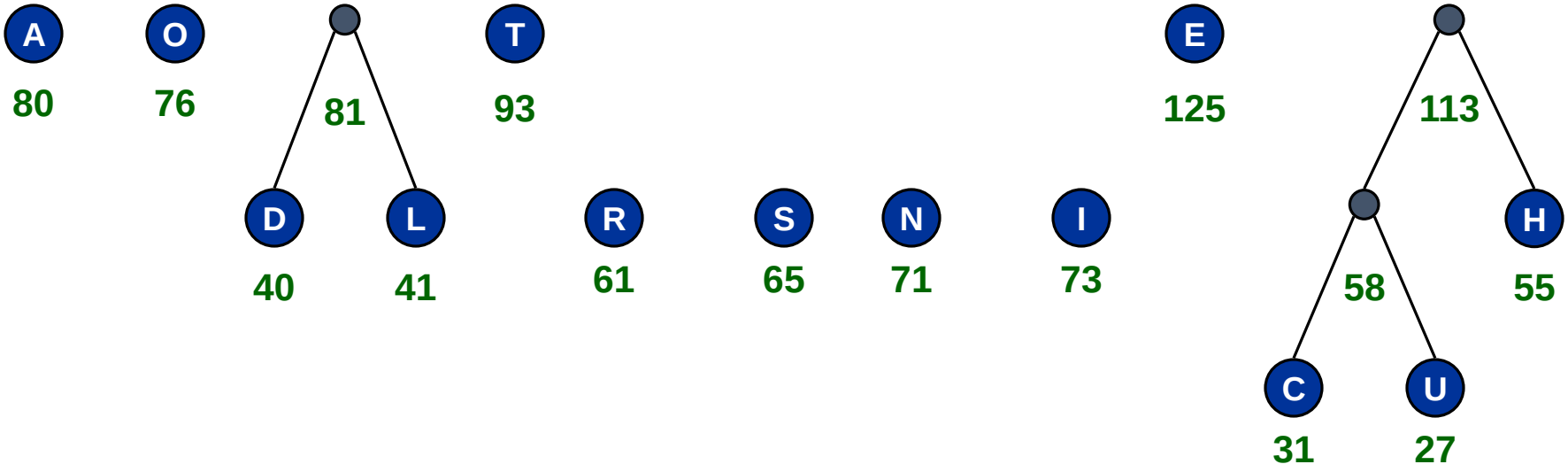
哈夫曼编码（续1）



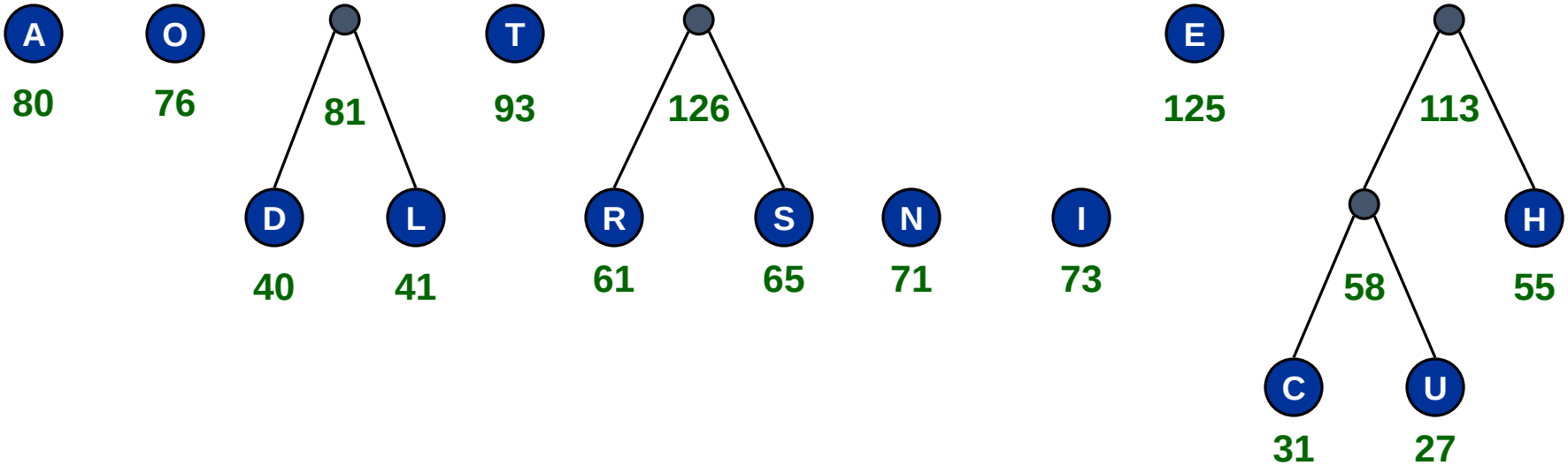
哈夫曼编码（续2）



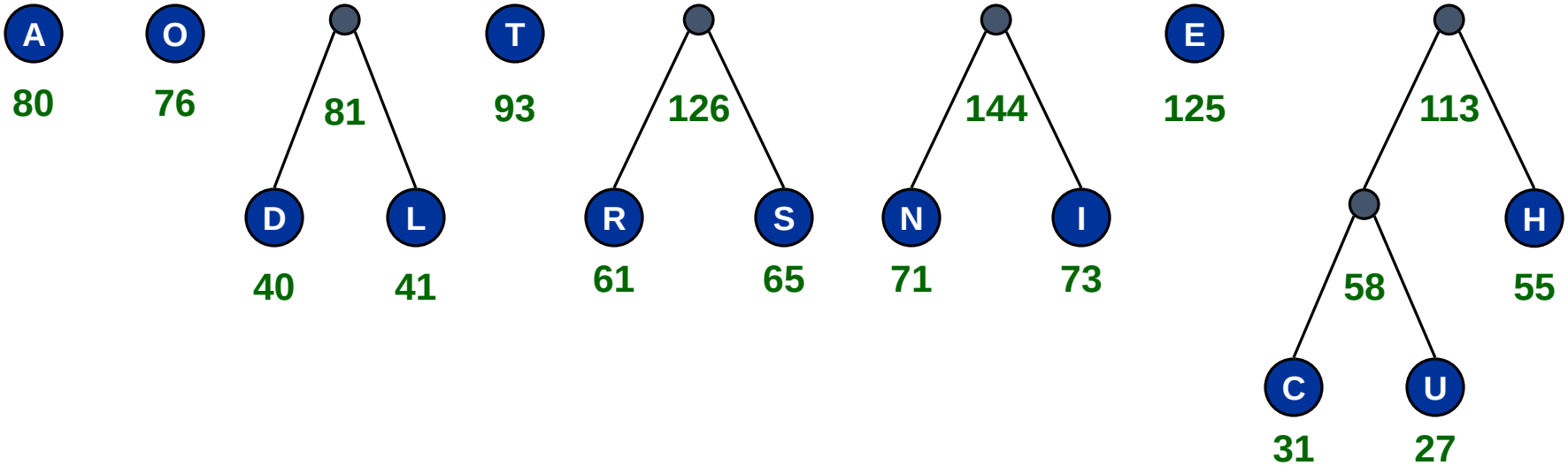
哈夫曼编码（续3）



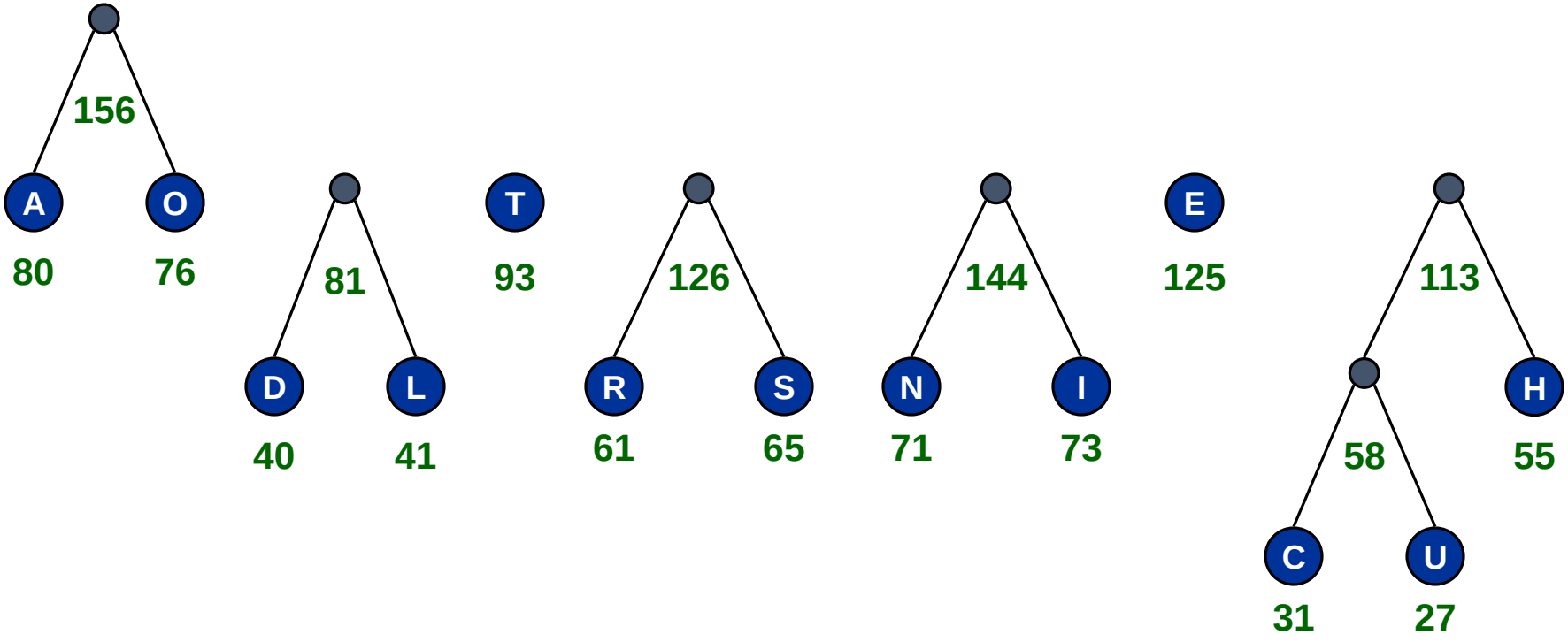
哈夫曼编码（续4）


A
80
O
76
81
D
40
L
41
T
93
126
R
61
S
65
N
71
I
73
E
125
113
58
C
31
U
27
H
55

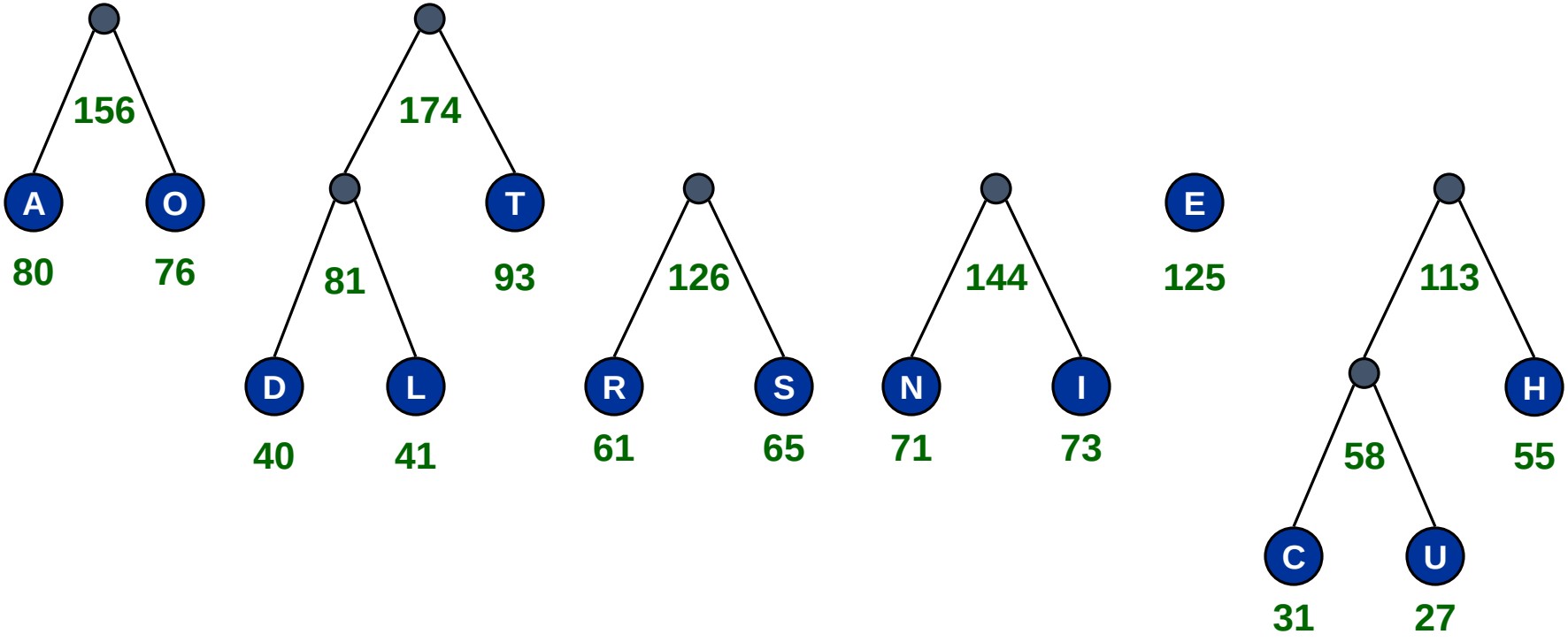
哈夫曼编码（续5）


A
80
O
76
81
D
40
L
41
T
93
126
R
61
S
65
144
N
71
I
73
E
125
113
58
C
31
U
27
H
55

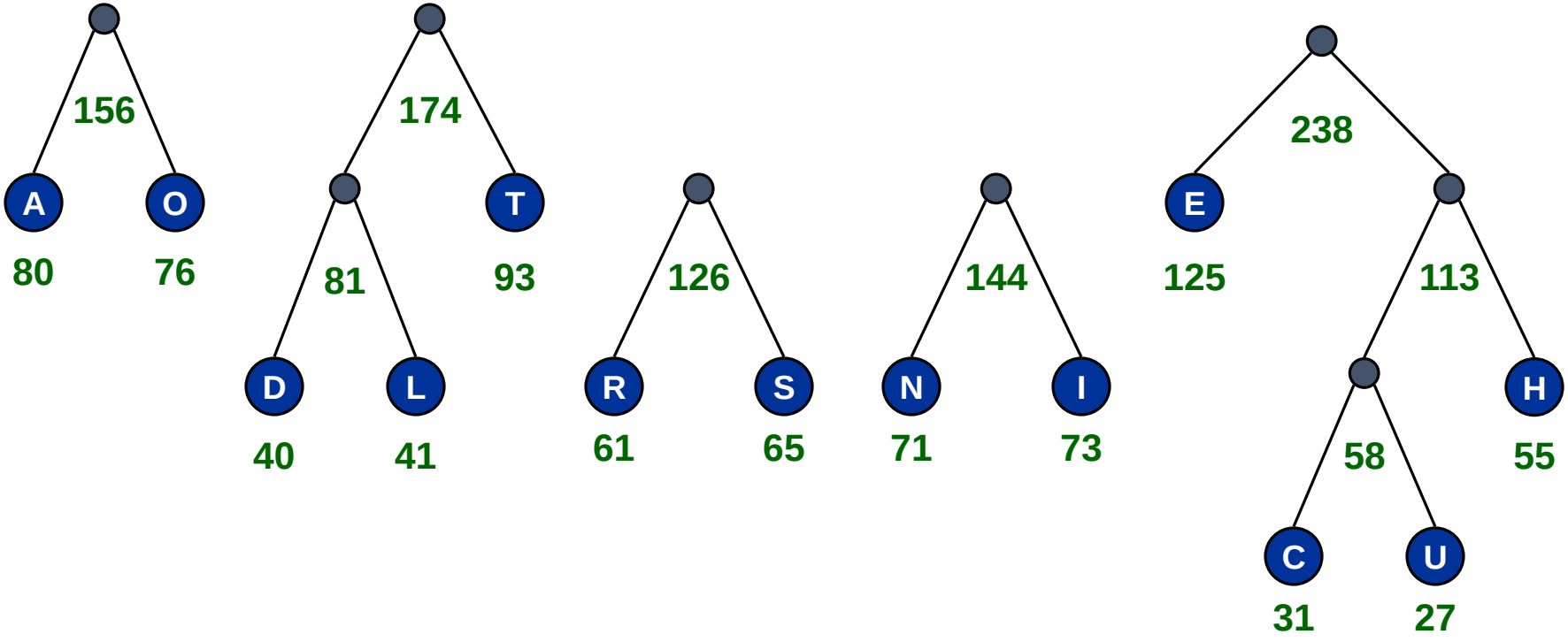
哈夫曼编码（续6）


156
A
O
80
76
81
D
L
40
41
T
93
126
R
S
61
65
144
N
I
71
73
E
125
113
58
H
55
C
U
31
27

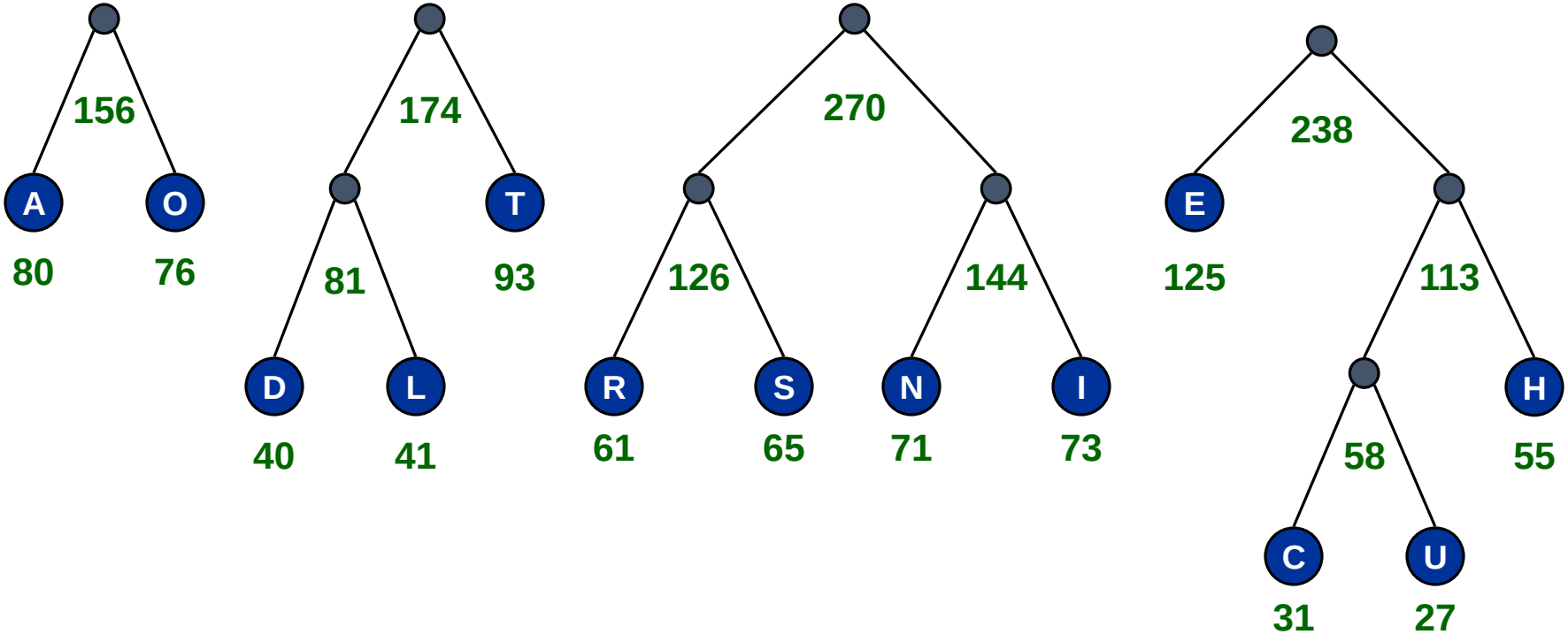
哈夫曼编码（续7）


156
A
O
80
76
174
81
T
93
D
L
40
41
126
R
S
61
65
144
N
I
71
73
E
125
113
H
55
58
C
U
31
27

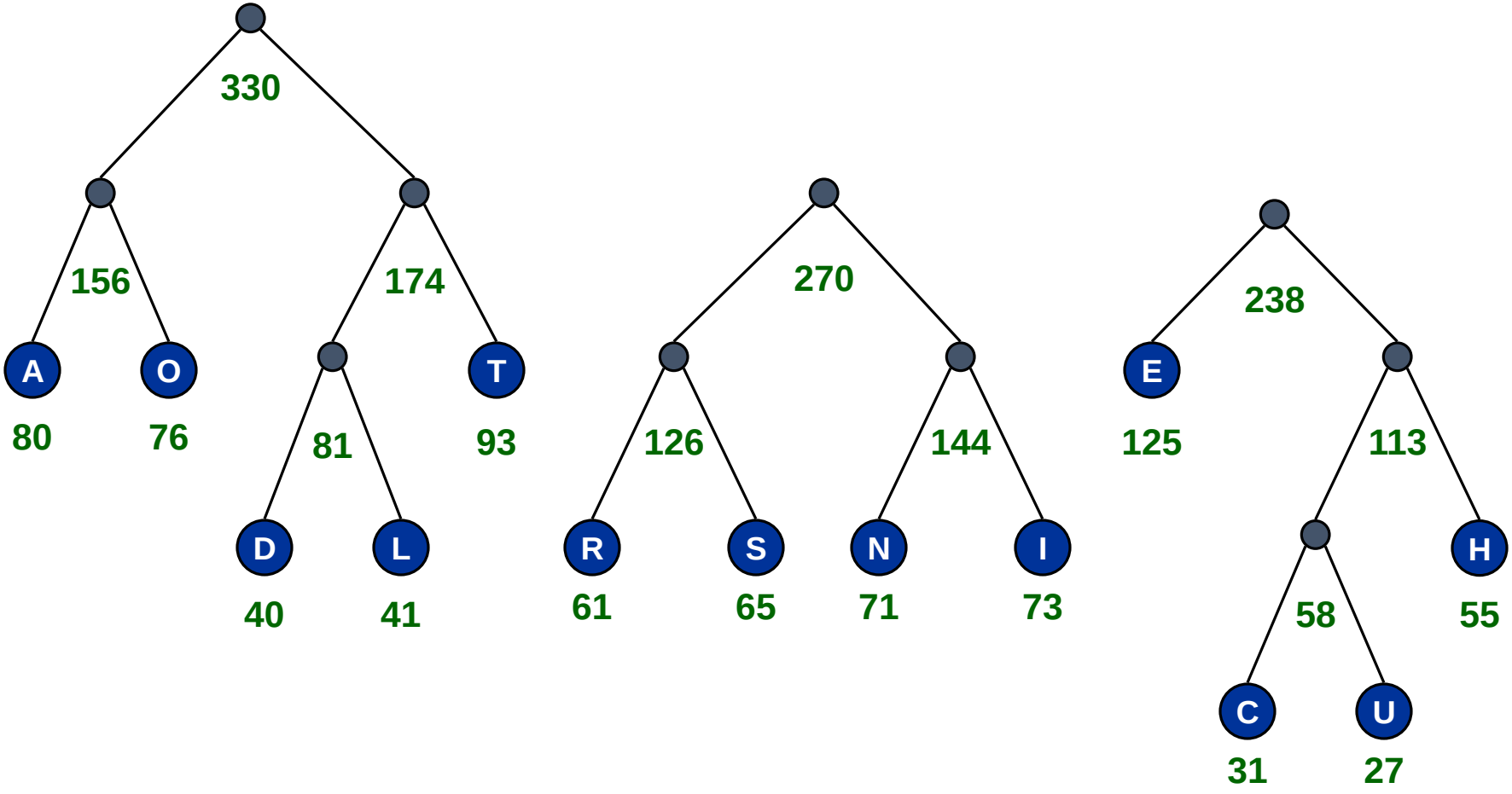
哈夫曼编码（续8）


156
A
O
80
76
174
81
T
93
D
L
40
41
126
R
S
61
65
144
N
I
71
73
238
E
125
113
58
H
55
C
U
31
27

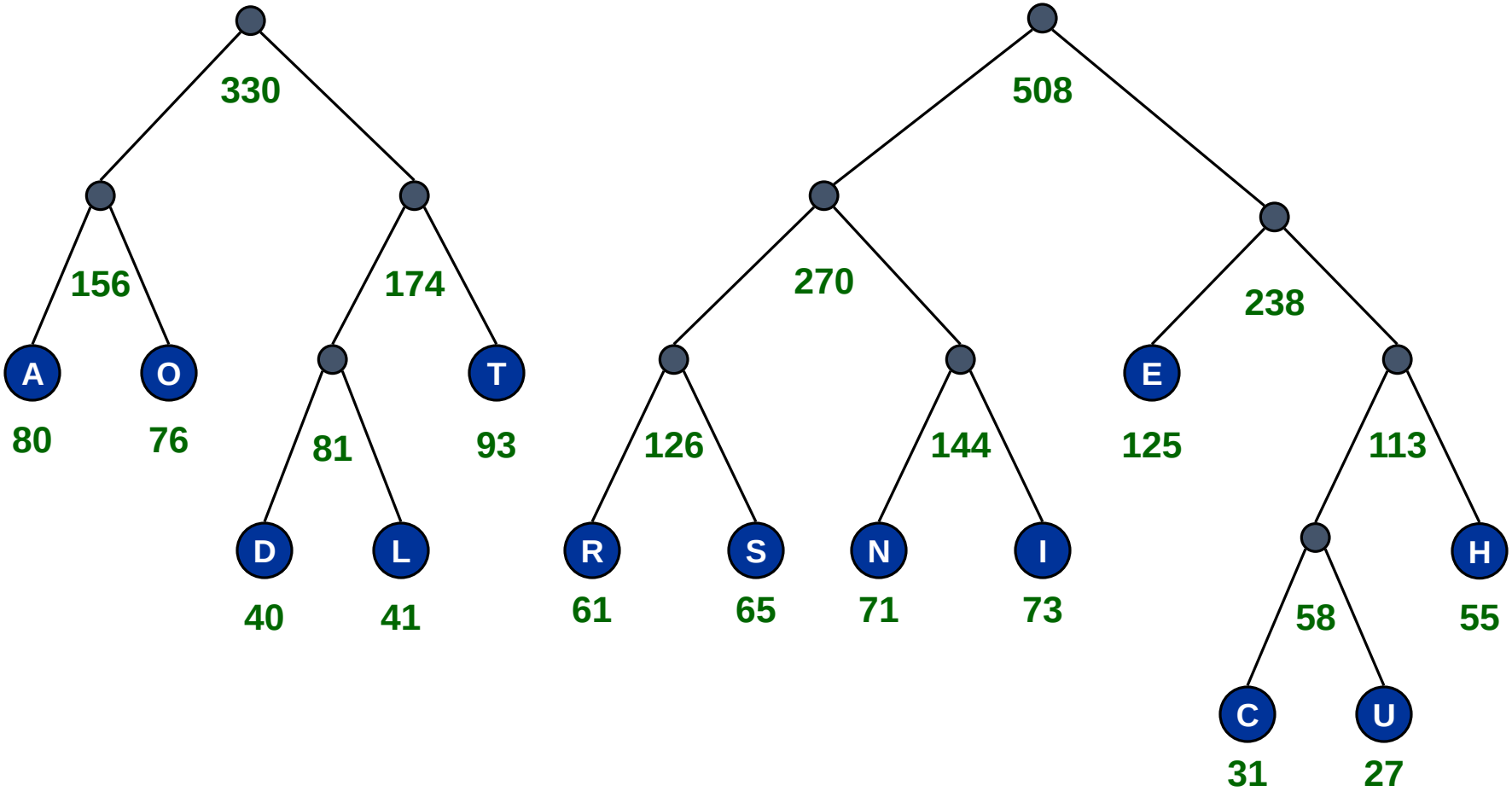
哈夫曼编码（续9）


156
A
O
80
76
174
T
81
93
D
L
40
41
270
126
144
R
S
N
I
61
65
71
73
238
E
125
113
H
55
58
C
U
31
27

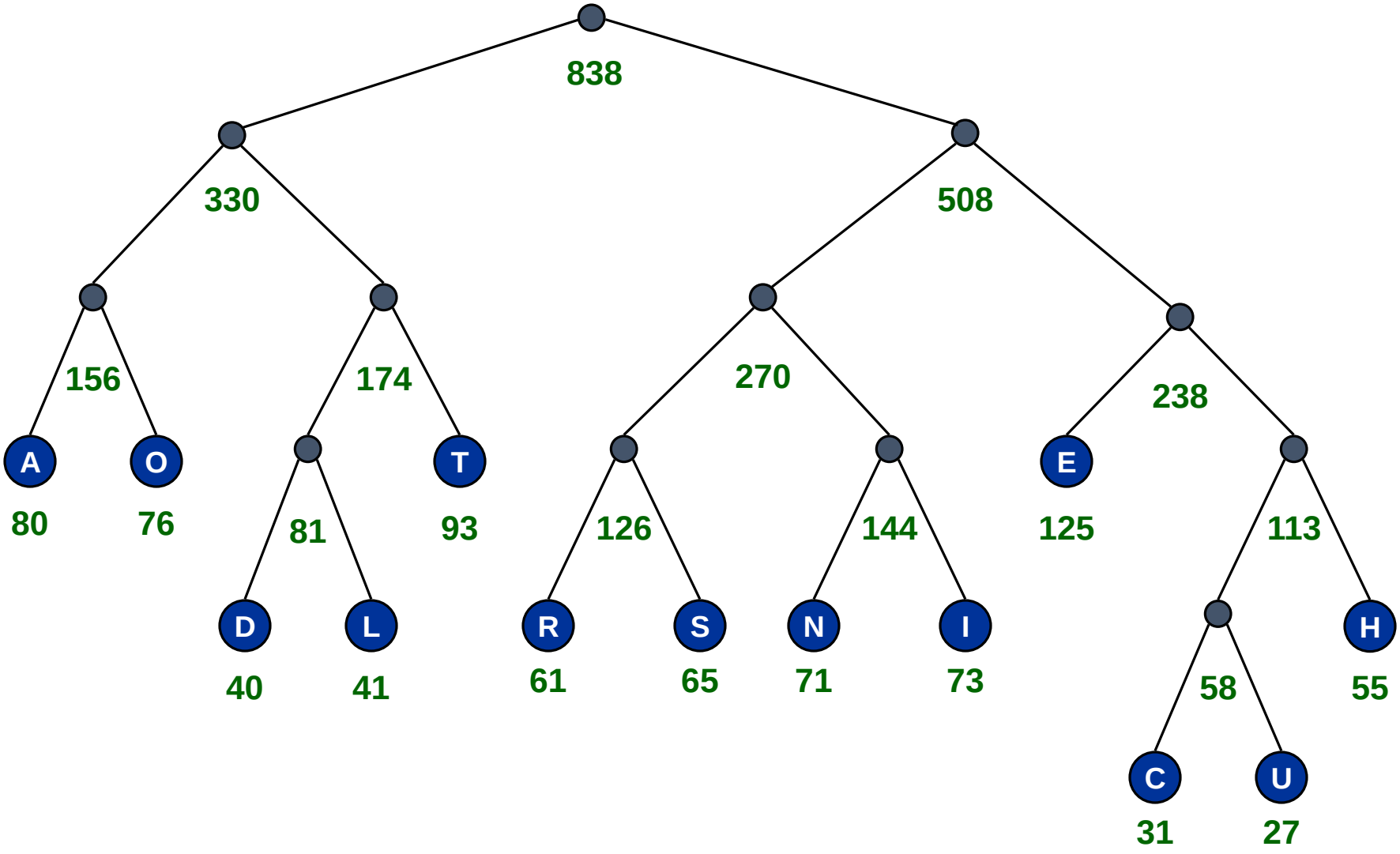
哈夫曼编码（续10）


330
156
174
A
O
T
80
76
81
93
D
L
40
41
270
126
144
R
S
N
I
61
65
71
73
238
E
125
113
H
55
58
C
U
31
27

哈夫曼编码（续11）


330
156
174
A
O
T
80
76
81
93
D
L
40
41
508
270
238
126
144
125
113
R
S
N
I
H
61
65
71
73
58
55
C
U
31
27

哈夫曼编码（续12）

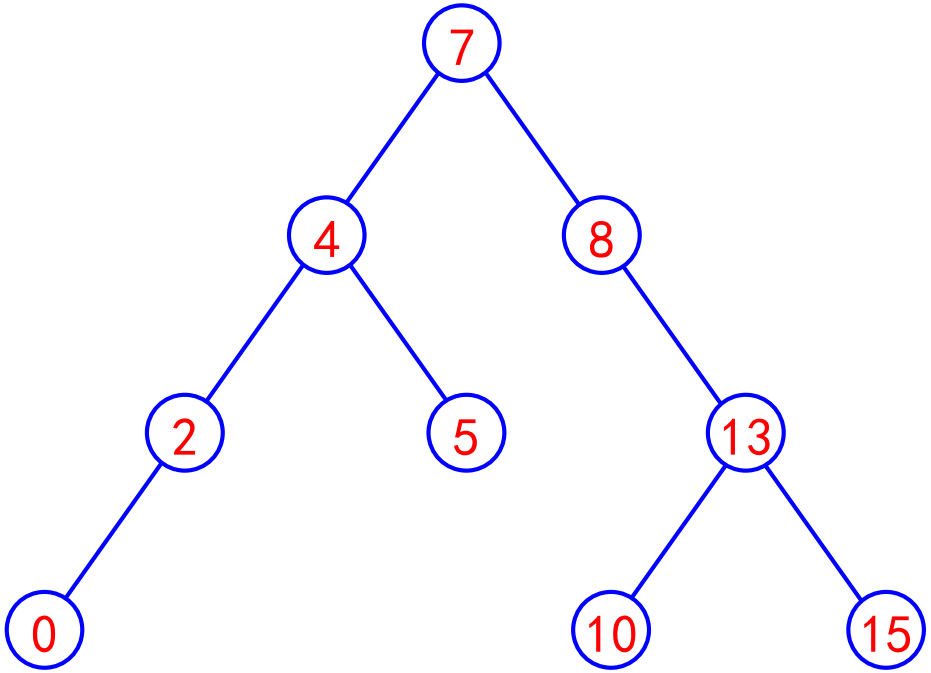

838
330
508
156
174
270
238
A
O
T
E
80
76
81
93
126
144
125
113
D
L
R
S
N
I
H
40
41
61
65
71
73
58
55
C
U
31
27

哈夫曼编码结果

Char	Freq	Fixed	Huff
E	125	0000	110
T	93	0001	011
A	80	0010	000
O	76	0011	001
I	73	0100	1011
N	71	0101	1010
S	65	0110	1001
R	61	0111	1000
H	55	1000	1111
L	41	1001	0101
D	40	1010	0100
C	31	1011	11100
U	27	1100	11101
Total	838	4.00	3.62

搜索树和决策树

- 搜索树是一种数据结构



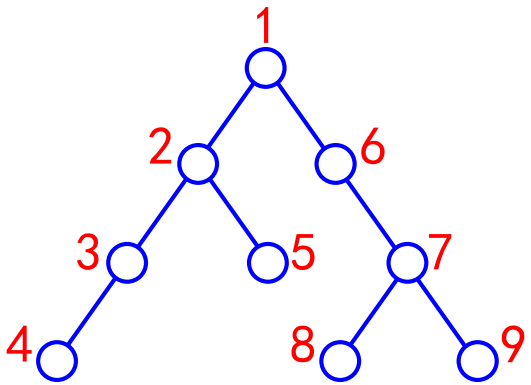
遍历

- 前序遍历

先访问根，

然后递归地前序遍历根的左子树，

最后递归地前序遍历根的右子树。



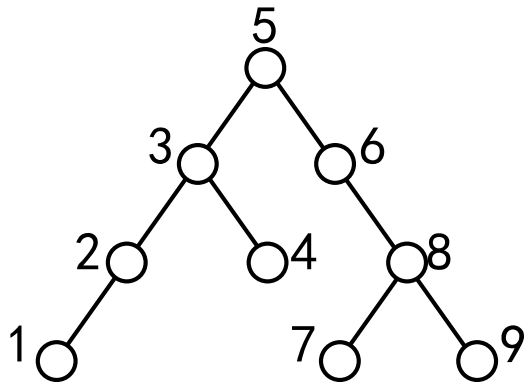
遍历

■中序遍历

先递归地中序遍历根的左子树,

然后访问根,

最后递归地中序遍历根的右子树。



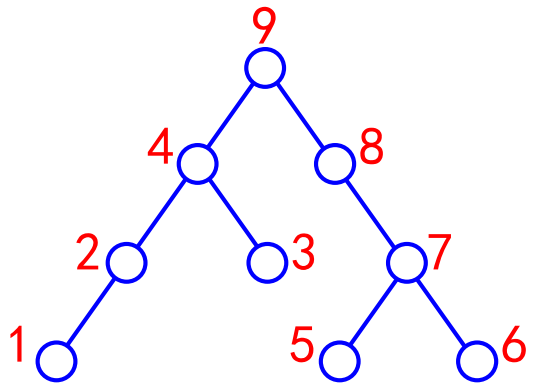
遍历

■后序遍历

先递归地后序遍历根的左子树，

然后递归地后序遍历根的右子树，

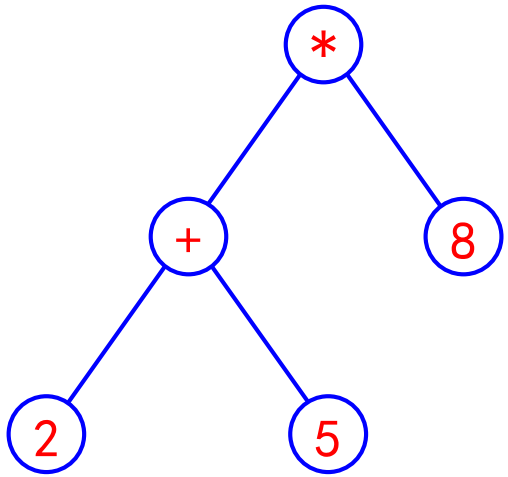
最后访问根。

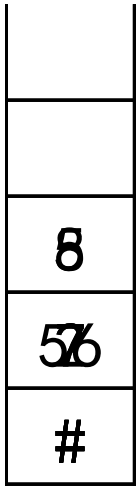


逆波兰式

- 适合于堆栈计算
- (2+5)*8
- 2 5 + 8 *

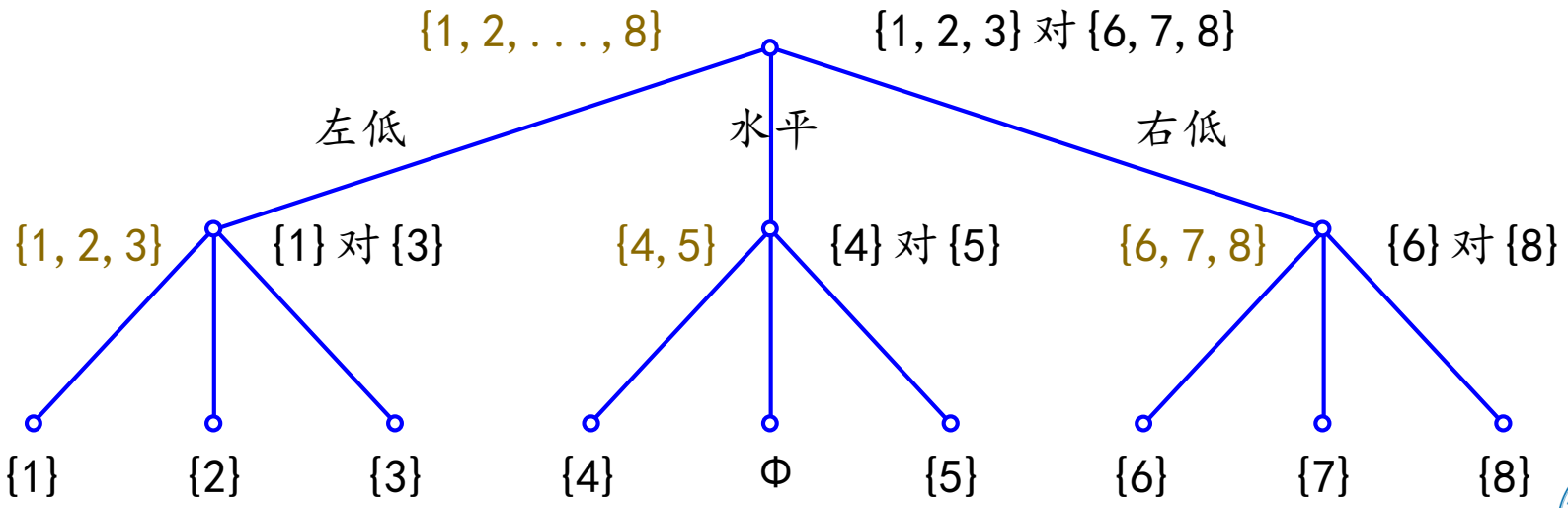
- 若算式为8*(2+5)，逆波兰式?
  825+*
- 波兰数学家——鲁卡谢维奇；
- 逆波兰式也叫作后缀式。





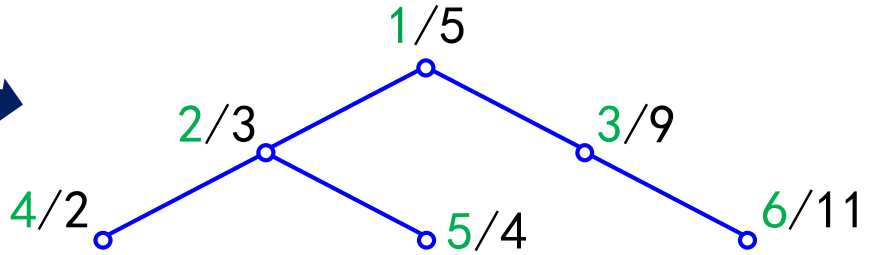
决策树

- 用结点表示系统的不同状态，若给定初始状态，经过每一转换序列，将导致该系统进入唯一的、确定的状态，描述此状态转换的树叫做决策树。
- 例：有8个硬币，其中有一个伪币比真币重，用比较总量的方法找出伪币。



搜索树与决策树的区别

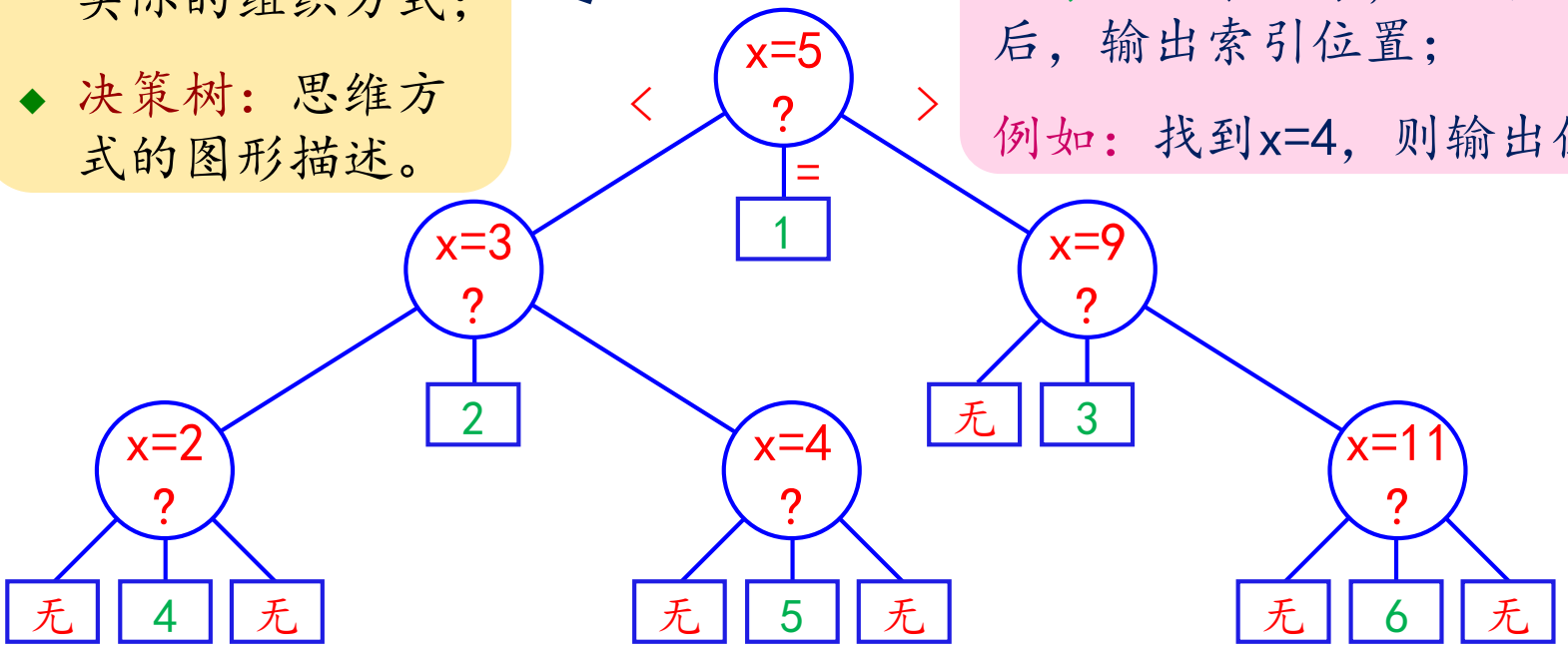
- 搜索树是数据结构
- 决策树是算法



- 数据结构：数据实际的组织方式；
- 决策树：思维方式的图形描述。

绿字表示索引号，找到键值x后，输出索引位置；

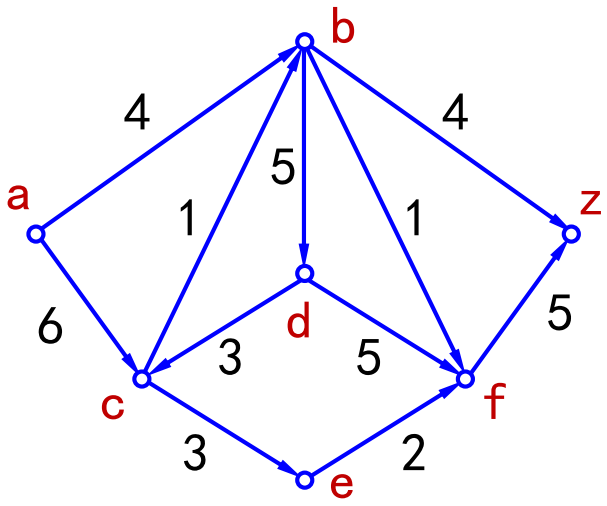
例如：找到x=4，则输出位置5



8.9、运输网络

运输网络

- **定义8.9-1**：设G=<V,E,W>是一个连通赋权有向简单图，W是E上的非负实函数，如果G中恰有一个没有引入边的顶点a，恰好有一个没有引出边的顶点z，则称G为运输网络。
- 没有引入边的顶点称为源点；没有引出边的顶点z称为阱点，边<i,j>的权W(i,j)称为该边的容量。



W(a,b)=4

W(c,d)=3

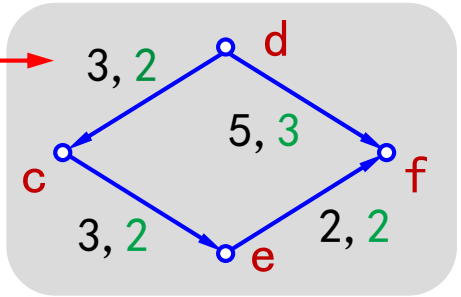
W(f,z)=5

……

流

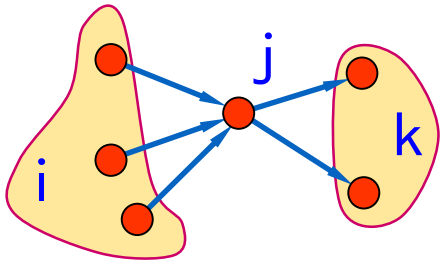
- 在运输网络中，对每一条边<i,j>都给定一非负实数Φ(i,j)，当顶点i与j之间无边时，定义Φ(i,j)为0，这组数如果满足以下条件，则称为该运输网络中的一个流：

Φ(c, d)=2；W(c, d)=3



1. 对每条边<i,j>，有Φ(i,j)≤W(i,j)；
2. 除去源点a和阱点z，对每一顶点j，

有：$\sum_{i} \Phi(i, j)=\sum_{k} \Phi(j, k)$



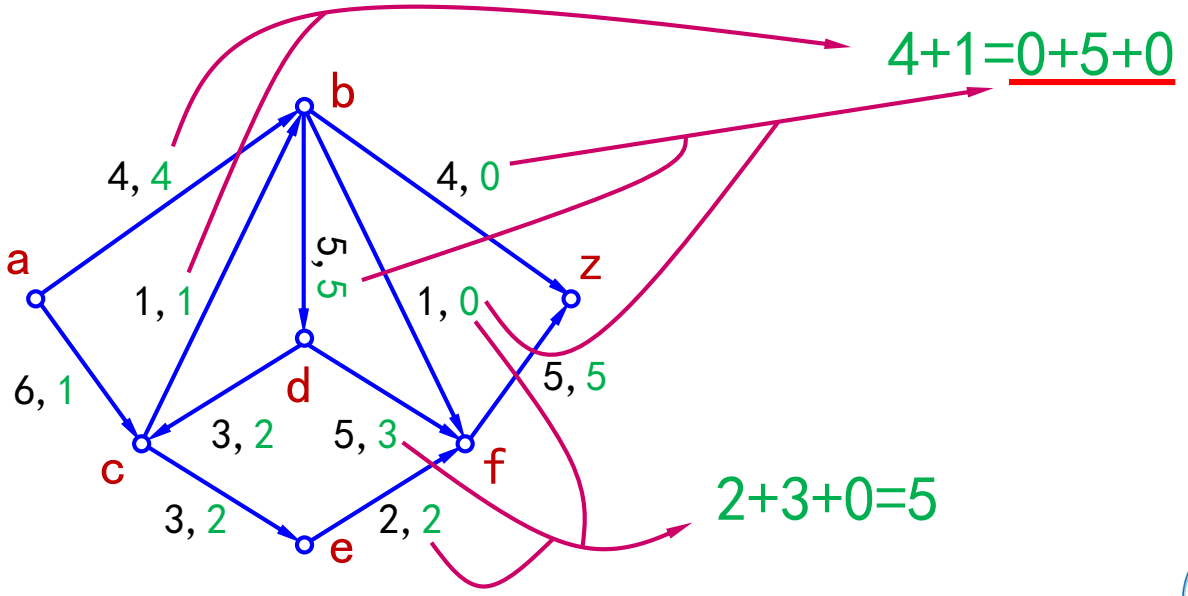
- 对于一边来说，如果Φ(i,j)=W(i,j)，则称边<i,j>是饱和的；如果Φ(i,j) < W(i,j)，边<i,j>为非饱和的。

示例

- 一个运输网络中具有可能的最大值的流称为最大流;
- 最大流的具体实例是运输网络的最大运输量、电流网络的最大电量、信息传输网络所传输的最大信息量等等。

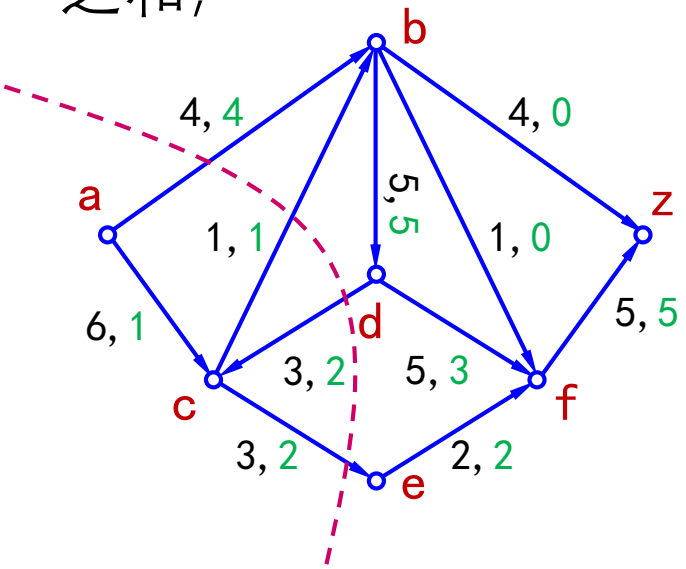
黑色：容量

绿色：流



理论问题

- **割**：运输网络的底图中，将源点和阱点分开的一个割集；
  - 用(P,P*)表示一个割，P是包含源点的图顶点集的子集，P*是包含阱点的子集；
- **割的容量**：从P中所有顶点到P*中顶点的那些边的容量之和；

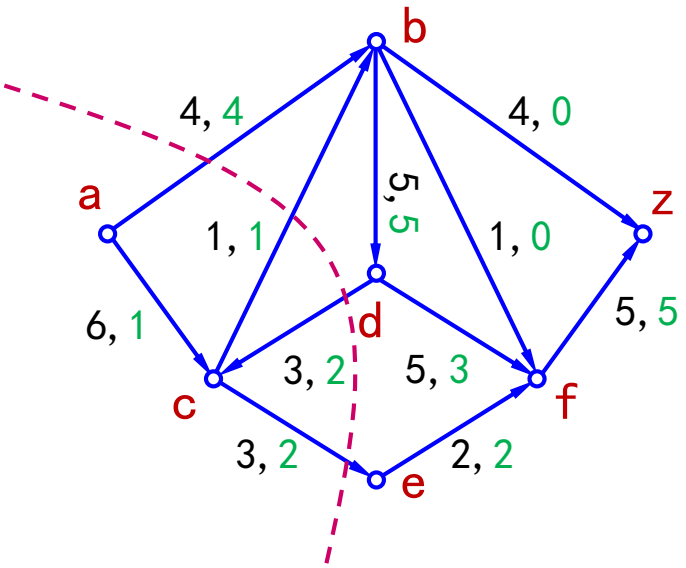


例：

- 左图中虚线表示了一个割，P={a, c}，P*={b, d, e, f, z}；
- 割的容量=4+1+3=8

理论问题

- 定理8.9-1：在给定的运输网络中，任何流的值小于或等于网络中任何割的容量。
- 定理8.9-2(福特-福克逊定理)：在任一运输网络中，从a到z的最大流的值等于最小割(P,P*)的容量。

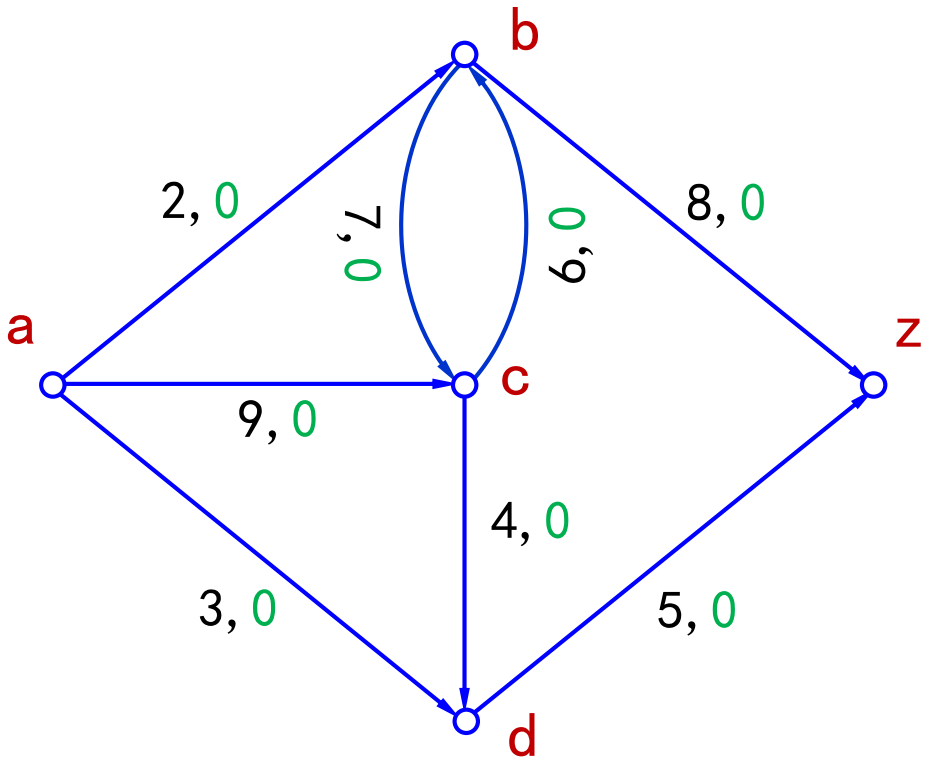


例：

- 左图P到P*的流=4+1−2+2=5
- 割的容量=4+1+3=8

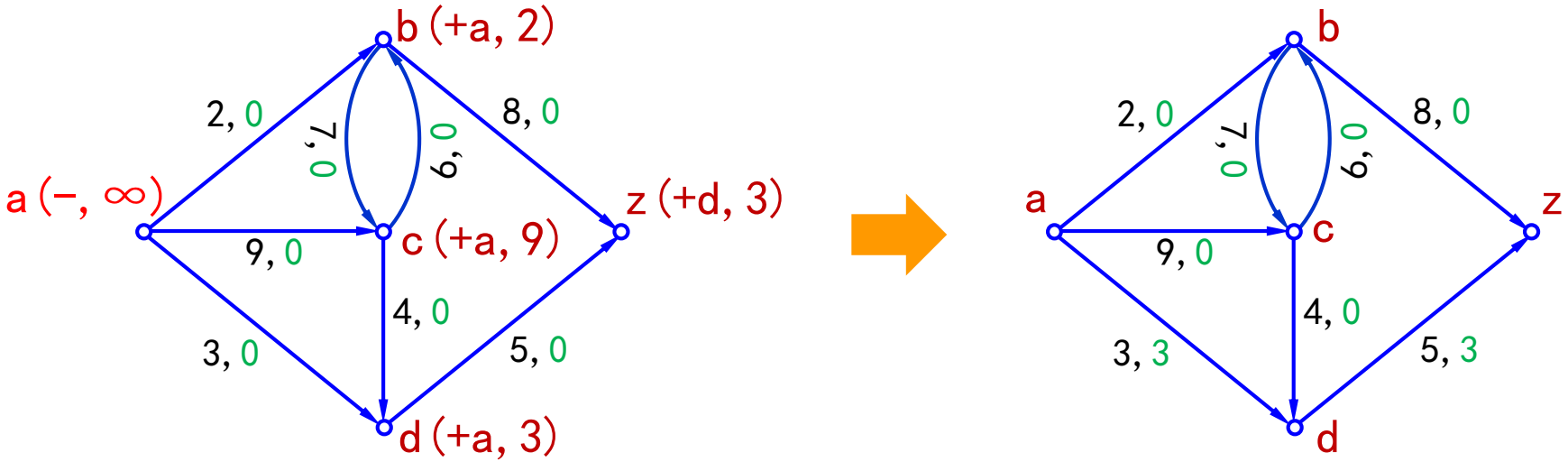
标记法

■例： 求最大流的算法



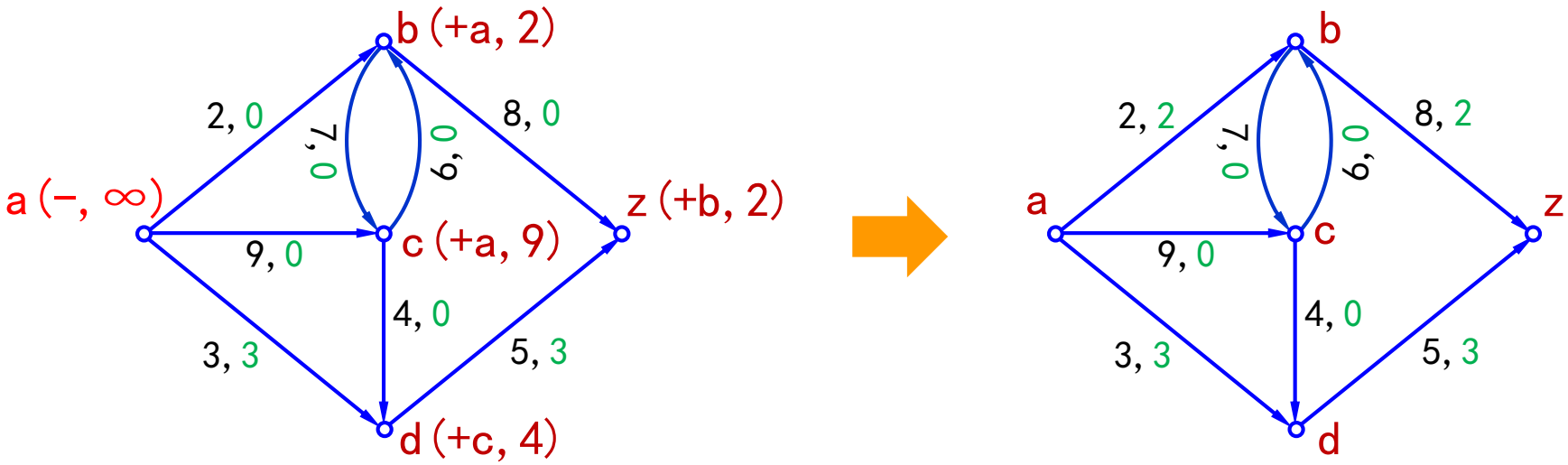
标记法

■例:


b (+a, 2)
2, 0
7, 0
8, 0
6, 0
a (−, ∞)
z (+d, 3)
9, 0
c (+a, 9)
4, 0
3, 0
5, 0
d (+a, 3)
b
2, 0
7, 0
8, 0
6, 0
a
z
9, 0
c
4, 0
3, 3
5, 3
d

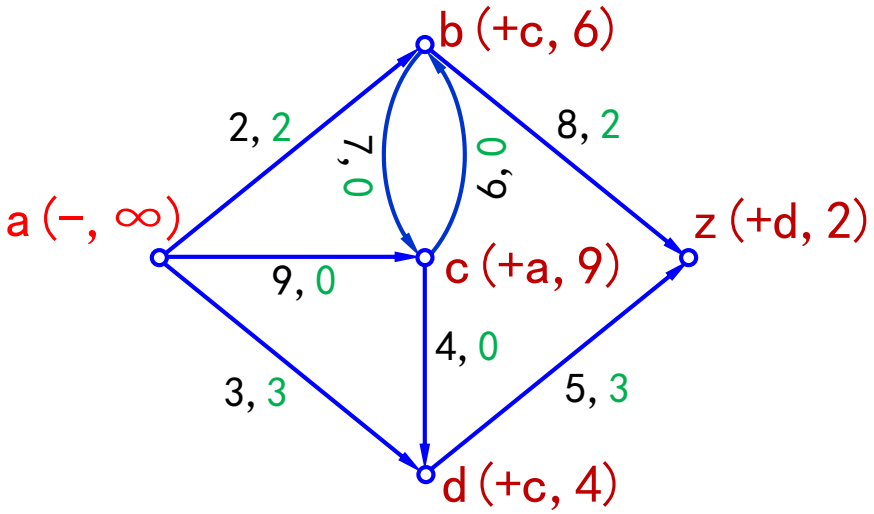
标记法

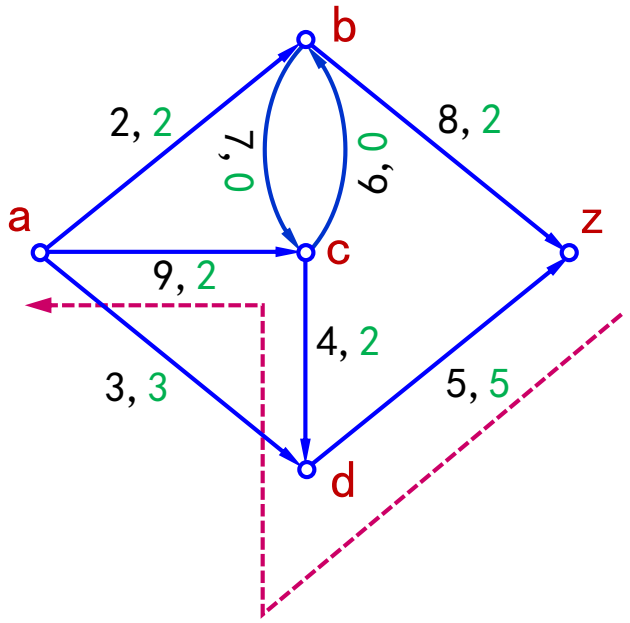
■例:


b (+a, 2)
2, 0
7, 0
6, 0
8, 0
a (−, ∞)
z (+b, 2)
9, 0
c (+a, 9)
4, 0
3, 3
5, 3
d (+c, 4)
b
2, 2
7, 0
6, 0
8, 2
a
z
9, 0
c
4, 0
3, 3
5, 3
d

标记法

■例:


b (+c, 6)
2, 2
7, 0
6, 0
8, 2
a (−, ∞)
z (+d, 2)
9, 0
c (+a, 9)
4, 0
3, 3
5, 3
d (+c, 4)


b
2, 2
7, 0
6, 0
8, 2
a
z
9, 2
c
4, 2
3, 3
5, 5
d

标记法

■例:

最大流为：5+8=13

